



# 概率论

## Elegant $\text{\LaTeX}$ 经典之作

作者：Ethan Deng & Liam Huang

组织：Elegant $\text{\LaTeX}$  Program

时间：April 9, 2022

版本：4.3

自定义：信息



不要以为抹消过去，重新来过，即可发生什么改变。——比企谷八幡

# 目录

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>第1章 随机事件及其概率</b>    | <b>1</b>  |
| 1.1 基本概念               | 1         |
| 1.2 概率的公理化             | 4         |
| 1.3 条件概率               | 7         |
| 1.3.1 贝叶斯公式            | 8         |
| 1.4 事件独立性              | 9         |
| 1.5 作业                 | 10        |
| <b>第2章 随机变量和分布函数</b>   | <b>14</b> |
| 2.1 一维随机变量和一元分布函数      | 14        |
| 2.1.1 泊松分布             | 14        |
| 2.1.2 超几何分布            | 16        |
| 2.1.3 负二项分布            | 17        |
| 2.2 连续型随机变量            | 18        |
| 2.2.1 均匀, 指数分布         | 19        |
| 2.2.2 正态分布             | 20        |
| 2.2.3 分布函数             | 21        |
| 2.3 二维随机变量和二维分布函数      | 25        |
| 2.3.1 条件分布             | 30        |
| 2.4 一维随机变量分布           | 32        |
| 2.5 $Z=X+Y$            | 34        |
| 2.5.1 二维函数             | 37        |
| 2.5.2 三大分布             | 38        |
| 2.6 最终习题               | 41        |
| <b>第3章 随机向量的数字特征</b>   | <b>47</b> |
| 3.1 随机变量的期望与方差         | 47        |
| 3.2 方差                 | 49        |
| 3.3 矩                  | 51        |
| 3.4 协方差                | 51        |
| 3.5 随机向量的数字特征          | 55        |
| 3.6 第三章作业              | 57        |
| <b>第4章 特征函数</b>        | <b>61</b> |
| 4.1 特征函数定义及性质          | 61        |
| 4.1.0.1 傅立叶的意义         | 63        |
| 4.2 逆转公式与唯一性定理         | 64        |
| 4.3 独立随机变量和的特征函数       | 65        |
| 4.4 多维随机变量的特征函数        | 65        |
| 4.5 母函数                | 66        |
| 4.6 习题                 | 67        |
| <b>第5章 大数定理与中心极限定理</b> | <b>69</b> |

|               |                      |            |
|---------------|----------------------|------------|
| 5.1           | 四种收敛                 | 69         |
| 5.2           | 弱大数定律                | 72         |
| 5.3           | 中心极限定理               | 75         |
| <b>第 6 章</b>  | <b>作业</b>            | <b>76</b>  |
| 6.1           | 习题                   | 76         |
| 6.1.1         | 1,2,12,13,14, 15,16  | 76         |
| 6.1.2         | 17,18,19,20,21,      | 78         |
| 6.1.3         | 24,25,27,28 32,33,36 | 78         |
| 6.2           | 第四次 2.3              | 84         |
| 6.3           | 第五次作业                | 87         |
| 6.4           | 第六次作业                | 91         |
| 6.5           | 第七次作业                | 93         |
| <b>第 7 章</b>  | <b>第三章作业</b>         | <b>99</b>  |
| 7.1           | 第八次作业                | 101        |
| 7.2           | 第九次作业                | 112        |
| <b>第 8 章</b>  | <b>第四章作业</b>         | <b>115</b> |
| 8.1           | 第十次作业                | 115        |
| 8.2           | 十一次作业                | 122        |
| 8.3           | 上课作业                 | 126        |
| 8.4           | 十二次作业                | 130        |
| <b>第 9 章</b>  | <b>纯作业</b>           | <b>138</b> |
| 9.1           | 第一章作业                | 138        |
| 9.2           | 第二章                  | 139        |
| 9.3           | 第五次作业                | 140        |
| 9.3.1         | 2.3                  | 141        |
| 9.3.2         | 2.4                  | 141        |
| 9.4           | 第三章                  | 143        |
| 9.5           | 第四章                  | 145        |
| 9.5.1         | 4.5                  | 146        |
| <b>第 10 章</b> | <b>第五章</b>           | <b>147</b> |
| 10.1          | 5.1                  | 147        |
| <b>第 11 章</b> | <b>最后要看的作业</b>       | <b>148</b> |
| 11.1          | 第一章作业                | 148        |
| 11.2          | 第二章                  | 149        |
| 11.3          | 第五次作业                | 151        |
| 11.3.1        | 2.3                  | 152        |
| 11.3.2        | 2.4                  | 152        |
| 11.4          | 第三章                  | 154        |
| 11.5          | 第四章                  | 159        |
| 11.5.1        | 4.5                  | 161        |

---

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 第 12 章 第五章                    | 163 |
| 12.1 5.1 . . . . .            | 163 |
| 12.2 5.2 . . . . .            | 164 |
| 第 13 章 第一章秘籍                  | 166 |
| 第 14 章 第二章秘籍                  | 168 |
| 14.1 2.4 $z=x+y$ 问题 . . . . . | 170 |
| 第 15 章 第三章秘籍                  | 171 |
| 第 16 章 第四章秘籍                  | 173 |
| 16.1 4.1 . . . . .            | 173 |
| 16.2 4.5 . . . . .            | 174 |
| 第 17 章 第五章秘籍                  | 175 |
| 17.1 5.2 . . . . .            | 176 |
| 第 18 章 特别要背的                  | 177 |

# 第1章 随机事件及其概率

## 1.1 基本概念

1. 若  $A \subset B$ , 则称  $B$  包含 (contain)  $A$ 。它表示: 在试验中, 若  $A$  出现, 则  $B$  一定出现。
2. 若  $A \subset B$ , 并且  $B \subset A$ , 则称  $A$  与  $B$  相等 (identical), 记成  $A = B$ 。
3. 令  $A \cup B = \{\omega \mid \omega \in A \text{ 或 } \omega \in B\}$ , 称其为  $A$  与  $B$  的并 (union), 表示  $A$  与  $B$  至少一个出现。类似地, 可定义  $n$  个事件  $A_1, A_2, \dots, A_n$  的并

$$\bigcup_{k=1}^n A_k,$$

表示  $A_1, A_2, \dots, A_n$  中至少一个出现; 可列无穷个事件  $A_1, A_2, \dots$  的并

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k,$$

表示  $A_1, A_2, \dots$  中至少一个出现。

4. 令  $A \cap B = \{\omega \mid \omega \in A \text{ 且 } \omega \in B\}$ , 称其为  $A$  与  $B$  的交 (intersection), 表示  $A$  与  $B$  都出现。类似地, 可定义  $n$  个事件  $A_1, A_2, \dots, A_n$  的交

$$\bigcap_{k=1}^n A_k,$$

表示  $A_1, A_2, \dots, A_n$  都出现; 可列无穷个事件  $A_1, A_2, \dots$  的交

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k,$$

表示  $A_1, A_2, \dots$  都出现。

有时也简记

$$\bigcap_{k=1}^n A_k = A_1 A_2 \cdots A_n.$$

若  $A \cap B = \emptyset$ , 则称  $A$  与  $B$  互斥 (mutually exclusive) 或互不相容 (incompatible)。它表示: 在试验中, 若  $A$  出现, 则  $B$  不出现; 若  $B$  出现, 则  $A$  不出现。

5. 令  $A - B = \{\omega \mid \omega \in A \text{ 且 } \omega \notin B\}$ , 称其为  $A$  与  $B$  的差 (difference), 表示  $A$  出现, 但  $B$  不出现。特别地, 称  $\Omega - A$  为  $A$  的逆事件 (complement event) 或对立事件 (opposite event), 记成  $\bar{A}$ 。

需要注意的是, 如果  $A, B, A_k (k \geq 1)$  是事件, 我们总假设

$$\bigcup_k A_k, \quad \bigcap_k A_k, \quad A - B$$

也都是事件, 其中  $\bigcup_k A_k$  表示  $\bigcup_{k=1}^n A_k$  或  $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ ,  $\bigcap_k A_k$  表示  $\bigcap_{k=1}^n A_k$  或  $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k$ 。

在进行事件的运算时, 经常用到如下规则:

- (1) 交换律 (commutative law):  $A \cup B = B \cup A$ ,  $A \cap B = B \cap A$ ;
- (2) 结合律 (associativity law):  $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ ,  $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ ;
- (3) 分配律 (distributive law):  $A \cup \bigcap_k A_k = \bigcap_k (A \cup A_k)$ ,  $A \cap \bigcup_k A_k = \bigcup_k (A \cap A_k)$ ;
- (4) 德摩根律 (对偶) (De Morgan's law):

$$\overline{\bigcup_k A_k} = \bigcap_k \bar{A}_k, \quad \overline{\bigcap_k A_k} = \bigcup_k \bar{A}_k.$$

此外, 还常常遇到

$$A - B = A \cap \bar{B}, \quad A = (A \cap B) \cup (A - B).$$

**定理 1.1**

常用的事件运算简写规则：

- 交集： $A \cap B \rightarrow AB$ ；交是乘越乘概率越小
- 并集： $A \cup B \rightarrow A \cup B$ （有时简写成  $A + B$ ）；并是加越加概率越大。
- 补集： $\bar{A}$  保持不变；
- 差集： $A - B \rightarrow A\bar{B}$ 。

**定义 1.1 (互斥事件)**

设  $A, B$  是两个事件，若

$$A \cap B = \emptyset,$$

则称  $A, B$  是互斥事件 (mutually exclusive events)。这表示在一次试验中， $A, B$  不可能同时发生，但它们可能都不发生。

**定义 1.2 (对立事件)**

设  $A$  是一个事件，记

$$\bar{A} = \Omega - A,$$

则称  $\bar{A}$  为  $A$  的对立事件 (complementary event)。对立事件的性质是：在一次试验中，必有且仅有一个发生，即

$$A \cap \bar{A} = \emptyset, \quad A \cup \bar{A} = \Omega.$$



**注** 互斥事件只要求“不能同时发生”，但不保证至少有一个发生；对立事件不仅“不能同时发生”，而且“必有一个发生”。因此，对立事件是一对特殊的互斥事件。

**命题 1.1 (二项分布 vs 超几何分布的区别)****1. 实验背景不同**

- 二项分布：每次试验相互独立，且总体可以看作无限大或有放回抽样。例如：扔硬币 10 次，数正面出现的次数。
- 超几何分布：从有限总体里不放回抽样，试验之间相互依赖。例如：从一副扑克牌里抽 5 张，看有多少张红桃。

**2. 参数不同**

- 二项分布：参数为试验次数  $n$ ，成功概率  $p$ 。记作： $X \sim \text{Bin}(n, p)$ 。概率质量函数 (PMF)：

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

- 超几何分布：参数为总体大小  $N$ ，其中成功元素个数  $M$ ，抽取样本数  $n$ 。记作： $X \sim \text{Hypergeo}(N, M, n)$ 。概率质量函数 (PMF)：

$$P(X = k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}, \quad \max(0, n - (N - M)) \leq k \leq \min(n, M).$$

**定义 1.3 (古典概率模型)**

若随机试验  $E$  具有如下特点：

1. 样本空间  $\Omega$  有有限个样本点；
2. 各样本点在试验中出现是等可能的。

则称这样的试验模型为古典概率模型 (classical probability model)，简称古典模型；对应的概率为古典概



率 (classical probability), 简称概率。

对一个古典模型, 假设试验  $E$  的样本空间为

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\},$$

事件  $A$  含  $k$  个样本点  $\{\omega_{i_1}, \omega_{i_2}, \dots, \omega_{i_k}\}$ , 则定义  $A$  的古典概率为

$$P(A) = \sum_{j=1}^k P(\{\omega_{i_j}\}) = \sum_{j=1}^k \frac{1}{n} = \frac{k}{n} = \frac{A \text{ 中样本点数}}{\Omega \text{ 中样本点数}}. \quad (1.2.1)$$

古典概率具有以下性质:

1.  $0 \leq P(A) \leq 1$ ,  $A$  是试验的任意事件;

2.  $P(\Omega) = 1$ ;

3. 若  $m \geq 2$ , 事件  $A_1, A_2, \dots, A_m$  两两互斥, 则有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^m A_i\right) = \sum_{i=1}^m P(A_i).$$

从 (3) 可推出, 若  $A$  为事件, 则  $P(A) = 1 - P(\bar{A})$ , 有时可用此公式简化计算。全概率 + 贝叶斯一道大题

#### 定义 1.4 (统计概率模型)

当试验次数  $n \rightarrow \infty$  时, 事件  $A$  出现的频率  $f_n(A)$  稳定于某常数, 称为事件  $A$  的统计概率 (statistical probability)。这种概率模型称为统计概率模型, 简称统计模型。

统计概率通过试验得到, 不要求样本空间有限, 也不要求样本点等可能。虽不能作为严格的数学定义, 但可用于验证理论和近似计算。

统计概率具有以下性质:

1.  $0 \leq f_n(A) \leq 1$ , 其中  $A$  是任意事件;

2.  $f_n(\Omega) = 1$ ;

3. 若  $A_1, A_2, \dots, A_m$  两两互斥, 则

$$f_n\left(\bigcup_{i=1}^m A_i\right) = \sum_{i=1}^m f_n(A_i).$$

#### 定义 1.5 (几何概型)

设  $n = 1, 2, 3$ , 试验  $E$  的样本空间  $\Omega$  是  $n$  维空间中的一个有有限正度量的集合, 每个样本点在试验中的出现是等可能的。设事件  $A$  是  $\Omega$  的有度量的子集, 以  $\mu$  表示度量 (当  $n = 1$  时,  $\mu$  为长度; 当  $n = 2$  时,  $\mu$  为面积; 当  $n = 3$  时,  $\mu$  为体积)。定义  $A$  的概率

$$P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)},$$

称这种概率模型为几何概率模型 (geometric probability model), 简称几何模型。所定义的概率  $P(A)$  为几何概率 (geometric probability)。当  $n > 3$  时, 也可类似地定义  $n$  维空间中的几何模型和几何概率。

易知, 几何概率具有以下性质:

1.  $0 \leq P(A) \leq 1$ ,  $A$  是试验的任意事件;

2.  $P(\Omega) = 1$ ;

3. 对有限个或可列无穷个两两互斥事件构成的族  $\{A_i\}$ , 有

$$P\left(\bigcup_i A_i\right) = \sum_i P(A_i).$$

特别地, 对任意事件  $A$ , 有

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A).$$

几何概型 (Geometric Probability Model) 的核心思想是:

- 样本点不是有限个, 而是落在一个连续区间、平面或空间里;
- 每个点出现的可能性是均匀的;
- 事件的概率 = 事件区域的“度量” ÷ 整个样本空间的“度量”。

这里度量可以是长度、面积、体积。

### 例子 1: 点在区间上随机取

在区间  $[0, 1]$  上随机取一个点  $X$ , 求事件 “ $X < 0.3$ ” 的概率。

- 样本空间: 区间  $[0, 1]$ , 长度 = 1;
- 事件区域:  $[0, 0.3]$ , 长度 = 0.3;
- 概率:

$$P(X < 0.3) = \frac{0.3}{1} = 0.3.$$

**例题 1.1**。针的中心决定的是针理线的距离,  $\phi$  平面上有一族平行线, 相邻两线的距离都是  $a$ , 向平面抛一长为  $l < a$  的针, 求针与平行线相交的概率。

**解** 因为  $l < a$ , 所以针至多与一条平行线相交。设针抛在平面上时, 针的中点到最近的一条平行线的距离为  $x$ , 平行线与针的夹角为  $\varphi$ 。( $\varphi, x$ ) 虽不能决定针在平面上的具体位置, 但我们不关心针与哪一条平行线相交, 也不关心针与平行线在何处相交, 只关心 “相交” 或 “不相交”。

取样本空间:

$$\Omega = \{(\varphi, x) \mid 0 \leq \varphi < \pi, 0 \leq x \leq \frac{a}{2}\}.$$

每个样本点的出现是等可能的。当  $\varphi$  固定时, 针与平行线相交的充要条件是

$$x \leq \frac{l}{2} \sin \varphi.$$

设事件  $A = \{\text{针与平行线相交}\}$ , 则

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\int_0^\pi \frac{l}{2} \sin \varphi d\varphi}{\pi \cdot \frac{a}{2}} = \frac{2l}{\pi a}.$$

## 1.2 概率的公理化

### 定义 1.6 (1.3.1 可测空间)

设  $\Omega$  是一个非空集合,  $\mathcal{F}$  是  $\Omega$  的一些子集所构成的集合族, 若满足:

1.  $\Omega \in \mathcal{F}$ ;
2. 若  $A \in \mathcal{F}$ , 则  $\bar{A} = \Omega - A \in \mathcal{F}$  (对逆封闭);
3. 若  $A_i \in \mathcal{F}, i = 1, 2, \dots$ , 则  $\bigcup_{i=1}^\infty A_i \in \mathcal{F}$  (对可列并封闭),

则称  $\mathcal{F}$  是  $\Omega$  的一个  $\sigma$ -代数。 $\mathcal{F}$  中的元素称为  $\Omega$  上的事件,  $(\Omega, \mathcal{F})$  称为可测空间。



### 定义 1.7 ( $\sigma$ -代数)

设  $X$  是一个集合, 令  $\mathcal{P}(X)$  为  $X$  的幂集。设  $\mathcal{M} \subset \mathcal{P}(X)$ 。我们称  $\mathcal{M}$  是  $X$  上的一个  $\sigma$ -代数, 当且仅当:

1. ( $\mathcal{M}$  包含空集)  $\emptyset \in \mathcal{M}$ ;
2. ( $\mathcal{M}$  在补集下封闭) 若  $E \in \mathcal{M}$ , 则  $E^C = X - E \in \mathcal{M}$ ;
3. ( $\mathcal{M}$  在可数并下封闭) 若  $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{M}$ , 则  $\bigcup_{n=1}^\infty E_n \in \mathcal{M}$ 。





**东邪的 tip 1.1 ( $\sigma$  代数)**

$\sigma$ -代数是由  $X$  的一些子集组成的。

平凡  $\sigma$ -代数里面只有  $\emptyset$  和  $X$  本身。

幂集就是所有子集， $\sigma$ -代数是幂集中可以自己封闭的一部分。

第二条比如集合  $X = \{1, 2, 3\}$ ，集合族是  $\{X, \emptyset, \{1\}\}$ ，但是  $\{1\}$  的补集  $\{2, 3\}$  不在这个集合族里面。

**定理 1.2 ( $\sigma$  代数封闭性)**

设  $\mathcal{F}$  为  $\Omega$  的  $\sigma$ -代数，则

1.  $\emptyset \in \mathcal{F}$ ;

2. 对任意  $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ ,  $n \geq 2$ , 有

$$\bigcup_{i=1}^n A_i \in \mathcal{F}$$

3. 对任意  $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ ,  $n \geq 2$ , 有

$$\bigcap_{i=1}^n A_i \in \mathcal{F}$$

4. 对任意  $A_i \in \mathcal{F}$ ,  $i = 1, 2, \dots$ , 有

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$$

5. 对任意  $A, B \in \mathcal{F}$ , 有  $A - B \in \mathcal{F}$ 。



由定理 1.3.1 可知， $\sigma$ -代数  $\mathcal{F}$  对有限并、可列无穷并、有限交、可列无穷交及差的运算保持封闭。因此，事件的有限并、可列无穷并、有限交、可列无穷交及差的运算结果仍是事件。

**定义 1.8 (概率空间)**

设  $\Omega$  是某试验的样本空间， $(\Omega, \mathcal{F})$  是可测空间 (measurable space)，若在  $\mathcal{F}$  上定义的实值函数  $P$  满足：

1. 非负性 (nonnegativity): 对任意  $A \in \mathcal{F}$ , 有  $P(A) \geq 0$ ;

2. 规范性 (normalization):  $P(\Omega) = 1$ ;

3. 可列可加性 (countable additivity): 对  $\mathcal{F}$  中任意两两互斥事件列  $A_1, A_2, \dots$ , 均有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

则称  $P$  为  $\mathcal{F}$  上的概率测度，简称概率；称  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  为概率空间。

**命题 1.2 (概率空间性质)**

1. 空集概率：

$$P(\emptyset) = 0.$$

2. 有限可加性 (finite additivity): 对  $\mathcal{F}$  中任意两两互斥的  $A_1, A_2, \dots, A_n$ , 有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i). \quad (1.3.2)$$

3. 可减性 (separability): 对任意  $A, B \in \mathcal{F}$  且  $B \subset A$ , 注意必须  $B$  是  $A$  的子集。有

$$P(A - B) = P(A) - P(B).$$

4. 单调性 (monotonicity): 对任意  $A, B \in \mathcal{F}$  且  $B \subset A$ , 有

$$P(B) \leq P(A).$$

5. 多除少补性 (**principle of inclusion-exclusion**): 对任意  $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ ,  $n = 2, 3, \dots$ , 有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) - \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \dots A_n). \quad (1.3.3)$$

6. 下连续性 (**lower continuity**): 若  $A_n \in \mathcal{F}$ , 且  $A_n \subset A_{n+1}$ ,  $n = 1, 2, \dots$ , 则

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n).$$

7. 上连续性 (**upper continuity**): 若  $A_n \in \mathcal{F}$ , 且  $A_{n+1} \subset A_n$ ,  $n = 1, 2, \dots$ , 则

$$P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n).$$

8. 在  $\emptyset$  处上连续性: 若  $A_n \in \mathcal{F}$ ,  $A_{n+1} \subset A_n$ ,  $n = 1, 2, \dots$ , 且

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \emptyset,$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = 0.$$

证明: 由  $P(\emptyset) = 0$  及上连续性, 得结论。

9. 有限次可加性 (**finite subadditivity**): 设  $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ , 则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i). \quad (1.3.5)$$

10. 可列次可加性 (**countable subadditivity**): 设  $A_n \in \mathcal{F}$ ,  $n = 1, 2, \dots$ , 则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i). \quad (1.3.6)$$

11. 加法定理对任意两个随机事件  $A, B$ , 有

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB).$$



### 东邪的 tip 1.2 (零概率事件不一定是不可能事件)

在概率论中有如下结论:

- 对于空事件, 有

$$P(\emptyset) = 0,$$

这是由公理保证的, 因为空集表示不可能事件。

- 对于一般事件  $A$ , 即使

$$P(A) = 0,$$

也不能推出  $A$  是不可能事件。在连续型概率空间中, 往往存在概率为零但可能发生的事件, 例如:

$$X \sim U(0, 1), \quad A = \{X = 0.5\}, \quad P(A) = 0,$$

但事件  $A$  并不是空集, 只是所谓的“零概率事件”。

因此:

$$P(\emptyset) = 0 \iff \text{不可能事件}, \quad P(A) = 0 \implies A \text{ 不可能}.$$

**定理 1.3 (可测空间性质)**

设  $(\Omega, \mathcal{F})$  是一个可测空间,  $P$  是定义在  $\mathcal{F}$  上的非负实值函数, 满足  $P(\Omega) = 1$  且有有限可加性。则下列条件等价:

1.  $P$  有可列可加性;
2.  $P$  有下连续性;
3.  $P$  有上连续性;
4.  $P$  在  $\emptyset$  处有上连续性。



## 1.3 条件概率

实际问题中, 除需考虑“事件  $A$  出现的概率”外, 有时还要考虑“在事件  $B$  已经出现的条件下, 事件  $A$  出现的概率”。一般情况下, 两者不同。为了有所区别, 常把后者称为条件概率 (conditional probability), 记成  $P(A|B)$  或  $P_B(A)$ 。称  $P(A|B)$  为在事件  $B$  出现的条件下, 事件  $A$  出现的概率。

**定义 1.9 (条件概率)**

设  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  是概率空间,  $A, B \in \mathcal{F}$  且  $P(B) > 0$ , 称

$$\frac{P(AB)}{P(B)}$$

为在事件  $B$  出现的条件下, 事件  $A$  出现的条件概率, 记作  $P(A|B)$  或  $P_B(A)$ , 即

$$P(A|B) = P_B(A) = \frac{P(AB)}{P(B)}. \quad (1.4.1)$$

注意到, 当  $B = \Omega$  时, 有

$$P_B(A) = P(A|B) = P(A).$$

**东邪的 tip 1.3**

在  $A$  发生的前提下发生  $B$ , 也就  $A$  和  $B$  的交集占  $A$  的面积比。除以  $A$  的发生概率就是“把样本空间从  $\Omega$  切换成  $A$ ”

**定理 1.4 (同时发生概率和条件概率的关系)**

由条件概率的定义知: 当  $P(B) > 0$  时, 有

$$P(AB) = P(B)P(A|B). \quad (1.4.2)$$

当  $P(A) > 0$  时, 有

$$P(AB) = P(A)P(B|A). \quad (1.4.3)$$

通常称 (1.4.2) 式和 (1.4.3) 式为概率的乘法公式 (multiplication formula)。更一般地, 有下述定理。

若  $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ ,  $n \geq 2$ , 且  $P(A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) > 0$ , 则有

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2) \cdots P(A_n|A_1 A_2 \cdots A_{n-1}). \quad (1.4.4)$$

**定理 1.5 (全概率公式)**

设  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  是概率空间,  $\{A_i\}$  是有限个或可列无穷个两两互斥事件的集合, 所有  $P(A_i) > 0$  且  $\bigcup_i A_i = \Omega$ , 则对任意  $B \in \mathcal{F}$ , 有

$$P(B) = \sum_i P(A_i)P(B | A_i). \quad (1.4.5)$$



**推论 1.1 (1.4.1)**

设  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  是概率空间,  $\{A_i\}$  是有限个或可列无穷个两两互斥事件的集合, 所有  $P(A_i) > 0$ 。对任意事件  $B \subset \bigcup_i A_i$ , 式 (1.4.5) 仍然成立。

**定理 1.6 (条件全概率公式)**

设  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  是概率空间,  $\{A_i\}$  是有限个或可列无穷个两两互斥事件的集合,  $\bigcup_i A_i = \Omega$ ,  $D \in \mathcal{F}$  且所有  $P(A_i D) > 0$ 。则对任意  $B \in \mathcal{F}$ , 有

$$P(B | D) = \sum_i P(A_i | D) P(B | A_i D). \quad (1.4.6)$$



称式 (1.4.6) 为 **条件全概率公式** (conditional total probability formula)。

注意到, 在条件全概率公式中, 取  $D = \Omega$ , 即可得到 **全概率公式**。

**推论 1.2 (1.4.2)**

设  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  是概率空间,  $\{A_i\}$  是有限个或可列无穷个两两互斥事件的集合,  $D \in \mathcal{F}$  且所有  $P(A_i D) > 0$ , 则对任意事件  $B \subset \bigcup_i A_i$ , 公式 (1.4.6) 仍成立。

**1.3.1 贝叶斯公式**

对于全概率公式, 有

$$P(B) = \sum_i P(A_i) P(B | A_i).$$

其中,  $P(A_i)$  称为原因概率 (probability of cause),  $P(B | A_i)$  称为事前概率或实验前概率 (priori probability), 表示在原因  $A_i$  已知时, 结果  $B$  出现的可能性。

若结果  $B$  已经出现, 则关心的是  $P(A_i | B)$ , 它称为事后概率或实验后概率 (posterior probability), 表示在结果  $B$  已知时, 原因  $A_i$  出现的可能性。

**东邪的 tip 1.4**

- $P(B | A_i)$  表示在  $A_i$  已经发生的条件下, 事件  $B$  发生的概率。  
⇒ 可以理解为: 已知原因  $A_i$ , 结果  $B$  出现的可能性。
- $P(A_i | B)$  表示在  $B$  已经发生的条件下, 事件  $A_i$  发生的概率。  
⇒ 可以理解为: 已知结果  $B$ , 原因  $A_i$  出现的可能性。

**定理 1.7 (贝叶斯公式)**

设  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  是概率空间,  $\{A_i\}$  是有限个或可列无穷个两两互斥事件的集合, 所有  $P(A_i) > 0$  且  $\bigcup_i A_i = \Omega$ 。则对任意有正概率的事件  $B$ , 有

$$P(A_i | B) = \frac{P(A_i) P(B | A_i)}{\sum_j P(A_j) P(B | A_j)}. \quad (1.4.7)$$



**证明** 将  $P(A_i | B)$  按条件概率的定义写成分式, 分子用乘法公式展开, 分母用全概率公式展开, 即得证。称 (1.4.7) 式为 **贝叶斯公式** (Bayesian formula)。

**东邪的 tip 1.5**

在  $B$  的前提下发生  $A_i$  的概率等于

$$P(A_i | B) = \frac{P(A_i) \times P(B | A_i)}{\sum_j P(A_j) P(B | A_j)}$$

即“发生  $A_i$  的概率乘以在  $A_i$  前提下发生  $B$  的概率，再除以所有可能原因导致  $B$  的总概率”。事实上，贝叶斯公式就是条件概率按定义展开的结果：

$$P(A_i | B) = \frac{P(A_i \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A_i) \frac{P(A_i \cap B)}{P(A_i)}}{P(B)} = \frac{P(A_i) P(B | A_i)}{P(B)},$$

其中分母  $P(B)$  再由全概率公式表示为

$$P(B) = \sum_j P(A_j) P(B | A_j).$$

**推论 1.3** (只要求  $B \subset \bigcup_i A_i$ ，并不强制  $\bigcup_i A_i = \Omega$ )

设  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  是概率空间， $\{A_i\}$  是有限个或可列无穷个两两互斥事件的集合，所有  $P(A_i) > 0$ 。则对任意有正概率的事件  $B \subset \bigcup_i A_i$ ，公式 (1.4.7) 成立。



## 1.4 事件独立性

**定义 1.10 (独立的定义)**

设  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  是概率空间， $A, B \in \mathcal{F}$ 。如果成立

$$P(AB) = P(A)P(B),$$

则称事件  $A$  与  $B$  相互独立 (mutual independence)，简称独立。

初学者有时将两事件的“相互独立”与“互斥”混为一谈。实际上，两个事件的相互独立是事件的概率性质，而两个事件互斥只涉及两个事件的关系，二者不是同一概念。



**定理 1.8**

设  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  是概率空间， $A, B \in \mathcal{F}$ ，且  $P(B) > 0$ 。则  $A$  与  $B$  相互独立的充要条件是

$$P(A | B) = P(A).$$



**证明** 若  $A$  与  $B$  相互独立，则  $P(AB) = P(A)P(B)$ ，从而

$$P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = P(A).$$

若  $P(A | B) = P(A)$ ，则

$$\frac{P(AB)}{P(B)} = P(A),$$

从而  $P(AB) = P(A)P(B)$ ，即  $A$  与  $B$  相互独立。

定理 1.5.1 揭示出：当相应的条件概率有意义时，两个事件相互独立等价于事件概率不依赖于条件。这同独立的直观意义一致。

**定理 1.9**

设  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  是概率空间， $A, B \in \mathcal{F}$ 。若  $A$  与  $B$  相互独立，则  $A$  与  $\bar{B}$ ， $\bar{A}$  与  $B$ ，以及  $\bar{A}$  与  $\bar{B}$  也相互独立。



**定义 1.11 (独立事件同时发生概率就是他们概率直接乘)**

定理 [1.5.2] 设  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  是概率空间， $n \geq 2$ ， $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ 。若对任意  $2 \leq k \leq n$ ， $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$ ，有

$$P(A_{i_1} A_{i_2} \cdots A_{i_k}) = P(A_{i_1}) P(A_{i_2}) \cdots P(A_{i_k}),$$

则称  $A_1, A_2, \dots, A_n$  相互独立。

注意到, 定义 1.5.2 要求成立的等式共有

$$C_n^2 + C_n^3 + \dots + C_n^n = 2^n - n - 1$$

个。



### 定理 1.10

定理 [1.5.3] 设  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  是概率空间, 若事件  $A_1, A_2, \dots, A_n$  相互独立, 且  $n \geq 2$ 。则对任意

$$2 \leq k \leq n, \quad 1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n,$$

事件  $B_{i_1}, B_{i_2}, \dots, B_{i_k}$  也相互独立, 其中每个  $B_{i_j}$  取  $A_{i_j}$  或  $\overline{A_{i_j}}$ 。



### 定义 1.12 (伯努利模型)

设  $n \geq 2$ , 把试验  $E$  重复做  $n$  次, 若对第  $i$  次试验的任意结果  $A_i, i = 1, 2, \dots, n$ , 事件  $A_1, A_2, \dots, A_n$  相互独立, 则称这  $n$  次试验为  $n$  次重复独立试验。特别地, 当  $E$  只有  $A$  和  $\overline{A}$  两个结果时, 称  $n$  次重复独立试验为  $n$  次伯努利试验。

并约定, 把  $E$  做一次的试验称为一次伯努利试验。对  $n$  次伯努利试验 ( $n$ -fold Bernoulli trials), 通常用  $A$  表示试验成功,  $\overline{A}$  表示试验失败, 记

$$P(A) = p, \quad P(\overline{A}) = q = 1 - p, \quad 0 < p < 1.$$

称这种概率模型为  $n$  次伯努利模型 (Bernoulli trial model)。



### 定理 1.11 (由于都是独立事件所以用排列组合即可)

对  $n$  次伯努利模型, 如果用  $b(k; n, p)$  表示事件  $A$  在  $n$  次试验中恰出现  $k$  次的概率, 则

$$b(k; n, p) = C_n^k p^k q^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n,$$

且

$$\sum_{k=0}^n b(k; n, p) = 1.$$



**证明** 由独立性,  $A$  在指定的  $k$  次试验中出现, 在其余  $n - k$  次试验中不出现 (即在其余  $n - k$  次试验中出现  $\overline{A}$ ) 的概率为  $p^k q^{n-k}$ 。而在  $n$  次试验中指定  $k$  次试验有  $C_n^k$  种方式, 所以, 由概率的有限可加性, 得

$$b(k; n, p) = C_n^k p^k q^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

并且

$$\sum_{k=0}^n b(k; n, p) = \sum_{k=0}^n C_n^k p^k q^{n-k} = (p + q)^n = 1.$$

## 1.5 作业

**作业 1.1** 写出下列随机试验的样本空间:

1. 掷三颗骰子, 观察所得点数之和;
2. 抽检产品, 直到抽到 10 件正品为止, 记录抽检产品的数量;
3. 从编号分别为 1, 2, 3, 4, 5 的 5 件产品中任取两件, 观察取出哪两件;
4. 观察某地一天内的最高气温和最低气温 (假设最低气温不低于  $T_1$ , 最高气温不高于  $T_2$ );
5. 将长为  $l$  的线段分成三段, 观察各段长度。



作业 1.2 设  $A, B, C$  为事件, 用  $A, B, C$  的运算关系表示下列事件:

1.  $A$  与  $B$  出现, 但  $C$  不出现;
2.  $A$  出现, 且  $B$  与  $C$  至少一个出现;
3.  $A, B, C$  中至少一个出现;
4.  $A, B, C$  中恰有一个出现;
5.  $A, B, C$  中至少两个出现;
6.  $A, B, C$  中恰有两个出现;
7.  $A, B, C$  中至少多个出现;
8.  $A, B, C$  中至少多个两个出现。

作业 1.3 设  $A, B, C$  为事件, 试说明下列关系式的含义, 并画出相应的 Venn 图:

1.  $A \cap B \cap C = A$ ;
2.  $A \cup B \cup C = A$ ;
3.  $A \cap B \subset C$ ;
4.  $C \subset A \cap B$ 。

作业 1.4 任选一五位正整数, 求其后四位各不相同的概率。

作业 1.5 袋中有  $r+b$  个同型号小球, 其中  $r$  个红色,  $b$  个黑。作不返回抽取, 每次取一个, 取  $k$  次,  $k \leq r+b$ , 求最后取出的球是红球的概率。

作业 1.6 袋中有同型号黑、白球若干。现随机不放回地相继抽取两球, 假定抽到两个白球的概率为  $1/3$ , 问:

1. 袋中球的最小数目是多少?
2. 如果黑球数目是偶数, 袋中球的最少数目是多少?

作业 1.7 甲抛硬币  $k+1$  次, 乙抛  $k$  次。求抛出正面次数甲比乙多的概率。

作业 1.8 库房中有油漆 17 桶, 其中白漆 10 桶, 黑漆 4 桶, 红漆 3 桶。在这 17 桶油漆中任取 9 桶, 求正好 4 桶白漆、3 桶黑漆和 2 桶红漆的概率。

作业 1.9 将 3 个球放入编号 1 至 4 的 4 个盒, 每球入各盒等可能。求下列事件的概率:

1. 恰有两个空盒;
2. 有球盒的最小编号为 2。

作业 1.10 50 只钉钉中有 3 只强度太弱。随机地取钉钉用于 10 个部件, 每个部件用 3 只。若将 3 只强度太弱的钉钉装在同一部件上, 则此部件不能使用, 求出现部件不能使用的概率。

作业 1.11 将  $k$  个不同的球任意放入编号为 1 至  $n$  的  $n$  个盒 ( $k \leq n$ ), 每球入各盒等可能。求下列事件的概率:

1. 指定的  $k$  个盒恰各有一球;
2. 每盒至多 1 球;
3. 某指定的盒恰有  $m$  个球。

作业 1.12 甲、乙两货轮驶向一个不能使它们同时使用的码头。假设两货轮在一昼夜内各时刻到达码头都是等可能的, 且甲货轮使用码头的的时间是 1 小时, 乙货轮使用码头的的时间是 2 小时, 求两货轮到达码头后能直接使用码头的概率。

作业 1.13 将长为  $l$  的线段折成三段, 求下列事件的概率:

1. 三段可构成一个三角形;
2. 最长一段不超过  $2l/3$ 。

作业 1.14 在区间  $(0, 1)$  内任取两数, 求下列事件的概率:

1. 两数之差大于 0.2;
2. 两数之和小于 1.2;
3. 前两个事件同时出现。

作业 1.15 设  $A, B$  是事件,  $P(A) = x$ ,  $P(B) = y$ ,  $P(AB) = z$ 。求:

1.  $P(\overline{A \cup B})$ ;
2.  $P(\overline{AB})$ ;

3.  $P(\overline{A} \cup B)$ ;

4.  $P(\overline{A} \overline{B})$ 。

作业 1.16 设  $A, B, C$  是事件,  $P(A) = P(B) = P(C) = 0.25$ ,  $P(AB) = P(BC) = 0$ ,  $P(AC) = 0.125$ , 求  $A, B, C$  中至少一个出现的概率。

作业 1.17 一辆载有 25 名乘客的巴士从机场开出, 沿途经 9 个站点。假设每位乘客在任一站点下车是等可能的, 且只有在有乘客下车时巴士才停车。求下列事件的概率:

1. 巴士在第  $i$  站停车,  $i = 1, 2, \dots, 9$ ;
2. 巴士在第  $i$  站和第  $j$  站均停车,  $1 \leq i < j \leq 9$ ;
3. 巴士在第  $i$  站和第  $j$  站至少停 1 次,  $1 \leq i < j \leq 9$ ;
4. 在第  $i$  站有 3 人下车,  $i = 1, 2, \dots, 9$ 。

作业 1.18 设  $A, B$  是事件,  $P(A) = 0.3$ ,  $P(B) = 0.4$ ,  $P(AB) = 0.5$ , 求  $P(B | A \cup \overline{B})$ 。

作业 1.19 设  $A, B$  是事件,  $P(A) = 1/4$ ,  $P(B | A) = 1/3$ ,  $P(A | B) = 1/2$ , 求  $P(A \cup B)$ 。

作业 1.20 设  $A, B$  是事件,  $P(A) = a$ ,  $P(B) = b > 0$ , 试证:

$$P(A | B) \geq \frac{a + b - 1}{b}.$$

作业 1.21 以往数据显示, 某家庭患感冒规律如下: 孩子感冒的概率为 0.6; 孩子感冒的条件下, 母亲感冒的概率为 0.5; 孩子与母亲感冒的条件下, 父亲感冒的概率为 0.4。求孩子和母亲感冒, 但父亲未感冒的概率。

作业 1.22 10 件产品中有 2 件次品、8 件正品。作不返回抽取, 每次任取 1 件, 取 2 次, 求下列事件的概率:

1. 取 2 件正品;
2. 取 2 件次品;
3. 第二次取到次品。

作业 1.23 一等小麦种子中混有 5% 的二等和 3% 的三等种子。已知一、二、三等种子将来长出的穗有 50 颗以上麦粒的概率分别为 50%、15% 和 10%。假设 3 种种子发芽率相同, 求用上述小麦种子播种后, 该批种子所结的穗有 50 颗以上麦粒的概率。

作业 1.24 某仪器有三个指示灯, 其工作相互独立, 烧坏第一、第二、第三个指示灯的概率分别为 0.1, 0.2 和 0.3。当烧坏 1 个灯时, 仪器出现故障的概率为 0.25; 当烧坏 2 个灯时, 仪器出现故障的概率为 0.6; 当烧坏 3 个灯时, 仪器出现故障的概率为 0.9。求仪器出现故障的概率。

作业 1.25 某地区男女两性人口比例为 51 : 49, 男性中的 5% 是色盲患者, 女性中的 2.5% 是色盲患者。今从人群中随机地抽取一人, 恰好是色盲患者, 求此人为男性的概率。

作业 1.26 有两批同型号产品, 第一批 14 件, 其中有 2 件次品, 装在第一箱中; 第二批 10 件, 其中有 1 件次品, 装在第二箱中。现从第一箱中任意取出两件混入第二箱中, 然后再从第二箱中任意取出 1 件。

1. 求从第二箱中取到的是次品的概率;
2. 若已知从第二箱中取到的是次品, 求从第一箱中取到过次品的概率。

作业 1.27 设一架坠毁的飞机掉在 3 个可能区域中的任何一个等可能的; 如果飞机坠毁在区域  $A_i$  ( $i = 1, 2, 3$ ), 经快速搜索后能发现其残骸的概率为  $\alpha_i$  ( $i = 1, 2, 3$ )。现已快速搜寻了区域  $A_1$ , 但未发现飞机残骸。求飞机坠落在 3 个区域内的条件概率。

作业 1.28 设某种昆虫产  $n$  个卵的概率为  $e^{-\lambda} \lambda^n / n!$ ,  $n = 0, 1, 2, \dots$ ,  $\lambda > 0$  为常数, 每个卵能孵化成幼虫的概率均为  $p$  ( $0 < p < 1$ ), 且各卵能否孵化成幼虫相互独立。

1. 求每只昆虫有  $k$  个后代 (幼虫) 的概率,  $k = 0, 1, 2, \dots$ ;
2. 若已知某只昆虫有  $k$  个后代, 求它曾产了  $m$  个卵的概率,  $m = k, k + 1, \dots$ 。

作业 1.29 设  $A, B$  是事件,  $0 < P(A) < 1$  且  $P(B | A) = P(\overline{B} | A)$ 。试证:  $A$  与  $B$  独立。

作业 1.30 如果事件  $A, B, C$  满足  $P(AB | C) = P(A | C) \cdot P(B | C)$ , 其中  $P(C) > 0$ , 则称事件  $A$  与  $B$  关于事件  $C$  条件独立。试证:

1. 当  $P(BC) > 0$  时, 上述条件独立的充分必要条件是  $P(A | BC) = P(A | C)$ ;
2. 举例说明“独立”与“条件独立”没有蕴涵关系。

- 作业 1.31 在 4 次独立试验中, 事件  $A$  至少出现 1 次的概率为 0.5904, 求在 3 次独立试验中, 事件  $A$  出现 1 次的概率。
- 作业 1.32 某国家的统计数据显示, 该国  $O$ 、 $A$ 、 $B$  和  $AB$  四种血型的人口所占比例分别为 46%, 40%, 11% 和 3%。先从该国任选 5 人, 求下列事件的概率:
1. 两人为  $O$  型, 其他三人分别为  $A$  型、 $B$  型和  $AB$  型;
  2. 三人为  $O$  型, 其他两人为  $A$  型;
  3. 没有人为  $AB$  型。
- 作业 1.33 甲、乙二人进行围棋比赛, 直到一方先多胜两盘为止。如果每盘比赛甲胜的概率为 0.65, 乙胜的概率为 0.35。求比赛结果甲获胜的概率。
- 作业 1.34 甲、乙二人玩摸球游戏, 两个人轮流从装有  $r$  个红球和  $b$  个黑球的盒中摸球 (摸到的球取出后不放回)。若规定先摸到红球者为胜方, 求先摸球者为胜方的概率。
- 作业 1.35 设在一次试验中, 事件  $A$  出现的概率为  $p$  ( $0 < p < 1$ )。求在  $n$  次重复试验中, 事件  $A$  出现偶数次的概率。
- 作业 1.36 连续抛一枚匀质硬币, 直到出现两次正面为止, 求恰抛币  $n$  次的概率。

## 第2章 随机变量和分布函数

### 2.1 一维随机变量和一元分布函数

#### 定义 2.1 (随机变量)

定义 [2.1.1] 设  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  是概率空间 (probability space),  $X(\omega)$  是  $\Omega$  上的实值函数 (real-valued function), 若对每个实数  $x$ , 均有

$$\{\omega \mid X(\omega) < x\} \in \mathcal{F},$$

则称  $X(\omega)$  为  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  上的随机变量 (random variable).

#### 定义 2.2 (离散型随机变量)

定义 [2.1.2] 设  $X$  是概率空间  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  上的随机变量, 若存在实数的有限集 (finite set) 或可列无穷集 (countable infinite set)  $\{x_n\}$ , 使

$$P\left(\bigcup_n \{X = x_n\}\right) = 1,$$

则称  $X$  为离散型随机变量 (discrete type random variable).

#### 定义 2.3 (分布列)

设  $X$  是概率空间  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  上的离散型随机变量, 它以概率 1 取值的集合为  $\{x_n\}$ , 当  $n \neq m$  时,  $x_n \neq x_m$ . 记

$$p_n = P(X = x_n),$$

则称  $\{p_n\}$  为  $X$  的概率分布 (probability distribution) 或分布列 (distribution sequence). 易知

$$p_n \geq 0, \quad \sum_{n=1}^{\infty} p_n = 1.$$

下面介绍几种常见的离散型随机变量及其概率分布。

1. 单点分布 设  $c$  是实常数, 若离散型随机变量  $X$  有概率分布

$$P(X = c) = 1,$$

则称  $X$  服从取值于  $c$  的**单点分布** (single-point distribution) 或**退化分布** (degenerate distribution)。

2. 二项分布 设  $n$  是正整数, 常数  $p \in (0, 1)$ ,  $q = 1 - p$ . 若离散型随机变量  $X$  有概率分布

$$P(X = k) = C_n^k p^k q^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n, \quad (2.1.1)$$

则称  $X$  服从参数  $(n, p)$  的**二项分布** (binomial distribution), 记作  $X \sim B(n, p)$ 。

由定理 1.5.4 知, 二项分布的实际背景是  $n$  次伯努利试验。

#### 2.1.1 泊松分布

##### 东邪的 tip 2.1

问题是一条路上, 一个小时通过  $k$  辆车的概率是多少, 把一个小时切成  $n$  段,  $n$  趋紧于无穷每一段时间只有通过一辆车和不通过两种情况。通过为  $p$  不通过为  $1-p$ , 所以成了二项分布的问题。EX=np= $\lambda$  历史数据, 期望值, 二项分布里面就是这样剩下  $1-p$  都是乘 0 的。期望不是平均。期望是加权和。

**定理 2.1 (二项分布收敛到泊松分布的极限定理)**

定理 [2.1.1] 对二项分布族  $\{B(n, p_n)\}$ , 其参数列  $\{p_n\}$  满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda > 0,$$

则对每个固定的非负整数  $k$ , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b(k; n, p_n) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

**推论 2.1 (2.1.1)**

设对每个正整数  $n$ ,  $0 < p_n < 1$ , 如果对一切充分大的  $n$ , 有  $np_n \equiv \lambda$ , 则二项分布的泊松定理成立。



**证明** 这时,  $\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda$ , 所以, 定理 2.1.1 的假设条件满足, 因而结论成立。

**推论 2.2 (2.1.2)**

设  $0 < p < 1$ , 如果  $p$  充分小, 正整数  $n$  充分大,  $\lambda = np$ , 则对每个非负整数  $k \leq n$ , 有近似公式

$$b(k; n, p) \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}. \quad (2.1.2)$$



通常称公式 (2.1.2) 为二项分布的泊松近似公式 (approximation formula)。

**命题 2.1 (泊松分布由二项分布极限得到)**

设随机变量  $X \sim B(n, p)$ , 令  $\lambda = np$ 。当  $n \rightarrow \infty$ ,  $p \rightarrow 0$  且  $\lambda$  保持常数时,  $X$  的分布极限为泊松分布:

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$



**证明** 二项分布的分布律为

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}.$$

令  $p = \frac{\lambda}{n}$ , 则

$$P(X = k) = C_n^k \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} = \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{k!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}.$$

当  $n \rightarrow \infty$  时, 我们把极限拆成三个部分分别处理:

- 组合系数部分

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{C_n^k}{n^k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{k! n^k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{k!} \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right).$$

由于每一项  $\left(1 - \frac{j}{n}\right) \rightarrow 1$  ( $j = 1, 2, \dots, k-1$ ), 所以极限为  $\frac{1}{k!}$ .

- 指数项部分

$$\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n.$$

取对数:

$$\ln \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n = n \ln \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right).$$

因为  $\ln(1+x) \sim x$  ( $x \rightarrow 0$ ), 所以

$$n \ln \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right) \sim -\lambda,$$

从而

$$\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \rightarrow e^{-\lambda}.$$

• 负幂部分

$$\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \rightarrow 1,$$

因为  $\lambda/n \rightarrow 0$ 。

最后，把三部分合并：

$$P(X = k) = \lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

因此，当  $n \rightarrow \infty$  且  $p = \lambda/n$  时，二项分布  $B(n, p)$  收敛到泊松分布  $\text{Poisson}(\lambda)$ 。

#### 定义 2.4 (泊松分布)

设  $\lambda$  是正实数，若离散型随机变量  $X$  有概率分布

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \quad (2.1.3)$$

则称  $X$  服从参数  $\lambda$  的泊松分布 (Poisson's distribution)，记作  $X \sim P(\lambda)$ 。



### 2.1.2 超几何分布

#### 定义 2.5 (超几何分布)

设  $N, M, n$  是正整数， $M < N$ ， $n \leq N - M$ ， $l = \min(M, n)$ 。若离散型随机变量  $X$  有概率分布

$$P(X = k) = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, l, \quad (2.1.4)$$

则称  $X$  服从超几何分布 (hypergeometric distribution)，记作

$$X \sim H(M, N, n).$$

由例 1.2.6 知：若  $N$  件产品中有  $M$  件次品， $N - M$  件正品， $M < N$ 。作不放回抽取，抽出  $n$  件 ( $n \leq N - M$ )，以  $X$  表示  $n$  件中的次品数，则  $X \sim H(M, N, n)$ 。



#### 定理 2.2 (2.1.2)

如果  $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{M}{N} = p$ ，则对任意固定的  $n, k$ ，有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}. \quad (2.1.5)$$



**证明** 由组合恒等式

$$\frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n} = C_n^k \frac{M(M-1)\cdots(M-k+1)}{N^k} \frac{(N-M)(N-M-1)\cdots(N-M-(n-k-1))}{N^{n-k}} \prod_{j=0}^{n-1} \frac{N}{N-j}.$$

将各因子写成分式并取极限 ( $n, k$  固定)：

$$\frac{M-i}{N} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \frac{M}{N} \rightarrow p, \quad \frac{N-M-j}{N} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 1 - \frac{M}{N} \rightarrow 1-p, \quad \frac{N}{N-j} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 1,$$

其中  $i = 0, 1, \dots, k-1$ ， $j = 0, 1, \dots, n-k-1$ 。于是

$$\frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} C_n^k p^k (1-p)^{n-k}.$$

证毕。

几何分布

若离散型随机变量  $X$  有概率分布

$$P(X = k) = p(1-p)^{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots \quad (2.1.6)$$

其中  $0 < p < 1$  为常数, 则称  $X$  服从参数  $p$  的几何分布 (geometric distribution), 记成

$$X \sim G(p).$$

几何分布是一种概率模型: 在一个可进行无穷多次的伯努利试验中, 事件  $A$  在每次试验中出现的概率均为  $p$ , 将试验一个接一个地独立进行, 设事件  $A$  第一次出现时已进行了  $X$  次试验, 则  $X \sim G(p)$ 。

### 命题 2.2 (几何分布的无记忆性)

若  $X \sim G(p)$ , 则对任意的正整数  $m, n$ , 总有

$$P(X > n + m \mid X > n) = P(X > m).$$

证明

$$\begin{aligned} P(X > m + n \mid X > n) &= \frac{P(X > m + n, X > n)}{P(X > n)} \\ &= \frac{P(X > m + n)}{P(X > n)} \\ &= \frac{P(X \geq m + n + 1)}{P(X \geq n + 1)} \\ &= \frac{\sum_{i=m+n+1}^{\infty} p(1-p)^{i-1}}{\sum_{i=n+1}^{\infty} p(1-p)^{i-1}} \\ &= (1-p)^m \\ &= \frac{p(1-p)^m}{1 - (1-p)} \\ &= P(X > m). \end{aligned}$$

证毕.

该命题称为几何分布的“无记忆性 (memoryless)”。其实际意义是: 在进行  $n$  次伯努利试验而事件  $A$  未出现的条件下, 再进行  $m$  次伯努利试验而事件  $A$  还未出现的概率, 等于直接进行  $m$  次伯努利试验而事件  $A$  未出现的概率。它与在  $m$  次伯努利试验之前是否进行过  $n$  次伯努利试验无关。

无记忆性是几何分布的重要特征。

### 2.1.3 负二项分布

#### 命题 2.3 (6) 负二项分布

若离散型随机变量  $X$  有概率分布

$$P(X = k) = \binom{k+r-1}{k} p^r (1-p)^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (2.1.7)$$

其中  $r$  为固定的正整数, 常数  $0 < p < 1$ , 则称随机变量  $X$  服从参数为  $(r, p)$  的

负二项分布 (negative binomial distribution), 记作

$$X \sim NB(r, p).$$

负二项分布又称帕斯卡 (Pascal) 分布, 它是几何分布的直接推广。同几何分布一样, 负二项分布也可以由伯努利试验来定义。考虑伯努利试验, 设事件  $A$  在每次试验中出现的概率为  $p$ , 试验进行到  $A$  第  $r$  次出现时为



止, 记  $X$  为  $A$  第  $r$  次出现前所做试验的次数, 则

$$X \sim NB(r, p).$$

于是,  $X \sim NB(1, p)$  的充要条件为

$$X + 1 \sim G(p).$$

容易推出: 若  $X \sim NB(r, p)$ , 则存在独立同分布的随机变量  $X_1, X_2, \dots, X_r$ , 其分布均为  $G(p)$ , 使得

$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_r - r.$$

## 2.2 2 连续型随机变量

### 定义 2.6 (连续型随机变量与概率密度函数)

定义 2.14: 设  $X$  是概率空间  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  上的随机变量, 若存在实数集  $\mathbb{R}$  上的非负实值函数  $f(x)$ , 使对任意实数  $a < b$ , 有

$$P(a < X < b) = \int_a^b f(x) dx, \quad (2.1.8)$$

则称  $X$  为连续型随机变量 (continuous random variable), 称  $f(x)$  为  $X$  的概率密度函数 (probability density function), 有时也简称概率密度或密度。



### 东邪的 tip 2.2

叫密度是因为密度乘体积才有质量,  $(a, b)$  的区间就起到体积作用对。所以没有体积密度再大质量也是零  $P(X=a)$  永远是 0

### 注

概率密度函数  $f(x)$  在某点  $a$  处的高度, 并不反映随机变量  $X$  取值为  $a$  的概率。但是, 这个高度越大, 则  $X$  取  $a$  附近值的概率就越大。

密度曲线在某点的高度, 反映了随机变量在该点附近取值的集中程度。

### 命题 2.4 (只有小于号另一端默认负无穷)

定义 2.1.4 等价于下述定义: 存在实数集  $\mathbb{R}$  上的非负实值函数  $f(x)$ , 使对任意实数  $x$ , 有

$$P(X < x) = \int_{-\infty}^x f(u) du. \quad (2.1.9)$$



### 命题 2.5 (概率密度函数的非唯一性)

设  $X$  为连续型随机变量,  $f(x)$  为其概率密度函数。则概率密度函数的取值并非唯一确定。

$$P(a < X < b) = \int_a^b f(x) dx$$

仅依赖于  $f(x)$  在积分意义下的值。若存在两个函数  $f_1(x), f_2(x)$  满足

$$\int_a^b f_1(x) dx = \int_a^b f_2(x) dx \quad \text{对任意 } a < b,$$

则它们表示同一概率分布。

因此, 在概率论中, 允许密度函数在个别点 (零测集) 上不同, 而不影响分布的定义。通常取一个在连续点上尽量光滑、定义良好的函数作为代表。



$$P(a \leq X \leq b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X < b) = P(a < X < b).$$

边界上两个点不影响, 因为测度是 0

### 定理 2.3 (概率密度函数的性质)

设  $X$  为连续型随机变量,  $f(x)$  为其概率密度函数, 则  $f(x)$  必须满足以下三个基本性质:

(1) 定义域:

$f(x)$  的定义域为整个实数轴  $(-\infty, +\infty)$

(2) 非负性:

$$f(x) \geq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

(3) 归一性:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1.$$

以上三条性质共同确保  $f(x)$  能正确描述随机变量  $X$  在实数轴上的概率分布。



## 2.2.1 均匀, 指数分布

### 命题 2.6 (区间上的均匀分布)

设实数  $a < b$ , 若连续型随机变量  $X$  的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad (2.1.10)$$

则称  $X$  服从区间  $[a, b]$  上的均匀分布 (uniform distribution), 记作

$$X \sim U(a, b).$$

容易知道, 若  $a \leq c < d \leq b$ , 则

$$P(c < X < d) = \frac{d-c}{b-a},$$

即  $X$  落在  $[a, b]$  的子区间  $(c, d)$  中的概率只依赖于区间长度  $(d-c)$ , 而不依赖于其位置。这一性质表明  $X$  在  $[a, b]$  的子区间中取值的概率具有均匀性。



### 东邪的 tip 2.3

它的实际背景是: r.v  $X$  在  $(a, b)$  中任意子集内的概率与这个子集的长度成正比, 即  $X$  在  $(a, b)$  的每一位置取值机会均等。

**例题 2.1** 某公共汽车站从上午 7 时起, 每 15 分钟来一班车, 即 7:00, 7:15, 7:30, 7:45 等时刻有汽车到达此站。如果乘客到达此站的时间  $X$  是 7:00 到 7:30 之间的均匀随机变量, 试求他候车时间少于 5 分钟的概率。

**解** 以 7:00 为起点 0, 以“分钟”为单位。

依题意,

$$X \sim U(0, 30)$$

其概率密度函数为:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{30}, & 0 < x < 30, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

等价地：到达后等车时间  $W$  小于 5 分钟  $\iff$  乘客到达时刻  $X$  落在每班车前的 5 分钟内。

在区间  $[0, 30)$  (以 7:00 为 0)，班车在 0, 15, 30 分钟发车，所以

$$W < 5 \iff X \in (10, 15) \cup (25, 30).$$

这两个区间总长度为  $5 + 5 = 10$  分钟。因为  $X \sim U(0, 30)$ ,

$$P(W < 5) = \frac{\text{有利长度}}{\text{总长度}} = \frac{10}{30} = \boxed{\frac{1}{3}}.$$

也可用积分表示：

$$P(W < 5) = \int_{10}^{15} \frac{1}{30} dx + \int_{25}^{30} \frac{1}{30} dx = \frac{1}{3}.$$

### 定义 2.7 (指数分布)

若随机变量  $X$  具有概率密度函数

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases} \quad \lambda > 0,$$

则称  $X$  服从参数为  $\lambda$  的指数分布。

常记为：

$$X \sim E(\lambda).$$

指数分布常用于描述事物的寿命，故又称为寿命分布。



### 定理 2.4 (指数分布的无记忆性)

若  $X$  是连续型随机变量，则  $X$  服从指数分布，当且仅当  $X$  具有无记忆性 (memoryless property)：

$$P(X > x + y \mid X > x) = P(X > y), \quad \text{for any } x \geq 0, y \geq 0.$$



**注** 无记忆性意味着：

对指数分布而言，未来发生事件所需的时间与过去已经经过的时间无关。

例如：

如果一个灯泡的寿命服从指数分布，那么“它已经亮了 10 小时”这件事不会影响“它再亮 5 小时的概率”。

## 2.2.2 正态分布

### 定义 2.8 (正态分布 (Normal Distribution))

若随机变量  $X$  的概率密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right], \quad -\infty < x < +\infty,$$

其中  $\mu$ (均值期望) 和  $\sigma^2$ (方差) 都是常数， $\mu$  任意， $\sigma > 0$ ，则称  $X$  服从参数为  $\mu$  和  $\sigma^2$  的正态分布。

记作：

$$X \sim N(\mu, \sigma^2).$$



### 命题 2.7 (正态分布的重要性与普遍性)

正态分布是概率论中最重要的分布之一，主要体现在以下几个方面：

1. 普遍性：正态分布是自然界和工程技术中**最常见的分布之一**。大量随机现象都服从或近似服从正态分布。实际上，如果一个随机指标受到诸多因素的影响，且每个因素的作用都较小且不具决定性，那么该随机指标往往服从或近似服从正态分布。

2. 近似性：正态分布可以作为许多分布的**近似分布**。这也是中心极限定理的理论基础之一。
3. 优良性质：正态分布具有许多其他分布所不具备的**良好数学性质**，如对称性、稳定性、可微性等。

说明：正态分布能够刻画众多随机现象。若随机变量受到多个相互独立的随机因素影响，且每个因素的影响较小并具有加性特征，则该随机变量服从正态分布。

典型实例包括：

- 各种测量误差；
- 人的生理特征指标；
- 工厂产品的尺寸；

$\mu$  决定图像的中心位置， $\sigma$  决定图像中峰的陡峭程度，也即分布的集中程度。

### 定义 2.9 (正态分布与标准正态分布)

若随机变量  $X$  的概率密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < \infty,$$

其中  $\mu$  为均值（期望）， $\sigma > 0$  为标准差，则称  $X$  服从参数为  $\mu$  与  $\sigma^2$  的正态分布，记作  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 。

当  $\mu = 0, \sigma = 1$  时，称该分布为标准正态分布，记作  $X \sim N(0, 1)$ 。其概率密度函数为

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad -\infty < x < \infty,$$

其分布函数为

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

标准化变换：若  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，定义  $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ ，则  $Z$  服从标准正态分布： $Z \sim N(0, 1)$ 。此过程称为将一般正态分布变量标准化。

### 定理 2.5

若随机变量  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，则对任意实数  $a < b$ ，有

$$P(a < X < b) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right). \quad (2.1.14)$$

### 定义 2.10 (标准正态分布的分位点)

设随机变量  $X \sim N(0, 1)$ ，对任意给定的  $0 < \alpha < 0.5$ ，称满足条件

$$P(X > Z_\alpha) = \alpha$$

的点  $Z_\alpha$  为标准正态分布的上（或右侧） $\alpha$  分位点（quantile, fractile）。

由标准正态分布上  $\alpha$  分位点的定义，可知

$$\Phi(-Z_\alpha) = \alpha, \quad \Phi(Z_\alpha) = 1 - \alpha.$$

这在以后的数理统计中经常使用。

## 2.2.3 分布函数

为了对离散型的和连续型的 r.v 以及更广泛类型的 r.v 给出一种统一的描述方法，引进了分布函数的概念。random variable 随机变量

**定义 2.11 (分布函数)**

设随机变量  $X$  是概率空间  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  上的实值随机变量 (r.v.)。

定义函数

$$F(x) = P(X < x), \quad (-\infty < x < +\infty),$$

称为随机变量  $X$  的分布函数 (distribution function)。

记作:

$$X \sim F(x) \quad \text{或} \quad F_X(x).$$

分布函数  $F(x)$  的值表示随机变量  $X$  取值小于  $x$  的概率。



由定义, 对于任意实数  $x_1 < x_2$ ,  $P\{x_1 \leq X < x_2\} = P\{X < x_2\} - P\{X < x_1\} = F(x_2) - F(x_1)$ .

因此, 只要知道了随机变量  $X$  的分布函数, 它的统计特性就可以得到全面的描述。

**例题 2.2** 已知随机变量

$$X \sim \begin{cases} x_i & : & 0 & 1 & 2 \\ p_i & : & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{2} \end{cases},$$

求分布函数  $F(x)$ 。

**解:**

$$F(x) = P(X < x).$$

当  $x \leq 0$  时,  $\{X < x\} = \emptyset$ , 故  $F(x) = 0$

当  $0 < x \leq 1$  时,

$$F(x) = P(X < x) = P(X = 0) = \frac{1}{3}.$$

**命题 2.8 (离散型随机变量的分布函数)**

设离散型随机变量  $X$  的分布律为

$$P\{X = x_k\} = p_k, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

则其分布函数为

$$F(x) = P(X < x) = \sum_{x_k < x} p_k.$$

由于  $F(x)$  表示  $X$  取不大于  $x$  的诸值  $x_k$  的概率之和, 故又称  $F(x)$  为累计分布函数 (cumulative distribution function, CDF)。



**例题 2.3** 设连续型随机变量  $X$  的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & 0 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

求其分布函数  $F(x)$ 。

解 由定义,

$$F(x) = P(X < x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt.$$

于是分情况讨论:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \int_0^x \frac{t}{2} dt = \frac{x^2}{4}, & 0 \leq x \leq 2, \\ \int_0^2 \frac{t}{2} dt = 1, & x > 2. \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x^2}{4}, & 0 \leq x \leq 2, \\ 1, & x > 2. \end{cases}$$



#### 命题 2.9 (连续型随机变量的分布函数)

若随机变量  $X$  是连续型随机变量, 且其概率密度函数为  $f(x)$ , 则

$$F(x) = P(X < x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt.$$

因此, 分布函数是密度函数的变动上限定积分。

连续型随机变量的概率密度函数  $f(x)$  不一定连续, 但其分布函数  $F(x)$  必连续。

#### 定理 2.6 (分布函数的性质)

设随机变量  $X$  的分布函数为  $F(x)$ , 则  $F(x)$  具有以下基本性质:

(1) 非降性: 若  $x_1 < x_2$ , 则

$$F(x_1) \leq F(x_2).$$

(2) 极限性质:

$$F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1.$$

(3) 左连续性:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} F(x) = F(x_0), \quad \forall x_0 \in \mathbb{R}.$$

#### 定理 2.7 (判定分布函数的方法)

设  $F(x)$  是定义在实数集  $\mathbb{R}$  上的实函数, 若  $F(x)$  满足以下三个条件:

(1) 非降性: 若  $x_1 < x_2$ , 则

$$F(x_1) \leq F(x_2);$$

(2) 极限性质:

$$F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1;$$

(3) 左连续性:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} F(x) = F(x_0), \quad \forall x_0 \in \mathbb{R}.$$

则  $F(x)$  必为某随机变量的分布函数。



#### 命题 2.10 (分布函数的凸组合性质)

若  $F_1(x)$  与  $F_2(x)$  均为分布函数, 且  $0 \leq \lambda \leq 1$ , 则

$$F(x) = \lambda F_1(x) + (1 - \lambda) F_2(x)$$

亦为分布函数。



#### 命题 2.11 (分布函数与随机变量的对应关系)

分布函数唯一确定随机变量的分布。

若分布函数  $F(x)$  是非降阶梯函数, 则由该分布函数所确定的随机变量必为离散型随机变量。



#### 命题 2.12 (分布函数与密度函数的关系)

若随机变量  $X$  为连续型, 且  $X \sim f(x)$ , 则

$$F(x) = P(X < x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt.$$

在  $f(x)$  的连续点处, 有

$$\frac{dF(x)}{dx} = f(x).$$



**证明** 由积分定义可得分布函数与密度函数互为反演关系。

反之, 若分布函数  $F(x)$  为非降连续函数, 且满足

$$\forall x \leq y, \quad F(y) - F(x) = \int_x^y F'(t) dt,$$

则  $F(x)$  必为某连续型随机变量的分布函数, 其概率密度函数为

$$f(x) = F'(x).$$

解释: 积分关系  $F(x) = \int f(t) dt$  表示“累积概率”, 微分关系  $f(x) = F'(x)$  表示“概率密度”。二者互为逆运算, 构成连续型随机变量的基本联系。

**证明** 其取值及分布律由分布函数的间断点完全决定:

- 随机变量的取值为  $F(x)$  的间断点;
- 在每个间断点处的分布概率等于  $F(x)$  的跳跃度。

说明: 分布函数的连续部分对应连续型随机变量; 而阶梯状的跳跃部分反映了离散型随机变量的概率集中位置。

**证明** 因为分布函数满足:

1. 非降性: 由  $F_1, F_2$  的非降性保持;
2. 极限性质:  $F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$ ;
3. 左连续性: 凸组合不改变连续性。

故  $F(x)$  仍为分布函数。

概率解释: 若随机变量  $X_1, X_2$  的分布函数分别为  $F_1, F_2$ , 以概率  $\lambda$  选取  $X_1$ , 以概率  $1 - \lambda$  选取  $X_2$ , 则所



得混合随机变量  $X$  的分布函数为

$$F(x) = \lambda F_1(x) + (1 - \lambda) F_2(x),$$

即“分布函数的凸组合仍为分布函数”。

## 2.3 二维随机变量和二维分布函数

### 定义 2.12 (二维随机变量的分布函数)

设  $(X, Y)$  是概率空间  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  上的二维随机变量, 令

$$F(x, y) = P(X < x, Y < y), \quad -\infty < x, y < \infty, \quad (2.2.1)$$

则称二元函数  $F(x, y)$  为二维随机变量  $(X, Y)$  的分布函数, 或  $X$  与  $Y$  的联合分布函数 (joint distribution function)。



比如说打靶子, 需要  $x, y$  都符合靶子内。

### 二 vs. 维

随机变量  $(X, Y)$  的联合分布函数

$$F(x, y) = P(X < x, Y < y), \quad -\infty < x, y < \infty.$$

一维随机变量  $X$  的分布函数

$$F(x) = P(X < x), \quad -\infty < x < \infty.$$

由定义, 对任意实数  $x_1 < x_2, y_1 < y_2$ ,

$$P\{x_1 \leq X < x_2, y_1 \leq Y < y_2\} = F(x_2, y_2) + F(x_1, y_1) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1).$$

因此, 只要知道了随机向量  $X$  的分布函数, 它的统计特性就可以得到全面的描述。

### 定理 2.8 (二维分布函数的性质)

若  $F(x, y)$  是二维随机变量  $(X, Y)$  的分布函数, 则有:

- (1)  $F(x, y)$  分别是  $x, y$  的单调不减函数;
- (2)  $F(x, y)$  分别是  $x, y$  的左连续函数;
- (3) 任意固定  $y$ , 有

$$F(-\infty, y) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0;$$

任意固定  $x$ , 有

$$F(x, -\infty) = \lim_{y \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0;$$

且

$$F(+\infty, +\infty) = \lim_{x, y \rightarrow +\infty} F(x, y) = 1;$$

- (4) 对任意固定的实数对  $a_1 < b_1, a_2 < b_2$ , 有

$$P(a_1 \leq X < b_1, a_2 \leq Y < b_2) = F(b_1, b_2) - F(a_1, b_2) - F(b_1, a_2) + F(a_1, a_2).$$



### 定理 2.9

若二元实变实值函数  $F(x, y)$  满足定理 2.2.1 中的 (1)–(4), 则存在某概率空间上的一个二维随机变量, 其分布函数恰为  $F(x, y)$ 。



**例题 2.4** 把一枚均匀硬币抛掷三次, 设  $X$  为三次抛掷中正面出现的次数, 而  $Y$  为正面出现次数与反面出现次数之差的绝对值。求  $(X, Y)$  的概率函数。

解  $(X, Y)$  可取值

$$(0, 3), (1, 1), (2, 1), (3, 3).$$

由于每种结果概率为  $(1/2)^3 = 1/8$ , 则

$$P(X = 0, Y = 3) = (1/2)^3 = 1/8,$$

$$P(X = 1, Y = 1) = 3(1/2)^3 = 3/8,$$

$$P(X = 2, Y = 1) = 3/8,$$

$$P(X = 3, Y = 0) = 1/8.$$

于是联合分布列如下:

| $X \backslash Y$ | 1   | 3   |
|------------------|-----|-----|
| 0                | 0   | 1/8 |
| 1                | 3/8 | 0   |
| 2                | 3/8 | 0   |
| 3                | 0   | 1/8 |

### 定义 2.13

若  $X$  和  $Y$  是概率空间  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  上的两个一维离散型随机变量, 则称  $(X, Y)$  为  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  上的二维离散型随机变量。若二元分布函数可以为某二维离散型随机变量的分布函数, 则称此二元分布函数为二维离散型分布函数。



### 定义 2.14

设  $(X, Y)$  是二维离散型随机变量,  $X, Y$  的概率分布分别为  $\{P(X = x_i)\}$  和  $\{P(Y = y_j)\}$ , 记

$$p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j),$$

则称  $\{p_{ij}\}$  为  $(X, Y)$  的概率分布。

显然,  $p_{ij} \geq 0$ ,  $\sum_{i,j} p_{ij} = 1$ ;  $(X, Y)$  的分布函数为

$$F(x, y) = \sum_{x_i < x, y_j < y} p_{ij}. \quad (2.2.4)$$



求密度函数之前先求分布函数设二维随机向量  $(X, Y)$  的分布函数为  $F(x, y)$ , 若存在二维实平面上的非负可积函数  $f(x, y)$ , 使得对任意一点  $(x, y)$ , 恒有

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv,$$

则称  $(X, Y)$  为连续型随机向量, 称  $f(x, y)$  为  $(X, Y)$  的概率密度函数, 称  $F(x, y)$  为连续型分布函数。不难看出, 对连续型随机向量  $(X, Y)$ , 其概率密度与分布函数的关系如下:

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv,$$

并且在  $f(x, y)$  的连续点, 有

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}.$$

### 定理 2.10

若二维连续型随机变量  $(X, Y)$  的联合概率密度为  $f$ , 则对于  $\mathbb{R}^2$  的 Lebesgue 可测子集  $A$ , 有

$$P\{(X, Y) \in A\} = \iint_A f(x, y) dx dy.$$



**例题 2.5**

设  $(X, Y)$  的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} cy(2-x), & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

求: (1) 常数  $c$  的值; (2)  $P(X+Y < 1)$ 。

**解** (1) 由概率密度函数的性质

$$\iint_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1,$$

确定常数  $c$ 。

由于  $f(x, y)$  在  $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x$  上非零,

$$\int_0^1 \int_0^x cy(2-x) dy dx = c \int_0^1 \left[ \frac{y^2(2-x)}{2} \right]_{y=0}^{y=x} dx = \frac{5c}{24} = 1,$$

故

$$c = \frac{24}{5}.$$

**命题 2.13 (均匀分布)**

设  $G$  是平面上的有界区域, 其面积为  $A$ 。若二维随机变量  $(X, Y)$  具有概率密度

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{A}, & (x, y) \in G, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

则称  $(X, Y)$  在  $G$  上服从均匀分布。

换言之, 随机变量取值落在  $G$  内任一小区域  $B$  的概率与  $B$  的面积成正比, 而与  $B$  的形状及位置无关。于是称  $(X, Y)$  在  $G$  上服从均匀分布。

方差是协方差矩阵

**命题 2.14 (正态分布)**

若二维随机变量  $(X, Y)$  具有概率密度

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[ \left( \frac{x-\mu_1}{\sigma_1} \right)^2 - 2\rho \left( \frac{x-\mu_1}{\sigma_1} \right) \left( \frac{y-\mu_2}{\sigma_2} \right) + \left( \frac{y-\mu_2}{\sigma_2} \right)^2 \right] \right\},$$

其中  $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho$  均为常数, 且

$$\sigma_1 > 0, \quad \sigma_2 > 0, \quad |\rho| < 1,$$

则称  $(X, Y)$  服从参数为  $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho$  的二维正态分布, 记作

$$(X, Y) \sim \mathcal{N}(\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho).$$

**命题 2.15 (边缘分布函数)**

设随机向量  $(X, Y)$  的联合分布函数为  $F(x, y)$ 。

(1) 关于  $X$  的边缘分布函数定义为

$$F_X(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y),$$

表示随机变量  $X$  取值不超过  $x$  的概率。

(2) 关于  $Y$  的边缘分布函数定义为

$$F_Y(y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y),$$

表示随机变量  $Y$  取值不超过  $y$  的概率。

由定义可知, 联合分布函数与边缘分布函数之间存在如下关系:

- 联合分布函数 唯一确定 边缘分布函数;
- 但边缘分布函数 不能唯一确定 联合分布函数, 即给定一组边缘分布函数, 可能对应无穷多个不同的联合分布函数。

换言之, 联合分布函数蕴含了随机变量之间的相关结构信息, 而边缘分布仅反映各自的分布特征。



**注** 当我们让  $y \rightarrow +\infty$  时, 意味着:  $Y$  取值不再受任何限制 (因为  $Y \leq y$  总是成立)。

在概率意义上, 这就等价于 “不管  $Y$  取什么值”。换句话说: 因此:

$$F_X(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y) = P(X \leq x)$$

于是自然得到:

$$F_X(x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y) = P(X \leq x)$$

| $X \backslash Y$ | 1   | 3   | $P(X=x_i)$ |
|------------------|-----|-----|------------|
| 0                | 0   | 1/8 | 1/8        |
| 1                | 3/8 | 0   | 3/8        |
| 2                | 3/8 | 0   | 3/8        |
| 3                | 0   | 1/8 | 1/8        |
| $P(Y=y_j)$       | 6/8 | 2/8 | 1          |

**注** 由定义可知, 联合分布律与边缘分布律之间存在如下关系:

- 联合分布律必然唯一地确定边缘分布律;
- 边缘分布律不能唯一地确定联合分布律, 同一组边缘分布律可能对应无穷多种不同的联合分布律。

#### 定理 2.11 (离散型随机变量的边缘分布律)

一般, 对于离散型随机变量  $(X, Y)$ ,  $X$  和  $Y$  的联合概率函数为

$$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots$$

则  $(X, Y)$  关于  $X$  的边缘概率函数为

$$P(X = x_i) = p_{i\bullet} = \sum_j p_{ij}, \quad i = 1, 2, \dots$$

$(X, Y)$  关于  $Y$  的边缘概率函数为

$$P(Y = y_j) = p_{\bullet j} = \sum_i p_{ij}, \quad j = 1, 2, \dots$$



#### 定理 2.12 (连续型随机变量的边缘概率密度函数)

类似地, 对于连续型随机变量  $(X, Y)$  而言, 如果  $X$  和  $Y$  的联合概率密度为

$$f(x, y),$$

则  $(X, Y)$  关于  $X$  的边缘概率密度函数为

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy,$$

$(X, Y)$  关于  $Y$  的边缘概率密度函数为

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx.$$



## 随机变量的独立性

### 定义 2.15 (随机变量的独立性)

设二维随机变量  $(X, Y)$  的分布函数为  $F(x, y)$ , 关于  $X$  和关于  $Y$  的边缘分布函数分别为  $F_X(x)$  和  $F_Y(y)$ 。如果对每组实数  $(x, y)$  均有

$$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y), \quad (2.3.1)$$

则称  $X$  与  $Y$  相互独立, 简称独立。



两个随机变量相互独立等价于它们的联合分布函数等于两个边缘分布函数的乘积, 即

$$F(x, y) = F(x, +\infty) F(+\infty, y).$$

### 定义 2.16 (离散型随机变量的独立性)

若  $(X, Y)$  是离散型随机变量, 则独立性的定义等价于:

对于  $(X, Y)$  的所有可能取值  $(x_i, y_j)$ , 都有

$$P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i) P(Y = y_j),$$

则称  $X$  与  $Y$  相互独立。



**例题 2.6** 从一副不含大小王的扑克牌中任取一张, 记  $X$  表示其点数,  $Y$  表示其花色 (红或黑)。问:  $X$  与  $Y$  是否独立?

**解:** 点数取值  $X \in \{1, 2, \dots, 13\}$ , 花色取值  $Y \in \{r, b\}$ , 其中  $r$  表示红色 (红桃、方块),  $b$  表示黑色 (黑桃、梅花)。

每种点数各有 4 张牌, 其中 2 张红、2 张黑。

故对任意  $i \in \{1, 2, \dots, 13\}$ ,  $j \in \{r, b\}$ ,

$$P(X = i, Y = j) = \frac{2}{52} = \frac{1}{26}.$$

求边缘分布:

$$P(Y = j) = \sum_i P(X = i, Y = j) = \frac{26}{52} = \frac{1}{2}, \quad P(X = i) = \sum_j P(X = i, Y = j) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}.$$

检验独立性:

$$P(X = i, Y = j) = \frac{1}{26} = \frac{1}{13} \cdot \frac{1}{2} = P(X = i) P(Y = j).$$

因此,

X 与 Y 相互独立.

### 定义 2.17 (连续型随机变量的独立性)

若  $(X, Y)$  是连续型随机变量, 联合概率密度函数为  $f(x, y)$ , 则  $X$  与  $Y$  相互独立当且仅当对任意的  $x, y$ ,

$$f(x, y) = f_X(x) f_Y(y),$$

其中  $f_X(x)$ 、 $f_Y(y)$  分别是  $X$  与  $Y$  的边缘密度函数。

“几乎处处成立”的含义是: 在平面上除去面积为零的集合外, 该等式处处成立。



**例题 2.7** 设  $(X, Y)$  的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

问:  $X$  与  $Y$  是否独立?

**解:** 先求边缘密度。

对  $X$ :

$$f_X(x) = \int_x^1 2 dy = 2(1-x), \quad 0 < x < 1.$$

对  $Y$ :

$$f_Y(y) = \int_0^y 2 dx = 2y, \quad 0 < y < 1.$$

检验独立性: 若  $X, Y$  独立, 则应有  $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ 。然而在区域  $0 < x < y < 1$  内,

$$f_X(x)f_Y(y) = 2(1-x) \cdot 2y = 4y(1-x) \neq 2 = f(x, y),$$

因此存在面积不为 0 的区域使等式不成立。

故  $X$  与  $Y$  不独立。

### 2.3.1 条件分布

#### 定义 2.18 (离散型随机变量的条件分布)

设  $(X, Y)$  是二维离散型随机变量。对于固定的  $j$ , 若  $P(Y = y_j) > 0$ , 则称

$$P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(Y = y_j)} = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}, \quad i = 1, 2, \dots$$

为在  $Y = y_j$  条件下随机变量  $X$  的条件概率分布律或条件分布函数。



**例题 2.8** 一射手进行射击, 命中目标的概率为  $p \in (0, 1)$ 。射击进行到命中目标两次为止。记  $X$  为首次命中所对应的射击次数,  $Y$  为总射击次数。求  $(X, Y)$  的联合分布及条件分布。

**解** 设每次射击独立, 命中概率为  $p$ 、脱靶概率为  $q = 1 - p$ 。

(1) 支持集与联合分布  $P(X = k, Y = n)$ 。必须  $n \geq 2$  且  $1 \leq k \leq n-1$ 。事件  $\{X = k, Y = n\}$  等价于

$$\underbrace{F \cdots F}_{k-1} S \underbrace{F \cdots F}_{n-k-1} S,$$

即前  $k-1$  次均脱靶, 第  $k$  次首次命中, 随后直到第  $n-1$  次全脱靶, 第  $n$  次第二次命中。故

$$P(X = k, Y = n) = q^{k-1} p q^{n-k-1} p = p^2 q^{n-2}, \quad n \geq 2, 1 \leq k \leq n-1.$$

(可见在给定  $n$  时, 对所有  $k = 1, \dots, n-1$  概率相同。)

(2) 边缘分布。

总射击次数  $Y$ :

$$P(Y = n) = \sum_{k=1}^{n-1} P(X = k, Y = n) = (n-1)p^2 q^{n-2}, \quad n = 2, 3, \dots$$

这是  $r = 2$  的负二项分布。

首次命中时刻  $X$ :

$$P(X = k) = q^{k-1} p, \quad k = 1, 2, \dots$$

这是几何分布 (首中时刻)。

(3) 条件分布。

给定  $Y$  时  $X$  的条件分布:

$$P(X = k | Y = n) = \frac{P(X = k, Y = n)}{P(Y = n)} = \frac{p^2 q^{n-2}}{(n-1)p^2 q^{n-2}} = \frac{1}{n-1}, \quad k = 1, \dots, n-1.$$

即在给定总次数  $n$  的条件下, 首次命中时刻在  $\{1, \dots, n-1\}$  上均匀分布。

给定  $X$  时  $Y$  的条件分布:

$$P(Y = n | X = k) = \frac{P(X = k, Y = n)}{P(X = k)} = \frac{p^2 q^{n-2}}{q^{k-1} p} = p q^{n-k-1}, \quad n = k+1, k+2, \dots$$

即在首次命中于第  $k$  次后, 直到第二次命中所需的附加射击数为几何分布,  $Y - k \sim \text{Geom}(p)$  (取值  $1, 2, \dots$ )。

综上, 联合分布、边缘分布与条件分布如上所示。

### 定理 2.13 (条件概率密度函数)

设随机变量  $X, Y$  的联合概率密度为  $f(x, y)$ , 边缘概率密度分别为  $f_X(x), f_Y(y)$ 。

若  $f_X(x) > 0$ , 则在  $X = x$  的条件下,  $Y$  的条件概率密度函数为

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}.$$

同样, 对一切使  $f_Y(y) > 0$  的  $y$ , 已知  $Y = y$  时,  $X$  的条件概率密度函数为

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}.$$



### 注 条件分布与条件密度的性质

- 条件分布函数也满足分布函数的一切性质;
- 条件概率密度也满足概率密度的一切性质。

因此, 对任意区间  $A$ ,

$$P(X \in A | Y = y) = \int_A f_{X|Y}(x|y) dx.$$

**例题 2.9** 设  $(X, Y)$  的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{e^{-x/y} e^{-y}}{y}, & 0 < x < \infty, 0 < y < \infty, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

求  $P(X > 1 | Y = y)$ 。

**解** 先求边缘密度  $f_Y(y)$ :

$$f_Y(y) = \int_0^\infty f(x, y) dx = \int_0^\infty \frac{e^{-x/y} e^{-y}}{y} dx = \frac{e^{-y}}{y} \int_0^\infty e^{-x/y} dx = \frac{e^{-y}}{y} y \int_0^\infty e^{-u} du = e^{-y}, \quad y > 0.$$

故条件密度

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{e^{-x/y} e^{-y}/y}{e^{-y}} = \frac{1}{y} e^{-x/y}, \quad x > 0, y > 0.$$

于是

$$P(X > 1 | Y = y) = \int_1^\infty f_{X|Y}(x|y) dx = \int_1^\infty \frac{1}{y} e^{-x/y} dx = \left[ -e^{-x/y} \right]_{x=1}^\infty = e^{-1/y}, \quad y > 0.$$

### 定理 2.14 (二维正态的边缘与条件分布)

设

$$(X, Y) \sim \mathcal{N}_2 \left( \begin{bmatrix} \mu_X \\ \mu_Y \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \sigma_X^2 & \rho \sigma_X \sigma_Y \\ \rho \sigma_X \sigma_Y & \sigma_Y^2 \end{bmatrix} \right), \quad -1 < \rho < 1.$$

(1) 边缘分布仍为正态:

$$X \sim \mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2), \quad Y \sim \mathcal{N}(\mu_Y, \sigma_Y^2).$$



(2) 条件分布仍为正态:

$$Y|X=x \sim \mathcal{N}\left(\mu_Y + \rho \frac{\sigma_Y}{\sigma_X}(x - \mu_X), \sigma_Y^2(1 - \rho^2)\right),$$

$$X|Y=y \sim \mathcal{N}\left(\mu_X + \rho \frac{\sigma_X}{\sigma_Y}(y - \mu_Y), \sigma_X^2(1 - \rho^2)\right).$$



## 2.4 一维随机变量分布

**注**[分布函数与密度函数的关系]

- 密度函数是分布函数的导数:

$$f(x) = F'(x).$$

- 分布函数是密度函数的积分:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt.$$

**例:** 若  $X \sim N(0, 1)$ , 其密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2},$$

则其分布函数为

$$F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt = \Phi(x),$$

其中  $\Phi(x)$  为标准正态分布函数。

(X,Y) 想通过 X 身高信息推算出 Y 体重的信息

**注**一维随机变量函数的分布已知随机变量  $X$  的分布, 设  $g$  是一个实值函数。若令  $Y = g(X)$ , 则  $Y$  的分布函数为

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y) = P(X \in g^{-1}((-\infty, y])).$$

有重复的就把概率加起来

**例题 2.10** 设离散型随机变量

$$X \sim \begin{Bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 \end{Bmatrix},$$

求  $Y = 2X + 3$  的概率函数。

**解** 当  $X$  取值 1, 2, 5 时,

$$Y = 2X + 3 \Rightarrow Y \text{ 取对应值 } 5, 7, 13$$

由于函数关系是一一对应的, 各取值的概率保持不变:

$$P(Y = 5) = 0.2, \quad P(Y = 7) = 0.5, \quad P(Y = 13) = 0.3.$$

故

$$Y \sim \begin{Bmatrix} 5 & 7 & 13 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 \end{Bmatrix}.$$

**注**[离散型随机变量函数的分布规律] 一般地, 若  $X$  是离散型随机变量, 其概率函数为

$$X \sim \begin{Bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_n \end{Bmatrix},$$

则

$$Y = g(X) \sim \begin{Bmatrix} g(x_1) & g(x_2) & \cdots & g(x_n) \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_n \end{Bmatrix}.$$

如果  $g(x_k)$  中有一些是相同的, 应将其作适当并项即可。

**例题 2.11** 设

$$X \sim f_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{8}, & 0 < x < 4, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

求  $Y = 2X + 8$  的概率密度。

**解** 设  $Y$  的分布函数为  $F_Y(y)$ , 则

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(2X + 8 \leq y) = P\left(X \leq \frac{y-8}{2}\right) = F_X\left(\frac{y-8}{2}\right).$$

于是  $Y$  的密度函数为

$$f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy} = f_X\left(\frac{y-8}{2}\right) \cdot \frac{1}{2}.$$

因为  $0 < x < 4 \Rightarrow 8 < y < 16$ , 代入  $f_X(x) = x/8$ , 得

$$f_Y(y) = \frac{1}{2} \cdot \frac{(y-8)/2}{8} = \frac{y-8}{32}, \quad 8 < y < 16,$$

其余为 0。

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{y-8}{32}, & 8 < y < 16, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

**注**[函数分布求法的关键步骤] 从上例中可以看到, 在求  $P(Y \leq y)$  的过程中, 关键的一步是设法从  $\{g(X) \leq y\}$  中解出  $X$ , 从而得到与  $\{g(X) \leq y\}$  等价的  $X$  的不等式。

这是求随机变量函数分布的一种常用方法。

需要严格单调, 这样才有反函数而且同增同减

#### 定理 2.15 (变量变换法求概率密度)

设随机变量  $X$  取值于区间  $[a, b]$ , 其概率密度为  $f(x)$ , 若  $y = g(x)$  在区间  $[a, b]$  上严格单调, 则  $Y = g(X)$  也是一个连续型随机变量, 其概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} f[h(y)] \left| \frac{dh(y)}{dy} \right|, & \alpha < y < \beta, \\ 0, & \text{其它,} \end{cases}$$

其中

$$\alpha = \min_{a \leq x \leq b} g(x), \quad \beta = \max_{a \leq x \leq b} g(x),$$

且  $x = h(y)$  为  $y = g(x)$  的反函数。



#### 例题 2.12

已知随机变量  $X$  的概率密度

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{Cx}{\pi^2}, & 0 < x < \pi, \\ 0, & \text{else,} \end{cases}$$

(1) 求  $C$ ; (2) 令  $Y = \sin X$ , 求  $Y$  的密度  $f_Y(y)$ 。

**解** 已知  $f_X(x) = \frac{2x}{\pi^2}$  ( $0 < x < \pi$ ), 令  $Y = \sin X$ 。仅求  $Y$  的密度。

由积分形式写分布函数 ( $0 < y < 1$ ):

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(\sin X \leq y) = \int_0^{\arcsin y} \frac{2x}{\pi^2} dx + \int_{\pi - \arcsin y}^{\pi} \frac{2x}{\pi^2} dx.$$

对  $y$  求导 (Leibniz 公式) 得到密度 这里分段是为了保证他的单调性

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = \frac{2}{\pi^2} \left[ \arcsin y \cdot \frac{1}{\sqrt{1-y^2}} + (\pi - \arcsin y) \cdot \frac{1}{\sqrt{1-y^2}} \right] = \frac{2}{\pi \sqrt{1-y^2}}.$$

故

$$f_Y(y) = \frac{2}{\pi \sqrt{1-y^2}}, \quad 0 < y < 1; \quad f_Y(y) = 0 \text{ (else)}.$$

由方程

$$\sin x = y, \quad 0 < y < 1,$$

在区间  $x \in (0, \pi)$  上有两个解:

$$x_1 = \arcsin y, \quad x_2 = \pi - \arcsin y.$$

**分两段的原因:** 我们要求所有满足  $\sin X \leq y$  的  $X$  值。由  $\sin x$  的图像可知:

- 在左半段  $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ ,  $\sin x$  单调递增, 因此

$$\sin x \leq y \iff x \in (0, \arcsin y].$$

- 在右半段  $x \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$ ,  $\sin x$  单调递减, 因此

$$\sin x \leq y \iff x \in [\pi - \arcsin y, \pi).$$

因此, 满足  $\sin X \leq y$  的  $X$  的取值集合为

$$A(y) = (0, \arcsin y] \cup [\pi - \arcsin y, \pi).$$

## 2.5 Z=X+Y

已知随机变量  $(X, Y)$  的分布已知,  $g$  是一个实值函数, 如何求  $Z=g(X, Y)$  的分布?

**例题 2.13 和的分布 (离散情形)** 已知二维分布

$$P(X = i, Y = j) = p_{ij}, \quad i, j = 0, 1, \dots$$

求  $Z = X + Y$  的概率函数 (pmf)。

**解** 对任意  $r = 0, 1, 2, \dots$ ,

$$\begin{aligned} P(Z = r) &= P(X + Y = r) \\ &= \sum_{i=0}^r P(X = i, Y = r - i) \\ &= \sum_{i=0}^r p_{i, r-i} = p_{0,r} + p_{1,r-1} + \dots + p_{r,0}. \end{aligned}$$

**例题 2.14 泊松分布的可加性** 若随机变量  $X$  与  $Y$  相互独立, 它们分别服从参数为  $\lambda_1, \lambda_2$  的泊松分布, 证明  $Z = X + Y$  服从参数为  $\lambda_1 + \lambda_2$  的泊松分布。

**解** 依题意, 有

$$\begin{aligned} P(X = i) &= \frac{e^{-\lambda_1} \lambda_1^i}{i!}, \quad i = 0, 1, 2, \dots, \\ P(Y = j) &= \frac{e^{-\lambda_2} \lambda_2^j}{j!}, \quad j = 0, 1, 2, \dots \end{aligned}$$

由卷积公式,

$$P(Z=r) = \sum_{i=0}^r P(X=i, Y=r-i) = \sum_{i=0}^r e^{-\lambda_1} \frac{\lambda_1^i}{i!} \cdot e^{-\lambda_2} \frac{\lambda_2^{r-i}}{(r-i)!}.$$

化简得

$$\begin{aligned} P(Z=r) &= e^{-(\lambda_1+\lambda_2)} \sum_{i=0}^r \frac{\lambda_1^i \lambda_2^{r-i}}{i!(r-i)!} \\ &= e^{-(\lambda_1+\lambda_2)} \frac{1}{r!} \sum_{i=0}^r \frac{r!}{i!(r-i)!} \lambda_1^i \lambda_2^{r-i} \\ &= \frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{r!} (\lambda_1 + \lambda_2)^r, \quad r=0, 1, 2, \dots \end{aligned}$$

因此,  $Z$  服从参数为  $\lambda_1 + \lambda_2$  的泊松分布。

**例题 2.15 二项分布的可加性** 设  $X$  与  $Y$  相互独立, 且

$$X \sim B(n_1, p), \quad Y \sim B(n_2, p),$$

求  $Z = X + Y$  的分布。

**解** 回忆对服从二项分布的随机变量的直观解释: 若  $X \sim B(n_1, p)$ , 则  $X$  表示在  $n_1$  次独立重复试验中, 事件  $A$  出现的次数, 每次试验中事件  $A$  出现的概率为  $p$ 。

同样,  $Y$  表示在  $n_2$  次独立重复试验中, 事件  $A$  出现的次数, 每次试验中事件  $A$  出现的概率也为  $p$ 。

因此,

$$Z = X + Y$$

表示在  $n_1 + n_2$  次独立重复试验中, 事件  $A$  出现的总次数, 而每次试验中事件  $A$  出现的概率均为  $p$ 。

于是  $Z$  服从参数为  $(n_1 + n_2, p)$  的二项分布, 即

$$Z \sim B(n_1 + n_2, p).$$

### 定义 2.19 (连续型随机变量和的概率密度通用公式)

设  $(X, Y)$  是连续型随机变量, 联合概率密度为  $f(x, y)$ , 定义

$$Z = X + Y.$$

则  $Z$  的概率密度函数为:

$$f_Z(z) = \frac{d}{dz} F_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(z-y, y) dy.$$

由  $X$  与  $Y$  的对称性, 上式亦可写为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-x) dx.$$

以上两式即为两个连续型随机变量和的概率密度的通用公式。



**例题 2.16 连续型随机变量和的概率密度** 设连续型随机变量  $(X, Y)$  的联合密度为  $f(x, y)$ , 求  $Z = X + Y$  的密度函数。

**解** 由定义,  $Z = X + Y$  的分布函数为:

$$F_Z(z) = P(Z < z) = P(X + Y < z) = \iint_D f(x, y) dx dy,$$

其中积分区域为

$$D = \{(x, y) \mid x + y < z\},$$

即直线  $x + y = z$  下方的半平面。

将该二重积分化为累次积分形式, 有

$$F_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \left[ \int_{-\infty}^{z-y} f(x, y) dx \right] dy.$$

固定  $z$  与  $y$ , 对内层积分作变量代换, 令  $x = u - y$ , 则

$$F_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \left[ \int_{-\infty}^z f(u - y, y) du \right] dy = \int_{-\infty}^z \left[ \int_{-\infty}^{\infty} f(u - y, y) dy \right] du.$$

两边对  $z$  求导, 得  $Z$  的概率密度函数:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(z - y, y) dy.$$

### 定义 2.20 (卷积公式 (Convolution Formula))

设  $(X, Y)$  为二维随机变量,  $X$  与  $Y$  相互独立, 边缘概率密度分别为  $f_X(x)$  和  $f_Y(y)$ 。若定义随机变量  $Z = X + Y$ , 则  $Z$  的概率密度函数为:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(z - y) f_Y(y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z - x) dx.$$

这两个积分形式统称为卷积公式 (Convolution Formula)。



**例题 2.17 两个独立均匀分布随机变量之和的概率密度** 若  $X$  与  $Y$  独立, 且具有相同的概率密度

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其它,} \end{cases}$$

求  $Z = X + Y$  的概率密度函数。

#### • 第一步: 确定积分区间

因为  $f_X(x)$  与  $f_Y(z - x)$  只有在区间  $[0, 1]$  上非零, 要使被积函数不为 0, 必须同时满足

$$0 \leq x \leq 1 \quad \text{且} \quad 0 \leq z - x \leq 1.$$

第二个条件等价于

$$z - 1 \leq x \leq z.$$

合并得

$$x \in [0, 1] \cap [z - 1, z],$$

即积分区间是这两个区间的交集。

#### • 第二步: 用 $\max / \min$ 表示上下限

交集  $[0, 1] \cap [z - 1, z]$  的左端点取较大的数、右端点取较小的数, 因此

$$x \in [\max(0, z - 1), \min(z, 1)].$$

#### • 第三步: 写出积分公式

$$f_Z(z) = \int_{\max(0, z-1)}^{\min(z, 1)} 1 dx = \min(z, 1) - \max(0, z - 1).$$

#### • 第四步: 分段讨论

由于  $\min$  与  $\max$  随  $z$  改变, 分三段:

$$f_Z(z) = \begin{cases} z, & 0 \leq z < 1, \\ 2 - z, & 1 \leq z \leq 2, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

其中

$$0 \leq z < 1: \quad \min(z, 1) = z, \max(0, z - 1) = 0; \Rightarrow f_Z(z) = z;$$

$$1 \leq z \leq 2: \quad \min(z, 1) = 1, \max(0, z - 1) = z - 1; \Rightarrow f_Z(z) = 2 - z;$$

$$z < 0 \text{ 或 } z > 2: \text{ 积分区间为空, } f_Z(z) = 0.$$

### 命题 2.16 (连续型随机变量差的概率密度)

设  $(X, Y)$  具有密度函数  $f(x, y)$ , 若令  $Z = X - Y$ , 则  $Z$  的概率密度为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, x - z) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(y + z, y) dy.$$

若令  $Z = Y - X$ , 则  $Z$  的概率密度为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, x + z) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(y - z, y) dy.$$

把  $y$  用  $x$  和  $z$  表示,  $f_Z$  积分完应该只剩  $z$

#### • 连续型随机变量积的概率密度:

设  $(X, Y)$  具有密度函数  $f(x, y)$ , 则当  $Z = XY$  时,  $Z$  的概率密度为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f\left(x, \frac{z}{x}\right) \frac{1}{|x|} dx.$$

同理可得:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f\left(\frac{z}{y}, y\right) \frac{1}{|y|} dy.$$

#### • 连续型随机变量商的概率密度:

设  $(X, Y)$  具有密度函数  $f(x, y)$ , 则当  $Z = X/Y$  时,  $Z$  的概率密度为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(zy, y) |y| dy.$$

不妨设  $z > 0$ , 则

$$\frac{X}{Y} < z \iff \frac{X - zY}{Y} < 0,$$

当且仅当

$$Y > 0, X - zY < 0 \quad \text{或} \quad Y < 0, X - zY > 0.$$

## 2.5.1 二维函数

**已知:** 随机变量  $(X, Y)$  的分布已知,  $g_1, g_2$  为实值函数。令

$$(Z_1, Z_2) = (g_1(X, Y), g_2(X, Y)).$$

问: 如何求  $(Z_1, Z_2)$  的分布

### 定理 2.16 (换元的条件与操作)

设  $(X_1, X_2)$  为连续型随机向量, 具有联合密度  $f(x_1, x_2)$ 。令

$$\begin{cases} Y_1 = g_1(X_1, X_2), \\ Y_2 = g_2(X_1, X_2), \end{cases} \quad \text{记 } \mathbf{g} = (g_1, g_2) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2.$$

若满足:

(1) 一一映射: 在某个区域  $D \subset \mathbb{R}^2$  上,  $\mathbf{g}$  为到其像集  $E = \mathbf{g}(D)$  的双射, 且存在逆变换

$$(x_1, x_2) = \mathbf{h}(y_1, y_2) = (h_1(y_1, y_2), h_2(y_1, y_2)).$$

(2) 连续可微:  $\mathbf{g}$  与  $\mathbf{h}$  在各自定义域内均连续可微。

(3) 雅可比非零: 逆变换的雅可比行列式

$$J(y_1, y_2) = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial h_1}{\partial y_1} & \frac{\partial h_1}{\partial y_2} \\ \frac{\partial h_2}{\partial y_1} & \frac{\partial h_2}{\partial y_2} \end{pmatrix} \neq 0 \quad \text{对所有 } (y_1, y_2) \in E.$$

则  $(Y_1, Y_2)$  为连续型随机向量, 其联合密度为

$$w(y_1, y_2) = f(h_1(y_1, y_2), h_2(y_1, y_2)) |J(y_1, y_2)|, \quad (y_1, y_2) \in E,$$

且  $w(y_1, y_2) = 0$  当  $(y_1, y_2) \notin E$ 。



**笔记** 隐函数存在定理奠定了局部可逆性的数学基础, 而随机变量变换定理是其在概率密度换元中的应用。两者条件相似, 但作用不同:

- (1) 连续性: 隐函数定理中保证局部可解与可微; 变换定理中保证映射平滑、积分换元合法。
- (2) 可微性: 隐函数定理中用于线性近似与隐函数的可微性; 变换定理中保证雅可比存在, 使  $dx_1 dx_2 = |J| dy_1 dy_2$ 。
- (3) 雅可比非零: 隐函数定理中确保局部一一对应; 变换定理中既保证可逆, 又给出密度伸缩因子  $|J|$ 。

总结: 隐函数定理保证“局部可逆”, 变换定理则利用此可逆性实现“概率密度的换元”。

**例题 2.18** 设随机向量  $(X_1, X_2)$  具有联合密度  $f(x_1, x_2)$ 。令

$$Y_1 = X_1 + X_2, \quad Y_2 = X_1 - X_2,$$

求  $(Y_1, Y_2)$  的联合密度。

**解:** 取变换

$$y_1 = x_1 + x_2, \quad y_2 = x_1 - x_2,$$

其逆变换为

$$x_1 = \frac{y_1 + y_2}{2}, \quad x_2 = \frac{y_1 - y_2}{2}.$$

逆变换的雅可比行列式

$$J(y_1, y_2) = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial y_1} & \frac{\partial x_1}{\partial y_2} \\ \frac{\partial x_2}{\partial y_1} & \frac{\partial x_2}{\partial y_2} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} = -\frac{1}{2}, \quad |J| = \frac{1}{2}.$$

由二维变换的换元公式,  $(Y_1, Y_2)$  的联合密度为

$$w(y_1, y_2) = f\left(\frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{y_1 - y_2}{2}\right) |J| = \frac{1}{2} f\left(\frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{y_1 - y_2}{2}\right).$$

## 2.5.2 三大分布

### 定义 2.21 (卡方分布)

若随机变量  $X$  的概率密度函数为

$$f(x; n) = \begin{cases} \frac{1}{2^{n/2} \Gamma(n/2)} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-x/2}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

则称  $X$  服从参数为  $n$  的卡方分布 ( $\chi^2$  分布), 记作  $X \sim \chi^2(n)$ 。

其中  $\Gamma(x)$  为伽玛函数:

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty e^{-t} t^{x-1} dt, \quad x > 0.$$

若  $X_1, \dots, X_n$  相互独立且  $X_i \sim N(0, 1)$ , 则

$$X = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$$

服从参数为  $n$  的卡方分布。



### 定义 2.22 ( $t$ 分布)

若随机变量  $X$  的概率密度函数为

$$f(x; n) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2})\sqrt{n\pi}} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}, \quad -\infty < x < +\infty,$$

则称  $X$  服从参数为  $n$  的  $t$  分布, 记作  $X \sim t(n)$ 。

$t$  分布的密度函数关于  $y$  轴对称, 且

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} f(x; n) = 0,$$

当  $n \rightarrow \infty$  时,  $t$  分布趋于标准正态分布。

此外, 若  $X \sim N(0, 1)$ ,  $Y \sim \chi^2(n)$  且  $X, Y$  相互独立, 则

$$T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$$

服从参数为  $n$  的  $t$  分布。



### 定义 2.23 (极值的分布)

设随机变量  $(X, Y)$  的联合分布函数为  $F(x, y)$ , 定义

$$M = \max(X, Y), \quad N = \min(X, Y),$$

则有

$$F_M(z) = P(M < z) = P(X < z, Y < z) = F(z, z),$$

$$F_N(z) = P(N < z) = 1 - P(N \geq z) = 1 - P(X \geq z, Y \geq z) = F(z, +\infty) + F(+\infty, z) - F(z, z).$$

当  $X$  与  $Y$  相互独立, 分布函数分别为  $F_X(x)$  和  $F_Y(y)$  时,

$$F_M(z) = F_X(z)F_Y(z), \quad F_N(z) = 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)].$$

若  $X_1, \dots, X_n$  相互独立, 分布函数分别为  $F_{X_i}(x)$ , 则

$$M = \max(X_1, \dots, X_n), \quad N = \min(X_1, \dots, X_n)$$

的分布函数为

$$F_M(z) = \prod_{i=1}^n F_{X_i}(z), \quad F_N(z) = 1 - \prod_{i=1}^n [1 - F_{X_i}(z)].$$



**例题 2.19 候车时间的概率** 某人每天上午 7:00 到某公交站乘车。仅有一路车可乘, 且该车到站时刻在 7:00–7:10 间均匀分布。

(1) 求他候车时间少于 3 分钟的概率;

(2) 若另有一路车可选, 且两路车到站时刻相互独立且同分布于  $[7:00, 7:10]$ , 求候车时间少于 3 分钟的概率。

**解** 以“7:00 后的分钟数”计时。设一辆车的到站时间  $T \sim U(0, 10)$  (单位: 分钟)。

(1) 候车时间  $W = T$ , 故

$$P(W < 3) = P(T < 3) = \frac{3}{10} = 0.3.$$

(2) 设两路车到站时刻  $T_1, T_2 \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} U(0, 10)$ , 候车时间为

$$W = \min\{T_1, T_2\}.$$



则

$$P(W < 3) = 1 - P(T_1 \geq 3, T_2 \geq 3) = 1 - \left(\frac{10-3}{10}\right)^2 = 1 - \left(\frac{7}{10}\right)^2 = \frac{51}{100} = 0.51.$$

**例题 2.20** 设随机变量  $(X, Y)$  的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} cy(2-x), & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求:

- (1)  $Z_1 = X + Y$  的概率密度;
- (2)  $Z_2 = 2X + Y$  的概率密度;
- (3)  $Z_3 = \min\{X, Y\}$  的概率密度。

**解** 首先由归一化条件确定常数  $c$ :

$$1 = \int_0^1 \int_0^x cy(2-x) dy dx = c \int_0^1 (2-x) \frac{x^2}{2} dx = c \left( \frac{2}{3} - \frac{1}{8} \right) = \frac{13c}{24},$$

故  $c = \frac{24}{13}$ 。

—

(1) 设  $Z_1 = X + Y$ 。当  $0 \leq y \leq x \leq 1$ , 则  $0 \leq z_1 = X + Y \leq 2$ 。由定义

$$f_{Z_1}(z) = \int f(x, z-x) dx = \int c(z-x)(2-x) dx,$$

其中积分区间由  $0 \leq z-x \leq x$ 、 $0 \leq x \leq 1$  决定:

$$\begin{cases} 0 \leq z \leq 1: & x \in [\frac{z}{2}, z], \\ 1 \leq z \leq 2: & x \in [\frac{z}{2}, 1]. \end{cases}$$

将  $c = \frac{24}{13}$  代入即可分段求得  $f_{Z_1}(z)$ 。

—

(2) 设  $Z_2 = 2X + Y$ , 同理利用

$$f_{Z_2}(z) = \int f(x, z-2x) dx,$$

积分区间由  $0 \leq z-2x \leq x$  与  $0 \leq x \leq 1$  确定, 即可计算出  $f_{Z_2}(z)$  的分段表达式。

—

(3) 设  $Z_3 = \min\{X, Y\}$ , 由分布函数法:

$$F_{Z_3}(z) = P(Z_3 < z) = 1 - P(X \geq z, Y \geq z) = 1 - \int_z^1 \int_z^x cy(2-x) dy dx,$$

对  $z \in [0, 1]$  微分得密度函数

$$f_{Z_3}(z) = \frac{d}{dz} F_{Z_3}(z) = c(2-z)z(1-z), \quad 0 \leq z \leq 1.$$

**定义 2.24 ( $F$  分布)**

若随机变量  $X$  的概率密度函数为

$$f(x; n_1, n_2) = \begin{cases} \frac{\Gamma\left(\frac{n_1+n_2}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n_1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{n_2}{2}\right)} \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^{\frac{n_1}{2}} x^{\frac{n_1}{2}-1} \left(1 + \frac{n_1}{n_2}x\right)^{-\frac{n_1+n_2}{2}}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

则称  $X$  服从参数为  $n_1, n_2$  的  $F$  分布, 记作  $X \sim F(n_1, n_2)$ , 其中  $n_1$  称为第一自由度,  $n_2$  称为第二自由度。

若  $X \sim \chi^2(n_1)$ 、 $Y \sim \chi^2(n_2)$ , 且  $X, Y$  相互独立, 则

$$F = \frac{X/n_1}{Y/n_2}$$

服从  $F(n_1, n_2)$  分布。

由定义可得:

$$\frac{1}{F} = \frac{Y/n_2}{X/n_1} \sim F(n_2, n_1).$$



## 2.6 最终习题

-  **作业 2.1** 袋中有 5 个同型号小球, 编号分别为 1 至 5。从袋中任取 3 球, 用  $X$  表示取出的 3 个球中的最大编号, 求  $X$  的概率分布。
-  **作业 2.2** 把一颗分别称散子掷两次,  $X$  表示两次所掷的点数之和, 求  $X$  的概率分布。
-  **作业 2.3** 15 件同型号零件中恰有 2 件次品。作不放回抽取, 取 3 次, 每次取 1 件, 以  $X$  表示 3 次中取出次品的件数, 求  $X$  的概率分布。
-  **作业 2.4** 进行重复独立试验, 每次试验成功的概率为  $p$  ( $0 < p < 1$ ), 失败的概率为  $q = 1 - p$ 。(1) 试验进行到出现 1 次成功为止,  $X$  表示所需的试验次数, 求  $X$  的概率分布; (2) 试验进行到出现  $r$  次成功为止,  $Y$  表示所需的试验次数, 求  $Y$  的概率分布。
-  **作业 2.5** 甲、乙轮流掷投篮, 直至某人投中为止。甲的命中率为 0.4, 乙的命中率为 0.6, 甲先投。分别求甲、乙投篮次数的概率分布。
-  **作业 2.6** 设离散型随机变量  $X$  的概率分布为

$$P(X = k) = a \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

其中  $\lambda$  是已知正数,  $a$  是待定常数, 求  $a$ 。

-  **作业 2.7** 一楼房有 5 个同类型供水设备, 资料表明, 在任一时刻, 每个设备被使用的概率为 0.1。求在同一时刻, 下列事件的概率: (1) 恰有两个设备被使用; (2) 至少 3 个设备被使用; (3) 至多 3 个设备被使用。
-  **作业 2.8** 设事件  $A$  在一次试验中出现的概率为 0.3。当  $A$  出现的次数不少于 3 时, 指示灯发出信号。求 5 次重复独立试验中指示灯发出信号的概率。
-  **作业 2.9** 甲、乙投篮的命中率分别为 0.6 与 0.7, 各投 3 次。求下列事件的概率: (1) 甲、乙投中次数相等; (2) 甲投中次数多于乙投中次数。
-  **作业 2.10** 甲、乙两种酒各 4 杯, 如果从这 8 杯酒中挑 4 杯, 能将甲种酒挑出来, 称试验成功一次。(1) 某人随机地去挑, 求试验成功的概率; (2) 某人独立地试验 5 次, 成功了 3 次, 问他是猜对的, 还是其有一定的鉴别能力? 为什么?
-  **作业 2.11** 某城市在长度为  $t$  (单位: h) 的时间间隔内发生火灾的次数  $X$  服从参数为  $0.5t$  的泊松分布, 且与时间间隔的起点无关。求下列事件的概率: (1) 某天中午 12 时至下午 15 时未发生火灾; (2) 某天中午 12 时至下午 16 时至少发生两次火灾。

作业 2.12 为保证公司设备的有效运行, 需要配备一定数量的设备维修人员。假设公司有同类设备 180 台, 且各台设备的工作相互独立, 任一时刻设备发生故障的概率都是 0.01。假设一台设备的故障需由一人进行修理, 问至少应配备多少名维修人员, 才能保证设备发生故障后能够得到及时修理的概率不小于 0.99?

作业 2.13 某小学校有 730 名学生, 假设学生的生日等可能地出现在一年的每一天, 求该校恰有 4 名学生生日在同一天的概率。

作业 2.14 设分子运动速度的绝对值  $X$  服从麦克斯韦分布, 有概率密度函数

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 \exp(-0.5x^2), & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

其中  $a$  是待定常数。求  $a$ 。

作业 2.15 设连续型随机变量  $X$  有概率密度函数

$$f(x) = a \exp(-|x|), \quad -\infty < x < \infty,$$

求待定常数  $a$  及  $P(0 \leq X \leq 1)$ 。

作业 2.16 设某种电子管的寿命  $X$  (以小时计) 有概率密度函数

$$f(x) = \begin{cases} 1000x^{-2}, & x > 1000, \\ 0, & x \leq 1000, \end{cases}$$

且各电子管损坏是否相互独立。现取电子管 5 只, 求其中至少有 2 只的寿命大于 1500 小时的概率。

作业 2.17 顾客到达银行后一般需排队等待服务, 设排队等待的时间  $X$  (以分钟计) 有概率密度函数

$$f(x) = \begin{cases} 0.2 \exp(-0.2x), & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

若某顾客每次到达银行后最多排队等待服务 10 分钟, 否则放弃服务而离开。他一个月到银行 5 次, 以  $Y$  表示其一个月内放弃服务而离开的次数, 求  $Y$  的概率分布。

作业 2.18 设随机变量  $Y \sim U(0, 5)$ , 求方程

$$4x^2 + 4Yx + Y + 2 = 0$$

有实根的概率。

作业 2.19 设随机变量  $X \sim N(3, 2^2)$ 。(1) 求  $P(-2 < X \leq 10)$  和  $P(|X| > 2)$ ; (2) 确定常数  $c$ , 使  $P(X > c) = 0.05$ 。

作业 2.20 某机床加工螺栓的长度  $X$  (以厘米计) 服从正态分布  $N(10.05, 0.06^2)$ 。若螺栓长度在区间  $[10.05 - 0.12, 10.05 + 0.12]$  内为合格品, 求该机床加工螺栓的合格品率。

作业 2.21 设某种元件的寿命  $X$  (以小时计) 服从正态分布  $N(160, \sigma^2)$ 。若要求

$$P(120 < X < 200) \geq 0.80,$$

求参数  $\sigma$  的最大值。

作业 2.22 某车间有 200 台同型号设备, 各设备工作与否相互独立。每台设备有 60% 的时间处于工作状态, 工作时消耗的电能为  $W$ 。问该车间至少需要多少电能, 才能以 99.9% 以上的概率, 保证车间不因供电不足而影响生产?

作业 2.23 设连续型随机变量  $X$  有概率密度函数

$$f(x) = \begin{cases} a \cos x, & -0.5\pi < x < 0.5\pi, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中  $a$  是待定常数。(1) 求  $a$  及  $X$  的分布函数  $F(x)$ ; (2) 画出  $f(x)$  和  $F(x)$  的图形。

作业 2.24 设  $F(x) = a \exp(-x)$ ,  $x > 0$ ; 当  $x < 0$  时,  $F(x) = 0$ 。问  $a$  取何值, 可使  $F(x)$  是一个分布函数?

作业 2.25 设连续型随机变量  $X$  的分布函数

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ a + b \arcsin x, & -1 \leq x \leq 1, \\ 1, & x > 1, \end{cases}$$

其中  $a$  和  $b$  是待定常数。求  $a$  和  $b$ 。

作业 2.26 袋中有同型号小球 12 只，其中 10 只红色，2 只黑色。从袋中取球两次，每次任取一球。令

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{若第 } i \text{ 次取到红球,} \\ 0, & \text{若第 } i \text{ 次取到黑球,} \end{cases} \quad i = 1, 2.$$

试分别在放回抽取和不放回抽取情况下，求  $(X_1, X_2)$  的概率分布和边缘概率分布。

作业 2.27 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  有概率密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} a(6 - x - y), & 0 < x < 2, 2 < y < 4, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中  $a$  是待定常数。求  $a$  及  $P(X < 1, Y < 3)$ 。

作业 2.28 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  在以原点为中心、 $r$  为半径的圆内服从均匀分布，求  $(X, Y)$  的联合概率密度函数和边缘概率密度函数。

作业 2.29 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  有概率密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} a \exp(-y), & 0 < x < y, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中  $a$  是待定常数。求  $a$  及边缘概率密度函数。

作业 2.30 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  有概率密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} ay(2 - x), & 0 \leq y \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中  $a$  是待定常数。求  $a$  及边缘概率密度函数。

作业 2.31 设随机变量  $X$  服从取值于  $c$  的单点分布， $Y$  是任意一个随机变量，证明  $X$  与  $Y$  相互独立。

作业 2.32 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  有概率密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{ax}{1 + y^2} \exp(-x), & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中  $a$  是待定常数。求  $a$ ，并问  $X$  与  $Y$  是否相互独立？

作业 2.33 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  有概率密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} axy, & 0 \leq y \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中  $a$  是待定常数。求  $a$ ，并问  $X$  与  $Y$  是否相互独立？

作业 2.34 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  在  $y = x, y = x^2$  所围区域内服从均匀分布，问  $X$  与  $Y$  是否相互独立？

作业 2.35 设正整数  $n \geq 2$ ； $A_1, A_2, \dots, A_n$  是事件。令

$$I_i(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in A_i, \\ 0, & \omega \notin A_i, \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

证明事件  $A_1, A_2, \dots, A_n$  相互独立的充要条件是随机变量  $I_1, I_2, I_3, \dots, I_n$  相互独立。

作业 2.36 设二维离散型随机变量  $(X, Y)$  概率分布如下表所示：

| $X \setminus Y$ | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| 51              | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| 52              | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 53              | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.05 |
| 54              | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 55              | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.03 |

求条件概率分布  $\{P(X = x_i | Y = 51)\}$ 。

作业 2.37 以  $X$  表示某医院一天出生婴儿的个数， $Y$  表示其中男婴的个数。设  $(X, Y)$  有概率分布

$$P(X = n, Y = m) = \frac{(7.14)^m (6.86)^{n-m} e^{-14}}{m!(n-m)!}, \quad m = 0, 1, 2, \dots, n; \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

(1) 求条件概率分布；(2) 具体写出  $\{P(Y = m | X = 20)\}$ 。

作业 2.38 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  有概率密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & |y| < x, 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

求条件概率密度函数  $f_{X|Y}(x|y)$  和  $f_{Y|X}(y|x)$ 。

作业 2.39 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  有概率密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 + \frac{xy}{3}, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

求条件概率密度函数  $f_{X|Y}(x|y)$  和  $f_{Y|X}(y|x)$ 。

作业 2.40 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  在  $y = 0, y = x^2 - 2$  所界区域内服从均匀分布，求条件概率密度函数  $f(x|y)$  和  $f(y|x)$ 。

作业 2.41 设离散型随机变量  $X$  概率分布如下表所示：

| $X$          | 0    | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$ |
|--------------|------|-----------------|-------|
| $P(X = x_i)$ | 0.25 | 0.50            | 0.25  |

求  $Y = 2X + 1$  和  $Z = \cos X$  的概率分布。

作业 2.42 设连续型随机变量  $X \sim U(0, \pi)$ ，求  $Y = \sin X$  的分布函数及概率密度函数。

作业 2.43 设连续型随机变量  $X \sim U(0, 1)$ ，分别求  $Y = \exp(X)$  和  $Z = -2 \ln X$  的概率密度函数。

作业 2.44 设连续型随机变量  $X$  有概率密度函数

$$f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

分别求  $Y = 1/X$  和  $Z = \exp(-X)$  的概率密度函数。

作业 2.45 设连续型随机变量  $X \sim N(0, 1)$ ，求  $Y = |X|$  的概率密度函数。

作业 2.46 设连续型随机变量  $X$  有概率密度函数

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\pi^2}, & 0 < x < \pi, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

求  $Y = \sin X$  的概率密度函数。

作业 2.47 设连续型随机变量  $X$  有概率密度函数

$$f_X(x) = \begin{cases} \exp(-x), & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

求  $Y = X^2$  的概率密度函数。

作业 2.48 设电流值服从 9 安培至 11 安培之间的均匀分布, 当此电流通过 2 欧姆的电阻时, 消耗的功率  $W = 2I^2$ , 求  $W$  的概率密度函数。

作业 2.49 设某物体的华氏温度  $T \sim N(98.6, 2)$ , 求其摄氏温度

$$Y = \frac{5}{9}(T - 32)$$

的概率密度函数。

作业 2.50 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  有概率密度函数

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi ab} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}\right)\right],$$

求  $(X, Y)$  取值于椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = r^2$  内的概率。

作业 2.51 设随机变量  $X$  与  $Y$  相互独立,  $X \sim U(0, 1)$ ,  $Y$  有概率密度函数

$$f_Y(y) = \begin{cases} 0.5 \exp(-0.5y), & y > 0, \\ 0, & y \leq 0, \end{cases}$$

求方程

$$t^2 + 2Xt + Y = 0$$

有实根的概率。

作业 2.52 设随机变量  $X_1$  与  $X_2$  相互独立, 分别有概率密度函数

$$f_{X_i}(x_i) = \begin{cases} \lambda_i \exp(-\lambda_i x_i), & x_i > 0, \\ 0, & x_i \leq 0, \end{cases} \quad i = 1, 2,$$

其中  $\lambda_1$  和  $\lambda_2$  是正数常数。令

$$Y = \begin{cases} 1, & X_1 \leq X_2, \\ 0, & X_1 > X_2, \end{cases}$$

求  $Y$  的概率分布。

作业 2.53 设二维随机变量  $(X, Y)$  有习题 2.39 中的概率密度函数, 求

$$P(X + Y > 1), \quad P(Y < X), \quad P(Y < 0.5 | X < 0.5).$$

作业 2.54 设随机变量  $X$  与  $Y$  相互独立, 求下列各小题中  $X + Y$  的概率密度函数: (1)  $(X, Y)$  有概率密度函数

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi} \exp\left(-\frac{1}{2}(x^2 + y^2)\right), \quad -\infty < x, y < \infty;$$

(2)  $X \sim U(0, 1)$ ,  $Y$  有概率密度函数

$$f_Y(y) = \begin{cases} y, & 0 \leq y < 1, \\ 2 - y, & 1 \leq y \leq 2, \\ 0, & \text{其他;} \end{cases}$$

(3)  $X \sim U(-5, 1)$ ,  $Y \sim U(1, 5)$ ; (4)  $X \sim N(a, \sigma^2)$ ,  $Y \sim U(-b, b)$ ; (5)  $X$  和  $Y$  分别有概率密度函数

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-x/2}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{3}e^{-y/3}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

作业 2.55 设随机变量  $X$  与  $Y$  相互独立,  $X \sim B(2, \frac{1}{2})$ ,  $Y \sim B(2, \frac{1}{3})$ , 求  $X + Y$  的概率分布。

作业 2.56 设随机变量  $X$  与  $Y$  相互独立, 分别服从参数为  $\lambda_1, \lambda_2$  的泊松分布, 证明  $X + Y$  也服从泊松分布, 且

$$P(X = k | X + Y = N) = b\left(k; N, \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}\right), \quad k = 0, 1, \dots, N.$$

作业 2.57 设随机变量  $X_1$  与  $X_2$  相互独立, 有概率分布

$$P(X_i = k) = p(1 - p)^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \quad 0 < p < 1, \quad i = 1, 2.$$

(1) 证明  $P(X_1 = k | X_1 + X_2 = n) = \frac{1}{n+1}$ ; (2) 求  $Y = \max(X_1, X_2)$  的概率分布; (3) 求  $(X_1, Y)$  的概率分布。

作业 2.58 设随机变量  $X$  与  $Y$  相互独立, 均服从  $B(n, p)$ , 证明  $X + Y \sim B(2n, p)$ 。

作业 2.59 设某种型号的电子管寿命 (以小时计) 服从正态分布  $N(160, 20^2)$ , 随机抽取该种电子管 4 只, 求没有一只寿命小于 180 的概率。

作业 2.60 设随机变量  $X_1, X_2, X_3$  相互独立, 概率密度函数均为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{\sigma^2} e^{-x^2/(2\sigma^2)}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

求: (1)  $Y = \max(X_1, X_2, X_3)$  的概率密度函数; (2)  $Z = \min(X_1, X_2, X_3)$  的概率密度函数; (3)  $P(Y \geq \sigma)$ 。

作业 2.61 设随机变量  $X$  与  $Y$  相互独立, 概率密度函数均为

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

(1) 证明  $X + Y$  与  $X/Y$  相互独立; (2) 证明  $X + Y$  与  $X/(X + Y)$  也相互独立。

作业 2.62 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  服从非退化二维正态分布  $N(0, \sigma_1^2; 0, \sigma_2^2; 0)$ , 求  $X - Y$  的概率密度函数。

作业 2.63 设连续型随机变量  $X, Y$  相互独立, 求下列中  $X - Y$  与  $XY$  的概率密度函数: (1)  $X, Y$  均服从均匀分布  $U(-a, a)$ ; (2)  $X, Y$  均服从标准正态分布。

作业 2.64 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  在  $x = \pm 0.5, y = \pm 0.5$  所界区域内服从均匀分布, 求  $Z = XY$  的概率密度函数。

## 第3章 随机向量的数字特征

### 3.1 随机变量的期望与方差

#### 定义 3.1 (离散型随机变量的数学期望)

设随机变量  $X$  是离散型随机变量, 它的概率函数为

$$P(X = x_k) = p_k, \quad k = 1, 2, \dots$$

如果

$$\sum_{k=1}^{\infty} |x_k| p_k < \infty,$$

则称  $X$  的数学期望为

$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k.$$



**例题 3.1** 开学伊始, 某宿舍楼有  $n$  个房间, 每个房间只有一把没有标记的钥匙放在新来的管理员手中。某同学不慎丢掉钥匙, 向管理员求助, 求管理员开门所需次数的数学期望。

**解** 设试开次数为  $X$ , 则

$$P(X = k) = \frac{1}{n}, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

于是

$$E(X) = \sum_{k=1}^n k \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \cdot \frac{(1+n)n}{2} = \frac{n+1}{2}.$$



**笔记** 不难计算得:

- 若  $X$  服从参数为  $\lambda$  的泊松分布, 则

$$E(X) = \lambda.$$

- 若  $X$  服从参数为  $n, p$  的二项分布, 则

$$E(X) = np.$$

#### 定义 3.2 (连续型随机变量的数学期望—概率 $f(x)$ 加权重 $x$ 的绝对值)

设随机变量  $X$  是连续型随机变量, 其概率密度函数为  $f(x)$ 。如果

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x| f(x) dx < \infty,$$

则称  $X$  的数学期望为

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx.$$

也就是说, 连续型随机变量的数学期望是一个绝对可积的积分。



**笔记** 不难计算得:

- 若  $X \sim U(a, b)$ , 即  $X$  服从  $(a, b)$  上的均匀分布, 则

$$E(X) = \frac{a+b}{2}.$$

- 若  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ , 则

$$E(X) = \mu.$$



**例题 3.2** 已知某地区成年男子身高  $X \sim N(1.68, \sigma^2)$ , 则

$$E(X) = \mu = 1.68.$$

这意味着, 若从该地区抽查很多个成年男子, 分别测量他们的身高, 那么这些身高的平均值近似是 1.68.

### 定义 3.3 (随机变量函数的数学期望)

设  $X$  是一个随机变量,  $Y = g(X)$ 。若

- 当  $X$  为离散型时,  $P(X = x_k) = p_k$ ;
- 当  $X$  为连续型时,  $X$  的概率密度函数为  $f(x)$ ,

则随机变量  $Y = g(X)$  的数学期望为

$$E(Y) = E[g(X)] = \begin{cases} \sum_{k=1}^{\infty} g(x_k) p_k, & X \text{ 为离散型,} \\ \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x) dx, & X \text{ 为连续型.} \end{cases}$$



### 定理 3.1 (数学期望的性质)

设  $X, Y, X_1, X_2, \dots, X_n$  为随机变量,  $C, k$  为常数, 则有以下性质:

1. 设  $C$  是常数, 则  $E(C) = C$ ;
2. 若  $k$  是常数, 则  $E(kX) = kE(X)$ ;
3.  $E(X_1 + X_2) = E(X_1) + E(X_2)$ , 推广为:

$$E\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = \sum_{i=1}^n E(X_i)$$

4. 若  $X, Y$  独立, 则  $E(XY) = E(X)E(Y)$ , 推广为:

$$E\left[\prod_{i=1}^n X_i\right] = \prod_{i=1}^n E(X_i) \quad (\text{当诸 } X_i \text{ 独立时})$$

**注** 注意: 由  $E(XY) = E(X)E(Y)$  不一定能推出  $X, Y$  独立。



### 定义 3.4 (二维随机变量的期望定义)

对于二维连续型随机变量  $(X, Y)$ , 期望定义推广为:

$$E[g(X, Y)] = \iint_{\mathbb{R}^2} g(x, y) f(x, y) dx dy,$$

其中  $g(x, y)$  是  $X, Y$  的某个函数。



**笔记** [我们关心的三种特殊情形]

1. 对于  $E(X)$ , 取  $g(x, y) = x$ , 因此

$$E(X) = \iint x f(x, y) dx dy.$$

2. 对于  $E(Y)$ , 取  $g(x, y) = y$ , 因此

$$E(Y) = \iint y f(x, y) dx dy.$$

3. 对于  $E(XY)$ , 取  $g(x, y) = xy$ , 因此

$$E(XY) = \iint xy f(x, y) dx dy.$$

**笔记** [积分中的“平均”思想] 关键在于:

$$\iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y) dx dy = 1.$$

这意味着——整个积分的“权重”总和是 1。

所以这个积分相当于：

$$E[g(X, Y)] = \frac{\iint g(x, y) f(x, y) dx dy}{\iint f(x, y) dx dy}.$$

也就是说，期望其实就是在概率密度  $f(x, y)$  下，对函数  $g(x, y)$  做的加权平均。

## 3.2 方差

### 定义 3.5 (方差与标准差)

设  $X$  是一个随机变量，若

$$E[(X - E(X))^2] < \infty,$$

则称

$$D(X) = E[(X - E(X))^2]$$

为随机变量  $X$  的方差。

方差的算术平方根

$$\sqrt{D(X)}$$

称为随机变量  $X$  的标准差。



这章重点是计算级数的计算

**笔记** 方差的意义：方差刻画了随机变量取值的离散程度。

$$D(X) = E[(X - E(X))^2].$$

若随机变量  $X$  的取值比较集中，则方差较小；若随机变量  $X$  的取值比较分散，则方差较大。

特别地，当方差  $D(X) = 0$  时，随机变量  $X$  以概率 1 取常数值。

### 定理 3.2 (方差的简化公式)

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2.$$



**证明** 由方差定义：

$$D(X) = E[(X - E(X))^2].$$

展开平方项：

$$D(X) = E[X^2 - 2XE(X) + [E(X)]^2].$$

利用期望的线性性质：

$$D(X) = E(X^2) - 2E(X)E(X) + [E(X)]^2.$$

整理得：

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2.$$

**笔记**  $E(x)$  是一个数可以提出来

**定理 3.3 (方差的性质)**

设随机变量  $X, X_1, X_2, \dots, X_n$ , 常数  $C, C_i$ , 则有以下性质:

1. 若  $C$  为常数, 则

$$D(C) = 0.$$

2. 若  $C$  为常数, 则

$$D(CX) = C^2 D(X).$$

3. 若  $X_1$  与  $X_2$  相互独立, 则

$$D(X_1 + X_2) = D(X_1) + D(X_2).$$

更一般地, 若  $X_1, X_2, \dots, X_n$  相互独立, 则

$$D\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n D(X_i), \quad D\left(\sum_{i=1}^n C_i X_i\right) = \sum_{i=1}^n C_i^2 D(X_i).$$



**笔记** 若  $X_1$  与  $X_2$  不一定独立, 则

$$D(X_1 + X_2) = D(X_1) + D(X_2) + 2 \operatorname{Cov}(X_1, X_2),$$

其中  $\operatorname{Cov}(X_1, X_2) = E[(X_1 - E(X_1))(X_2 - E(X_2))]$  为协方差。

**例题 3.3 二项分布的方差** 设  $X \sim B(n, p)$ , 则  $X$  表示  $n$  重贝努里试验中的“成功”次数。

若设

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{如第 } i \text{ 次试验成功,} \\ 0, & \text{如第 } i \text{ 次试验失败,} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

则有

$$X = \sum_{i=1}^n X_i$$

表示  $n$  次试验中的“成功”次数。

由于  $E(X_i) = P(X_i = 1) = p$ , 且

$$E(X_i^2) = 1^2 \cdot p + 0^2 \cdot (1 - p) = p,$$

所以

$$D(X_i) = E(X_i^2) - [E(X_i)]^2 = p - p^2 = p(1 - p).$$

因为  $X_1, X_2, \dots, X_n$  相互独立,

$$D(X) = D\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n D(X_i) = np(1 - p).$$

**定理 3.4 (方差的性质 (标准化与最小化))**

设随机变量  $X$  的方差存在。

(1) 若令

$$Y = \frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}},$$

则称  $Y$  为  $X$  的标准化变量, 且有

$$E(Y) = 0, \quad D(Y) = 1.$$

(2) 对任意实数  $c$ , 随机变量  $X - c$  的方差亦存在, 且成立不等式

$$D(X) \leq E[(X - c)^2],$$

等号当且仅当  $c = E(X)$  时取到。

### 定义 3.6 (切比雪夫不等式)

设随机变量  $X$  有期望  $E(X)$  和方差  $\sigma^2$ , 则对任意  $\varepsilon > 0$ , 有

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2},$$

或等价地,

$$P(|X - E(X)| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}.$$

 **笔记** 由切比雪夫不等式可知: 若方差  $\sigma^2$  越小, 则事件  $\{|X - E(X)| < \varepsilon\}$  的概率越大, 即随机变量  $X$  的取值越集中在其期望附近。

## 3.3 矩

### 定义 3.7

设  $X$  是随机变量,  $k$  是非负整数。

- 如果  $E(X^k)$  存在, 记作  $\nu_k$ , 称为  $X$  的  $k$  阶原点矩;
- 如果  $E(|X|^k)$  存在, 记作  $\alpha_k$ , 称为  $X$  的  $k$  阶原点绝对矩;
- 如果  $E\{[X - E(X)]^k\}$  存在, 记作  $\mu_k$ , 称为  $X$  的  $k$  阶中心矩;
- 如果  $E|X - E(X)|^k$  存在, 记作  $\beta_k$ , 称为  $X$  的  $k$  阶中心绝对矩。

### 定理 3.5 (Markov 不等式)

设  $X$  是随机变量,  $k$  为自然数。若  $E(X^k)$  存在, 则对任意  $\varepsilon > 0$ , 有

$$P(|X| > \varepsilon) \leq \frac{E(|X|^k)}{\varepsilon^k}.$$

### 定理 3.6

设  $X, Y$  是随机变量。若  $E(X^2)$  与  $E(Y^2)$  皆存在, 则  $E(XY)$  亦存在, 且有

$$[E(XY)]^2 \leq E(X^2)E(Y^2).$$

### 定理 3.7

设  $X$  是随机变量,  $n$  为自然数。若  $E(X^n)$  存在, 则对任意正整数  $k \leq n$ ,  $E(X^k)$  亦存在。

## 3.4 协方差

### 定义 3.8

任意两个随机变量  $X$  和  $Y$  的协方差, 记为  $\text{Cov}(X, Y)$ , 定义为

$$\text{Cov}(X, Y) = E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}.$$

**定理 3.8 (协方差的简单性质如下)**

:

- (1)  $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$ ;
- (2) 若  $a, b$  是常数, 则  $\text{Cov}(aX, bY) = ab \text{Cov}(X, Y)$ ;
- (3)  $\text{Cov}(X_1 + X_2, Y) = \text{Cov}(X_1, Y) + \text{Cov}(X_2, Y)$ 。

**命题 3.1 (计算协方差的一个简单公式)**

由协方差的定义及期望的性质, 可得

$$\begin{aligned}
 \text{Cov}(X, Y) &= E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\} \\
 &= E(XY) - E(X)E(Y) - E(Y)E(X) + E(X)E(Y) \\
 &= E(XY) - E(X)E(Y).
 \end{aligned}$$

因此,

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y).$$

 **笔记** 可见, 若  $X$  与  $Y$  独立, 则  $\text{Cov}(X, Y) = 0$ 。协方差的大小在一定程度上反映了  $X$  和  $Y$  相互间的关系, 但由于

$$\text{Cov}(kX, kY) = k^2 \text{Cov}(X, Y),$$

协方差的数值会随度量单位的改变而改变, 因此仅用协方差来衡量变量间的相关程度并不合理。

**定义 3.9**设  $D(X) > 0, D(Y) > 0$ , 称

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}}$$

为随机变量  $X$  和  $Y$  的相关系数。在不致引起混淆时, 记  $\rho_{XY}$  为  $\rho$ 。**命题 3.2 (相关系数的性质)**

- (1) 若
- $\rho$
- 为随机变量
- $X$
- 与
- $Y$
- 的相关系数, 则有

$$|\rho| \leq 1.$$

证明: 由方差的性质和协方差的定义知, 对任意实数  $x$ , 有

$$0 \leq D(Y - xX) = x^2 D(X) - 2x \text{Cov}(X, Y) + D(Y),$$

由此可得  $|\rho| \leq 1$ 。

- (2) 当
- $X$
- 与
- $Y$
- 独立时,
- $\rho = 0$
- , 但其逆不真。由于
- $X$
- 与
- $Y$
- 独立时,
- $\text{Cov}(X, Y) = 0$
- , 故

$$\rho = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} = 0.$$

但由  $\rho = 0$  并不能推出  $X$  与  $Y$  独立。 **笔记** 在二维正态分布中不相关等于独立, 其他的不等价独立可推不相关不相关不能推正态分布。**例题 3.4 相关系数为 0 但不独立的例子** 设随机变量  $X$  在区间  $[-1, 1]$  上服从均匀分布, 即

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & -1 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

定义  $Y = X^2$ 。

显然,  $Y$  完全由  $X$  决定, 因此  $X$  与  $Y$  不独立。

计算它们的相关系数:

$$E(X) = 0, \quad E(Y) = E(X^2) = \int_{-1}^1 x^2 \cdot \frac{1}{2} dx = \frac{1}{3}.$$

又有

$$E(XY) = E(X^3) = \int_{-1}^1 x^3 \cdot \frac{1}{2} dx = 0.$$

于是协方差为

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0 - 0 \times \frac{1}{3} = 0.$$

因此,

$$\rho = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} = 0.$$

可见, 虽然  $\rho = 0$ , 但由于  $Y = X^2$  与  $X$  之间存在确定的函数关系,  $X$  与  $Y$  并不独立。

### 定理 3.9

设  $X, Y$  为随机变量, 且  $E(X^2), E(Y^2)$  存在。则下述四个命题等价:

- (1)  $\text{Cov}(X, Y) = 0$ ;
- (2)  $\rho_{XY} = 0$  ( $X$  与  $Y$  不相关);
- (3)  $E(XY) = E(X)E(Y)$ ;
- (4)  $D(X + Y) = D(X) + D(Y)$ 。



### 命题 3.3

若相关系数满足  $|\rho| = 1$ , 则当且仅当存在常数  $a, b$  (其中  $b \neq 0$ ), 使得

$$P\{Y = a + bX\} = 1$$

即  $X$  和  $Y$  以概率 1 线性相关。

因此, 相关系数刻画了随机变量  $X$  与  $Y$  之间“线性相关”的程度。



### 定义 3.10

设  $(X_1, X_2)$  为二维随机变量, 定义其四个二阶中心矩如下:

$$c_{11} = E\{[X_1 - E(X_1)]^2\},$$

$$c_{12} = E\{[X_1 - E(X_1)][X_2 - E(X_2)]\},$$

$$c_{21} = E\{[X_2 - E(X_2)][X_1 - E(X_1)]\},$$

$$c_{22} = E\{[X_2 - E(X_2)]^2\}.$$

将其排列成矩阵形式:

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix},$$

称矩阵  $C$  为随机向量  $(X_1, X_2)$  的协方差矩阵。

由于  $c_{12} = c_{21}$ , 该矩阵是一个对称矩阵。



若把条件数学期望  $g(y) = E(X | Y = y)$  中的  $y$  换成随机变量  $Y$ , 并记为  $g(Y) = E(X | Y)$ , 则其为随机变量, 其数学期望称为 \*\*重期望\*\*, 即

$$E(g(Y)) = E(E(X | Y)).$$

**定理（重期望公式）** 设  $(X, Y)$  为二维随机向量，且  $E(X)$  存在，则有

$$E(X) = E(E(X | Y)).$$

**证明（只对连续情形证明）：**

设  $(X, Y)$  的联合概率密度为  $f(x, y)$ ，则有

$$f(x, y) = f_Y(y)f_{X|Y}(x | y).$$

令

$$g(Y) = E(X | Y),$$

则

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_Y(y)f_{X|Y}(x | y) dy$$

于是

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x \left[ \int_{-\infty}^{+\infty} f_Y(y)f_{X|Y}(x | y) dy \right] dx.$$

### 3.5 随机向量的数字特征

#### 定义 3.11 (条件期望)

设  $(X, Y)$  是二维离散型随机变量, 对于固定的  $j$ , 若  $P(Y = y_j) > 0$ , 则定义条件概率:

$$P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(Y = y_j)} = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}, \quad i = 1, 2, \dots$$

若级数  $\sum g(x_i) p_{ij}/p_{\cdot j}$  绝对收敛, 则称

$$\sum g(x_i) \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}$$

为在  $Y = y_j$  条件下随机变量  $g(X)$  的条件数学期望。



**例题 3.5 条件期望的简单例子** 掷一次均匀骰子令  $X$  为点数, 定义

$$Y = \begin{cases} 1, & X \text{ 为偶数,} \\ 0, & X \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

求  $E[X | Y = 1]$ 。

因为  $Y = 1$  时只有  $X = 2, 4, 6$ , 且各点概率相同, 所以

$$P(X = 2 | Y = 1) = P(X = 4 | Y = 1) = P(X = 6 | Y = 1) = \frac{1}{3}.$$

由条件期望定义,

$$E[X | Y = 1] = 2 \cdot \frac{1}{3} + 4 \cdot \frac{1}{3} + 6 \cdot \frac{1}{3} = 4.$$

因此, 在已知骰子点数为偶数条件下,

$$E[X | Y = 1] = 4.$$

#### 定义 3.12

设  $(X, Y)$  是二维连续型随机变量, 联合概率密度为  $f(x, y)$ , 边缘密度分别为

$$f_X(x), \quad f_Y(y).$$

若  $f_X(x) > 0$ , 则在  $X = x$  条件下,  $Y$  的条件概率密度函数为

$$f_{Y|X}(y | x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}.$$

若积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} g(y) \frac{f(x, y)}{f_X(x)} dy$$

绝对收敛, 则称

$$\int_{-\infty}^{\infty} g(y) \frac{f(x, y)}{f_X(x)} dy$$

为已知  $X = x$  时随机变量  $g(Y)$  的条件数学期望。



**例题 3.6 连续型条件期望的简单例子** 设随机变量  $(X, Y)$  在单位正方形  $[0, 1] \times [0, 1]$  上均匀分布, 其联合概率密度为

$$f(x, y) = 1, \quad 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1.$$

首先求边缘密度:

$$f_X(x) = \int_0^1 f(x, y) dy = \int_0^1 1 dy = 1.$$



于是条件密度为

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = \frac{1}{1} = 1, \quad 0 \leq y \leq 1.$$

现在求条件期望  $E(Y|X=x)$ :

$$E(Y|X=x) = \int_0^1 y \cdot f_{Y|X}(y|x) dy = \int_0^1 y \cdot 1 dy = \frac{1}{2}.$$

因此, 不论  $X$  取什么值, 都有

$$E(Y|X=x) = \frac{1}{2}.$$

### 笔记

$f_{Y|X}(y|x)$  是以  $x$  为参数、以  $y$  为自变量的函数

$$E(Y|X=x) = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_{Y|X}(y|x) dy \quad \text{是 } x \text{ 的函数}$$

因为此时  $X=x$ , 故  $E(Y|X=x)$  也是  $X$  的函数,

记为  $E(Y|X)$

#### 定理 3.10 (全期望公式 / The Law of Total Expectation)

设  $(X, Y)$  是二维随机变量, 且  $E(g(Y))$  存在, 则有:

(1) (一般形式)

$$E[E(g(Y)|X)] = E(g(Y)).$$

(2) (离散型随机变量) 若  $X, Y$  为离散型随机变量, 且  $E(Y)$  存在, 则

$$E(X) = E[E(X|Y)], \quad E(Y) = E[E(Y|X)].$$

(3) (连续型随机变量) 若  $(X, Y)$  连续且具有联合密度  $f(x, y)$ , 边缘密度  $f_X(x) > 0$ , 则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} E(g(Y)|X=x) f_X(x) dx = E(g(Y)).$$



### 3.6 第三章作业

作业 3.1 射击比赛中, 每位运动员射 4 次, 每次 1 发子弹。规定 4 弹都不中靶得 0 分, 命中 1 弹得 10 分, 命中 2 弹得 30 分, 命中 3 弹得 60 分, 命中 4 弹得 100 分。若某人每次射击的命中率都是 0.6, 求此人射击成绩 (得分) 的期望。

作业 3.2 某产品的次品率为 0.1, 检验员每天检 4 次, 每次任取 10 件产品, 发现其中的次品数多于 1, 就去调整设备。设备产品是否为次品相互独立, 以  $X$  表示一天中调整设备的次数, 求  $E(X)$ 。

作业 3.3 将 3 个球逐个独立且任意地放入编号为 1 至 4 的盒中, 以  $X$  表示非空盒的最小号码, 求  $E(X)$ 。

作业 3.4 设离散型随机变量  $X$  有概率分布

$$P\left(X = (-1)^{i+1} \frac{3^i}{i}\right) = \frac{2}{3^i}, \quad i = 1, 2, \dots,$$

说明  $X$  的期望不存在。

作业 3.5 设离散型随机变量  $X$  有概率分布  $P(X = n) = 2^{-n}$ ,  $n = 1, 2, \dots$ , 求  $E(X)$  和  $\text{Var}(X)$ 。

作业 3.6 一个有  $n$  把钥匙的人要开他的门, 他随机地独立取钥匙试开, 分别就以下两种情况求其试开次数的期望和方差:

(1) 试开不成功的钥匙不从以后的选取中除去;

(2) 试开不成功的钥匙从以后的选取中除去。

作业 3.7 设离散型随机变量  $X$  取正整数的概率依几何数列减少, 选择数列的首项  $a$  及公比  $q$ , 使  $E(X) = 10$ , 并计算  $P(X \leq 10)$ 。

作业 3.8 假设无线电台发出的呼叫信号被另一电台接收的概率为 0.2。信号每隔 5 秒发一次, 直到收到对方的回信号为止。若从发出信号到收到信号之间要经过 16 秒, 求在双方建立起联系之前发出的呼叫信号的平均次数。

作业 3.9 设一次试验中, 事件  $A$  出现的概率为  $p$ 。以  $X$  表示  $n$  次重复独立试验中  $A$  出现的次数。离散型随机变量  $Y$  视  $X$  为偶数或奇数分别取 0 或 1, 求  $E(Y)$ 。

作业 3.10 设每次试验中, 事件  $A$  出现的概率为  $p$ ,  $\bar{A}$  出现的概率为  $q = 1 - p$ 。若事件  $A$  出现  $m$  次后事件  $B$  才出现的条件概率为

$$G(m) = 1 - (1 - 1/\omega)^m,$$

其中  $\omega$  是正常数, 求为使  $B$  出现, 必须进行的独立试验次数的期望。

作业 3.11 设连续型随机变量  $X$  服从拉普拉斯分布, 其密度为

$$f(x) = 0.5 \exp(-|x|), \quad -\infty < x < \infty,$$

求  $E(X)$  和  $\text{Var}(X)$ 。

作业 3.12 气体分子的速度  $X$  服从麦克斯韦分布, 密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{4}{a^3 \sqrt{\pi}} x^2 e^{-x^2/a^2}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

求  $E(X)$  与  $\text{Var}(X)$ 。

作业 3.13 设随机变量  $X$  服从伽马分布  $\Gamma(\alpha, \beta)$ , 密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

求  $E(X)$  和  $\text{Var}(X)$ 。

作业 3.14 设随机变量  $X$  的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ 0.5 + \pi^{-1} \arcsin x, & -1 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1, \end{cases}$$

求  $E(X)$  和  $\text{Var}(X)$ 。

作业 3.15 设  $X$  取非负值, 证明: 对任意  $\varepsilon > 0$  均有

$$P(X < \varepsilon) \geq 1 - \frac{E(X)}{\varepsilon}.$$

作业 3.16 设随机变量  $X$  的期望与方差存在且取值于  $(a, b)$ , 证明:

$$a \leq E(X) \leq b, \quad \text{Var}(X) \leq \frac{(b-a)^2}{4}.$$

作业 3.17 设随机变量  $X$  的中位数  $c$  为满足  $F(c) = 0.5$  的数。证明: 若  $E(X)$  存在, 则

$$E|X - c| = \min_{x \in \mathbb{R}} E|X - x|.$$

作业 3.18 设  $a > 0$  且  $E(e^{aX})$  存在, 证明:

$$P(X > x) \leq e^{-ax} E(e^{aX}).$$

作业 3.19 设二维离散型随机变量  $(X, Y)$  的概率分布如下:

| $X \backslash Y$ | -1  | 0   | 1   |
|------------------|-----|-----|-----|
| 1                | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 2                | 0.1 | 0   | 0.1 |
| 3                | 0   | 0.3 | 0.1 |

求  $E(X)$ ,  $E(Y)$  与  $E[(X - Y)^2]$ 。

作业 3.20 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  的密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 12y^2, & 0 \leq y \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求  $E(X)$ ,  $E(Y)$  和  $E(XY)$ 。

作业 3.21 设随机变量  $X$  与  $Y$  相互独立, 分别有概率密度函数

$$f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} 2e^{-2y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

求  $E(XY)$  和  $E(X^2 + 3Y)$ 。

作业 3.22 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  有概率密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} 4xy \exp\{-(x^2 + y^2)\}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求  $Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$  的期望和方差。

作业 3.23 设随机变量  $X$  与  $Y$  相互独立,  $\text{Var}(X)$  和  $\text{Var}(Y)$  存在, 证明

$$\text{Var}(XY) = \text{Var}(X)\text{Var}(Y) + [E(X)]^2\text{Var}(Y) + [E(Y)]^2\text{Var}(X).$$

作业 3.24 设随机变量  $X \sim B(n, p)$ , 记  $q = 1 - p$ , 证明

$$E(X - np)^4 = npq(p^3 + q^3) + 3p^2q^2(n^2 - n).$$

作业 3.25 设二维离散型随机变量  $(X, Y)$  有下表所示的概率分布:

| $X \backslash Y$ | -1  | 0   | 1   |
|------------------|-----|-----|-----|
| -1               | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
| 0                | 1/8 | 0   | 1/8 |
| 1                | 1/8 | 1/8 | 1/8 |

验证  $X$  与  $Y$  既不独立, 也不相关。

作业 3.26 设  $A$  和  $B$  是有正概率的事件, 令

$$X = \begin{cases} 1, & A \text{ 出现,} \\ 0, & A \text{ 不出现,} \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & B \text{ 出现,} \\ 0, & B \text{ 不出现.} \end{cases}$$

若  $X$  与  $Y$  不相关, 证明  $X$  与  $Y$  相互独立。

作业 3.27 设二维离散型随机变量  $(X, Y)$  有概率分布

$$P(X = i, Y = j) = \frac{r!}{i!j!(r-i-j)!} p_1^i p_2^j p_3^{r-i-j}, \quad p_1, p_2, p_3 > 0, \quad p_1 + p_2 + p_3 = 1, \quad i, j = 0, 1, 2, \dots, r, \quad i+j \leq r.$$

求  $\text{Cov}(X, Y)$ 。

作业 3.28 在 10 件产品中有 2 件一级品, 7 件二级品, 1 件次品。从中不放回地抽取 3 件, 用  $X$  表示抽到的一级品数,  $Y$  表示抽到的二级品数, 求  $X$  与  $Y$  的相关系数。

作业 3.29 袋中有同型号小球若干, 其中  $b$  个色黑,  $r$  个色红。每次从袋中任取一球, 观察其颜色后放回, 并再放入  $c$  个同型号、同色球。令

$$X_n = \begin{cases} 1, & \text{第 } n \text{ 次取到红球,} \\ 0, & \text{第 } n \text{ 次取到黑球,} \end{cases} \quad n = 1, 2, \dots$$

证明: 当  $m \neq n$  时,  $X_m$  与  $X_n$  的相关系数为  $c/(b+r+c)$ 。

作业 3.30 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  有概率密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & |y| < x, \quad 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求  $\text{Cov}(X, Y)$ 。

作业 3.31 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  有概率密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{8}(x+y), & 0 \leq x \leq 2, \quad 0 \leq y \leq 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求  $\text{Var}(X+Y)$ 、 $\text{Cov}(X, Y)$  及  $\rho_{X,Y}$ 。

作业 3.32 设  $X, Y, Z$  是随机变量, 且

$$E(X) = E(Y) = 1, \quad E(Z) = -1, \quad \text{Var}(X) = \text{Var}(Y) = \text{Var}(Z) = 1, \\ \rho_{X,Y} = 0, \quad \rho_{X,Z} = 0.5, \quad \rho_{Y,Z} = -0.5.$$

求  $E(X+Y+Z)$  和  $\text{Var}(X+Y+Z)$ 。

作业 3.33 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  有概率密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} 0.5 \sin(x+y), & 0 \leq x \leq 0.5\pi, \quad 0 \leq y \leq 0.5\pi, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求  $\text{Cov}(X, Y)$  与  $\rho_{X,Y}$ 。

作业 3.34 设  $n > m$ , 随机变量  $X_1, X_2, \dots, X_{n+m}$  相互独立, 且具有相同的分布函数,  $\text{Var}(X_1)$  存在。在

$$Y = \sum_{i=1}^n X_i, \quad Z = \sum_{k=1}^m X_{n+k}$$

下, 求  $\rho_{Y,Z}$ 。

作业 3.35 在长为  $l$  的线段上任取两点, 求两点间距离的期望与方差。

作业 3.36 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  服从非退化的二维正态分布

$$N(0, 1; 0, 1; r), \quad |r| < 1.$$

证明:

$$E[\max(X, Y)] = \sqrt{\frac{1-r}{\pi}}.$$

作业 3.37 设每天进入货站的货物件数  $N$  有如下概率分布:

|            |      |      |      |      |      |      |
|------------|------|------|------|------|------|------|
| $N = n$    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   |
| $P(N = n)$ | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.35 | 0.20 |

并设每天到达的货物中次品的概率均为 0.10。以  $X$  表示每天进货中次品的件数, 求  $E(X)$ 。

作业 3.38 设随机变量  $X_1 \sim P(\lambda_1)$ ,  $X_2 \sim P(\lambda_2)$ , 且二者独立。

(1) 证明: 当  $n \geq 2$  时, 有

$$P(X_1 = i | X_1 + X_2 = n) = C_n^i \left( \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^i \left( \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^{n-i}, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n.$$

(2) 求  $E(X_1 | X_1 + X_2 = n)$  和  $E(X_2 | X_1 + X_2 = n)$ 。

作业 3.39 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  有概率密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求条件期望  $E(X | Y = y)$  与  $E(Y | X = x)$ 。

作业 3.40 已知随机变量  $Y \sim \Gamma(\alpha, \beta)$ , 且在  $Y = y$  条件下,  $X$  的条件概率密度函数为

$$f_{X|Y}(x | y) = \begin{cases} y \exp(-yx), & x > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 求在  $X = x$  条件下,  $Y$  的条件概率密度函数  $f_{Y|X}(y | x)$ ;

(2) 求  $E(Y | X = x)$ 。

## 第4章 特征函数

### 4.1 特征函数定义及性质

**定义 4.1** (复随机变量  $Z = X + jY$  的期望是  $E(Z) = E(X) + jE(Y)$ )

设  $X$  和  $Y$  是概率空间  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  上的两个实值随机变量, 令  $j = \sqrt{-1}$ ,  $Z = X + jY$ , 称  $Z$  为  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  上的复值随机变量 (complex random variable)。如果  $E(X)$  和  $E(Y)$  都存在, 称

$$E(Z) = E(X) + jE(Y)$$

为  $Z$  的数学期望 (简称期望)。



**定义 4.2** (随机变量  $X$  的特征函数, 就是取其指数形式  $e^{jtX}$  的数学期望)

设  $X$  是概率空间  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  上的实值随机变量,  $j = \sqrt{-1}$ 。对任意  $t \in (-\infty, \infty)$ , 定义

$$\varphi_X(t) = E[e^{jtX}],$$

称  $\varphi_X(t)$  为  $X$  或其分布函数  $F(x)$  的特征函数。若不致混淆, 简记为  $\varphi(t)$ 。



**例题 4.1 伯努利分布的特征函数** 设随机变量  $X$  服从伯努利分布

$$P(X=1)=p, \quad P(X=0)=1-p, \quad 0 < p < 1.$$

它的特征函数定义为

$$\varphi_X(t) = E[e^{itX}].$$

因为  $X$  只有两个取值 0 和 1, 所以

$$\begin{aligned} \varphi_X(t) &= e^{it \cdot 0} P(X=0) + e^{it \cdot 1} P(X=1) \\ &= e^0(1-p) + e^{it}p \\ &= (1-p) + pe^{it}. \end{aligned}$$

因此, 伯努利随机变量  $X$  的特征函数为

$$\varphi_X(t) = (1-p) + pe^{it}.$$

 **笔记** 由定理 3.1.1, 有

$$\varphi(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{jtx} dF(x). \quad (4.1.1)$$

如果  $X$  是离散型随机变量, 概率分布  $\{P(X=x_k)=p_k\}$ , 则

$$\varphi(t) = \sum_k p_k e^{jtx_k}. \quad (4.1.2)$$

如果  $X$  是连续型随机变量, 概率密度为  $f(x)$ , 则

$$\varphi(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{jtx} dx. \quad (4.1.3)$$

**命题 4.1** (随机变量特征函数的性质)

设  $X$  为随机变量, 其特征函数为

$$\varphi(t) = E(e^{jtX}), \quad t \in \mathbb{R},$$

则有以下性质:

1. 界限:

$$|\varphi(t)| \leq \varphi(0) = 1.$$

2. 共轭对称:

$$\varphi(-t) = \overline{\varphi(t)}.$$

3. 线性变换: 若  $Y = aX + b$ , 其中  $a, b$  为常数, 则

$$\varphi_Y(t) = e^{ibt} \varphi_X(at).$$

4. 独立性: 若  $X$  与  $Y$  独立, 则

$$\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t) \varphi_Y(t).$$

5. 可导性与矩: 若  $E(|X|^l) < \infty$ , 则  $\varphi(t)$  在  $t = 0$  处  $l$  次可导, 且对  $1 \leq k \leq l$ ,

$$\varphi^{(k)}(0) = i^k E(X^k).$$

特别地,

$$E(X) = \frac{\varphi'(0)}{i}, \quad D(X) = -\varphi''(0) + (\varphi'(0))^2.$$



**证明 1.**

$$|\varphi(t)| = \left| \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} f(x) dx \right| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |e^{itx}| |f(x)| dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \varphi(0) = 1.$$

2.

$$\varphi(-t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-itx} f(x) dx = \overline{\int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} f(x) dx} = \overline{\varphi(t)}.$$

3. 若  $Y = aX + b$ , 则

$$\varphi_Y(t) = E(e^{itY}) = E(e^{it(aX+b)}) = e^{ibt} E(e^{iatX}) = e^{ibt} \varphi_X(at).$$

4. 若  $X$  与  $Y$  独立, 则  $e^{itX}$  与  $e^{itY}$  独立:

$$\varphi_{X+Y}(t) = E(e^{it(X+Y)}) = E(e^{itX} e^{itY}) = E(e^{itX}) E(e^{itY}) = \varphi_X(t) \varphi_Y(t).$$

5. 若  $E(|X|^l) < \infty$ , 则由含参变量积分可导性

$$\varphi^{(k)}(t) = \left( \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} f(x) dx \right)^{(k)} = \int_{-\infty}^{+\infty} (ix)^k e^{itx} f(x) dx = i^k E(X^k e^{itX}).$$

令  $t = 0$  得

$$\varphi^{(k)}(0) = i^k E(X^k).$$

特别地, 当  $k = 1, 2$ :

$$E(X) = \frac{\varphi'(0)}{i}, \quad D(X) = -\varphi''(0) + (\varphi'(0))^2.$$

#### 引理 4.1 (特征函数的性质)

设随机变量  $X$  的特征函数为

$$\varphi_X(t) = E(e^{itX}), \quad t \in \mathbb{R}.$$

则有以下性质:

1.  $\varphi_X(t)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上一致连续;
2.  $\varphi_X(t)$  是一个非负定函数;
3. (Bochner-Khintchine 定理)

一个复函数  $\varphi(t)$  是某随机变量的特征函数的充要条件是：

$$\varphi(t) \text{ 连续、非负定, 且 } \varphi(0) = 1.$$



### 4.1.0.1 傅立叶的意义

把  $\{e^{ikt}\}_{k \in \mathbb{Z}}$  看成在周期函数空间里的一个“正交基底”，那么

$$\varphi_X(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} P(X = k) e^{ikt}$$

就可以看成：概率质量函数  $p(k) = P(X = k)$  的离散 Fourier 变换。

而且确实有反变换公式（Fourier 反演）：

$$P(X = k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \varphi_X(t) e^{-ikt} dt.$$

也就是说：

- 在“时域”里，你看到的是  $P(X = k)$ ；
- 在“频域”里，你看到的是  $\varphi_X(t)$ ；
- 两者是一对 Fourier 变换 / 反变换。

你学过复变 / 傅里叶以后，可以这样记：

特征函数 = 概率分布在“指数基底  $e^{itx}$  下的傅里叶系数”。

每个  $e^{itx}$  是一根单位圆上的旋转向量，期望就是“平均旋转”。

对离散  $X$  来说：

$$\varphi_X(t) = E(e^{itX}) = \text{单位圆上随机向量 } e^{itX} \text{ 的平均向量}$$

- 指向方向：和“取值在哪些点集中”有关；
- 长度大小：反映这些取值在这个频率  $t$  下是“齐刷刷”还是“互相抵消”。

这样你就可以把它和复平面里的“旋转 + 向量求和”直觉连起来，而不是单纯把它当成一个抽象公式。注[概率论与数学物理中的傅里叶变换之联系与区别] 在数学物理方程中，傅里叶变换通常定义为

$$F[f](\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\lambda x} dx, \quad f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F[f](\lambda) e^{i\lambda x} d\lambda,$$

用来把“空间函数”  $f(x)$  分解到指数基底  $e^{i\lambda x}$  上，得到其频率表示。

在概率论中，随机变量  $X$ （有密度  $f_X$ ）的特征函数为

$$\varphi_X(t) = E(e^{itX}) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} f_X(x) dx,$$

本质上就是密度  $f_X$  的傅里叶变换：

$$\varphi_X(t) = F[f_X](-t).$$

因此，两者的联系是：特征函数就是把概率密度当作一般函数做傅里叶变换得到的结果；区别在于：数学物理中关心的是物理量  $f(x)$  的频谱结构，而概率论中关心的是概率分布（密度或分布列）在频域中的表现及其反演。



## 4.2 逆转公式与唯一性定理

**引理 4.2** (随机变量的分布函数可以由其特征函数通过一个反演积分公式唯一恢复)

设随机变量  $X$  的分布函数为  $F(x)$ , 特征函数为  $\varphi(t)$ , 则对  $F(x)$  的任意连续点  $x_1, x_2$ , 当  $x_1 < x_2$  时, 有

$$F(x_2) - F(x_1) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-T}^T (jt)^{-1} [\exp(-jtx_1) - \exp(-jtx_2)] \varphi(t) dt. \quad (4.2.1)$$



**定理 4.1** (分布函数相同的前提是特征函数恒等)

设随机变量的分布函数为  $F_1(x)$  和  $F_2(x)$ 。则

$$F_1(x) \equiv F_2(x)$$

的充要条件是: 它们对应的特征函数

$$\varphi_1(t) \equiv \varphi_2(t)$$

恒相等。



**定理 4.2** (特征函数绝对可积, 有连续密度函数且该密度函数可由特征函数的反傅里叶变换给出。)

如果随机变量  $X$  的特征函数  $\varphi(t)$  满足

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\varphi(t)| dt < \infty,$$

则  $X$  是连续型随机变量, 有概率密度函数

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t) \exp(-jtx) dt,$$

并且  $f(x)$  是连续的。



**定理 4.3** (离散随机变量的概率质量函数可以由特征函数通过傅里叶反演公式唯一恢复。)

设  $k$  为整数, 离散型随机变量  $X$  的概率分布为

$$P(X = k) = p_k,$$

其特征函数为  $\varphi(t)$ 。则

$$p_k = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \varphi(t) e^{-jkt} dt. \quad (4.2.3)$$



### 4.3 独立随机变量和的特征函数

**定理 4.4** (独立实值随机变量的和的特征函数等于各随机变量特征函数的乘积。)

设  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  为一个概率空间,  $X$  与  $Y$  是其上两个独立的实值随机变量, 则

$$\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t) \varphi_Y(t).$$

若  $X_1, \dots, X_n$  是  $n$  个独立的实值随机变量, 则

$$\varphi_{X_1+\dots+X_n}(t) = \varphi_{X_1}(t) \cdots \varphi_{X_n}(t).$$

但其逆不真。



**例题 4.2** 设  $X, Y$  独立且同分布, 都是抛一枚公平硬币得到的

$$P(X=0) = P(X=1) = \frac{1}{2}, \quad P(Y=0) = P(Y=1) = \frac{1}{2}.$$

则

$$\varphi_X(t) = E(e^{itX}) = \frac{1}{2}e^{it \cdot 0} + \frac{1}{2}e^{it \cdot 1} = \frac{1}{2}(1 + e^{it}),$$

同理  $\varphi_Y(t) = \frac{1}{2}(1 + e^{it})$ 。

再看和  $S = X + Y$ , 它只可能取 0, 1, 2, 且

$$P(S=0) = \frac{1}{4}, \quad P(S=1) = \frac{1}{2}, \quad P(S=2) = \frac{1}{4},$$

所以

$$\varphi_{X+Y}(t) = E(e^{itS}) = \frac{1}{4}e^{it \cdot 0} + \frac{1}{2}e^{it \cdot 1} + \frac{1}{4}e^{it \cdot 2} = \frac{1}{4}(1 + 2e^{it} + e^{2it}) = \left(\frac{1}{2}(1 + e^{it})\right)^2.$$

因此

$$\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t) \varphi_Y(t),$$

验证了定理。

### 4.4 多维随机变量的特征函数

**定义 4.3** (二维随机向量的特征函数)

设  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  为一个概率空间,  $(X, Y)$  是其上的二维实值随机向量, 则称

$$\varphi(s, t) = E[e^{isX+itY}]$$

为  $(X, Y)$  的特征函数。



不难计算: 若  $X, Y$  分别服从参数为  $\lambda$  和  $\mu$  的指数分布, 且相互独立, 则

$$\varphi(s, t) = E[e^{i(sX+tY)}] = \left(1 - \frac{is}{\lambda}\right)^{-1} \left(1 - \frac{it}{\mu}\right)^{-1}.$$

**命题 4.2** (特征函数性质)

1 二维特征函数的模不超过 1, 并且关于原点共轭对称:

$$|\varphi(s, t)| \leq \varphi(0, 0) = 1, \quad \varphi(-s, -t) = \overline{\varphi(s, t)}.$$

2 特征函数在整个实平面  $\mathbb{R}^2$  上一致连续:

$$\varphi(s, t) \text{ 在实平面 } \mathbb{R}^2 \text{ 上一致连续}.$$

3 在坐标轴上的截面给出各分量的特征函数:

$$\varphi_X(s) = \varphi(s, 0), \quad \varphi_Y(t) = \varphi(0, t).$$

4 二元分布函数与其联合特征函数一一对应、互相唯一确定:

$$F_1(x_1, x_2) \equiv F_2(x_1, x_2) \iff \varphi_1(t_1, t_2) \equiv \varphi_2(t_1, t_2).$$

5. 设  $a_1, a_2, b_1, b_2$  是实常数, 令  $Y_1 = a_1 X_1 + b_1, Y_2 = a_2 X_2 + b_2$ , 则

$$\varphi_{Y_1, Y_2}(t_1, t_2) = \varphi_{X_1, X_2}(a_1 t_1, a_2 t_2) \exp\{i(t_1 b_1 + t_2 b_2)\}.$$

6. 设  $X_1, X_2$  的特征函数分别为  $\varphi_1(t_1)$  和  $\varphi_2(t_2)$ ,  $(X_1, X_2)$  的联合特征函数为  $\varphi(t_1, t_2)$ , 则

$$X_1, X_2 \text{ 相互独立} \iff \varphi(t_1, t_2) = \varphi_1(t_1)\varphi_2(t_2), \forall t_1, t_2 \in \mathbb{R}.$$

7. 设  $\varphi(t_1, t_2)$  为  $(X, Y)$  的联合特征函数, 则

$$\varphi_{X+Y}(t) = \varphi(t, t).$$

8. 对任意实数  $a, b, c$ , 有

$$\varphi_{aX+bY+c}(t) = \varphi(at, bt) e^{ict},$$

其中  $\varphi$  为  $(X, Y)$  的联合特征函数。

9. 随机向量  $(X, Y)$  服从二维非退化正态分布当且仅当对于一切实数  $a, b, c$  (其中  $a, b$  不全为 0),

$aX + bY + c$  服从一维非退化正态分布。

## 4.5 母函数

### 定义 4.4 (母函数)

设  $X$  是取非负整数值的随机变量, 其分布列为

$$p_k = P(X = k), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

定义函数

$$\Psi_X(s) = E[s^X] = \sum_{k=0}^{\infty} p_k s^k, \quad s \in [-1, 1],$$

称为随机变量  $X$  的母函数 (或概率母函数, probability generating function)。

### 东邪的 tip 4.1

我理解一下母函数中  $s$  是新的变量, 然后把  $P(X = k)$  的概率当作权重每一个  $s$  在乘  $k$  次方然后求和吧所以母函数就是: 把随机变量  $X$  变换成  $s^X$ , 然后对它求期望。

 **笔记** 母函数就是“把分布列装进一条幂级数里”的工具。

更具体一点、方便你记的理由是:

 **笔记**

1. 写成

$$\Psi_X(s) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k s^k$$

相当于: 系数就是概率  $p_k$ , 幂次就是取值  $k$ 。

2. 这样一来:

- 系数  $\Rightarrow$  概率: 展开幂级数就能把  $p_k$  读回来;

- 求导  $\Rightarrow$  矩: 在  $s=1$  处求导、再求高阶导, 可以直接算  $E(X), E(X^2), \dots$ ;
  - 乘积  $\Rightarrow$  和的分布: 独立和的母函数是母函数的乘积, 方便处理  $X_1 + X_2 + \dots$  的分布。
3. 所以: 用幂级数把  $\{p_k\}$  打包成一个函数, 可以用“微积分+代数运算”来干原来要对分布列做的事。
- 若  $X$  服从参数为  $\lambda$  的泊松分布, 则

$$\psi_X(s) = e^{\lambda(s-1)}.$$

- 若  $X$  服从参数为  $n, p$  的二项分布 (记  $q = 1 - p$ ), 则

$$\psi_X(s) = (q + ps)^n.$$

#### 定理 4.5 (母函数性质)

1. 母函数的有界与可导性: 对一切  $s \in [-1, 1]$ ,

$$|\Psi_X(s)| \leq \Psi_X(1) = 1,$$

且  $\Psi_X(s)$  在区间  $(-1, 1)$  内无穷次可导。

2. 线性变换: 若  $a, b$  为非负整数, 则

$$\Psi_{aX+b}(s) = s^b \Psi_X(s^a).$$

3. 独立和: 若  $X, Y$  独立, 则

$$\Psi_{X+Y}(s) = \Psi_X(s) \Psi_Y(s).$$

4. 系数恢复分布列: 设  $p_k = P(X = k)$ , 则

$$p_k = \frac{\Psi_X^{(k)}(0)}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

5. 矩与导数的关系: 若  $X$  的  $n$  阶矩存在, 则对任意自然数  $k \leq n$ ,  $\Psi_X^{(k)}(1)$  存在, 且

$$EX^k$$

是  $\Psi_X^{(m)}(1)$  ( $m = 1, \dots, k$ ) 的线性组合。

6. 唯一性:  $X$  的分布列  $\{p_k\}$  与其母函数  $\Psi_X(s)$  互相唯一确定。



#### 定义 4.5 (二维整数值随机向量的母函数)

设  $(X, Y)$  是整数值随机向量, 其分布列为

$$p_{ij} = P(X = i, Y = j), \quad i, j \in \mathbb{Z}.$$

定义函数

$$\Psi_{XY}(s, t) = E[s^X t^Y] = \sum_{i=-\infty}^{\infty} \sum_{j=-\infty}^{\infty} p_{ij} s^i t^j, \quad s, t \in [-1, 1],$$

称为随机向量  $(X, Y)$  的母函数 (概率母函数)。



## 4.6 习题

- 作业 4.1** 设随机变量  $X$  服从几何分布, 有概率分布

$$P(X = k) = pq^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

其中  $0 < p < 1$ ,  $q = 1 - p$ . 求  $X$  的特征函数、 $E(X)$  和  $\text{Var}(X)$ 。

- 作业 4.2** 设随机变量  $X$  服从帕斯卡分布, 有概率分布

$$P(X = k) = C_{k-1}^{r-1} p^r q^{k-r}, \quad k = r, r+1, r+2, \dots,$$

其中  $0 < p < 1$ ,  $q = 1 - p$ ,  $r$  为正整数。求  $X$  的特征函数。

作业 4.3 验证  $\varphi(t) = (1+t^2)^{-1}$  为某连续型随机变量的特征函数, 并求其概率密度函数。

作业 4.4 设随机变量  $X$  的特征函数是

$$\varphi(t) = \frac{e^{jt}(1 - e^{jnt})}{n(1 - e^{jt})}, \quad j = \sqrt{-1},$$

证明:  $X$  是离散型随机变量, 有概率分布

$$P(X = k) = \frac{1}{n}, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

作业 4.5 设  $a_k \geq 0$ ,  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = 1$ , 证明

$$\varphi_1(t) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \cos(kt), \quad \varphi_2(t) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k e^{jkt}$$

均为特征函数, 并求相应的离散型随机变量的概率分布 (傅里叶逆变换)。

作业 4.6 设特征函数分别为  $\cos t$  和  $\cos^2 t$ , 求相应的离散型随机变量的概率分布 (傅里叶逆变换)。

作业 4.7 设  $a, b$  是实常数,  $a \neq 0$ , 随机变量  $X$  的分布函数  $F(x)$  连续且严格单调递增, 分别求  $aF(X) + b$  及  $\ln F(X)$  的特征函数。

作业 4.8 设随机变量  $X$  的分布函数为  $F(x)$ , 特征函数是  $\varphi(t)$ ,  $h$  为正常数, 令

$$G(x) = \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} F(y) dy.$$

证明:  $G(x)$  是分布函数, 并求其特征函数。

作业 4.9 证明特征函数是实值函数的充要条件是: 相应的分布函数  $F(x)$  是对称的, 即

$$F(x) = 1 - F(-x + 0), \quad -\infty < x < \infty.$$

作业 4.10 设特征函数  $\varphi(t)$  是实值函数, 证明 (1)  $1 - \varphi(2t) \leq 4[1 - \varphi(t)]$ ; (2)  $1 + \varphi(2t) \geq 2[\varphi(t)]^2$ 。

作业 4.11 设随机变量  $X_1, X_2, \dots, X_n$  独立同分布, 且均服从标准正态分布, 证明

$$n^{-1/2} \sum_{i=1}^n X_i$$

服从标准正态分布。

作业 4.12 设  $(X_1, X_2)$  服从非退化的二维正态分布

$$N\left(0, \sigma_1^2; 0, \sigma_2^2; \frac{\sigma_{12}}{\sigma_1 \sigma_2}\right),$$

其中  $\sigma_{12} = \text{Cov}(X_1, X_2)$ 。求

$$E[(X_1^2 - \sigma_1^2)(X_2^2 - \sigma_2^2)].$$

作业 4.13 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  有概率密度函数

$$f(x, y) = c \exp\{-[4(x-5)^2 + 2(x-5)(y-3) + 5(y-3)^2]\}, \quad -\infty < x, y < \infty,$$

求待定常数  $c$  及特征函数  $\varphi(t_1, t_2)$ 。

作业 4.14 设随机变量  $X$  的母函数如下, 求  $X$  的概率分布: (1)  $0.25(1+s)^2$ ; (2)  $\frac{1}{2-s}$ ; (3)  $e^{s-1}$ 。

作业 4.15 在伯努利试验中, 假设每次试验成功的概率为  $p$ , 如果记  $X$  为第  $r$  次失败之前成功出现的总次数, 求  $X$  的概率分布、母函数、期望和方差。

作业 4.16 设  $\{X_k, k \geq 1\}$  是独立随机变量序列, 且

$$P(X_k = i) = \frac{1}{m}, \quad i = 0, 1, 2, \dots, m-1, \quad k = 1, 2, \dots,$$

令  $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$ , 求  $S_n$  的母函数。

## 第5章 大数定理与中心极限定理

### 5.1 四种收敛

#### 定义 5.1 (随机变量序列的 $r$ 阶收敛)

设  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  为概率空间,  $X_1, X_2, \dots$  为定义在其上的一列随机变量, 且  $E[|X_n|^r] < \infty$ 、 $E[|X|^r] < \infty$ , 其中  $r > 0$  为常数. 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E[|X_n - X|^r] = 0,$$

则称  $\{X_n\}$   $r$  阶收敛于  $X$ , 记为

$$X_n \xrightarrow[r]{} X.$$



 **笔记** 当  $n \rightarrow \infty$  时,  $X_n$  与  $X$  的  $r$  次平均误差  $E[|X_n - X|^r]$  趋于 0, 称  $\{X_n\}$  在  $r$  阶上收敛到  $X$ .

 **笔记** [ $r$  阶收敛与实变函数收敛的类比]

随机变量序列的  $r$  阶收敛

$$E[|X_n - X|^r] \rightarrow 0$$

可以直接类比为实变函数序列的  $L^r$  收敛

$$\int |f_n - f|^r d\mu \rightarrow 0.$$

- 在概率论中,  $E[\cdot]$  本质上就是对概率测度  $P$  的积分;
- 概率空间  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  可以看成是一个特殊的测度空间;
- 因此  $E[|X_n - X|^r] \rightarrow 0$  就对应于  $\int |f_n - f|^r d\mu \rightarrow 0$ .

换句话说:

$$“X_n \text{ 在 } r \text{ 阶收敛到 } X” \iff “X_n \text{ 在 } L^r \text{ 空间中收敛到 } X”.$$

**例题 5.1 一个最具体的  $r$  阶收敛例子: 取  $r = 2$  (均方收敛)** 取概率空间

$$\Omega = \{0, 1\}, \quad \mathcal{F} = 2^\Omega, \quad P(\{0\}) = P(\{1\}) = \frac{1}{2}.$$

定义随机变量 (都映射到  $\mathbb{R}$ )

$$X(\omega) = 0, \quad X_n(\omega) = \frac{1}{n} \omega \quad (n \geq 1).$$

则对每个  $\omega \in \Omega$ ,

$$|X_n(\omega) - X(\omega)|^2 = \begin{cases} 0, & \omega = 0, \\ \frac{1}{n^2}, & \omega = 1. \end{cases}$$

因此

$$\mathbb{E}(|X_n - X|^2) = \sum_{\omega \in \Omega} |X_n(\omega) - X(\omega)|^2 P(\{\omega\}) = 0 \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{n^2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2n^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

故

$$X_n \xrightarrow{2} X,$$

即  $X_n$  在  $L^2$  (均方意义) 下收敛到  $X$ 。

**注意:** 这里的期望  $\mathbb{E}(\cdot)$  是对同一个底层概率测度  $P$  计算的, 不是 “用  $X_n$  的概率” 也不是 “用  $X$  的概率”。

**定义 5.2 (随机变量序列的几乎处处收敛)**

设  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  为一个概率空间,  $X_1, X_2, \dots$  为定义在其上的一列随机变量。若

$$P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X\right) = 1,$$

则称随机变量序列  $\{X_n\}$  以概率 1 收敛 (或几乎处处收敛) 于  $X$ , 记为

$$X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X \quad \text{或} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X, \text{ a.s.}$$

若  $X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X$ , 则称集合

$$A = \{\omega \in \Omega : \lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = X(\omega)\}$$

为随机变量序列  $\{X_n\}$  的收敛点集, 且有

$$P(A) = 1.$$



 **笔记** 当  $n \rightarrow \infty$  时,  $X_n(\omega)$  对几乎所有  $\omega$  都收敛到  $X(\omega)$ , 就称  $X_n$  几乎处处收敛于  $X$ 。

 **笔记** [几乎处处收敛与实变函数收敛的类比]

随机变量序列的几乎处处收敛 (a.s. 收敛)

$$P(\{\omega \in \Omega : \lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = X(\omega)\}) = 1$$

可以直接类比为实变函数序列在测度空间上的几乎处处收敛 (a.e. 收敛)

$$\mu(\{x : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)\}) = 1.$$

- 在概率论中,  $P$  是一个概率测度, 可以看成一般测度  $\mu$  的特殊情形;
- “几乎处处”都收敛, 指的是允许在一个零测集 (概率为 0 的集合) 上不收敛;
- 因此  $X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X$  就对应于  $f_n \xrightarrow{\text{a.e.}} f$ 。

换句话说:

$$“X_n \text{ 几乎处处收敛到 } X” \iff “X_n \text{ 作为函数在测度空间中几乎处处收敛到 } X”。$$

**定义 5.3 (随机变量序列的依概率收敛)**

设  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  为一个概率空间,  $X_1, X_2, \dots$  为定义在其上的一列随机变量,  $X$  为该空间上的一个随机变量。若对任意  $\varepsilon > 0$ , 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| < \varepsilon) = 1,$$

则称随机变量序列  $\{X_n\}$  依概率收敛于  $X$ , 记为

$$X_n \xrightarrow{P} X.$$

**定理 5.1 (依概率收敛的运算律)**

设随机变量序列  $\{X_n\}$ 、 $\{Y_n\}$  满足

$$X_n \xrightarrow{P} a, \quad Y_n \xrightarrow{P} b,$$

其中  $a, b$  为常数, 则有以下结论:

1. 加减法:

$$X_n \pm Y_n \xrightarrow{P} a \pm b.$$

2. 乘法:

$$X_n Y_n \xrightarrow{P} ab.$$

3. 除法 (若  $b \neq 0$ ):

$$\frac{X_n}{Y_n} \xrightarrow{P} \frac{a}{b}.$$

即依概率收敛在四则运算下保持收敛性。



#### 定义 5.4 (依分布收敛)

设  $\{X_n\}$  为一列随机变量, 其对应的分布函数为  $F_n(x)$ ; 设  $X$  为另一随机变量, 其分布函数为  $F(x)$ 。如果对  $F(x)$  的任意连续点  $x$ , 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = F(x),$$

则称随机变量序列  $\{X_n\}$  依分布收敛于  $X$ , 记为

$$X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X \quad \text{或} \quad X_n \xrightarrow{d} X.$$



#### 定理 5.2 (依分布收敛的判定: 特征函数法)

设  $\{X_n\}$  为一列随机变量, 其分布函数为  $F_n(x)$ , 特征函数为  $\varphi_n(t) = \mathbb{E}(e^{itX_n})$ ; 设  $X$  为随机变量, 其分布函数为  $F(x)$ , 特征函数为  $\varphi(t)$ 。

则

$$X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$$

的充要条件是: 对所有  $t \in \mathbb{R}$ , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(t) = \varphi(t).$$



这个定理给人们提供了一个判断随机变量序列依分布收敛的有效工具。它把随机变量序列依分布收敛问题转化成了函数列收敛问题。

#### 定理 5.3 (随机变量几种收敛方式之间的关系)

设  $\{X_n\}_{n \geq 1}$  与  $X$  为定义在同一概率空间上的随机变量, 则有:

•

$$X_n \xrightarrow{P} X \implies X_n \xrightarrow{L} X.$$

若随机变量序列依概率收敛于  $X$ , 则其依分布收敛于  $X$ 。

•

$$X_n \xrightarrow{P} c \iff X_n \xrightarrow{L} c.$$

当极限为常数时, 依概率收敛与依分布收敛等价。

•

$$X_n \xrightarrow{r} X \implies X_n \xrightarrow{P} X.$$

若随机变量序列依均方收敛于  $X$ , 则其依概率收敛于  $X$ 。

•

$$X_n \xrightarrow{a.s.} X \implies X_n \xrightarrow{P} X.$$

若随机变量序列几乎处处收敛于  $X$ , 则其依概率收敛于  $X$ 。





## 5.2 弱大数定律

### 定义 5.5 (弱大数定律)

设  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  为一概率空间,  $X_1, X_2, \dots$  为定义在其上的一列期望存在的随机变量。若对任意  $\varepsilon > 0$ , 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \varepsilon\right) = 1,$$

其中

$$\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i),$$

则称随机变量序列  $\{X_n\}$  服从弱大数定律。



弱大数定律说明：当样本量趋于无穷大时，样本均值依概率收敛到总体期望

### 定义 5.6 (切比雪夫不等式)

设随机变量  $X$  具有期望  $E(X)$  和方差  $\sigma^2 < \infty$ 。则对任意  $\varepsilon > 0$ , 有

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}.$$

等价地,

$$P(|X - E(X)| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}.$$



**笔记** [切比雪夫不等式的含义] 切比雪夫不等式刻画了随机变量围绕其期望的集中性：

- 偏离阈值:  $\varepsilon > 0$ ;
- 偏离事件:  $|X - E(X)| \geq \varepsilon$ ;
- 概率上界:  $P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$ 。

因此，方差越小，随机变量偏离期望较远的概率就越小。

### 定理 5.4 (Markov 不等式)

设随机变量  $Y \geq 0$  (几乎处处), 则对任意  $a > 0$ ,

$$P(Y \geq a) \leq \frac{E[Y]}{a}.$$



**证明** 在事件  $\{Y \geq a\}$  上有  $Y \geq a$ , 因此对任意  $\omega \in \Omega$ ,

$$Y(\omega) \geq a \mathbf{1}_{\{Y \geq a\}}(\omega).$$

两边取期望得

$$E[Y] \geq a E[\mathbf{1}_{\{Y \geq a\}}] = a P(Y \geq a),$$

从而

$$P(Y \geq a) \leq \frac{E[Y]}{a}.$$

### 定理 5.5 (Chebyshev 不等式)

设随机变量  $X$  具有期望  $E[X]$  与方差  $\text{Var}(X) = \sigma^2 < \infty$ , 则对任意  $\varepsilon > 0$ ,

$$P(|X - E[X]| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}.$$



**证明** 令

$$Y = (X - \mathbb{E}[X])^2 \geq 0, \quad a = \varepsilon^2.$$

由 Markov 不等式,

$$P(|X - \mathbb{E}[X]| \geq \varepsilon) = P((X - \mathbb{E}[X])^2 \geq \varepsilon^2) \leq \frac{\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2]}{\varepsilon^2}.$$

注意到

$$\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \text{Var}(X) = \sigma^2,$$

故

$$P(|X - \mathbb{E}[X]| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}.$$

#### 定理 5.6 (切比雪夫大数定律 (独立情形))

设  $X_1, X_2, \dots$  为相互独立的随机变量序列, 且每个  $X_i$  的方差  $D(X_i)$  存在, 并满足

$$\sup_i D(X_i) < \infty.$$

记

$$\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i).$$

则对任意  $\varepsilon > 0$ , 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \varepsilon\right) = 1.$$

在独立且方差一致有界的条件下, 样本均值依概率收敛到其期望的平均值。

#### 定理 5.7 (伯努利大数定律)

设进行  $n$  次相互独立的伯努利试验, 事件  $A$  在每次试验中发生的概率为  $p$ 。记  $S_n$  为  $n$  次试验中事件  $A$  发生的次数。

引入随机变量

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{若第 } i \text{ 次试验中事件 } A \text{ 发生,} \\ 0, & \text{否则,} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

则

$$S_n = \sum_{i=1}^n X_i, \quad \frac{S_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i,$$

其中  $\frac{S_n}{n}$  表示事件  $A$  在  $n$  次试验中发生的频率。

则对任意  $\varepsilon > 0$ , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{S_n}{n} - p\right| < \varepsilon\right) = 1.$$

即事件  $A$  的发生频率依概率收敛到其发生概率  $p$ 。

 **笔记** [伯努利大数定律的含义] 伯努利大数定律表明: 当重复试验次数  $n$  足够大时, 事件  $A$  发生的频率

$$\frac{S_n}{n}$$

与事件  $A$  的概率  $p$  之间出现较大偏差的概率非常小。

因此, 伯努利大数定律为通过大量重复试验来近似确定事件概率提供了理论依据。

切比雪夫大数定律  $\implies$  伯努利大数定律.

#### 定理 5.8 (泊松大数定律)

设  $\{X_i\}_{i \geq 1}$  为相互独立的随机变量序列, 且

$$X_i \sim B(1, p_i), \quad i = 1, 2, \dots$$

记

$$\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i).$$

则对任意  $\varepsilon > 0$ , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \varepsilon\right) = 1.$$



#### 定理 5.9 (辛钦大数定律)

设随机变量序列  $\{X_i\}_{i \geq 1}$  相互独立且同分布, 并具有有限的数学期望

$$E(X_i) = \mu, \quad i = 1, 2, \dots$$

则对任意  $\varepsilon > 0$ , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \varepsilon\right) = 1.$$



#### 定理 5.10 (大数定律成立的条件)

设  $\{X_i\}_{i \geq 1}$  为期望存在的随机变量序列。则下列命题等价:

1.  $\{X_n\}$  服从大数定律, 即

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) \xrightarrow{P} 0;$$

2. 对任意有界连续函数  $g \in G$ , 都有

$$E\left[g\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - EX_i)\right)\right] \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty;$$

3. 存在某个有界连续函数  $g \in G$ , 使得

$$E\left[g\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - EX_i)\right)\right] \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$



**笔记** 在上述定理中, 取

$$g(x) = \frac{x^2}{1+x^2},$$

则  $g \in G$ 。

因此, 随机变量序列  $\{X_n\}$  服从大数定律当且仅当

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E\left[\frac{|\sum_{i=1}^n (X_i - EX_i)|^2}{|\sum_{i=1}^n (X_i - EX_i)|^2 + n^2}\right] = 0.$$

该结果称为格涅坚科大数定理。

## 5.3 中心极限定理

观察表明, 如果一个量是由大量相互独立的随机因素的影响所造成, 而每一个别因素在总影响中所起的作用不大, 则这种量一般都服从或近似服从正态分布。

### 东邪的 tip 5.1

把抛  $n$  次硬币当做一次实验, 做  $n$  次观察  $n$  次和的分布

由于无穷个随机变量之和可能趋于  $\infty$ , 故我们不研究  $n$  个随机变量之和本身而考虑它的标准化的随机变量

$$Z_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - E(\sum_{k=1}^n X_k)}{\sqrt{D(\sum_{k=1}^n X_k)}},$$

的分布函数的极限。

### 定理 5.11 (Lindeberg–Lévy 中心极限定理)

设随机变量  $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$  相互独立, 且服从同一分布, 并具有数学期望和方差

$$E(X_i) = \mu, \quad D(X_i) = \sigma^2 < \infty, \quad (i = 1, 2, \dots).$$

则对于任意实数  $x$ , 有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt.$$



### 定理 5.12 (De Moivre–Laplace 中心极限定理)

设随机变量  $X \sim B(n, p)$ , 记  $q = 1 - p$ , 则对任意实数  $x$ , 有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P\left\{\frac{X - np}{\sqrt{npq}} \leq x\right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt.$$



## 中心极限定理的应用

**5.3.0.0.1 Lindeberg–Lévy 中心极限定理应用** 对于独立同分布随机变量序列  $\{X_i\}$ , 不论它们服从何种分布, 只要存在有限的数学期望  $\mu$  和方差  $\sigma^2$ , 当  $n$  充分大时, 有近似关系

$$\sum_{i=1}^n X_i \sim N(n\mu, n\sigma^2).$$

因此,  $\sum_{i=1}^n X_i$  的有关概率问题可以利用正态分布求解。

**5.3.0.0.2 De Moivre–Laplace 中心极限定理应用** 对于随机变量  $X \sim B(n, p)$ , 当  $n \rightarrow +\infty$  时, 总有近似

$$X \sim N(np, npq).$$

因此, 当  $n$  充分大时, 二项分布的概率问题可以利用正态分布近似解决。一般在实际中, 当  $n \geq 50$  且  $0.1 < p < 0.9$  时, 应用效果较为理想。

## 第6章 作业

### 6.1 习题

#### 命题 6.1 (本章作业)

1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 24, 27, 28, 32, 33, 36



#### 6.1.1 1,2,12,13,14, 15,16

练习 6.1 写出下列随机试验的样本空间：

1. 掷三颗骰子，观察所得点数之和；
2. 抽检产品，直到抽到 10 件正品为止，记录抽检产品的数量；
3. 从编号分别为 1, 2, 3, 4, 5 的 5 件产品中任取两件，观察取出哪两件；
4. 观察某地一天内的最高气温和最低气温（假设最低气温不低于  $T_1$ ，最高气温不高于  $T_2$ ）；
5. 将长为  $l$  的线段分成三段，观察各段长度。

练习 6.2 设  $A, B, C$  为事件，用  $A, B, C$  的运算关系表示下列事件：

1.  $A$  与  $B$  出现，但  $C$  不出现；
2.  $A$  出现，且  $B$  与  $C$  至少一个出现；
3.  $A, B, C$  中至少一个出现；
4.  $A, B, C$  中恰有一个出现；
5.  $A, B, C$  中至少两个出现；
6.  $A, B, C$  中恰有两个出现；
7.  $A, B, C$  中至多一个出现；
8.  $A, B, C$  中至多两个出现。

练习 6.3 设  $A, B, C$  为事件，试说明下列关系式的含义，并画出相应的 Venn 图：

1.  $A \cap B \cap C = A$ ;
2.  $A \cup B \cup C = A$ ;
3.  $A \cap B \subset C$ ;
4.  $\overline{C} \subset \overline{A} \cap \overline{B}$ 。

练习 6.4 任取一五位正整数，求其后四位各不相同的概率。

练习 6.5 袋中有  $r+b$  个同型号小球，其中  $r$  个红， $b$  个黑。作不返回抽取，每次取一个，取  $k$  次， $k \leq r+b$ ，求最后取出的小球是红球的概率。

练习 6.6 袋中有同型号黑、白球若干。现随机不放回地相继抽取两球，假定抽到两个白球的概率为  $1/3$ ，问：

1. 袋中球的最小数目是多少？
2. 如果黑球数目是偶数，袋中球的最小数目是多少？

练习 6.7 甲抛硬币  $k+1$  次，乙抛  $k$  次。求抛出正面次数甲比乙多的概率。

练习 6.8 库房中有油漆 17 桶，其中白漆 10 桶，黑漆 4 桶，红漆 3 桶。在这 17 桶油漆中任取 9 桶，求正好 4 桶白漆、3 桶黑漆和 2 桶红漆的概率。

练习 6.9 将 3 个球放入编号 1 至 4 的 4 个盒，每球入各盒等可能。求下列事件的概率：

1. 恰有两个空盒；
2. 有球盒的最小编号为 2。

练习 6.10 50 只铆钉中有 3 只强度太弱。随机地取铆钉用于 10 个部件，每个部件用 3 只。若将 3 只强度太弱的铆钉都装在同一部件上，则此部件不能使用，求出现部件不能使用的概率。

 **练习 6.11** 将  $k$  个不同的球任意放入编号为 1 至  $n$  的  $n$  个盒 ( $k \leq n$ ), 每球入各盒等可能。求下列事件的概率:

1. 指定的  $k$  个盒恰各有一球;
2. 每盒至多 1 球;
3. 某指定的盒恰有  $m$  个球。

### 命题 6.2

**解** 设  $k$  个球和  $n$  个盒均为有标号。每个球独立地选择一个盒, 样本空间大小为

$$|S| = n^k.$$

(1) 指定的  $k$  个盒恰各有一球。这是把  $k$  个有标号的球与  $k$  个指定的盒建立一一对应, 第一个球有  $k$  种选择方式, 第二个球只有  $k-1$  种。方式数为排列数

$$A(k, k) = k!.$$

故所求概率为

$$P_1 = \frac{k!}{n^k}.$$

(2) 每盒至多 1 球。要求  $k$  个球落入互不相同的盒, 方式数为

$$A(n, k) = n(n-1) \cdots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

故所求概率为

$$P_2 = \frac{A(n, k)}{n^k} = \frac{n!}{(n-k)! n^k}.$$

(3) 某指定的盒恰有  $m$  个球。先从  $k$  个球中选出  $m$  个放入该盒, 共有

$$C(k, m)$$

种方式。其余  $k-m$  个球可任意放入其余  $n-1$  个盒, 共

$$(n-1)^{k-m}$$

种方式。故所求概率为

$$P_3 = \frac{C(k, m) (n-1)^{k-m}}{n^k}, \quad 0 \leq m \leq k.$$

 **练习 6.12** 甲、乙两货轮驶向一个不能供它们同时使用的码头。假设两货轮在一昼夜内各时刻到达码头都是等可能的, 且甲货轮使用码头的时间是 1 小时, 乙货轮使用码头的时间是 2 小时, 求两货轮到达码头后能直接使用码头的概率。

 **练习 6.13** 将长为  $l$  的线段折成三段, 求下列事件的概率:

1. 三段可构成一个三角形;
2. 最长一段不超过  $2l/3$ 。

### 东邪的 tip 6.1

由于有总长度的限制三维变二维, 例 1.2.9

 **练习 6.14** 在区间  $(0, 1)$  内任取两数, 求下列事件的概率:

1. 两数之差大于 0.2;
2. 两数之和小于 1.2;
3. 前两个事件同时出现。

 **练习 6.15** 设  $A, B$  是事件,  $P(A) = x, P(B) = y, P(AB) = z$ 。求:

1.  $P(A \cup B)$ ;
2.  $P(AB)$ ;
3.  $P(\overline{A} \cup B)$ ;

4.  $P(\overline{AB})$ .

练习 6.16 设  $A, B, C$  是事件,  $P(A) = P(B) = P(C) = 0.25$ ,  $P(AB) = P(BC) = 0$ ,  $P(AC) = 0.125$ . 求  $A, B, C$  中至少一个出现的概率。

### 东邪的 tip 6.2

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(BC) - P(AC) + P(ABC).$$

## 6.1.2 17,18,19,20,21,

练习 6.17 一辆载有 25 名乘客的巴士从机场开出, 沿途经 9 个站点。假设每位乘客在任一站点下车是等可能的, 且只有在有乘客下车时巴士才停车。求下列事件的概率:

1. 巴士在第  $i$  站停车,  $i = 1, 2, \dots, 9$ ;
2. 巴士在第  $i$  站和第  $j$  站均停车,  $1 \leq i < j \leq 9$ ;
3. 巴士在第  $i$  站和第  $j$  站至少停 1 次,  $1 \leq i < j \leq 9$ ;
4. 在第  $i$  站有 3 人下车,  $i = 1, 2, \dots, 9$ 。

### 东邪的 tip 6.3 (谁做选择谁做指数)

$9^{25}$

为什么不是  $25^9$ ?

- $25^9$  的含义是: 9 个站, 每个站要决定 “从 25 人里选谁下车”;
- 那样理解是 “站点来挑人”, 而不是 “人来挑站”;
- 这和题意不同。

总结:

- $9^{25} \Rightarrow$  25 个 “人” 各自从 9 个 “站” 里挑;
- $25^9 \Rightarrow$  9 个 “站” 各自从 25 个 “人” 里挑 (本题不是这个设定)。

练习 6.18 设  $A, B$  是事件,  $P(A) = 0.3$ ,  $P(B) = 0.4$ ,  $P(\overline{AB}) = 0.5$ , 求  $P(B | A \cup B)$ 。

练习 6.19 设  $A, B$  是事件,  $P(A) = \frac{1}{4}$ ,  $P(B | A) = \frac{1}{3}$ ,  $P(A | B) = \frac{1}{2}$ , 求  $P(A \cup B)$ 。

练习 6.20 设  $A, B$  是事件,  $P(A) = a$ ,  $P(B) = b > 0$ , 试证:

$$P(A | B) \geq \frac{a + b - 1}{b}.$$

练习 6.21 以往数据显示, 某家庭患感冒规律如下: 孩子感冒的概率为 0.6; 孩子感冒的条件下, 母亲感冒的概率为 0.5; 孩子与母亲均感冒的条件下, 父亲感冒的概率为 0.4。求孩子和母亲感冒, 但父亲未感冒的概率。

练习 6.22 10 件产品中有 2 件次品, 8 件正品。作不返回抽取, 每次任取 1 件, 取 2 次, 求下列事件的概率:

1. 取 2 件正品;
2. 取 2 件次品;
3. 第二次取到次品。

## 6.1.3 24,25,27,28 32,33,36

练习 6.23 一等小麦种子中混有 5% 的二等和 3% 的三等籽粒。已知一、二、三等籽粒将来长出的穗有 50 粒以上麦粒的概率分别为 50%、15% 和 10%。假设 3 种籽粒发芽率相同, 求用上述小麦种子播种后, 该批种子所结的穗有 50 粒以上麦粒的概率。

练习 6.24 某仪器有三个指示灯, 其工作相互独立, 烧坏第一、第二、第三个指示灯的概率分别为 0.1, 0.2, 0.3。当烧坏 1 个灯时, 仪器出现故障的概率为 0.25; 当烧坏 2 个灯时, 仪器出现故障的概率为 0.6; 当烧坏 3 个灯时,

仪器出现故障的概率为 0.9。求仪器出现故障的概率。

**解** 设事件  $A_k$  表示“恰有  $k$  个指示灯烧坏” ( $k = 0, 1, 2, 3$ ),  $F$  表示“仪器出现故障”。

三指示灯相互独立, 且烧坏概率分别为 0.1, 0.2, 0.3, 因此

$$P(A_0) = (0.9)(0.8)(0.7) = 0.504,$$

$$P(A_1) = 0.1 \cdot 0.8 \cdot 0.7 + 0.9 \cdot 0.2 \cdot 0.7 + 0.9 \cdot 0.8 \cdot 0.3 = 0.398,$$

$$P(A_2) = 0.1 \cdot 0.2 \cdot 0.7 + 0.1 \cdot 0.8 \cdot 0.3 + 0.9 \cdot 0.2 \cdot 0.3 = 0.092,$$

$$P(A_3) = 0.1 \cdot 0.2 \cdot 0.3 = 0.006.$$

已知

$$P(F | A_1) = 0.25, \quad P(F | A_2) = 0.6, \quad P(F | A_3) = 0.9,$$

且  $P(F | A_0) = 0$ 。

由全概率公式,

$$\begin{aligned} P(F) &= \sum_{k=0}^3 P(F | A_k) P(A_k) \\ &= 0.25 \times 0.398 + 0.6 \times 0.092 + 0.9 \times 0.006 \\ &= 0.0995 + 0.0552 + 0.0054 \\ &= 0.1601. \end{aligned}$$

因此, 仪器出现故障的概率为 0.1601。

**练习 6.25** 某地区男女总人口比例为 51 : 49。男性中的 5% 是色盲患者, 女性中的 2.5% 是色盲患者。今从人群中随机抽取一人, 恰好是色盲患者, 求此人为男性的概率。

**解** 设  $M$  表示“抽到男性”,  $F$  表示“抽到女性”,  $C$  表示“抽到色盲患者”。则

$$P(M) = \frac{51}{100}, \quad P(F) = \frac{49}{100}, \quad P(C | M) = 0.05, \quad P(C | F) = 0.025.$$

由全概率公式,

$$P(C) = P(C | M)P(M) + P(C | F)P(F) = 0.05 \cdot \frac{51}{100} + 0.025 \cdot \frac{49}{100} = \frac{151}{4000}.$$

由贝叶斯公式,

$$P(M | C) = \frac{P(C | M)P(M)}{P(C)} = \frac{0.05 \cdot \frac{51}{100}}{\frac{151}{4000}} = \frac{102}{151} \approx 0.6755.$$

**练习 6.26** 有两批同型号产品, 第一批 14 件, 其中有 2 件次品, 装在第一箱中; 第二批 10 件, 其中有 1 件次品, 装在第二箱中。现从第一箱中任意取出两件混入第二箱中, 然后再从第二箱中任意取出 1 件。

1. 求从第二箱中取到的是次品的概率;
2. 若已知从第二箱中取到的是次品, 求从第一箱中取到过次品的概率。

**练习 6.27** 设一架坠毁的飞机坠在 3 个可能区域中的任何一个等可能的; 如果飞机坠毁在区域  $A_i$  ( $i = 1, 2, 3$ ), 经快速搜寻后能发现其残骸的概率为  $\alpha_i$  ( $i = 1, 2, 3$ )。现已快速搜寻了区域  $A_1$ , 但未发现飞机残骸。求飞机坠落在 3 个区域内的条件概率。

#### 东邪的 tip 6.4

发生什么就设什么

**练习 6.28** 设某种昆虫产  $n$  个卵的概率为  $e^{-\lambda} \lambda^n / n!$ ,  $n = 0, 1, 2, \dots$ ,  $\lambda > 0$  为常数。每个卵能孵化成幼虫的概率均为  $p$  ( $0 < p < 1$ ), 且各卵能否孵化成幼虫相互独立。

1. 求每只昆虫有  $k$  个后代 (幼虫) 的概率,  $k = 0, 1, 2, \dots$ ;
2. 若已知某只昆虫有  $k$  个后代, 求它产了  $m$  个卵的概率,  $m = k, k+1, \dots$ 。

**练习 6.29** 设  $A, B$  是事件,  $0 < P(A) < 1$  且  $P(B|A) = P(B|\bar{A})$ 。试证:  $A$  与  $B$  独立。



 **练习 6.30** 如果事件  $A, B, C$  满足  $P(ABC) = P(A|C) \cdot P(B|C) \cdot P(C)$ ,  $P(C) > 0$ , 则称事件  $A, B$  关于事件  $C$  条件独立。试证:

1. 当  $P(BC) > 0$  时, 上述条件独立的充分必要条件是  $P(A|BC) = P(A|C)$ ;
2. 举例说明“独立”与“条件独立”没有蕴涵关系。

 **练习 6.31** 在 4 次独立试验中, 事件  $A$  至少出现 1 次的概率为 0.5904。求在 3 次独立试验中, 事件  $A$  出现 1 次的概率。

### 定义 6.1 (多项分布)

设一次试验有  $k$  种可能的结果, 第  $i$  类结果出现的概率为  $p_i$ , 满足

$$p_1 + p_2 + \cdots + p_k = 1, \quad p_i \geq 0.$$

独立重复试验  $n$  次, 令  $X_i$  表示第  $i$  类结果出现的次数, 则随机向量

$$(X_1, X_2, \dots, X_k), \quad \sum_{i=1}^k X_i = n,$$

服从参数为  $n$  与  $(p_1, \dots, p_k)$  的多项式分布, 记作

$$(X_1, \dots, X_k) \sim \text{Multinomial}(n; p_1, \dots, p_k).$$

其分布律为

$$P(X_1 = x_1, \dots, X_k = x_k) = \frac{n!}{x_1! x_2! \cdots x_k!} p_1^{x_1} p_2^{x_2} \cdots p_k^{x_k},$$

其中  $x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n$ 。



### 注

- 当  $k = 2$  时, 多项式分布退化为二项分布。
- 边缘分布: 若只取某一类  $X_i$ , 则  $X_i \sim B(n, p_i)$ 。
- 应用: 掷骰子、词袋模型 (Bag-of-Words)、遗传学中的多等位基因分布等。

### 东邪的 tip 6.5

推广二项分布,  $c$  几几都是同一种只要是两个是 A 一个是 B 两个是 C 都是一种情况

### 命题 6.3 (排列和组合的区别)

设从  $n$  个不同元素中取出  $k$  个元素, 则有以下两种计数方式:

- 排列数 (Permutation): 若考虑取出元素的顺序, 则不同顺序算作不同情况。记为

$$A_n^k = n(n-1) \cdots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

- 组合数 (Combination): 若不考虑顺序, 只关心选出的元素集合本身, 则不同顺序算作同一种情况。记为

$$C_n^k = \frac{A_n^k}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

特别地, 在概率模型中:

- 若问题关心“事件发生的次数”, 而不关心其具体顺序 (如二项分布、多项分布), 应使用组合数;
- 若问题关心“事件的排列方式”或顺序, 则需使用排列数。



**例题 6.1** 从集合  $\{1, 2, 3\}$  中取出 2 个元素:

- 若考虑顺序 (排列), 则可能结果为  $(1, 2), (2, 1), (1, 3), (3, 1), (2, 3), (3, 2)$ , 共  $A_3^2 = 6$  种。在等可能情形下, 任一结果的概率为  $\frac{1}{6}$ 。
- 若不考虑顺序 (组合), 则可能结果为  $\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}$ , 共  $C_3^2 = 3$  种。由于每个组合由两个排列合并

而成, 因此每个组合的概率为

$$P(\{i, j\}) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

**非等可能情形:** 假设每次抽取时, 三个元素出现的概率分别为

$$p_1 = 0.5, \quad p_2 = 0.3, \quad p_3 = 0.2,$$

且抽取独立、允许重复。

例如, 事件“恰好抽到一个 1 和一个 2”可以写作  $\{1, 2\}$ 。它包含两种排列:  $(1, 2)$  和  $(2, 1)$ , 概率之和为

$$P(\{1, 2\}) = C_2^1 p_1^1 p_2^1.$$

同理, 事件“一个 1 和一个 3”概率为

$$P(\{1, 3\}) = C_2^1 p_1^1 p_3^1.$$

事件“两次都是 1”的概率为

$$P(\{1, 1\}) = C_2^2 p_1^2 = 1 \cdot p_1^2.$$

 **练习 6.32** 某国家的统计数据显示, 该国 O、A、B 和 AB 四种血型的人口比例分别为 46%、40%、11% 和 3%。先从该国任选 5 人, 求下列事件的概率:

1. 两人为 O 型, 其余三人分别为 A 型、B 型和 AB 型;
2. 三人为 O 型, 其余两人为 A 型;
3. 没有人为 AB 型。

**解** 设一次独立抽取中血型为 O、A、B、AB 的概率分别为

$$p_O = 0.46, \quad p_A = 0.40, \quad p_B = 0.11, \quad p_{AB} = 0.03,$$

共取 5 人, 视为多项分布模型。

(1) 两人为 O 型, 另外三人分别为 A、B、AB:

$$P = (C_5^2 C_3^1 C_2^1) p_O^2 p_A p_B p_{AB} = 60 \times 0.46^2 \times 0.40 \times 0.11 \times 0.03 \approx 0.01676.$$

(2) 三人为 O 型, 其余两人为 A 型:

$$P = C_5^3 p_O^3 p_A^2 = 10 \times 0.46^3 \times 0.40^2 \approx 0.15574.$$

(3) 没有人为 AB 型:

$$P = (1 - p_{AB})^5 = 0.97^5 \approx 0.85873.$$

 **练习 6.33** 甲、乙二人进行围棋比赛, 直至一方先多胜两盘为止。如果每盘比赛甲胜的概率为 0.65, 乙胜的概率为 0.35。求比赛结果甲获胜的概率。

**解** 设甲单局胜率为  $p = 0.65$ 、乙为  $q = 0.35$ 。要求“先领先两盘”的概率。

分组思想: 把相邻两盘看成一组。每组有三类结果

$$AA \text{ (甲甲)} : p^2, \quad BB \text{ (乙乙)} : q^2, \quad AB \text{ 或 } BA : 2pq.$$

其中 AB/BA 使比分差回到 0 (等价于“这一组白玩”)。

独立与几何模型: 各组相互独立; 比赛会经历若干个“和局组”(AB/BA), 直到第一次出现“决定组”(AA 或 BB) 为止。设  $R$  为和局组的个数, 则

$$P(R = r) = (2pq)^r (p^2 + q^2), \quad r = 0, 1, 2, \dots$$

即  $R$  服从以  $p^2 + q^2$  为“成功概率”的几何分布。

决定组是谁? 在出现“决定组”的那一组中, 甲获胜当且仅当该组为 AA。条件概率

$$P(AA | \text{决定组}) = \frac{p^2}{p^2 + q^2}.$$

于是 (也可直接对  $r$  求和)

$$P(\text{甲胜}) = \sum_{r=0}^{\infty} (2pq)^r p^2 = \frac{p^2}{1-2pq} = \frac{p^2}{p^2+q^2}.$$

代入数值:  $p = \frac{13}{20}$ ,  $q = \frac{7}{20}$ ,

$$P(\text{甲胜}) = \frac{(13/20)^2}{(13/20)^2 + (7/20)^2} = \frac{169}{169+49} = \frac{169}{218} \approx 0.77523.$$

合理性校验: 若  $p = q = \frac{1}{2}$ , 上式给出  $P(\text{甲胜}) = \frac{1}{2}$  (对称性); 当  $p \rightarrow 1$  时  $P(\text{甲胜}) \rightarrow 1$ , 与直觉一致。

**练习 6.34** 甲、乙二人玩摸球游戏, 两个小柜流从装有  $r$  个红球和  $b$  个黑球的盒中摸球 (摸到的球取出后不放回)。若规定先摸到红球者为胜方, 求先摸球者为胜方的概率。

**练习 6.35** 设在  $n$  次试验中, 事件  $A$  出现的概率为  $p$  ( $0 < p < 1$ )。求在  $n$  次重复试验中, 事件  $A$  出现偶数次的概率。

**练习 6.36** 连续抛一枚匀质硬币, 直到出现两次正面为止, 求恰抛币  $n$  次的概率。

**解** [解答 1.36] 设硬币均匀, 正面概率  $p = \frac{1}{2}$ 、反面概率  $q = \frac{1}{2}$ 。直到出现两次正面为止, 恰好抛  $n$  次等价于: 前  $n-1$  次中恰有 1 次正面, 第  $n$  次为正面。故

$$P(N = n) = C_{n-1}^1 p^2 q^{n-2}, \quad n = 2, 3, 4, \dots$$

代入  $p = q = \frac{1}{2}$  得

$$P(N = n) = C_{n-1}^1 \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{n-1}{2^n}, \quad n \geq 2.$$

## 2.1

**作业 2.3** 15 件同型号零件中恰有 2 件次品。作不放回抽取, 取 3 次, 每次取 1 件, 以  $X$  表示 3 次中取出次品的件数, 求  $X$  的概率分布。

**作业 2.4** 进行重复独立试验, 每次试验成功的概率为  $p$  ( $0 < p < 1$ ), 失败的概率为  $q = 1 - p$ 。(1) 试验进行到出现 1 次成功为止,  $X$  表示所需的试验次数, 求  $X$  的概率分布; (2) 试验进行到出现  $r$  次成功为止,  $Y$  表示所需的试验次数, 求  $Y$  的概率分布。

### 东邪的 tip 6.6 (指定成功次数, 未知总次数)

对于完成  $r$  次成功再算概率分布, 我们拆分成  $r-1$  次成功需要尝试多少次再乘最后一次是成功概率问题

**解** 设每次试验成功的概率为  $p$  ( $0 < p < 1$ ), 失败概率为  $q = 1 - p$ 。

(1) 令  $X$  为出现第 1 次成功所需的试验次数, 则

$$P(X = k) = q^{k-1}p, \quad k = 1, 2, \dots$$

(2) 令  $Y$  为出现第  $r$  次成功所需的试验次数, 则

$$P(Y = n) = C_{n-1}^{r-1} p^r q^{n-r}, \quad n = r, r+1, r+2, \dots$$

**作业 2.5** 甲、乙轮流掷投篮, 直至某人投中为止。甲的命中率为 0.4, 乙的命中率为 0.6, 甲先投。分别求甲、乙投篮次数的概率分布。

**作业 2.9** 甲、乙投篮的命中率分别为 0.6 与 0.7, 各投 3 次。求下列事件的概率: (1) 甲、乙投中次数相等; (2) 甲投中次数多于乙投中次数。

### 东邪的 tip 6.7

分开求然后再求同时发生的概率

**作业 2.12** 为保证公司设备的有效运行, 需要配备一定数量的设备维修人员。假设公司有同类设备 180 台, 且各台设备的工作相互独立, 任一时刻设备发生故障的概率都是 0.01。假设一台设备的故障需由一人进行修理, 问至少应配备多少名维修人员, 才能保证设备发生故障后能够得到及时修理的概率不小于 0.99?

**定义 6.2 (泊松分布)**

若离散型随机变量  $X$  的概率分布为

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

其中参数  $\lambda > 0$ , 则称  $X$  服从参数为  $\lambda$  的泊松分布, 记为

$$X \sim \text{Pois}(\lambda).$$

**东邪的 tip 6.8 (泊松分布是二项分布取极限)**

所以下面  $k!$  是  $C_n^k$  里面来的, 同样我们设的成功概率里面有  $\lambda$  所以  $\lambda$  自然是  $k$  次发最后

$$\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \rightarrow e^{-\lambda}, \quad \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \rightarrow 1.$$

来源于  $(1-1/n)$  的  $n$  次方趋紧于  $e^{-1}$ .  $\lambda=np$  先算  $\lambda$  是多少, 离散的时候要算小于等于一个的概率要一个一个加。

 **笔记** 由二项分布

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

令

$$p = \frac{\lambda}{n}, \quad np = \lambda.$$

代入得

$$P(X = k) = C_n^k \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}.$$

对于组合数, 有

$$C_n^k = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!},$$

故

$$C_n^k \left(\frac{1}{n}\right)^k = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!n^k} = \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right).$$

当  $n \rightarrow \infty$  时,

$$C_n^k \left(\frac{1}{n}\right)^k \rightarrow \frac{1}{k!}, \quad C_n^k \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \rightarrow \frac{\lambda^k}{k!}.$$

再看尾项,

$$\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} = \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k},$$

且

$$\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \rightarrow e^{-\lambda}, \quad \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \rightarrow 1.$$

因此

$$\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \rightarrow e^{-\lambda}.$$

综上, 当  $n \rightarrow \infty$  时,

$$P(X = k) \rightarrow \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

这称为参数为  $\lambda$  的泊松分布。

**解** 记  $X$  为在任一时刻发生故障的设备数。题中说明各设备独立且每台设备故障概率为  $p = 0.01$ , 共有  $n = 180$

台设备，因此

$$X \sim B(180, 0.01).$$

要求配备的维修人员数为  $k$ ，使得

$$P(X \leq k) \geq 0.99.$$

由于  $n$  较大且  $p$  较小，可用泊松分布作近似：

$$X \approx \text{Pois}(\lambda), \quad \lambda = np = 1.8.$$

计算累积概率：

$$P(X \leq k) = \sum_{i=0}^k e^{-1.8} \frac{1.8^i}{i!}.$$

逐项计算：

$$P(X \leq 3) = e^{-1.8}(1 + 1.8 + 1.8^2/2 + 1.8^3/6) \approx 0.916,$$

$$P(X \leq 4) = P(X \leq 3) + e^{-1.8} \frac{1.8^4}{24} \approx 0.966,$$

$$P(X \leq 5) = P(X \leq 4) + e^{-1.8} \frac{1.8^5}{120} \approx 0.989,$$

$$P(X \leq 6) \approx 0.997.$$

要满足  $P(X \leq k) \geq 0.99$ ，最小的  $k$  为 6。

因此至少应配备

6 名维修人员

才能使设备得到及时修理的概率不小于 0.99。

 **作业 2.13** 某小学校有 730 名学生，假设学生的生日等可能地出现在一年的每一天，求该校恰有 4 名学生生日在同一天概率。

## 6.2 第四次 2.3

### 东邪的 tip 6.9

高斯积分的核心思想：平方  $\rightarrow$  二维  $\rightarrow$  极坐标

直接计算

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2} dx$$

是不可行的，因为该函数不存在初等原函数。高斯的关键想法不是“硬算”，而是先设

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2} dx,$$

转而计算其平方

$$I^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2+y^2)/2} dx dy,$$

从而将一维分析问题提升为二维积分问题，实现一次“维度跃迁”。

注意到被积函数仅依赖于

$$x^2 + y^2 = r^2,$$

在平面上具有以原点为中心的圆对称性，因此采用极坐标  $x = r \cos \theta$ ,  $y = r \sin \theta$  是最自然的选择。此时面积元满足

$$dx dy = r dr d\theta,$$

积分化为

$$I^2 = \int_0^{2\pi} \int_0^\infty e^{-r^2/2} r dr d\theta,$$

其中径向积分  $\int_0^\infty r e^{-r^2/2} dr$  为初等积分，从而使原本难以处理的问题转化为可直接计算的形式。

正态分布密度函数的记忆可以分为两个步骤：

• **第一步：先记住指数部分。**

由于正态分布具有钟形曲线的形状，其密度函数应具有形式

$$f(x) \propto \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right].$$

指数部分的结构来源于以下考虑：

- 对称性决定出现平方项  $(x-\mu)^2$ ；
- 曲线两端应衰减，因此指数前必须带负号；
- 方差  $\sigma^2$  控制曲线宽度，所以出现在分母  $2\sigma^2$  中。

• **第二步：利用“积分等于 1” 确定前面的常数。**

密度函数需要满足

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1.$$

因此写成

$$f(x) = C \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right],$$

其中常数  $C$  由高斯积分确定：

$$C = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}.$$

最终得到正态分布的完整密度函数：

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right].$$

23-25

 **作业 2.23** 设连续型随机变量  $X$  有概率密度函数

$$f(x) = \begin{cases} a \cos x, & -0.5\pi < x < 0.5\pi, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中  $a$  是待定常数。(1) 求  $a$  及  $X$  的分布函数  $F(x)$ ；(2) 画出  $f(x)$  和  $F(x)$  的图形。

 **作业 2.24** 设

$$F(x) = \begin{cases} a \exp(-x), & x > 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

问  $a$  取何值，可使  $F(x)$  是一个分布函数？

 **作业 2.25** 设连续型随机变量  $X$  的分布函数

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ a + b \arcsin x, & -1 \leq x \leq 1, \\ 1, & x > 1, \end{cases}$$

其中  $a$  和  $b$  是待定常数。求  $a$  和  $b$ 。

#### 东邪的 tip 6.10

随机变量  $X$  服从正态分布 (**Normal Distribution**), 记号  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$  表示:

- $\mu$ : 均值 (mean);
- $\sigma^2$ : 方差 (variance)。

因此:

$$X \sim N(3, 2^2)$$

表示:

- 均值  $\mu = 3$ ;
- 方差  $\sigma^2 = 2^2 = 4$ ;
- 标准差  $\sigma = 2$ 。

由此, 随机变量  $X$  的概率密度函数为:

$$f(x) = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-3)^2}{8}\right), \quad x \in \mathbb{R}.$$

**解** 已知随机变量  $X \sim N(3, 2^2)$ , 即均值  $\mu = 3$ 、标准差  $\sigma = 2$ 。

(1) 求  $P(-2 < X < 10)$ : 标准化得

$$P(-2 < X < 10) = P\left(\frac{-2-3}{2} < Z < \frac{10-3}{2}\right) = P(-2.5 < Z < 3.5).$$

查表:

$$\Phi(3.5) \approx 0.99977, \quad \Phi(-2.5) \approx 0.0062,$$

故

$$P(-2 < X < 10) = 0.99977 - 0.0062 = 0.9936.$$

(2) 求  $P(|X| > 2)$ :

$$P(|X| > 2) = P(X > 2) + P(X < -2) = \Phi(0.5) + \Phi(-2.5).$$

查表:

$$\Phi(0.5) \approx 0.6915, \quad \Phi(-2.5) \approx 0.0062,$$

故

$$P(|X| > 2) = 0.6915 + 0.0062 = 0.6977.$$

$$P(-2 < X < 10) \approx 0.9936, \quad P(|X| > 2) \approx 0.6977.$$

22

**解** 设同时工作的设备数为  $N$ , 则  $N \sim \text{Bin}(n=200, p=0.6)$ , 每台工作时耗电为  $W$ 。要使

$$\Pr\{NW \leq C\} \geq 0.999 \quad (\text{供电不不足})$$

等价于找最小整数  $k$  使得  $\Pr\{N \leq k\} \geq 0.999$ , 并取  $C = kW$ 。

用正态近似 (含连续性修正):

$$\mu = np = 120, \quad \sigma^2 = np(1-p) = 48, \quad \sigma \approx 6.928.$$

99.9% 分位的  $z_{0.999} \approx 3.0902$ , 故

$$\frac{k + 0.5 - \mu}{\sigma} \approx z_{0.999} \Rightarrow k + 0.5 \approx \mu + z_{0.999}\sigma = 120 + 3.0902 \times 6.928 \approx 141.4,$$

于是最小整数  $k = 141$  ( $k = 140$  时累计概率仍不足 0.999)。

因此所需供电容量为

$$C = 141 W.$$

## 6.3 第五次作业

26-30

 **作业 26** 袋中有同型号小球 12 只, 其中 10 只红色, 2 只黑色。从袋中取球两次, 每次任取一球。令

$$X_i = \begin{cases} 1, & i, \\ 0, & i, \end{cases} \quad i = 1, 2.$$

试分别在放回抽取和不放回抽取情况下, 求  $(X_1, X_2)$  的概率分布和边缘概率分布。

**解** 设袋中红球  $R = 10$ 、黑球  $B = 2$ , 总数  $N = 12$ 。记

$$X_i = \mathbf{1}_{\{\text{第 } i \text{ 次取到红球}\}}, \quad i = 1, 2,$$

故  $(X_1, X_2) \in \{0, 1\}^2$ 。

**6.3.0.0.1 (A) 放回抽取** 两次独立, 同分布:  $\mathbb{P}(X_i = 1) = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$ ,  $\mathbb{P}(X_i = 0) = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$ 。因此

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_1 = 1, X_2 = 1) &= \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{25}{36}, \\ \mathbb{P}(X_1 = 1, X_2 = 0) &= \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{5}{36}, \\ \mathbb{P}(X_1 = 0, X_2 = 1) &= \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{5}{36}, \\ \mathbb{P}(X_1 = 0, X_2 = 0) &= \left(\frac{1}{6}\right)^2 = \frac{1}{36}. \end{aligned}$$

边缘分布 (对任一  $i$ ):

$$\mathbb{P}(X_i = 1) = \frac{5}{6}, \quad \mathbb{P}(X_i = 0) = \frac{1}{6}.$$

$\mathbb{P}(x_1=1)$  的概率就是把所有含着  $x_1=1$  的概率相加

**6.3.0.0.2 (B) 不放回抽取** 两次不独立。逐步计算:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_1 = 1, X_2 = 1) &= \frac{10}{12} \cdot \frac{9}{11} = \frac{5}{6} \cdot \frac{9}{11} = \frac{15}{22}, \\ \mathbb{P}(X_1 = 1, X_2 = 0) &= \frac{10}{12} \cdot \frac{2}{11} = \frac{5}{6} \cdot \frac{2}{11} = \frac{5}{33}, \\ \mathbb{P}(X_1 = 0, X_2 = 1) &= \frac{2}{12} \cdot \frac{10}{11} = \frac{1}{6} \cdot \frac{10}{11} = \frac{5}{33}, \\ \mathbb{P}(X_1 = 0, X_2 = 0) &= \frac{2}{12} \cdot \frac{1}{11} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{11} = \frac{1}{66}. \end{aligned}$$

边缘分布 (对任一  $i$ , 由对称性或求和得):

$$\mathbb{P}(X_i = 1) = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}, \quad \mathbb{P}(X_i = 0) = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}.$$

**6.3.0.0.3 备注** 放回情形中  $(X_1, X_2)$  独立; 不放回时不独立, 但各自边缘分布相同。



 **作业 27** 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  有概率密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} a(6 - x - y), & 0 < x < 2, 2 < y < 4, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中  $a$  是待定常数。求  $a$  及  $P(X < 1, Y < 3)$ 。

**东邪的 tip 6.11**

$$\text{令 } a \in (0, 1), \quad a = \sin \theta \iff \theta = \arcsin a \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right).$$

$$F_Y(a) = \mathbb{P}(Y \leq a) = \mathbb{P}(\sin X \leq a).$$

在区间  $0 < X < \pi$  上,

$$\sin x \leq a \iff x \in (0, \arcsin a] \cup [\pi - \arcsin a, \pi).$$

因此

$$\begin{aligned} F_Y(a) &= \int_0^{\arcsin a} \frac{2x}{\pi^2} dx + \int_{\pi - \arcsin a}^{\pi} \frac{2x}{\pi^2} dx \\ &= \frac{(\arcsin a)^2}{\pi^2} + \frac{\pi^2 - (\pi - \arcsin a)^2}{\pi^2} \\ &= \frac{2}{\pi} \arcsin a, \quad 0 < a < 1. \end{aligned}$$

因此  $Y$  的分布函数为

$$F_Y(a) = \begin{cases} 0, & a \leq 0, \\ \frac{2}{\pi} \arcsin a, & 0 < a < 1, \\ 1, & a \geq 1. \end{cases}$$

对  $a$  求导得密度函数

$$f_Y(a) = F'_Y(a) = \frac{2}{\pi \sqrt{1 - a^2}}, \quad 0 < a < 1,$$

其余情形  $f_Y(a) = 0$ 。

 **作业 28** 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  在以原点为中心、 $r$  为半径的圆内服从均匀分布, 求  $(X, Y)$  的联合概率密度函数和边缘概率密度函数。

**解** 联合概率密度: 因  $(X, Y)$  在圆盘  $x^2 + y^2 \leq r^2$  上均匀分布, 故

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi r^2}, & x^2 + y^2 \leq r^2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

边缘密度: 对  $X$ :

$$f_X(x) = \int_{-\sqrt{r^2 - x^2}}^{\sqrt{r^2 - x^2}} \frac{1}{\pi r^2} dy = \frac{2\sqrt{r^2 - x^2}}{\pi r^2}, \quad |x| \leq r,$$

其余  $x$  处为 0。

对  $Y$ :

$$f_Y(y) = \int_{-\sqrt{r^2 - y^2}}^{\sqrt{r^2 - y^2}} \frac{1}{\pi r^2} dx = \frac{2\sqrt{r^2 - y^2}}{\pi r^2}, \quad |y| \leq r,$$

其余  $y$  处为 0。

说明:  $X$  与  $Y$  不独立 (因为  $f_{X,Y} \neq f_X f_Y$ )。

 **作业 29** 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  有概率密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} a \exp(-y), & 0 < x < y, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

其中  $a$  是待定常数。求  $a$  及边缘概率密度函数。

**解** 支持集:  $0 < x < y$  (且  $y > 0$ )。

(1) 求常数  $a$ : 由归一化条件,

$$1 = \int_0^\infty \int_0^y a e^{-y} dx dy = \int_0^\infty a y e^{-y} dy = a \int_0^\infty y e^{-y} dy.$$

注意积分  $\int_0^\infty y e^{-y} dy$  是 Gamma 函数:

$$\Gamma(n) = \int_0^\infty t^{n-1} e^{-t} dt,$$

取  $n = 2$ , 得  $\Gamma(2) = 1! = 1$ 。于是

$$a \Gamma(2) = a \cdot 1 = 1 \Rightarrow a = 1.$$

(2) 求边缘密度:

$$f_X(x) = \int_x^\infty e^{-y} dy = e^{-x} \mathbf{1}_{\{x>0\}}, \quad f_Y(y) = \int_0^y e^{-y} dx = y e^{-y} \mathbf{1}_{\{y>0\}}.$$

因此

$$a = 1, \quad f_X(x) = e^{-x} (x > 0), \quad f_Y(y) = y e^{-y} (y > 0).$$

### 东邪的 tip 6.12

设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  的联合概率密度函数为  $f(u, v)$ 。定义其联合分布函数为

$$F(a, b) = \mathbb{P}(X \leq a, Y \leq b).$$

根据定义, 有

$$F(a, b) = \int_{-\infty}^a \int_{-\infty}^b f(u, v) dv du.$$

其中:

- $a, b$  为给定的实数, 表示随机变量  $X, Y$  的取值阈值;
- $u, v$  为积分变量, 表示在平面上对密度函数  $f$  进行累加的坐标。

在  $f(u, v)$  连续的点处, 联合概率密度函数可由联合分布函数通过偏导数恢复:

$$f(a, b) = \frac{\partial^2 F(a, b)}{\partial a \partial b}.$$

该关系表明:

- 大写  $F(a, b)$  表示到点  $(a, b)$  为止 “一共累积了多少概率”, 即随机向量  $(X, Y)$  落入区域  $(-\infty, a] \times (-\infty, b]$  内的总概率;
- 小写  $f(a, b)$  则刻画在点  $(a, b)$  附近 “概率有多密”, 描述概率在该点附近的局部集中程度。

 **作业 30** 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  有概率密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} ay(2-x), & 0 \leq y \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

其中  $a$  是待定常数。求  $a$  及边缘概率密度函数。

解 已知

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} ay(2-x), & 0 \leq y \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其支持集为三角形区域  $\{(x,y) : 0 \leq y \leq x \leq 1\}$ 。

(1) 求  $a$ . 由归一化

$$1 = \iint f_{X,Y}(x,y) dx dy = \int_0^1 \int_0^x ay(2-x) dy dx = a \int_0^1 \frac{x^2(2-x)}{2} dx = a \cdot \frac{5}{24},$$

故

$$a = \frac{24}{5}.$$

(2) 边缘密度.

$$f_X(x) = \int_0^x ay(2-x) dy = \frac{a}{2} x^2(2-x) = \frac{12}{5} x^2(2-x), \quad 0 \leq x \leq 1,$$

其余  $x$  处  $f_X(x) = 0$ 。

$$f_Y(y) = \int_y^1 ay(2-x) dx = ay \left[ 2x - \frac{x^2}{2} \right]_{x=y}^1 = \frac{a}{2} y(3-4y+y^2) = \frac{12}{5} y(3-4y+y^2), \quad 0 \leq y \leq 1,$$

其余  $y$  处  $f_Y(y) = 0$ 。

$$\text{可检验 } \int_0^1 f_X(x) dx = \int_0^1 f_Y(y) dy = 1.$$

### 东邪的 tip 6.13

条件概率按定义可写为两个概率之比：

$$\mathbb{P}(X \in A | Y = a) = \frac{\mathbb{P}(X \in A, Y = a)}{\mathbb{P}(Y = a)}.$$

由于连续型随机变量中  $\mathbb{P}(Y = a) = 0$ ，上述比值需理解为密度意义下的极限形式。具体地，对  $Y \in [a, a+da]$  取极限，有

$$\mathbb{P}(X \in A | Y = a) = \frac{\lim_{da \rightarrow 0} \mathbb{P}(X \in A, a \leq Y < a+da)}{\lim_{da \rightarrow 0} \mathbb{P}(a \leq Y < a+da)}.$$

利用联合密度函数  $f(x,y)$ ，分子与分母分别为

$$\mathbb{P}(X \in A, a \leq Y < a+da) = \int_A \int_a^{a+da} f(x,y) dy dx,$$

$$\mathbb{P}(a \leq Y < a+da) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_a^{a+da} f(x,y) dy dx.$$

两式同时除以  $da$  并令  $da \rightarrow 0$ ，得到

$$\mathbb{P}(X \in A | Y = a) = \frac{\int_A f(x,a) dx}{\int_{-\infty}^{\infty} f(x,a) dx}.$$

注意分母正是  $Y$  的边缘概率密度：

$$f_Y(a) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,a) dx,$$

从而条件密度函数为

$$f_{X|Y}(x | a) = \frac{f(x,a)}{f_Y(a)}, \quad f_Y(a) > 0,$$

并有

$$\mathbb{P}(X \in A | Y = a) = \int_A f_{X|Y}(x | a) dx.$$

直观解释:

- 分子: 在  $Y = a$  这一“横切线”上, 只累计  $x \in A$  的那一段联合密度;
- 分母: 在同一条  $Y = a$  横线上, 对所有  $x$  的联合密度做归一化;
- 比值: 表示在“已知  $Y = a$ ”的前提下,  $X$  落入集合  $A$  的概率。

## 6.4 第六次作业

### 东邪的 tip 6.14

其实就是把  $Y$  小于等于  $y$  的问题先把  $Y$  用  $X$  表示, 然后转化为  $X$  小于等于  $\arcsin y$  的问题, 然后就可以用  $f$  的分布概率函数

 **作业 42** 设连续型随机变量  $X \sim U(0, \pi)$ , 求  $Y = \sin X$  的分布函数及概率密度函数。

**解** 由  $X \sim U(0, \pi)$ , 知其密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & 0 < x < \pi, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

由于  $\sin x$  在  $(0, \frac{\pi}{2})$  单调增、在  $(\frac{\pi}{2}, \pi)$  单调减, 可得  $Y = \sin X \in (0, 1)$ 。(1) 分布函数:

当  $0 < y < 1$  时,  $\sin X = y$  有两个解

$$x_1 = \arcsin y, \quad x_2 = \pi - \arcsin y.$$

于是

$$\{\sin X \leq y\} = (0, \arcsin y] \cup [\pi - \arcsin y, \pi),$$

其概率为

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = \frac{\arcsin y}{\pi} + \frac{\arcsin y}{\pi} = \frac{2 \arcsin y}{\pi}.$$

因此

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0, \\ \frac{2}{\pi} \arcsin y, & 0 < y < 1, \\ 1, & y \geq 1. \end{cases}$$

(2) 概率密度函数:

由  $f_Y(y) = F'_Y(y)$ ,

$$f_Y(y) = \frac{2}{\pi \sqrt{1-y^2}}, \quad 0 < y < 1,$$

其余处为 0。

 **作业 45** 设连续型随机变量  $X \sim N(0, 1)$ , 求  $Y = |X|$  的概率密度函数。

**解** 由  $X \sim N(0, 1)$ , 其密度为

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

因为  $Y = |X|$ , 当  $y > 0$  时, 对应  $X = \pm y$ , 且这两点的密度贡献相加。

于是

$$f_Y(y) = f_X(y) + f_X(-y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}(e^{-y^2/2} + e^{-y^2/2}) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-y^2/2}, \quad y > 0.$$

当  $y \leq 0$  时,  $Y = |X|$  不可能取负值, 故  $f_Y(y) = 0$ 。

因此

$$f_Y(y) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-y^2/2}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

 **作业 50** 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  有概率密度函数

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi ab} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}\right)\right],$$

求  $(X, Y)$  取值于椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = r^2$  内的概率。

 **作业 53**

设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  有习题 2.39 中的概率密度函数, 求

$$P(X + Y > 1), \quad P(Y < X), \quad P(Y < 0.5 | X < 0.5)$$

**解**

$$P(X + Y > 1) = \int_0^1 \int_{1-x}^2 \left(x^2 + \frac{xy}{3}\right) dy dx = \int_0^1 \left(x^2(1+x) + \frac{x}{6}(3+2x-x^2)\right) dx = \frac{65}{72}.$$

$$P(Y < X) = \int_0^1 \int_0^x \left(x^2 + \frac{xy}{3}\right) dy dx = \int_0^1 \left(x^3 + \frac{x^3}{6}\right) dx = \frac{7}{24}.$$

$$P(Y < 0.5 | X < 0.5) = \frac{\int_0^{1/2} \int_0^{1/2} \left(x^2 + \frac{xy}{3}\right) dy dx}{\int_0^{1/2} \int_0^2 \left(x^2 + \frac{xy}{3}\right) dy dx} = \frac{\int_0^{1/2} \left(\frac{x^2}{2} + \frac{x}{24}\right) dx}{\int_0^{1/2} \left(2x^2 + \frac{2x}{3}\right) dx} = \frac{5/192}{1/6} = \frac{5}{32}.$$

 **作业 56** 设随机变量  $X$  与  $Y$  相互独立, 分别服从参数为  $\lambda_1, \lambda_2$  的泊松分布, 证明  $X + Y$  也服从泊松分布, 且

$$P(X = k | X + Y = N) = b\left(k; N, \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}\right), \quad k = 0, 1, \dots, N.$$

**解** 因为  $X, Y$  独立, 且

$$P(X = k) = e^{-\lambda_1} \frac{\lambda_1^k}{k!}, \quad P(Y = m) = e^{-\lambda_2} \frac{\lambda_2^m}{m!},$$

故其联合分布为

$$P(X = k, Y = m) = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \frac{\lambda_1^k \lambda_2^m}{k! m!}.$$

对  $S = X + Y$ , 有

$$P(S = n) = \sum_{k=0}^n P(X = k, Y = n - k) = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \sum_{k=0}^n \frac{\lambda_1^k \lambda_2^{n-k}}{k! (n-k)!} = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^n}{n!}.$$

因此

$$S = X + Y \sim \text{Poisson}(\lambda_1 + \lambda_2).$$

再求条件分布:

$$P(X = k | S = n) = \frac{P(X = k, Y = n - k)}{P(S = n)} = \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \frac{\lambda_1^k \lambda_2^{n-k}}{k! (n-k)!}}{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^n}{n!}} = \frac{n!}{k! (n-k)!} \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}\right)^k \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}\right)^{n-k}.$$

因此

$$P(X = k | X + Y = N) = b\left(k; N, \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}\right).$$

$b$  是二项分布

## 6.5 第七次作业

 **作业 52** 设随机变量  $X_1$  与  $X_2$  相互独立, 分别有概率密度函数

$$f_{X_i}(x_i) = \begin{cases} \lambda_i e^{-\lambda_i x_i}, & x_i > 0, \\ 0, & x_i \leq 0, \end{cases} \quad i = 1, 2,$$

其中  $\lambda_1$  和  $\lambda_2$  是正数常数。令

$$Y = \begin{cases} 1, & X_1 \leq X_2, \\ 0, & X_1 > X_2. \end{cases}$$

求  $Y$  的概率分布。

 **笔记** 其实就是转化成二重积分了而已。

**解** 由定义可知  $Y \in \{0, 1\}$ , 只需求出  $P(Y = 1) = P(X_1 \leq X_2)$ 。

解法一 (分层积分/条件概率法): 由全概率公式在连续情形的积分形式 (并用独立性) 可写为

$$P(X_1 \leq X_2) = \int_0^\infty P(X_2 \geq x_1) f_{X_1}(x_1) dx_1.$$

其中  $P(X_2 \geq x) = \exp(-\lambda_2 x)$ ,  $f_{X_1}(x_1) = \lambda_1 e^{-\lambda_1 x_1}$ , 于是

$$\begin{aligned} P(X_1 \leq X_2) &= \int_0^\infty e^{-\lambda_2 x_1} \lambda_1 e^{-\lambda_1 x_1} dx_1 = \lambda_1 \int_0^\infty e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)x_1} dx_1 \\ &= \lambda_1 \cdot \frac{1}{\lambda_1 + \lambda_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}. \end{aligned}$$

因此

$$P(Y = 1) = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}, \quad P(Y = 0) = 1 - P(Y = 1) = \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}.$$

(积分变量为何是  $dx_1$  的说明): 若从二维积分起步,

$$P(X_1 \leq X_2) = \iint_{x_1 \leq x_2} f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) dx_2 dx_1 = \int_0^\infty \left( \int_{x_1}^\infty f_{X_2}(x_2) dx_2 \right) f_{X_1}(x_1) dx_1,$$

内层对  $x_2$  积分得到  $P(X_2 \geq x_1)$ , 外层自然是对  $x_1$  积分, 即  $dx_1$ 。当然也可交换顺序写成

$$P(X_1 \leq X_2) = \int_0^\infty P(X_1 \leq x_2) f_{X_2}(x_2) dx_2,$$

结果一致。

解法二 (竞争风险直观): 指数分布描述“等待时间”, 两个独立的指数等待时间  $X_1 \sim \text{Exp}(\lambda_1)$ 、 $X_2 \sim \text{Exp}(\lambda_2)$  竞争“谁先发生”。先发生者为  $X_1$  的概率等于  $\lambda_1/(\lambda_1 + \lambda_2)$ , 即  $P(X_1 \leq X_2) = \lambda_1/(\lambda_1 + \lambda_2)$ 。

结论:  $Y$  服从参数

$$p = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}$$

的伯努利分布:

$$P(Y = 1) = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}, \quad P(Y = 0) = \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}.$$

 **作业 57** 设随机变量  $X_1$  与  $X_2$  相互独立, 有概率分布

$$P(X_i = k) = p(1-p)^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \quad 0 < p < 1, \quad i = 1, 2.$$

(1) 证明

$$P(X_1 = k | X_1 + X_2 = n) = \frac{1}{n+1}, \quad k = 0, 1, \dots, n;$$

(2) 求  $Y = \max(X_1, X_2)$  的概率分布;

(3) 求  $(X_1, Y)$  的概率分布。

**解** 已知  $X_1, X_2$  相互独立, 且

$$P(X_i = k) = p(1-p)^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \quad 0 < p < 1, \quad i = 1, 2.$$

记  $q = 1 - p$  以简化记号。

(1) 证明:

$$P(X_1 = k | X_1 + X_2 = n) = \frac{1}{n+1}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

对  $0 \leq k \leq n$ , 有

$$P(X_1 = k, X_2 = n - k) = [pq^k][pq^{n-k}] = p^2 q^n.$$

因此

$$P(X_1 + X_2 = n) = \sum_{j=0}^n p^2 q^n = (n+1)p^2 q^n,$$

从而

$$P(X_1 = k | X_1 + X_2 = n) = \frac{p^2 q^n}{(n+1)p^2 q^n} = \boxed{\frac{1}{n+1}}.$$

(2) 求  $Y = \max(X_1, X_2)$  的概率分布。

几何分布 (从 0 开始) 的分布函数为

$$F_X(m) = P(X \leq m) = 1 - q^{m+1}, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

于是

$$P(Y \leq m) = P(X_1 \leq m, X_2 \leq m) = [F_X(m)]^2 = (1 - q^{m+1})^2,$$

所以

$$\begin{aligned} P(Y = m) &= (1 - q^{m+1})^2 - (1 - q^m)^2 \\ &= 2pq^m - p(2-p)q^{2m}. \end{aligned}$$

即

$$\boxed{P(Y = m) = 2pq^m - p(2-p)q^{2m}, \quad m = 0, 1, 2, \dots}$$

(3) 求  $(X_1, Y)$  的联合分布。

因  $Y = \max(X_1, X_2)$ , 对整数  $k, y \geq 0$ , 有

$$P(X_1 = k, Y = y) = \begin{cases} 0, & y < k, \\ pq^k(1 - q^{k+1}), & y = k, \\ p^2 q^{k+y}, & y > k. \end{cases}$$

可验证  $\sum_{y=k}^{\infty} P(X_1 = k, Y = y) = pq^k = P(X_1 = k)$ 。

#### 东邪的 tip 6.15

若  $X \sim \text{Geom}(p)$ , 则其概率质量函数为

$$P(X = k) = p(1-p)^k = pq^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

其中  $q = 1 - p$ 。

于是它的分布函数 (CDF) 为

$$F_X(m) = P(X \leq m) = \sum_{k=0}^m pq^k.$$

利用几何级数求和公式:

$$\sum_{k=0}^m q^k = \frac{1 - q^{m+1}}{1 - q},$$

代入得

$$F_X(m) = p \cdot \frac{1 - q^{m+1}}{1 - q}.$$

又因为  $p = 1 - q$ , 于是

$$\boxed{F_X(m) = 1 - q^{m+1}}.$$

记忆口诀: 几何分布从 0 起, 累积概率减  $q^{m+1}$ , 简单明了易背记:

$$F_X(m) = 1 - q^{m+1}.$$

### 东邪的 tip 6.16

概率分布是  $Y=$  几的概率, 概率密度是概率分布的导数

 **作业 60** 设随机变量  $X_1, X_2, X_3$  相互独立, 概率密度函数均为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right), & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

求下列随机变量函数的概率密度函数:

- (1)  $Y = \max(X_1, X_2, X_3)$ ;
- (2)  $Z = \min(X_1, X_2, X_3)$ ;
- (3)  $P(Y \geq \sigma)$ .

**解** 给定  $X_1, X_2, X_3$  相互独立同分布, 且

$$f(x) = \frac{x}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right), \quad x > 0,$$

这是参数为  $\sigma$  的 Rayleigh 分布, 其分布函数为

$$F(x) = P(X_i \leq x) = \begin{cases} 1 - \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right), & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

**(1)**  $Y = \max(X_1, X_2, X_3)$  的密度。由次序统计量公式

$$f_Y(y) = 3[F(y)]^2 f(y), \quad y > 0,$$

代入  $F, f$  得

$$f_Y(y) = 3\left(1 - e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}\right)^2 \cdot \frac{y}{\sigma^2} e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}, \quad y > 0,$$

且  $f_Y(y) = 0$  当  $y \leq 0$ 。

**(2)**  $Z = \min(X_1, X_2, X_3)$  的密度。由

$$f_Z(z) = 3[1 - F(z)]^2 f(z), \quad z > 0,$$

并用  $1 - F(z) = e^{-z^2/(2\sigma^2)}$  得

$$f_Z(z) = 3\left(e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}\right)^2 \cdot \frac{z}{\sigma^2} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}} = 3 \frac{z}{\sigma^2} e^{-\frac{3z^2}{2\sigma^2}}, \quad z > 0,$$



且  $f_Z(z) = 0$  当  $z \leq 0$ 。

(3)  $P(Y \geq \sigma)$ 。因为

$$P(Y < \sigma) = P(X_1 < \sigma, X_2 < \sigma, X_3 < \sigma) = [F(\sigma)]^3,$$

而  $F(\sigma) = 1 - e^{-\sigma^2/(2\sigma^2)} = 1 - e^{-1/2}$ , 故

$$P(Y \geq \sigma) = 1 - [F(\sigma)]^3 = 1 - (1 - e^{-1/2})^3.$$

 **作业 61** 设随机变量  $X$  与  $Y$  相互独立, 概率密度函数均为

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

(1) 证明  $X + Y$  与  $X/Y$  相互独立;

(2) 证明  $X + Y$  与  $X/(X + Y)$  也相互独立。

**解** 设

$$U = X + Y, \quad V = \frac{X}{Y}.$$

给出变换

$$(x, y) \longleftrightarrow (u, v), \quad \begin{cases} u = x + y, \\ v = x/y, \end{cases} \implies \begin{cases} y = \frac{u}{1+v}, \\ x = \frac{uv}{1+v}. \end{cases}$$

由于  $x > 0, y > 0$ , 可知  $u > 0, v > 0$ 。

**Jacobian.** 计算雅可比行列式

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{v}{1+v} & \frac{u}{(1+v)^2} \\ \frac{1}{1+v} & -\frac{u}{(1+v)^2} \end{vmatrix} = -\frac{u}{(1+v)^2},$$

故  $|J| = \frac{u}{(1+v)^2}$ 。

联合密度的变换. 由独立性  $f_{X,Y}(x, y) = e^{-x}e^{-y} = e^{-(x+y)}$ , 于是

$$f_{U,V}(u, v) = f_{X,Y}(x(u, v), y(u, v)) |J| = e^{-u} \frac{u}{(1+v)^2}, \quad u > 0, v > 0.$$

将其拆分为

$$f_{U,V}(u, v) = \underbrace{ue^{-u}}_{=:f_U(u)} \cdot \underbrace{\frac{1}{(1+v)^2}}_{=:f_V(v)}, \quad u > 0, v > 0.$$

容易验证  $\int_0^\infty ue^{-u} du = 1$ ,  $\int_0^\infty \frac{1}{(1+v)^2} dv = 1$ , 故  $f_U(u)$  与  $f_V(v)$  分别为  $U$  与  $V$  的边缘密度, 从而

$$f_{U,V}(u, v) = f_U(u) f_V(v) \quad (u > 0, v > 0),$$

即  $U = X + Y$  与  $V = X/Y$  相互独立。

#### 东邪的 tip 6.17

联合密度怎么都是要求的, 求完联合密度以后再求边缘密度更简单。因为联合密度可以用带入新变量乘雅可比行列式也就是

**解** 令

$$U = X + Y, \quad V = \frac{X}{X + Y}.$$

因为  $X, Y$  相互独立且均服从参数为 1 的指数分布, 即

$$f_{X,Y}(x,y) = e^{-(x+y)}, \quad x > 0, y > 0.$$

由变换关系可得

$$x = uv, \quad y = u(1-v),$$

其 Jacobian 行列式为

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} v & u \\ 1-v & -u \end{vmatrix} = -u.$$

取绝对值得  $|J| = u$ 。

于是  $(U, V)$  的联合密度为

$$f_{U,V}(u,v) = f_{X,Y}(uv, u(1-v)) \cdot |J| = e^{-u} \cdot u, \quad u > 0, 0 < v < 1.$$

进一步求边缘密度:

$$f_U(u) = \int_0^1 u e^{-u} dv = u e^{-u}, \quad u > 0,$$

$$f_V(v) = \int_0^\infty u e^{-u} du = 1, \quad 0 < v < 1.$$

因此有

$$f_{U,V}(u,v) = f_U(u) f_V(v),$$

即  $U = X + Y$  与  $V = X/(X + Y)$  相互独立。

 **作业 62** 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  服从非退化二维正态分布

$$N(0, \sigma_1^2; 0, \sigma_2^2; 0),$$

求  $X - Y$  的概率密度函数。

**解** 设  $(X, Y) \sim N(0, \sigma_1^2; 0, \sigma_2^2; 0)$ , 即

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma_1^2} - \frac{y^2}{2\sigma_2^2}\right), \quad x, y \in \mathbb{R}.$$

定义新变量

$$Z = X - Y.$$

由于  $X$  与  $Y$  相互独立,  $Z$  是它们的线性组合。

由正态分布线性组合性质可知:

$$Z = X - Y \sim N(0, \sigma_1^2 + \sigma_2^2).$$

因此  $Z$  的概率密度函数为

$$f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}} \exp\left(-\frac{z^2}{2(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}\right), \quad z \in \mathbb{R}.$$

 **作业 63** 设连续型随机变量  $X$  与  $Y$  相互独立, 求下列两题中  $X - Y$  与  $XY$  的概率密度函数:

- (1)  $X$  与  $Y$  均服从分布  $U(-a, a)$ ;
- (2)  $X$  与  $Y$  均服从标准正态分布。

**解** 设  $X, Y$  独立。

(1) 若  $X, Y \sim U(-a, a)$ 。

(i)  $X - Y$ : 记  $Z = X - Y = X + (-Y)$ , 而  $-Y \sim U(-a, a)$  且与  $X$  独立, 因此  $Z$  为两独立均匀分布之和,

密度为三角形分布

$$f_{X-Y}(z) = \begin{cases} \frac{2a-|z|}{4a^2}, & |z| < 2a, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

(ii)  $XY$ : 记  $W = XY$ 。用换元公式

$$f_W(w) = \int_{-a}^a \frac{1}{4a^2} \mathbf{1}\left\{\left|\frac{w}{x}\right| < a\right\} \frac{dx}{|x|} = \frac{1}{2a^2} \int_{|w|/a}^a \frac{dx}{x} = \frac{1}{2a^2} \ln \frac{a^2}{|w|},$$

故

$$f_{XY}(w) = \begin{cases} \frac{1}{2a^2} \ln \frac{a^2}{|w|}, & |w| < a^2, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

(2) 若  $X, Y \sim N(0, 1)$ 。

(i)  $X - Y$ : 线性组合仍为正态, 且

$$X - Y \sim N(0, \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)) = N(0, 2),$$

$$f_{X-Y}(z) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} \exp\left(-\frac{z^2}{4}\right), \quad z \in \mathbb{R}.$$

(ii)  $XY$ : 记  $W = XY$ 。利用积分表示 (或已知结论),

$$f_{XY}(w) = \frac{1}{\pi} K_0(|w|), \quad w \in \mathbb{R},$$

其中  $K_0$  为第二类修正贝塞尔函数 (order 0)。

## 第7章 第三章作业

 **作业 3.3** 将 3 个球逐个独立且任意地放入编号为 1 至 4 的盒中, 以  $X$  表示非空盒的最小号码, 求  $E(X)$ 。

**解** 记  $X$  为非空盒的最小号码。对  $k = 0, 1, 2, 3$ ,

$$P(X > k) = \left(\frac{4-k}{4}\right)^3,$$

因为  $X > k$  等价于盒  $1, \dots, k$  全空, 而每个球都必须落在余下  $4-k$  个盒中。

故

$$E[X] = \sum_{k=0}^3 P(X > k) = 1 + \left(\frac{3}{4}\right)^3 + \left(\frac{2}{4}\right)^3 + \left(\frac{1}{4}\right)^3 = 1 + \frac{27}{64} + \frac{1}{8} + \frac{1}{64} = \frac{25}{16}.$$

(亦可求出分布:  $P(X=1) = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^3 = \frac{37}{64}$ ,  $P(X=2) = \frac{27}{64} - \frac{1}{8} = \frac{19}{64}$ ,  $P(X=3) = \frac{1}{8} - \frac{1}{64} = \frac{7}{64}$ ,  $P(X=4) = \frac{1}{64}$ ; 代入也得  $E[X] = \frac{25}{16}$ 。)

### 定义 7.1 (离散非负整数随机变量的尾和公式)

设  $X$  为离散非负整数值随机变量, 则有如下恒等式:

- 若  $X \geq 1$  (取值为  $1, 2, \dots$ ), 则

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{P}(X > k).$$

- 若  $X \geq 0$  (取值为  $0, 1, 2, \dots$ ), 则

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(X \geq k).$$

该公式称为离散非负整数随机变量期望的尾和公式, 可用于在不显式求出分布的情况下直接计算期望。



 **作业 3.4** 设离散型随机变量  $X$  有概率分布

$$P\left(X = (-1)^{i+1} \frac{3^i}{i}\right) = \frac{2}{3^i}, \quad i = 1, 2, \dots,$$

说明  $X$  的期望不存在。

### 定理 7.1 (期望存在的判别准则)

随机变量  $X$  的期望  $E(X)$  存在, 当且仅当

$$E|X| < \infty,$$

即  $X$  是绝对可积的 (absolute integrability condition)。



**解**  $X$  取值

$$x_i = (-1)^{i+1} \frac{3^i}{i}, \quad P(X = x_i) = \frac{2}{3^i} \quad (i \geq 1).$$

先注意  $\sum_{i=1}^{\infty} \frac{2}{3^i} = 1$ , 故上式确为一个概率分布。

按勒贝格意义, 期望存在当且仅当  $E|X| < \infty$ 。计算

$$E|X| = \sum_{i=1}^{\infty} |x_i| P(X = x_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{3^i}{i} \cdot \frac{2}{3^i} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{2}{i} = +\infty.$$

因此  $X$  不可积,  $E(X)$  不存在。

(注: 虽然  $\sum_{i \geq 1} x_i P(X = x_i) = \sum_{i \geq 1} (-1)^{i+1} \frac{2}{i}$  为交错调和级数并收敛, 但其绝对和  $\sum_{i \geq 1} \frac{2}{i}$  发散, 故期望在概率论的标准定义下不存在。)

 **作业 3.7** 设离散型随机变量  $X$  取正整数的概率依几何数列减少, 选择数列的首项  $a$  及公比  $q$ , 使  $E(X) = 10$ , 并计算  $P(X \leq 10)$ 。

**东邪的 tip 7.1**

大胆假设，然后根据概率总和是 1 算出各个位置量是多少

**解** [作业 3.7] 设  $P(X = k)$  构成以公比  $q \in (0, 1)$  递减的几何数列，则

$$P(X = k) = aq^{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots$$

由  $\sum_{k \geq 1} P(X = k) = 1$  得  $a = 1 - q$ ，于是  $X$  为几何分布

$$P(X = k) = (1 - q)q^{k-1}, \quad E(X) = \frac{1}{1 - q}.$$

题给  $E(X) = 10$ ，故  $1 - q = \frac{1}{10}$ ，即

$$a = \frac{1}{10}, \quad q = \frac{9}{10}.$$

又

$$P(X \leq 10) = 1 - q^{10} = 1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{10}.$$

**东邪的 tip 7.2**

先用条件概率加和是 1 然后第一项是  $a$  也就是  $a \cdot 1$ ，先把  $a$  提出剩下的用等比数列求和公式首项-末项 \* 公比 / 1-公比参考 1248 等比数列。也就是  $1 - q^n / 1 - q = 1 - q^{n+1} / 1 - q = a(1 - q^{n+1}) / (1 - q) = 1 - q^{n+1}$

**作业 3.19** 设二维离散型随机变量  $(X, Y)$  有下表所示的概率分布：

| $X \backslash Y$ | -1  | 0   | 1   |
|------------------|-----|-----|-----|
| 1                | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 2                | 0.1 | 0   | 0.1 |
| 3                | 0   | 0.3 | 0.1 |

求  $E(X)$ ,  $E(Y)$  和  $E[(X - Y)^2]$ 。

**解** [作业 3.19] 表中给出  $(X, Y)$  的分布 ( $Y = -1, 0, 1$  为列； $X = 1, 2, 3$  为行)：

| $X \backslash Y$ | -1  | 0   | 1   |
|------------------|-----|-----|-----|
| 1                | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 2                | 0.1 | 0   | 0.1 |
| 3                | 0   | 0.3 | 0.1 |

边际： $P(X = 1, 2, 3) = (0.4, 0.2, 0.4)$ ,  $P(Y = -1, 0, 1) = (0.3, 0.4, 0.3)$ 。

$$E(X) = 1 \cdot 0.4 + 2 \cdot 0.2 + 3 \cdot 0.4 = 2, \quad E(Y) = (-1) \cdot 0.3 + 0 \cdot 0.4 + 1 \cdot 0.3 = 0.$$

又

$$E(X^2) = 0.4 + 0.8 + 3.6 = 4.8, \quad E(Y^2) = 0.3 + 0 + 0.3 = 0.6,$$

$$E(XY) = \sum_{x,y} xy p(x, y) = (-0.2 + 0 + 0.1) + (-0.2 + 0 + 0.2) + (0 + 0 + 0.3) = 0.2.$$

故

$$E[(X - Y)^2] = E(X^2) + E(Y^2) - 2E(XY) = 4.8 + 0.6 - 0.4 = 5.$$

**作业 3.20** 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  的概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 12y^2, & 0 \leq y \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求  $E(X)$ ,  $E(Y)$  和  $E(XY)$ 。

**东邪的 tip 7.3 (如何分辨先积谁后积谁)**

就通过把范围拆开来, 谁能不依赖另一个就是最后再积, 谁必须背另一个限制就先积分

- 外层积分取  $x$  的范围:

$$0 \leq x \leq 1;$$

- 当  $x$  固定之后, 合法的  $y$  必须满足:

$$0 \leq y \leq x.$$

**解** [作业 3.20] 给定密度

$$f(x, y) = \begin{cases} 12y^2, & 0 \leq y \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

直接积分:

$$E(Y) = \int_0^1 \int_0^x y \cdot 12y^2 dy dx = \int_0^1 12 \frac{x^4}{4} dx = \int_0^1 3x^4 dx = \frac{3}{5}.$$

$$E(X) = \int_0^1 \int_0^x x \cdot 12y^2 dy dx = \int_0^1 4x^4 dx = \frac{4}{5}.$$

$$E(XY) = \int_0^1 \int_0^x xy \cdot 12y^2 dy dx = \int_0^1 3x^5 dx = \frac{1}{2}.$$

**东邪的 tip 7.4**

在计算期望时, 概率权重不变, 只需将随机变量替换为相应的幂, 即

$$E(X^k) = \sum_i x_i^k P(X = x_i) \quad \text{或} \quad E(X^k) = \int x^k f(x) dx,$$

其中权重  $P(X = x_i)$  (或密度  $f(x)$ ) 保持不变。

**作业 3.21** 设随机变量  $X$  与  $Y$  相互独立, 分别有概率密度函数

$$f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} 2e^{-2y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

求  $E(XY)$  和  $E(X^2 + 3Y)$ 。

**解** [作业 3.21]  $X \sim \text{Exp}(1)$ ,  $Y \sim \text{Exp}(2)$ , 且相互独立。

$$E(X) = 1, \quad E(Y) = \frac{1}{2}, \quad E(X^2) = \frac{2}{1^2} = 2.$$

由独立性  $E(XY) = E(X)E(Y) = \frac{1}{2}$ , 于是

$$E(XY) = \frac{1}{2}, \quad E(X^2 + 3Y) = E(X^2) + 3E(Y) = 2 + \frac{3}{2} = \frac{7}{2}.$$

**7.1 第八次作业****东邪的 tip 7.5**

$S_n = \sum_{k=1}^n a_k = a_1 \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$ . 等比数列记忆方法,  $S_n$  的和减去  $S_n$  的和乘上公比得来的, 错位相减只剩第一项 1 和最后一项  $q$  的  $n$  次方。容易记忆, 开始有  $n$  项所以最后一项是第一项乘  $n-1$  个公比。这个和等比级数就是  $q$  变成  $x$ ,  $a_1 = 1$ , 然后因为收敛的所以  $q^n$  趋近于 0。对两边关于  $x$  求导:

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}.$$

注意：左边的指数是  $n-1$ ，但我们想要的是  $x^n$  形式，因此两边同乘以  $x$ ：

$$x \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}.$$

因此得到所需级数：

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad |x| < 1$$

**解** 设随机变量  $X$  的概率质量函数为

$$P(X = n) = 2^{-n}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

容易验证它是一个概率分布：

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(X = n) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 1.$$

我们计算期望值：

$$E(X) = \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot 2^{-n}.$$

利用幂级数求和公式：对  $|x| < 1$ ，有

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}.$$

令  $x = \frac{1}{2}$ ，得

$$E(X) = \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot 2^{-n} = \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{\frac{1}{2}}{\left(1 - \frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{4}} = 2.$$

再计算

$$E(X^2) = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 \cdot 2^{-n}.$$

利用公式：对  $|x| < 1$ ，

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3},$$

取  $x = \frac{1}{2}$ ，得

$$E(X^2) = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 \cdot 2^{-n} = \frac{\frac{1}{2}(1 + \frac{1}{2})}{(1 - \frac{1}{2})^3} = \frac{\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{1}{8}} = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{1}{8}} = 6.$$

因此方差为

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 6 - 2^2 = 2.$$

 **作业 3.5** 设离散型随机变量  $X$  有概率分布

$$P(X = n) = 2^{-n}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

求  $E(X)$  和  $\text{Var}(X)$ 。

**东邪的 tip 7.6**

变量替换还得复习

 **作业 3.12** 气体分子的速度值  $X$  服从麦克斯韦分布 (Maxwell distribution), 其概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{4}{a^3\sqrt{\pi}} x^2 \exp\left(-\frac{x^2}{a^2}\right), & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

其中  $a$  是正常数。求  $E(X)$  和  $\text{Var}(X)$ 。

**解** 设气体分子的速度值  $X$  服从麦克斯韦分布, 其概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{4}{a^3\sqrt{\pi}} x^2 \exp\left(-\frac{x^2}{a^2}\right), & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

其中  $a > 0$  为正常数。

► 计算期望:

$$E(X) = \int_0^{\infty} x f(x) dx = \int_0^{\infty} x \cdot \frac{4}{a^3\sqrt{\pi}} x^2 e^{-x^2/a^2} dx = \frac{4}{a^3\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} x^3 e^{-x^2/a^2} dx.$$

令  $u = x^2/a^2$ , 即  $x = a\sqrt{u}$ , 则

$$dx = \frac{a}{2\sqrt{u}} du, \quad x^3 = a^3 u^{3/2}.$$

代入得:

$$E(X) = \frac{4}{a^3\sqrt{\pi}} \cdot \int_0^{\infty} a^3 u^{3/2} e^{-u} \cdot \frac{a}{2\sqrt{u}} du = \frac{4a^1}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\infty} u \cdot e^{-u} du.$$

注意:

$$\int_0^{\infty} u e^{-u} du = \Gamma(2) = 1! = 1.$$

故:

$$E(X) = \frac{2a}{\sqrt{\pi}}.$$

► 计算二阶矩:

$$E(X^2) = \int_0^{\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^{\infty} x^2 \cdot \frac{4}{a^3\sqrt{\pi}} x^2 e^{-x^2/a^2} dx = \frac{4}{a^3\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} x^4 e^{-x^2/a^2} dx.$$

使用换元法, 或查表:

$$\int_0^{\infty} x^4 e^{-x^2/a^2} dx = \frac{3\sqrt{\pi}}{8} a^5,$$

因此:

$$E(X^2) = \frac{4}{a^3\sqrt{\pi}} \cdot \frac{3\sqrt{\pi}}{8} a^5 = \frac{3}{2} a^2.$$

► 计算方差:

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{3}{2} a^2 - \left(\frac{2a}{\sqrt{\pi}}\right)^2 = \frac{3}{2} a^2 - \frac{4a^2}{\pi} = a^2 \left(\frac{3}{2} - \frac{4}{\pi}\right).$$

**东邪的 tip 7.7**

arcsin arccos 还得背

 **作业 3.14** 设随机变量  $X$  有分布函数

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ 0.5 + \frac{1}{\pi} \arcsin x, & -1 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1, \end{cases}$$

求  $E(X)$  和  $\text{Var}(X)$ 。



**解** 由题意, 随机变量  $X$  的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ 0.5 + \frac{1}{\pi} \arcsin x, & -1 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

对  $-1 < x < 1$ , 对  $F(x)$  求导得到概率密度函数

$$f(x) = F'(x) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad -1 < x < 1.$$

—

计算数学期望:

$$E(X) = \int_{-1}^1 x f(x) dx = \int_{-1}^1 x \cdot \frac{1}{\pi \sqrt{1-x^2}} dx.$$

被积函数是奇函数 ( $x$  为奇函数,  $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$  为偶函数), 因此:

$$E(X) = 0.$$

—

计算方差:

先求

$$E(X^2) = \int_{-1}^1 x^2 f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

利用对称性, 化为

$$E(X^2) = \frac{2}{\pi} \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

作变量替换  $x = \sin \theta$ ,  $dx = \cos \theta d\theta$ ,  $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ , 有

$$\int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 \theta}{\cos \theta} \cdot \cos \theta d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta d\theta = \frac{\pi}{4}.$$

因此

$$E(X^2) = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2}.$$

于是

$$\boxed{\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}}.$$

—

最终答案:

$$\boxed{E(X) = 0, \quad \text{Var}(X) = \frac{1}{2}}$$

 **作业 3.16** 设取值于区间  $(a, b)$  的随机变量  $X$  的期望与方差存在, 证明:

$$a \leq E(X) \leq b, \quad \text{Var}(X) \leq \frac{(b-a)^2}{4}.$$

**解** 已知随机变量  $X$  取值于区间  $(a, b)$ , 说明对于任意  $x$ , 有

$$a < x < b.$$

由于期望是加权平均, 必落在最小值与最大值之间, 因此有:

$$a < E(X) < b.$$

再由方差定义式:

$$D(X) = E[(X - E(X))^2],$$

由于  $X \in (a, b)$ , 故对任意  $x$  有

$$|x - E(X)| \leq \max\{|a - E(X)|, |b - E(X)|\} \leq \max\{E(X) - a, b - E(X)\}.$$

从而

$$(X - E(X))^2 \leq \max\{(E(X) - a)^2, (b - E(X))^2\}.$$

此时我们令函数

$$f(t) = \max\{(t - a)^2, (b - t)^2\}, \quad t \in [a, b].$$

它在区间  $[a, b]$  上的最大值出现在中点  $t = \frac{a+b}{2}$ , 即有

$$f(t) \leq \left(\frac{b-a}{2}\right)^2.$$

因此对任意  $x \in (a, b)$  都有:

$$(X - E(X))^2 \leq \left(\frac{b-a}{2}\right)^2.$$

取期望得:

$$D(X) = E[(X - E(X))^2] \leq \left(\frac{b-a}{2}\right)^2 = \frac{(b-a)^2}{4}.$$

证毕。

#### 东邪的 tip 7.8

在求方差  $D(X)$  的时候, 我们确实还是在使用  $P(X = x_i)$  作为“权重”, 只不过我们不再对  $x_i$  本身求和, 而是对  $(x_i - E(X))^2$  求和:

$$D(X) = \sum P(X = x_i) \cdot (x_i - E(X))^2$$

$$E(c) = c \cdot P(\text{总是发生}) = c \cdot 1 = c$$

 **作业 3.22** 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  有概率密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} 4xy \exp(-x^2 - y^2), & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

求  $Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$  的期望和方差。

#### 东邪的 tip 7.9

极坐标变换:  $x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$

**Jacobian** 行列式:

$$J = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} \right| = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r.$$

因此:

$$dx dy = r dr d\theta.$$

由于  $x > 0, y > 0$ , 仅在第一象限, 故:

$$0 < \theta < \frac{\pi}{2}, \quad r > 0.$$

**解**



$$\begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dr \\ d\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dr \\ d\theta \end{pmatrix}.$$

设  $Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 。由题意

$$f(x, y) = \begin{cases} 4xye^{-(x^2+y^2)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

引入极坐标  $x = r \cos \theta$ ,  $y = r \sin \theta$ , 雅可比行列式为  $r$ , 且第一象限对应  $\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$ ,  $r > 0$ 。于是

$$f_{R,\Theta}(r, \theta) = 4(r \cos \theta)(r \sin \theta) e^{-r^2} r = 4r^3 \cos \theta \sin \theta e^{-r^2}, \quad r > 0, \theta \in (0, \frac{\pi}{2}).$$

对  $\theta$  积分得到  $R$  (即  $Z$ ) 的边缘密度:

$$f_R(r) = \int_0^{\pi/2} 4r^3 \cos \theta \sin \theta e^{-r^2} d\theta = 4r^3 e^{-r^2} \int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta d\theta.$$

因为  $\int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta d\theta = \frac{1}{2}$ , 所以

$$f_R(r) = 2r^3 e^{-r^2}, \quad r > 0.$$

接下来计算数学期望与二阶矩。

$$E(R) = \int_0^\infty r f_R(r) dr = 2 \int_0^\infty r^4 e^{-r^2} dr.$$

### 定义 7.2

伽马函数:

$$\Gamma(\alpha + 1) = \alpha \Gamma(\alpha), \quad \Gamma(n + 1) = n!.$$

$x$  是可以被替换的但是要保证  $x$ ,  $e^x, dx$  三个位置是一个变量。被积函数是  $x$  的几次方被积函数就是伽马几+1:

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx.$$

伽马函数的特征: 积分从 0 到  $+\infty$ , 对  $x$  积分, 前面是  $x$  的若干次方, 后面是  $e^{-x}$ 。

$$\Gamma(1) = 1, \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}.$$

伽马函数的另一个写法:

$$\Gamma(\alpha) = 2 \int_0^{+\infty} x^{2\alpha-1} e^{-x^2} dx.$$

$2\alpha - 1 = n$ ,  $\alpha = \frac{n+1}{2}$ , 从而

$$\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right) = 2 \int_0^{+\infty} x^n e^{-x^2} dx.$$

有:

$$\int_0^{+\infty} x^3 e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} x^{(1)} e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1+1}{2}\right) = \frac{1}{2}.$$



使用公式  $\int_0^\infty r^m e^{-r^2} dr = \frac{1}{2} \Gamma(\frac{m+1}{2})$ , 当  $m = 4$  时

$$\int_0^\infty r^4 e^{-r^2} dr = \frac{1}{2} \Gamma(\frac{5}{2}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \sqrt{\pi} = \frac{3\sqrt{\pi}}{8}.$$

### 东邪的 tip 7.10

这里用了两次  $\Gamma(\alpha + 1) = \alpha \Gamma(\alpha)$ ,

因此

$$E(Z) = E(R) = 2 \cdot \frac{3\sqrt{\pi}}{8} = \frac{3\sqrt{\pi}}{4}.$$

再求二阶矩

$$E(R^2) = \int_0^\infty r^2 f_R(r) dr = 2 \int_0^\infty r^5 e^{-r^2} dr.$$

当  $m = 5$  时,

$$\int_0^\infty r^5 e^{-r^2} dr = \frac{1}{2} \Gamma(3) = \frac{1}{2} \cdot 2 = 1,$$

所以

$$E(Z^2) = E(R^2) = 2.$$

由此得方差

$$\text{Var}(Z) = E(Z^2) - [E(Z)]^2 = 2 - \left(\frac{3\sqrt{\pi}}{4}\right)^2 = 2 - \frac{9\pi}{16} = \frac{32 - 9\pi}{16}.$$

综上:

$$E(Z) = \frac{3\sqrt{\pi}}{4}, \quad \text{Var}(Z) = 2 - \frac{9\pi}{16} = \frac{32 - 9\pi}{16}.$$

### 东邪的 tip 7.11

要背的例题

 **作业 3.23** 设随机变量  $X$  与  $Y$  相互独立,  $\text{Var}(X)$  和  $\text{Var}(Y)$  存在, 证明

$$\text{Var}(XY) = \text{Var}(X) \text{Var}(Y) + [E(X)]^2 \text{Var}(Y) + [E(Y)]^2 \text{Var}(X).$$

**解** 已知随机变量  $X$  与  $Y$  相互独立, 且  $\text{Var}(X)$  和  $\text{Var}(Y)$  存在。

我们要证明:

$$\text{Var}(XY) = \text{Var}(X) \text{Var}(Y) + [E(X)]^2 \text{Var}(Y) + [E(Y)]^2 \text{Var}(X).$$

证明如下:

由方差定义:

$$\text{Var}(XY) = E[(XY)^2] - (E[XY])^2.$$

由于  $X$  和  $Y$  独立, 有

$$E[XY] = E[X]E[Y], \quad E[(XY)^2] = E[X^2 Y^2] = E[X^2] E[Y^2].$$

因此

$$\text{Var}(XY) = E[X^2] E[Y^2] - (E[X]E[Y])^2.$$

利用恒等式  $E[X^2] = \text{Var}(X) + (E[X])^2$ ,  $E[Y^2] = \text{Var}(Y) + (E[Y])^2$ , 代入:

$$\text{Var}(XY) = (\text{Var}(X) + (E[X])^2)(\text{Var}(Y) + (E[Y])^2) - (E[X]E[Y])^2.$$

展开并整理：

$$\text{Var}(XY) = \text{Var}(X) \text{Var}(Y) + [E(X)]^2 \text{Var}(Y) + [E(Y)]^2 \text{Var}(X).$$

证毕。

### 东邪的 tip 7.12

要背的例题

 **作业 3.24** 设随机变量  $X \sim B(n, p)$ , 记  $q = 1 - p$ , 证明：

$$E((X - np)^4) = npq(p^3 + q^3) + 3p^2q^2(n^2 - n).$$

解

$$X = \sum_{i=1}^n X_i, \quad X_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Bern}(p), \quad Y_i := X_i - p.$$

$$E((X - np)^4) = E\left(\left(\sum_{i=1}^n Y_i\right)^4\right) = \sum_{i=1}^n E(Y_i^4) + 6 \sum_{1 \leq i < j \leq n} E(Y_i^2)E(Y_j^2).$$

$$E(Y_i^2) = \text{Var}(X_i) = pq.$$

$$E(Y_i^4) = p(1 - p)^4 + q(-p)^4 = p(1 - 4p + 6p^2 - 4p^3 + p^4) + qp^4 = pq(1 - 3pq).$$

$$E((X - np)^4) = n \cdot pq(1 - 3pq) + 6 \binom{n}{2} (pq)^2.$$

$$1 - 3pq = p^3 + q^3, \quad 6 \binom{n}{2} = 3n(n - 1).$$

$$E((X - np)^4) = npq(p^3 + q^3) + 3p^2q^2(n^2 - n).$$

 **作业 3.25** 设二维离散型随机变量  $(X, Y)$  有下表示的概率分布：

| $X \backslash Y$ | -1            | 0             | 1             |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| -1               | $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{8}$ |
| 0                | $\frac{1}{8}$ | 0             | $\frac{1}{8}$ |
| 1                | $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{8}$ |

验证  $X$  与  $Y$  既不独立，也不相关。

解

由联合分布表可得：

$$P(X = -1, Y = -1) = \frac{1}{8}, \quad P(X = -1, Y = 0) = \frac{1}{8}, \quad P(X = -1, Y = 1) = \frac{1}{8},$$

$$P(X = 0, Y = -1) = \frac{1}{8}, \quad P(X = 0, Y = 0) = 0, \quad P(X = 0, Y = 1) = \frac{1}{8},$$

$$P(X = 1, Y = -1) = \frac{1}{8}, \quad P(X = 1, Y = 0) = \frac{1}{8}, \quad P(X = 1, Y = 1) = \frac{1}{8}.$$

边缘分布：

$$P(X = -1) = \frac{3}{8}, \quad P(X = 0) = \frac{1}{4}, \quad P(X = 1) = \frac{3}{8},$$

$$P(Y = -1) = \frac{3}{8}, \quad P(Y = 0) = \frac{1}{4}, \quad P(Y = 1) = \frac{3}{8}.$$

取  $(X, Y) = (0, 0)$ ：

$$P(X=0, Y=0) = 0 \neq \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = P(X=0)P(Y=0),$$

故  $X, Y$  不独立。

$$E(X) = (-1) \cdot \frac{3}{8} + 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{3}{8} = 0,$$

$$E(Y) = (-1) \cdot \frac{3}{8} + 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{3}{8} = 0.$$

$$E(XY) = (-1)(-1) \cdot \frac{1}{8} + (-1)(1) \cdot \frac{1}{8} + (1)(-1) \cdot \frac{1}{8} + (1)(1) \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{2},$$

$$(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{1}{2} \neq 0,$$

但  $E(X) = E(Y) = 0$ , 因此

$$E(XY) \neq E(X)E(Y),$$

故  $X, Y$  不相关。

$X$  与  $Y$  既不独立, 也不相关。

 **作业 3.26** 设  $A$  和  $B$  是正概率的事件, 令

$$X = \begin{cases} 1, & A \text{ 出现,} \\ 0, & A \text{ 不出现,} \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & B \text{ 出现,} \\ 0, & B \text{ 不出现.} \end{cases}$$

若  $X$  与  $Y$  不相关, 证明  $X$  与  $Y$  相互独立。

**解**

$$X = 1_A, \quad Y = 1_B$$

$$E(X) = P(A), \quad E(Y) = P(B)$$

$$E(XY) = E(1_{A \cap B}) = P(A \cap B)$$

$$(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = P(A \cap B) - P(A)P(B)$$

若  $X$  与  $Y$  不相关, 则  $(X, Y) = 0$ , 故

$$P(A \cap B) - P(A)P(B) = 0 \implies P(A \cap B) = P(A)P(B),$$

即  $A$  与  $B$  相互独立。

### 定义 7.3 (协方差对角线是平方项)

相关系数的母式定义为

$$\rho_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}},$$

这是相关系数最根本的形式, 适用于任意具有有限方差的随机变量。另一方面, 二维随机向量  $(X, Y)$  的协方差矩阵为

$$\Sigma = \begin{pmatrix} E[(X - E[X])^2] & E[(X - E[X])(Y - E[Y])] \\ E[(X - E[X])(Y - E[Y])] & E[(Y - E[Y])^2] \end{pmatrix}.$$

其中对角线给出方差，非对角元素给出协方差。将相关系数写成协方差矩阵的形式，可得

$$\rho_{X,Y} = \frac{\Sigma_{12}}{\sqrt{\Sigma_{11}\Sigma_{22}}},$$

因此相关系数实际上就是协方差在对应方差尺度下的标准化结果。



**作业 3.28** 在 10 件产品中有 2 件一级品，7 件二级品，1 件次品。从中不放回地抽取 3 件，用  $X$  表示抽到的一级品数， $Y$  表示抽到的二级品数，求  $X$  与  $Y$  的相关系数。

**解**  $N=10, K_1=2, K_2=7, n=3$ .

$$E(X) = n \frac{K_1}{N} = 3 \cdot \frac{2}{10} = \frac{3}{5}, \quad E(Y) = n \frac{K_2}{N} = 3 \cdot \frac{7}{10} = \frac{21}{10}.$$

$$\text{Var}(X) = n \frac{K_1}{N} \left(1 - \frac{K_1}{N}\right) \frac{N-n}{N-1} = 3 \cdot \frac{2}{10} \cdot \frac{8}{10} \cdot \frac{7}{9} = \frac{28}{75}.$$

$$\text{Var}(Y) = n \frac{K_2}{N} \left(1 - \frac{K_2}{N}\right) \frac{N-n}{N-1} = 3 \cdot \frac{7}{10} \cdot \frac{3}{10} \cdot \frac{7}{9} = \frac{49}{100}.$$

$$\text{Cov}(X, Y) = -n \frac{K_1}{N} \frac{K_2}{N} \frac{N-n}{N-1} = -3 \cdot \frac{2}{10} \cdot \frac{7}{10} \cdot \frac{7}{9} = -\frac{49}{150}.$$

$$\rho_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X) \text{Var}(Y)}} = -\frac{49/150}{\sqrt{(28/75)(49/100)}} \approx -0.763.$$

**作业 3.30** 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  有概率密度函数：

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & |y| < x, \quad 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求  $\text{Cov}(X, Y)$ 。

**解** 已知联合密度

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, |y| < x, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

先求边缘密度：

$$f_X(x) = \int_{-x}^x 1 \, dy = 2x, \quad 0 < x < 1.$$

$$f_Y(y) = \int_{|y|}^1 1 \, dx = 1 - |y|, \quad -1 < y < 1.$$

计算期望：

$$E(X) = \int_0^1 x \cdot 2x \, dx = 2 \int_0^1 x^2 \, dx = \frac{2}{3}.$$

$$E(Y) = \int_{-1}^1 y(1 - |y|) \, dy = 0 \quad (\text{被积函数为奇函数}).$$

计算  $E(XY)$ ：

$$E(XY) = \int_0^1 \int_{-x}^x xy \, dy \, dx = \int_0^1 x \left[ \frac{y^2}{2} \right]_{-x}^x \, dx = \int_0^1 x \cdot 0 \, dx = 0.$$

于是协方差为

$$(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0 - \frac{2}{3} \cdot 0 = 0.$$

$$(X, Y) = 0$$

 **作业 3.32** 设  $X, Y, Z$  是随机变量, 且

$$E(X) = E(Y) = 1, \quad E(Z) = -1, \quad \text{Var}(X) = \text{Var}(Y) = \text{Var}(Z) = 1,$$

$$\rho_{X,Y} = 0, \quad \rho_{X,Z} = 0.5, \quad \rho_{Y,Z} = -0.5.$$

求  $E(X+Y+Z)$  和  $\text{Var}(X+Y+Z)$ 。

 **作业 3.34** 设  $n > m$ , 随机变量  $X_1, X_2, \dots, X_{n+m}$  相互独立, 且具有相同的分布函数,  $\text{Var}(X_1)$  存在。在下列定义下,

$$Y = \sum_{i=1}^n X_i, \quad Z = \sum_{k=1}^m X_{n+k},$$

求  $\rho_{Y,Z}$ 。

**解** 已知:

$$E(X) = E(Y) = 1, \quad E(Z) = -1,$$

$$\text{Var}(X) = \text{Var}(Y) = \text{Var}(Z) = 1,$$

$$\rho_{X,Y} = 0, \quad \rho_{X,Z} = 0.5, \quad \rho_{Y,Z} = -0.5.$$

(1) 计算期望:

$$E(X+Y+Z) = E(X) + E(Y) + E(Z) = 1 + 1 - 1 = 1.$$

(2) 计算方差:

$$\text{Var}(X+Y+Z) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + \text{Var}(Z) + 2\text{Cov}(X, Y) + 2\text{Cov}(X, Z) + 2\text{Cov}(Y, Z)$$

由于

$$\text{Cov}(X, Y) = \rho_{X,Y} \sqrt{\text{Var}(X) \text{Var}(Y)} = 0,$$

$$\text{Cov}(X, Z) = 0.5, \quad \text{Cov}(Y, Z) = -0.5,$$

代入:

$$\text{Var}(X+Y+Z) = 1 + 1 + 1 + 2 \cdot 0 + 2 \cdot 0.5 + 2 \cdot (-0.5) = 3.$$

$$E(X+Y+Z) = 1, \quad \text{Var}(X+Y+Z) = 3.$$

**解**

$$Y = \sum_{i=1}^n X_i, \quad Z = \sum_{k=1}^m X_{n+k}.$$

因为  $X_1, X_2, \dots, X_{n+m}$  互相独立,

$$\text{Cov}(Y, Z) = \text{Cov}\left(\sum_{i=1}^n X_i, \sum_{k=1}^m X_{n+k}\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^m \text{Cov}(X_i, X_{n+k}) = 0.$$

并且

$$\text{Var}(Y) = n \text{Var}(X_1), \quad \text{Var}(Z) = m \text{Var}(X_1).$$



因此相关系数

$$\rho_{Y,Z} = \frac{\text{Cov}(Y, Z)}{\sqrt{\text{Var}(Y)\text{Var}(Z)}} = \frac{0}{\sqrt{nm}\text{Var}(X_1)} = 0.$$

$$\rho_{Y,Z} = 0.$$

## 7.2 第九次作业

 **作业 37** 设每天进入货站的货物件数  $N$  有如下概率分布：

| $N = n$    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   |
|------------|------|------|------|------|------|------|
| $P(N = n)$ | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.35 | 0.20 |

并设每天到达的货物中次品的概率均为 0.10。以  $X$  表示每天进货中次品的件数，求  $E(X)$ 。

**解** 每天进货  $N = n$  时， $X | (N = n)$  为二项分布：

$$X | (N = n) \sim \text{Bin}(n, 0.1).$$

所以条件期望为

$$E(X | N = n) = 0.1n.$$

由全期望公式：

$$E(X) = E[E(X | N)] = 0.1 E(N).$$

计算  $E(N)$ ：

$$\begin{aligned} E(N) &= 10(0.05) + 11(0.10) + 12(0.10) + 13(0.20) + 14(0.35) + 15(0.20) \\ &= 0.5 + 1.1 + 1.2 + 2.6 + 4.9 + 3.0 \\ &= 13.3. \end{aligned}$$

因此

$$E(X) = 0.1 \times 13.3 = 1.33.$$

所以每天平均次品件数为：

$$E(X) = 1.33.$$

**解** 由于  $X_1, X_2$  独立且分别服从泊松分布，其联合分布为

$$P(X_1 = i, X_2 = j) = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \frac{\lambda_1^i}{i!} \frac{\lambda_2^j}{j!}, \quad i, j = 0, 1, 2, \dots$$

**7.2.0.0.1 (1) 条件分布** 对任意  $i = 0, 1, \dots, n$ ,

$$P(X_1 = i | X_1 + X_2 = n) = \frac{P(X_1 = i, X_2 = n - i)}{P(X_1 + X_2 = n)}.$$

分子为

$$P(X_1 = i, X_2 = n - i) = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \frac{\lambda_1^i}{i!} \frac{\lambda_2^{n-i}}{(n-i)!}.$$

分母为

$$P(X_1 + X_2 = n) = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)} \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^n}{n!},$$

因为独立泊松和仍为泊松： $X_1 + X_2 \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$ 。

于是

$$P(X_1 = i | X_1 + X_2 = n) = \frac{\frac{\lambda_1^i}{i!} \frac{\lambda_2^{n-i}}{(n-i)!}}{\frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^n}{n!}} = \binom{n}{i} \left( \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^i \left( \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^{n-i},$$

即  $X_1 | (X_1 + X_2 = n) \sim B\left(n, \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}\right)$ 。

**7.2.0.0.2 (2) 条件期望** 由上面的二项分布结论,

$$E(X_1 | X_1 + X_2 = n) = n \cdot \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}.$$

又因为  $X_1 + X_2 = n$ , 故

$$E(X_2 | X_1 + X_2 = n) = n - E(X_1 | X_1 + X_2 = n) = n \cdot \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}.$$

因此

$$E(X_1 | X_1 + X_2 = n) = n \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}, \quad E(X_2 | X_1 + X_2 = n) = n \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}.$$

 **作业 3.38** 设随机变量  $X_1 \sim P(\lambda_1)$ ,  $X_2 \sim P(\lambda_2)$ , 且二者独立。

(1) 证明: 当  $n \geq 2$  时, 有

$$P(X_1 = i | X_1 + X_2 = n) = C_n^i \left( \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^i \left( \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^{n-i}, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n.$$

(2) 求

$$E(X_1 | X_1 + X_2 = n) \quad \text{和} \quad E(X_2 | X_1 + X_2 = n).$$

 **作业 3.39** 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  的概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求条件期望:

$$E(X | Y = y) \quad \text{与} \quad E(Y | X = x).$$

**解**

—

**\*\*1. 求  $E(X | Y = y)$ \*\***

先求  $Y$  的边缘密度:

$$f_Y(y) = \int_{x=y}^1 8xy \, dx = 8y \int_y^1 x \, dx = 8y \left[ \frac{x^2}{2} \right]_y^1 = 4y(1 - y^2), \quad 0 < y < 1.$$

再求条件密度:

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{8xy}{4y(1 - y^2)} = \frac{2x}{1 - y^2}, \quad y < x < 1.$$

因此:

$$E(X | Y = y) = \int_y^1 x \cdot \frac{2x}{1 - y^2} \, dx = \frac{2}{1 - y^2} \int_y^1 x^2 \, dx = \frac{2}{1 - y^2} \left[ \frac{x^3}{3} \right]_y^1.$$

计算:

$$E(X | Y = y) = \frac{2}{3(1 - y^2)}(1 - y^3) = \frac{2(1 + y + y^2)}{3}.$$

—

**\*\*2. 求  $E(Y | X = x)$ \*\***

先求  $X$  的边缘密度:

$$f_X(x) = \int_0^x 8xy \, dy = 8x \left[ \frac{y^2}{2} \right]_0^x = 4x^3, \quad 0 < x < 1.$$

条件密度:

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{8xy}{4x^3} = \frac{2y}{x^2}, \quad 0 < y < x.$$

因此:

$$E(Y|X=x) = \int_0^x y \cdot \frac{2y}{x^2} \, dy = \frac{2}{x^2} \int_0^x y^2 \, dy = \frac{2}{x^2} \left[ \frac{y^3}{3} \right]_0^x = \frac{2x}{3}.$$

—  
\*\* 最终答案: \*\*

$$E(X|Y=y) = \frac{2}{3}(1+y+y^2)$$

$$E(Y|X=x) = \frac{2x}{3}$$

**解** 已知二维正态分布

$$(\xi, \eta) \sim N(1, 4; 2, 9; -\frac{1}{2}),$$

即

$$E\xi = 1, \quad D\xi = 4, \quad E\eta = 2, \quad D\eta = 9, \quad \rho_{\xi, \eta} = -\frac{1}{2}.$$

(1) 由二维正态分布的性质, 边缘分布仍为正态, 故

$$\xi \sim N(1, 4).$$

(2) 协方差为

$$\text{cov}(\xi, \eta) = \rho_{\xi, \eta} \sqrt{D\xi} \sqrt{D\eta} = -\frac{1}{2} \cdot \sqrt{4} \cdot \sqrt{9} = -\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3 = -3.$$

因此,

$$\xi \sim N(1, 4), \quad \text{cov}(\xi, \eta) = -3.$$

## 第8章 第四章作业

### 8.1 第十次作业

 **作业 4.1** 设随机变量  $X$  服从几何分布, 概率分布为

$$P(X = k) = pq^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

其中  $0 < p < 1$ ,  $q = 1 - p$ 。求  $X$  的特征函数、 $E(X)$  和  $\text{Var}(X)$ 。

**解** 由题意,  $X$  服从几何分布

$$P(X = k) = pq^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \quad 0 < p < 1, \quad q = 1 - p.$$

(1) 特征函数

$$\begin{aligned}\varphi_X(t) &= E(e^{itX}) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{itk} P(X = k) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{itk} pq^k \\ &= p \sum_{k=0}^{\infty} (qe^{it})^k = \frac{p}{1 - qe^{it}}, \quad t \in \mathbb{R}.\end{aligned}$$

(2) 期望

$$E(X) = \sum_{k=0}^{\infty} k pq^k = p \sum_{k=1}^{\infty} k q^k = pq \sum_{k=1}^{\infty} k q^{k-1} = pq \cdot \frac{1}{(1-q)^2} = \frac{q}{p}.$$

(3) 方差

先求二阶矩:

$$E(X^2) = \sum_{k=0}^{\infty} k^2 pq^k = pq \sum_{k=1}^{\infty} k^2 q^{k-1} = pq \cdot \frac{1+q}{(1-q)^3} = \frac{q(1+q)}{p^2}.$$

于是

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{q(1+q)}{p^2} - \left(\frac{q}{p}\right)^2 = \frac{q}{p^2}.$$

综上,

$$\boxed{\varphi_X(t) = \frac{p}{1 - qe^{it}}, \quad E(X) = \frac{q}{p}, \quad \text{Var}(X) = \frac{q}{p^2}.$$

#### 东邪的 tip 8.1

记忆口诀:

- 先背

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}.$$

- 一阶导数给

$$\sum_{k=1}^{\infty} kx^{k-1} = \frac{1}{(1-x)^2}.$$

- 二阶导数再整理给

$$\sum_{k=1}^{\infty} k^2 x^{k-1} = \frac{1+x}{(1-x)^3}.$$

以后看到几何分布那种  $\sum_{k=1}^{\infty} kq^{k-1}$ ,  $\sum_{k=1}^{\infty} k^2 q^{k-1}$ , 就直接套这三条。

 **作业 4.2** 设随机变量  $X$  服从帕斯卡分布，概率分布为

$$P(X = k) = C_{k-1}^{r-1} p^r q^{k-r}, \quad k = r, r+1, r+2, \dots,$$

其中  $0 < p < 1$ ,  $q = 1 - p$ ,  $r$  为正整数。求  $X$  的特征函数。

**东邪的 tip 8.2 (负二项级数展开公式)**

$$(1-x)^{-r} = \sum_{n=0}^{\infty} C_{n+r-1}^{r-1} x^n, \quad |x| < 1, r \in \mathbb{N}.$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_{n+r-1}^{r-1} (qe^{it})^n = \frac{1}{(1-qe^{it})^r}.$$

**东邪的 tip 8.3 (负二项的来源)**

从最熟的几何级数开始：

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n.$$

把两边都提高到  $r$  次方：

$$\frac{1}{(1-x)^r} = (1+x+x^2+\dots)^r.$$

右边展开，就是“从  $r$  个因子里选出若干个幂次相加为  $n$ ”的组合计数问题。算一算就会发现，对应的系数正好是

$$C_{n+r-1}^{r-1},$$

于是得到上面的公式。

(严格推导可以用生成函数或归纳，这里你记住“从  $r$  个盒子里分配  $n$  个球”的结果就是  $C_{n+r-1}^{r-1}$  就行。)

**解** 由定义，特征函数为

$$\varphi_X(t) = E(e^{itX}) = \sum_{k=r}^{\infty} e^{itk} P(X = k) = \sum_{k=r}^{\infty} e^{itk} C_{k-1}^{r-1} p^r q^{k-r}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

整理：

$$\varphi_X(t) = p^r e^{itr} \sum_{k=r}^{\infty} C_{k-1}^{r-1} (qe^{it})^{k-r}.$$

令  $n = k - r$ ，则

$$\varphi_X(t) = p^r e^{itr} \sum_{n=0}^{\infty} C_{n+r-1}^{r-1} (qe^{it})^n.$$

利用幂级数恒等式

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_{n+r-1}^{r-1} x^n = \frac{1}{(1-x)^r}, \quad |x| < 1,$$

取  $x = qe^{it}$ ，得到

$$\varphi_X(t) = p^r e^{itr} \frac{1}{(1-qe^{it})^r} = \left( \frac{pe^{it}}{1-qe^{it}} \right)^r.$$

因此随机变量  $X$  的特征函数为

$$\boxed{\varphi_X(t) = \left( \frac{pe^{it}}{1-qe^{it}} \right)^r}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

 **作业 4.5** 设  $a_k > 0$ ,  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = 1$ , 证明

$$\varphi_1(t) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \cos kt, \quad \varphi_2(t) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k e^{jkt}$$

均为特征函数, 并求相应的离散型概率分布 (傅里叶逆变换)。

**解** 已知  $a_k > 0$ ,  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = 1$ 。

(1)  $\varphi_2(t) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k e^{jkt}$   
取离散随机变量

$$P(X_2 = k) = a_k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

则

$$\varphi_{X_2}(t) = E(e^{jtX_2}) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{jtk} P(X_2 = k) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k e^{jkt} = \varphi_2(t).$$

(2)  $\varphi_1(t) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \cos(kt)$   
取离散随机变量  $X_1$ :

$$P(X_1 = 0) = a_0, \quad P(X_1 = k) = P(X_1 = -k) = \frac{a_k}{2}, \quad k = 1, 2, \dots$$

则

$$\begin{aligned} \varphi_{X_1}(t) &= E(e^{jtX_1}) \\ &= a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{2} e^{jtk} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{2} e^{-jtk} \\ &= a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \frac{e^{jtk} + e^{-jtk}}{2} = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \cos(kt) = \varphi_1(t). \end{aligned}$$

故  $\varphi_1, \varphi_2$  均为特征函数, 且对应分布为:

$$P(X_2 = k) = a_k, \quad k \geq 0; \quad P(X_1 = 0) = a_0, \quad P(X_1 = \pm k) = \frac{a_k}{2}, \quad k \geq 1.$$

#### 东邪的 tip 8.4

我理解一下: 特征函数的母式是固定的,

$$\varphi_X(t) = E(e^{itX}) = \sum_k P(X = k) e^{ikt}.$$

在做题时, 先把给定的函数化成出现  $e^{ikt}$  这种形式, 也就是写成

$$\varphi(t) = \sum_k a_k e^{ikt},$$

然后拆解它的系数, 其中每个系数  $a_k$  就是对应  $X = k$  的概率  $P(X = k)$ 。

**注**[母函数与特征函数的关系] 设随机变量  $X$  取非负整数值  $0, 1, 2, \dots$ 。其

$$\text{母函数: } \Psi_X(s) = E[s^X], \quad s \in [-1, 1];$$

$$\text{特征函数: } \varphi_X(t) = E(e^{itX}), \quad t \in \mathbb{R}.$$

因为

$$\Psi_X(s) = \sum_{k=0}^{\infty} P(X = k) s^k, \quad \varphi_X(t) = \sum_{k=0}^{\infty} P(X = k) e^{ikt},$$

对整数  $X$  有简单关系

$$\boxed{\varphi_X(t) = \Psi_X(e^{it})}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

直观记法:

- 母函数: 幂级数视角, 系数就是  $P(X = k)$ ;
- 特征函数: 傅里叶视角, 用  $e^{itX}$  做变换。

两者只差一个代换  $s = e^{it}$ 。

#### 东邪的 tip 8.5

逆变换就是弄成和的形式然后观察系数和头上除了  $it$  的东西。

 **作业 4.6** 设特征函数分别为  $\cos t$  和  $\cos^2 t$ , 求相应的离散型概率分布 (傅里叶逆变换)。

**解** 特征函数定义为

$$\varphi_X(t) = E(e^{itX}) = \sum_k p_k e^{itx_k}.$$

(1) 特征函数  $\varphi(t) = \cos t$ :

有

$$\cos t = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}.$$

与

$$\varphi_X(t) = \sum_k p_k e^{itx_k}$$

比较可知

$$\varphi(t) = \frac{1}{2}e^{it} + \frac{1}{2}e^{-it},$$

因此

$$P(X = 1) = \frac{1}{2}, \quad P(X = -1) = \frac{1}{2},$$

其它取值概率为 0。

#### 东邪的 tip 8.6

都是先弄成基础的  $\cos t$  和  $\sin t$  然后转化为指数。

(2) 特征函数  $\varphi(t) = \cos^2 t$ :

先将  $\cos^2 t$  写成指数形式:

$$\cos^2 t = \frac{1 + \cos 2t}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{2it} + e^{-2it}}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}e^{2it} + \frac{1}{4}e^{-2it}.$$

与

$$\varphi_X(t) = \sum_k p_k e^{itx_k}$$

比较可见

$$\varphi(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}e^{2it} + \frac{1}{4}e^{-2it},$$

于是

$$P(X = 0) = \frac{1}{2}, \quad P(X = 2) = \frac{1}{4}, \quad P(X = -2) = \frac{1}{4},$$

其它取值概率为 0。

**定义 8.1 (概率积分变换)**

更精准一点说：用自己的分布函数  $F$  把随机变量  $X$  映射到  $(0,1)$ ，得到一个标准均匀随机变量，这个映射就叫概率积分变换。

- 一般情况：

把随机变量  $X$  通过自己的分布函数

$$U = F(X)$$

映到区间  $(0,1)$  上，并且得到  $U \sim \text{Unif}(0,1)$ ，这个操作就叫 概率积分变换 (probability integral transform)。

- 你刚才那个  $\text{Unif}(2,5)$  的例子里：

分布函数是

$$F(x) = \frac{x-2}{3}, \quad 2 < x < 5,$$

所以

$$U = F(X) = \frac{X-2}{3},$$

这在几何上就是一个“线性缩放+平移”，把区间  $(2,5)$  压到  $(0,1)$  上。这是概率积分变换在“线性均匀分布”情形下的一个特别简单的例子。

更一般的连续分布里， $F$  不一定是线性的，但“用  $F$  把  $X$  送到  $(0,1)$  并变成均匀”的这件事，统称为概率积分变换。你可以在脑子里记成：

$$U = F(X) \sim \text{Unif}(0,1) \quad \text{这一步就叫概率积分变换。}$$

**东邪的 tip 8.7**

- $F(x)$ ：一个普通函数的值

这里的  $F$  是随机变量  $X$  的分布函数 (CDF)：

$$F(x) = P(X \leq x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

把一个实数  $x$  丢进去， $F(x)$  是一个具体的数 (在  $[0,1]$  里)。

- $F(X)$ ：一个新的随机变量

这次自变量是随机变量  $X$ ，所以

$$U := F(X)$$

本身是一个随机变量 (不是固定数)。它的含义是“样本  $X$  在自己分布里的分位值”。

若  $F$  连续且严格单调递增，由概率积分变换可知

$$U = F(X) \sim \text{Unif}(0,1).$$

**东邪的 tip 8.8**

- $P$ ：给“事件”分配概率；
- $F_X(x)$ ：给“点  $x$ ”之前的累计概率；
- $f_X(x)$ ：给“点  $x$ ”附近的概率密度。

 **作业 4.7** 设  $a, b$  是实常数， $a \neq 0$ ，随机变量  $X$  的分布函数  $F(x)$  连续且严格单调递增。分别求  $aF(X) + b$  及  $\ln F(X)$  的特征函数。

**解** 由题设， $F$  连续且严格递增，故由概率积分变换可知

$$U := F(X) \sim \text{Unif}(0,1).$$

(1)  $Y = aF(X) + b$  的特征函数



令

$$Y = aU + b.$$

则

$$\varphi_Y(t) = E(e^{itY}) = E(e^{it(aU+b)}) = e^{itb} E(e^{itaU}).$$

因为  $U \sim \text{Unif}(0, 1)$ , 其密度为  $1_{(0,1)}(u)$ , 故

$$E(e^{itaU}) = \int_0^1 e^{itau} du = \frac{e^{itau}}{ita} \Big|_0^1 = \frac{e^{ita} - 1}{ita}, \quad a \neq 0.$$

从而

$$\varphi_{aF(X)+b}(t) = e^{itb} \cdot \frac{e^{ita} - 1}{ita}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

(2)  $Z = \ln F(X)$  的特征函数

令

$$Z = \ln U.$$

则

$$\varphi_Z(t) = E(e^{itZ}) = E(e^{it \ln U}) = E(U^{it}) = \int_0^1 u^{it} du.$$

计算得

$$\int_0^1 u^{it} du = \frac{u^{1+it}}{1+it} \Big|_0^1 = \frac{1}{1+it}.$$

因此

$$\varphi_{\ln F(X)}(t) = \frac{1}{1+it}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

### 东邪的 tip 8.9

我梳理一下不同的正态分布有长得很像的特征函数, 所以叫特征函数。然后这里就是求特征函数然后证明长正态分布特征函数该有的样子

 **作业 4.11** 设随机变量  $X_1, X_2, \dots, X_n$  独立同分布, 且均服从标准正态分布, 证明

$$n^{-1/2} \sum_{i=1}^n X_i$$

服从标准正态分布。

**解** 设  $X_i \sim N(0, 1)$  相互独立, 记

$$S_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n X_i.$$

单个标准正态的特征函数为

$$\varphi_X(t) = E(e^{itX}) = \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right).$$

和  $T_n = \sum_{i=1}^n X_i$  的特征函数:

$$\varphi_{T_n}(t) = \prod_{i=1}^n \varphi_X(t) = (\exp(-t^2/2))^n = \exp\left(-\frac{nt^2}{2}\right).$$

由于  $S_n = T_n/\sqrt{n}$ ,

$$\varphi_{S_n}(t) = \varphi_{T_n}\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) = \exp\left(-\frac{n}{2}\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)^2\right) = \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right).$$

故  $S_n$  的特征函数为标准正态  $N(0, 1)$  的特征函数, 因而

$$S_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n X_i \sim N(0, 1).$$

### 东邪的 tip 8.10

- 正态分布的特征函数 “家族长相”

对任意正态分布

$$X \sim N(\mu, \sigma^2),$$

它的特征函数都是下面这种 “标准长相”:

$$\varphi_X(t) = E(e^{itX}) = \exp\left(i\mu t - \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right).$$

只要一看到  $\exp(i\mu t - \sigma^2 t^2/2)$  这种形状, 就能立刻认出来 “这是一个正态分布, 均值  $\mu$ , 方差  $\sigma^2$ ”。因此

$$\varphi_{X_1}(t) = \varphi_{X_2}(t) \iff X_1, X_2 \text{ 具有相同分布},$$

“特征” 二字, 正是因为特征函数唯一地刻画了分布的特征; 不只是正态, 任何分布都可以用它来 “编码”。

- 这道题在干什么?

这题的策略就是:

先求出  $S_n$  的特征函数, 然后检查它是不是 “长成正态分布特征函数的样子”。

具体就是:

1. 算出

$$\varphi_{S_n}(t) = \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right),$$

2. 发现它和  $N(0, 1)$  的特征函数一模一样:

$$N(0, 1) \text{ 的特征函数} = \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right),$$

3. 利用 “特征函数唯一确定分布” 这个定理, 得到

$$S_n \sim N(0, 1).$$

所以这题的逻辑链是:

算特征函数  $\implies$  认出是某个已知分布的特征函数  $\implies$  推出随机变量服从这个分布.

你可以把它记成一句话:

算出特征函数, 发现长得像哪个分布, 就说明它就是哪个分布。

 **作业 4.12** 设  $(X_1, X_2)$  服从非退化的二维正态分布

$$N\left(0, \sigma_1^2; 0, \sigma_2^2; \frac{\sigma_{12}}{\sigma_1 \sigma_2}\right),$$

其中  $\sigma_{12} = \text{Cov}(X_1, X_2)$ , 求

$$E[(X_1^2 - \sigma_1^2)(X_2^2 - \sigma_2^2)].$$

**解** 记  $\sigma_{12} = \text{Cov}(X_1, X_2)$ 。零均值二维正态的四阶矩公式给出

$$E(X_1^2 X_2^2) = E(X_1 X_1 X_2 X_2) = E(X_1^2)E(X_2^2) + 2(E(X_1 X_2))^2 = \sigma_1^2 \sigma_2^2 + 2\sigma_{12}^2.$$

于是

$$\begin{aligned} E[(X_1^2 - \sigma_1^2)(X_2^2 - \sigma_2^2)] &= E(X_1^2 X_2^2) - \sigma_1^2 E(X_2^2) - \sigma_2^2 E(X_1^2) + \sigma_1^2 \sigma_2^2 \\ &= (\sigma_1^2 \sigma_2^2 + 2\sigma_{12}^2) - \sigma_1^2 \sigma_2^2 \\ &= 2\sigma_{12}^2. \end{aligned}$$

$$E[(X_1^2 - \sigma_1^2)(X_2^2 - \sigma_2^2)] = 2\sigma_{12}^2.$$

### 东邪的 tip 8.11

$$E(X_i X_j X_k X_\ell) = (X_i, X_j)(X_k, X_\ell) + (X_i, X_k)(X_j, X_\ell) + (X_i, X_\ell)(X_j, X_k).$$

$$E(X_i^4) = 3\sigma_i^4,$$

$$E(X_i^3 X_j) = 0,$$

$$E(X_i^2 X_j^2) = \sigma_i^2 \sigma_j^2 + 2\sigma_{ij}^2.$$

## 8.2 十一次作业

 **作业 4.14** 设随机变量  $X$  的母函数如下, 求  $X$  的概率分布:

(1)  $\Psi_X(s) = 0.25(1+s)^2$ ;

(2)  $\Psi_X(s) = \frac{1}{2-s}$ ;

(3)  $\Psi_X(s) = e^{s-1}$ .

**解** 由母函数定义

$$\Psi_X(s) = E[s^X] = \sum_{k=0}^{\infty} P(X=k)s^k,$$

把给定的母函数展开成关于  $s$  的幂级数即可读出各项系数  $P(X=k)$ 。

(1)

$$\Psi_X(s) = 0.25(1+s)^2 = 0.25(1+2s+s^2) = 0.25 + 0.5s + 0.25s^2.$$

与

$$\Psi_X(s) = \sum_{k=0}^{\infty} P(X=k)s^k$$

比较得

$$P(X=0) = 0.25, \quad P(X=1) = 0.5, \quad P(X=2) = 0.25, \quad P(X=k) = 0 \quad (k \geq 3).$$

### 东邪的 tip 8.12

用例子 1 也可以  $n=w$ ,  $p, q$  都等于二分之一。

(2)

$$\Psi_X(s) = \frac{1}{2-s} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{s}{2}} = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{s}{2}\right)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^{k+1}} s^k.$$

因此

$$P(X=k) = \frac{1}{2^{k+1}}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

(3)

$$\Psi_X(s) = e^{s-1} = e^{-1}e^s = e^{-1} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{s^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{e^{-1}}{k!} s^k.$$

于是

$$P(X=k) = \frac{e^{-1}}{k!}, \quad k=0, 1, 2, \dots$$

**例题 8.1 二项分布的母函数** 设  $X \sim B(n, p)$ , 其母函数为

$$\psi(s) = \sum_{k=0}^n C_n^k p^k q^{n-k} s^k = \sum_{k=0}^n C_n^k (ps)^k q^{n-k} = (ps+q)^n, \quad q=1-p.$$

**例题 8.2 泊松分布的母函数** 设  $X \sim P(\lambda)$ , 其母函数为

$$\psi(s) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} s^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda s)^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{\lambda(s-1)}.$$

**例题 8.3 几何分布的母函数** 设  $X \sim G(p)$ , 其母函数为

$$\psi(s) = \sum_{k=1}^{\infty} p(1-p)^{k-1} s^k = \frac{ps}{1-qs}, \quad q=1-p.$$

**作业 4.15** 在伯努利试验中, 假设每次试验成功的概率为  $p$ , 如果记  $X$  为第  $r$  次失败之前成功出现的总次数, 求  $X$  的概率分布、母函数、期望和方差。**解** 在一列伯努利试验中, 每次试验成功的概率为  $p$ , 失败的概率为  $q=1-p$ . 记随机变量  $X$  为第  $r$  次失败之前成功出现的总次数 ( $r=1, 2, \dots$ ).

(1) 概率分布

若  $X=k$  ( $k=0, 1, 2, \dots$ ), 则在前  $k+r-1$  次试验中出现了  $k$  次成功和  $r-1$  次失败, 第  $k+r$  次试验为第  $r$  次失败。于是

$$P(X=k) = C_{k+r-1}^k p^k q^r, \quad k=0, 1, 2, \dots$$

(2) 母函数

由母函数定义

$$\Psi_X(s) = E[s^X] = \sum_{k=0}^{\infty} P(X=k) s^k,$$

代入上式得

$$\Psi_X(s) = \sum_{k=0}^{\infty} C_{k+r-1}^k p^k q^r s^k = q^r \sum_{k=0}^{\infty} C_{k+r-1}^k (ps)^k.$$

利用幂级数公式

$$\sum_{k=0}^{\infty} C_{k+r-1}^k x^k = \frac{1}{(1-x)^r}, \quad |x| < 1,$$

取  $x=ps$ , 得

$$\Psi_X(s) = q^r \frac{1}{(1-ps)^r} = \left( \frac{q}{1-ps} \right)^r, \quad |ps| < 1.$$

**东邪的 tip 8.13** (他和要背的负二项分布是一样的)

关键只是一条组合恒等式:

$$C_{k+r-1}^k = C_{k+r-1}^{(k+r-1)-k} = C_{k+r-1}^{r-1}.$$

(3) 期望与方差

由母函数求矩:

$$E[X] = \Psi'_X(1), \quad \text{Var}(X) = \Psi''_X(1) + \Psi'_X(1) - (\Psi'_X(1))^2.$$

记

$$\Psi_X(s) = q^r(1-ps)^{-r},$$

则

$$\Psi'_X(s) = rpq^r(1-ps)^{-r-1}, \quad \Psi''_X(s) = r(r+1)p^2q^r(1-ps)^{-r-2}.$$

在  $s=1$  处, 因  $1-p=q$ , 有

$$\Psi'_X(1) = rpq^r q^{-r-1} = \frac{rp}{q}, \quad \Psi''_X(1) = r(r+1)p^2q^r q^{-r-2} = \frac{r(r+1)p^2}{q^2}.$$

因此

$$E[X] = \frac{rp}{q}, \quad \text{Var}(X) = \frac{r(r+1)p^2}{q^2} + \frac{rp}{q} - \left(\frac{rp}{q}\right)^2 = \frac{rp}{q^2}.$$

### 定义 8.2 (母函数与期望、方差的关系)

设随机变量  $X$  取非负整数值, 其母函数为

$$\Psi_X(s) = E[s^X] = \sum_{k=0}^{\infty} P(X=k)s^k, \quad s \in [-1, 1].$$

若各式导数在  $s=1$  处存在, 则有

$$E[X] = \Psi'_X(1),$$

$$\text{Var}(X) = \Psi''_X(1) + \Psi'_X(1) - (\Psi'_X(1))^2.$$



**证明** 由母函数的定义

$$\Psi_X(s) = E[s^X] = \sum_{k=0}^{\infty} P(X=k)s^k,$$

在收敛半径内逐项求导得

$$\Psi'_X(s) = \sum_{k=1}^{\infty} k P(X=k)s^{k-1} = E[Xs^{X-1}].$$

令  $s=1$ , 得到

$$\Psi'_X(1) = E[X \cdot 1^{X-1}] = E[X],$$

即

$$E[X] = \Psi'_X(1).$$

再对  $\Psi'_X(s)$  求导:

$$\Psi''_X(s) = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)P(X=k)s^{k-2} = E[X(X-1)s^{X-2}].$$

令  $s=1$ , 得

$$\Psi''_X(1) = E[X(X-1)].$$

又因为

$$X^2 = X(X-1) + X,$$

取期望得

$$E[X^2] = E[X(X-1)] + E[X] = \Psi''_X(1) + \Psi'_X(1).$$

方差为

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2,$$

代入上式得到

$$\text{Var}(X) = \Psi_X''(1) + \Psi_X'(1) - (\Psi_X'(1))^2.$$

命题得证。

### 东邪的 tip 8.14

母函数构造的时候  $s$  上面是  $k$  次方就是为了求导的时候把  $k$  拿下来当权重

 **作业 4.16** 设  $\{X_k, k \geq 1\}$  是独立随机变量序列, 且  $P(X_k = i) = 1/m, i = 0, 1, 2, \dots, m-1, k = 1, 2, \dots$ 。令

$$S_n = \sum_{k=1}^n X_k,$$

求  $S_n$  的母函数。

**解** 由题意可知, 对每个  $k \geq 1$ ,

$$P(X_k = i) = \frac{1}{m}, \quad i = 0, 1, \dots, m-1,$$

且  $\{X_k\}$  相互独立。先求单个  $X_k$  的母函数, 记为  $\Psi_X(s)$ 。

(1) 单个  $X_k$  的母函数

$$\Psi_X(s) = E[s^{X_k}] = \sum_{i=0}^{m-1} P(X_k = i) s^i = \sum_{i=0}^{m-1} \frac{1}{m} s^i = \frac{1}{m} \sum_{i=0}^{m-1} s^i.$$

由于

$$\sum_{i=0}^{m-1} s^i = \frac{1-s^m}{1-s} \quad (s \neq 1),$$

得

$$\Psi_X(s) = \frac{1}{m} \cdot \frac{1-s^m}{1-s}.$$

(2) 和  $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$  的母函数

因为  $X_1, \dots, X_n$  相互独立, 故和的母函数为各母函数的乘积:

$$\Psi_{S_n}(s) = \Psi_{X_1+\dots+X_n}(s) = \Psi_{X_1}(s) \cdots \Psi_{X_n}(s) = (\Psi_X(s))^n.$$

代入  $\Psi_X(s)$  的表达式, 得到

$$\Psi_{S_n}(s) = \left( \frac{1}{m} \cdot \frac{1-s^m}{1-s} \right)^n.$$

### 定理 8.1 (独立随机变量和的母函数)

设  $X_1, \dots, X_n$  是相互独立的非负整数值随机变量, 其母函数分别为

$$\Psi_{X_k}(s) = E[s^{X_k}], \quad k = 1, \dots, n.$$

令

$$S_n = X_1 + \cdots + X_n,$$

则  $S_n$  的母函数为

$$\Psi_{S_n}(s) = E[s^{S_n}] = \prod_{k=1}^n \Psi_{X_k}(s).$$



**证明** 先证明  $n=2$  的情形, 令  $S = X_1 + X_2$ 。则

$$\Psi_S(s) = E[s^S] = E[s^{X_1+X_2}] = E[s^{X_1} s^{X_2}].$$

因为  $X_1, X_2$  独立,  $s^{X_1}$  与  $s^{X_2}$  也是独立的随机变量, 于是

$$E[s^{X_1} s^{X_2}] = E[s^{X_1}] E[s^{X_2}] = \Psi_{X_1}(s) \Psi_{X_2}(s).$$

故

$$\Psi_{X_1+X_2}(s) = \Psi_{X_1}(s) \Psi_{X_2}(s).$$

对一般的  $n$ , 可用数学归纳法。已知对  $n-1$  个独立随机变量成立:

$$\Psi_{X_1+\cdots+X_{n-1}}(s) = \prod_{k=1}^{n-1} \Psi_{X_k}(s).$$

令

$$T_{n-1} = X_1 + \cdots + X_{n-1},$$

则  $T_{n-1}$  与  $X_n$  也独立, 于是由  $n=2$  的情形得到

$$\Psi_{S_n}(s) = \Psi_{T_{n-1}+X_n}(s) = \Psi_{T_{n-1}}(s) \Psi_{X_n}(s) = \left( \prod_{k=1}^{n-1} \Psi_{X_k}(s) \right) \Psi_{X_n}(s) = \prod_{k=1}^n \Psi_{X_k}(s).$$

命题得证。

### 8.3 上课作业

 **作业 1** 设  $A, B$  互不相容, 且  $P(A) \neq 0, P(B) \neq 0$ , 则下列结论肯定正确的是 ( )。

- (A)  $P(A-B) = P(A)$ ;
- (B)  $P(AB) = P(A)P(B)$ ;
- (C)  $\bar{A}$  和  $\bar{B}$  互不相容;
- (D)  $P(\bar{B}A) = P(B)$ 。

 **作业 2** 设二维随机向量  $(X, Y)$ , 则对任意实数  $x, y$  有

$$\overline{\{X \leq x, Y \geq y\}} = ( )$$

- (A)  $\{X < x\} \cup \{Y < y\}$ ;
- (B)  $\{X > x\} \cup \{Y < y\}$ ;
- (C)  $\{X > x\} \cup \{Y > y\}$ ;
- (D)  $\{X < x\} \cup \{Y > y\}$ 。

 **作业 3** 设随机变量  $X, Y$  相互独立, 且服从相同的分布  $B(1, 0.8)$ , 则 ( )

- (A)  $P(X=Y) = 0$ ;
- (B)  $P(X=Y) = 0.68$ ;
- (C)  $P(X=Y) = 1$ ;
- (D)  $P(X=Y) = 0.4$ 。

 **作业 4** 商业建筑火灾损失  $X$  (万元) 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} 0.005(20-x), & 0 \leq x \leq 20, \\ 0, & \text{else,} \end{cases}$$

已知某次火灾损失超过 8 万元, 计算该损失超过 16 万元的概率 ( )

- (A)  $\frac{1}{3}$ ;
- (B)  $\frac{1}{3}$ ;
- (C)  $\frac{8}{9}$ ;
- (D)  $\frac{1}{9}$ 。

 **作业 5** 设随机变量  $X_1, X_2$ , 则下列命题中正确的有 ( )。

- (1)  $E(CX_1 + b) = CE(X_1) + b$ ;  
 (2)  $E(X_1 + X_2) = E(X_1) + E(X_2)$ ;  
 (3)  $D(CX_1 + b) = C^2D(X_1) + b$ ;  
 (4)  $D(X_1 + X_2) = D(X_1) + D(X_2)$ .

- (A) 1 个;  
 (B) 2 个;  
 (C) 3 个;  
 (D) 4 个。

 **作业 6** 对随机变量  $X$ , 关于  $E(X), E(X^2)$  合适的值为 ( )。

- (A) 3, 8;  
 (B) 3, -8;  
 (C) 3, -10;  
 (D) 3, 10。

 **作业 7** 某品牌日光灯使用寿命服从指数分布, 平均寿命为 500 小时, 则此品牌的一个日光灯实际使用寿命超过其平均寿命的概率为 ( )。

- (A)  $1 - \frac{1}{500}e^{-1}$ ;  
 (B)  $\frac{1}{2}$ ;  
 (C)  $e^{-1}$ ;  
 (D)  $1 - e^{-1}$ 。

 **作业 1** 设事件  $A$  与  $B$  是相互对立的事件, 且  $P(A) > 0, P(B) > 0$ , 则 ( )。

- (A)  $P(B|A) > 0$ ;  
 (B)  $P(AB) = P(A)P(B)$ ;  
 (C)  $P(A|B) = P(A)$ ;  
 (D)  $P(A|B) = 0$ 。

 **作业 2** 设随机变量  $X$  和  $Y$  的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)}, & 0 \leq x, y < \infty, \\ 0, & \text{else,} \end{cases}$$

则 ( )。

- (A)  $1 - e^{-2}$ ;  
 (B)  $1 - e^{-4}$ ;  
 (C)  $e^{-2}$ ;  
 (D)  $e^{-4}$ 。

 **作业 3** 设随机变量  $T$  的分布函数为

$$F(t) = \begin{cases} 1 - \left(\frac{2}{t}\right)^2, & t > 2, \\ 0, & \text{else,} \end{cases}$$

则  $Y = T^2$  的密度函数在  $y > 4$  时等于 ( )

- (A)  $\frac{4}{y^2}$ ;  
 (B)  $\frac{16}{y}$ ;  
 (C)  $\frac{8}{y^3}$ ;



(D)  $\frac{8}{y^{3/2}}$ 。

作业 4 设随机变量  $X$  和  $Y$  独立同分布, 且服从  $p = 0.5$  的 0-1 分布, 则

$$P(\max(X, Y) = 1) = ()$$

- (A) 0.5;  
(B) 0.75;  
(C) 0.25;  
(D) 1。

作业 2 一大批同规格零件由甲、乙、丙三台机器共同生产, 产量分别占总产量的 20%, 35%, 45%, 次品率分别为 3.5%, 2%, 4%。

(1) 求该批产品的次品率;

(2) 从该批产品中随机抽取 1 件, 发现其为次品, 求该产品是由甲台机器生产的概率。

解 (1) 该批产品的总体次品率为

$$P(D) = 0.2 \cdot 0.035 + 0.35 \cdot 0.02 + 0.45 \cdot 0.04 = 0.0295.$$

(2) 设  $A_1$  为“甲机生产”,  $D$  为“次品”, 则

$$P(A_1 | D) = \frac{P(A_1)P(D | A_1)}{P(D)} = \frac{0.2 \cdot 0.035}{0.0295} \approx 0.237.$$

作业 3 设  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  为概率空间,  $A$  为其上的随机事件。证明: 事件  $A$  与任意事件独立的充要条件是  $P(A) = 0$  或  $P(A) = 1$ 。

解 必要性: 若  $A$  与任意事件  $B$  独立, 则

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

取  $B = A$  得

$$P(A) = P(A)^2,$$

故  $P(A) = 0$  或  $P(A) = 1$ 。

充分性: 若  $P(A) = 0$ , 则

$$P(A \cap B) = 0 = P(A)P(B).$$

若  $P(A) = 1$ , 则

$$P(A \cap B) = P(B) = P(A)P(B).$$

均与任意  $B$  独立。

作业 4 随机变量  $X$  的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} c - e^{-x/2}, & x \geq 0, \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$$

(1) 求  $c$  的值; (2) 求  $X$  的密度函数  $f_X(x)$ ; (3) 求  $E[X], D(X)$ ; (4) 设  $Y = \sqrt{X}$ , 求其概率密度  $f_Y(y)$ 。

解 (1) 由  $F(\infty) = 1$  得

$$c - 0 = 1 \Rightarrow c = 1.$$

(2) 密度为

$$f_X(x) = F'(x) = \frac{1}{2}e^{-x/2}, \quad x \geq 0.$$

(3)

$$E[X] = \int_0^{\infty} x \frac{1}{2}e^{-x/2} dx = 2^2 = 4.$$

指数分布方差为 4, 故

$$D(X) = 4.$$

(4) 变换  $Y = \sqrt{X} \Rightarrow X = y^2$ ,

$$f_Y(y) = f_X(y^2) \cdot 2y = \frac{1}{2}e^{-y^2/2} \cdot 2y = ye^{-y^2/2}, \quad y \geq 0.$$

 **作业 5** 随机向量  $(X, Y)$  的联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} c(x+y), & 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2, \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$$

(1) 求  $c$  的值; (2) 计算  $P(1 < Y < 2 | X = 1)$ ; (3) 判断  $X, Y$  是否独立; (4) 令  $Z = X + Y$ , 求其密度  $f_Z(z)$ 。

**解** (1)

$$1 = c \int_0^2 \int_0^2 (x+y) dy dx = c \cdot 8 \Rightarrow c = \frac{1}{8}.$$

(2) 条件密度

$$f_{Y|X}(y|1) = \frac{c(1+y)}{\int_0^2 c(1+y) dy} = \frac{1+y}{4}.$$

故

$$P(1 < Y < 2 | X = 1) = \int_1^2 \frac{1+y}{4} dy = \frac{5}{8}.$$

(3) 若独立, 应满足

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y).$$

但

$$f(x, y) = \frac{1}{8}(x+y) = \frac{1}{8}x + \frac{1}{8}y$$

不可写成单变量函数之积, 故 \*\* 不独立 \*\*。

(4) 卷积:  $Z = X + Y$ , 支持为  $0 \leq z \leq 4$ 。

当  $0 < z < 2$ :

$$f_Z(z) = \int_0^z \frac{1}{8}(x+z-x) dx = \frac{1}{8}z^2.$$

当  $2 \leq z \leq 4$ :

$$f_Z(z) = \int_{z-2}^2 \frac{1}{8}(x+z-x) dx = \frac{1}{8}z(4-z).$$

综上:

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{8}z^2, & 0 < z < 2, \\ \frac{1}{8}z(4-z), & 2 \leq z < 4, \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$$

 **作业 6** 离散型随机变量  $X$  具有几何分布

$$P(X = k) = pq^{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots, \quad 0 < p < 1, q = 1 - p.$$

(1) 求  $X$  的特征函数; (2) 求  $Y = 2X + 3$  的特征函数; (3) 利用特征函数求  $E(Y)$ 。

**解** (1)

$$\varphi_X(t) = E[e^{itX}] = \sum_{k=1}^{\infty} pq^{k-1}e^{itk} = \frac{pe^{it}}{1 - qe^{it}}.$$

(2)

$$\varphi_Y(t) = E[e^{it(2X+3)}] = e^{i3t}\varphi_X(2t) = \frac{pe^{i(3+2)t}}{1 - qe^{2it}}.$$

(3) 利用

$$E(Y) = \frac{1}{i} \phi_Y'(0) = 2E[X] + 3.$$

几何分布均值为

$$E[X] = \frac{1}{p},$$

故

$$E(Y) = \frac{2}{p} + 3.$$

## 8.4 十二次作业

### 东邪的 tip 8.15

大数定律本质上要证明的是  $n$  次抽取的平均等于他的期望值, 比如说投骰子可能连着几次是 2, 3, 4, 4, 3, 2, 数字越多这些平均数越接近他的期望 3.5, 他就符合大数定律。

用概率的话表述这个就是任意  $\varepsilon > 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left( \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mathbb{E}[X_1] \right| < \varepsilon \right) = 1.$$

有多种表述方式反正就是小于  $\varepsilon$  概率 = 1, 大于  $\varepsilon$  概率等于 0

 **作业 5.3** 将编号为  $1, 2, \dots, n$  的球放入编号为  $1, 2, \dots, n$  的盒, 每盒只放一球, 以  $S_n$  表示球与盒的编号正好相同的个数, 证明

$$\frac{1}{n} [S_n - E(S_n)] \xrightarrow{P} 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

### 东邪的 tip 8.16

依概率收敛

**解** 设

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 个球放入第 } i \text{ 个盒,} \\ 0, & \text{否则,} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

则

$$S_n = \sum_{i=1}^n X_i.$$

由对称性,

$$E(X_i) = \frac{1}{n}, \quad E(S_n) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = 1.$$

注意到

$$E(X_i^2) = E(X_i) = \frac{1}{n},$$

且当  $i \neq j$  时,

$$E(X_i X_j) = \frac{1}{n(n-1)}.$$

因此

$$\text{Var}(S_n) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{Cov}(X_i, X_j) = 1.$$

由切比雪夫不等式, 对任意  $\varepsilon > 0$ ,

$$P\left(\left|\frac{S_n - E(S_n)}{n}\right| > \varepsilon\right) \leq \frac{\text{Var}(S_n)}{n^2 \varepsilon^2} = \frac{1}{n^2 \varepsilon^2} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

因此

$$\frac{1}{n}[S_n - E(S_n)] \xrightarrow{P} 0.$$

### 东邪的 tip 8.17

E 符号就是加权平均符号, 权重就是骰子的数, 平均就平均在乘概率

### 定义 8.3

设  $S_n$  是  $n$  重伯努利试验中事件  $A$  发生的次数,  $p$  是事件  $A$  发生的概率, 则对任给的  $\varepsilon > 0$ ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{S_n}{n} - p\right| < \varepsilon\right\} = 1,$$

或

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{S_n}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right\} = 0.$$



### 东邪的 tip 8.18

一共  $n$  个数, 第  $n$  个只能和  $n-1$  个其他的组成 cov, 首先  $(1+n-1)*(n-1)/2$  才是总项数

### 定义 8.4

大数定律就是: 当随机变量序列满足独立同分布且  $\mathbb{E}|X_1| < \infty$  (或更一般地独立但满足  $\sum_{n \geq 1} \text{Var}(X_n)/n^2 < \infty$ ) 时, 样本均值  $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$  会收敛到其期望 (强: 几乎处处; 弱: 依概率)。



### 东邪的 tip 8.19

- 切比雪夫不等式 ( $k=2$ , 用于“弱大数/依概率收敛”的常见套路) 设  $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ ,  $E[X_i] = \mu$ , 且独立 (保证方差可加)。对任意  $\varepsilon > 0$ ,

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - \mu\right| \geq \varepsilon\right) = P(|S_n - E[S_n]| \geq n\varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(S_n)}{n^2 \varepsilon^2} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i)}{n^2 \varepsilon^2}.$$

若进一步  $X_i$  同分布且  $\text{Var}(X_i) = \sigma^2 < \infty$ , 则

$$P(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

从而  $\bar{X}_n \rightarrow \mu$  (依概率收敛, 弱大数定律)。

- 强大数定律 (a.s. 收敛) 与“仅靠切比雪夫”的差别强大数要证明

$$\bar{X}_n = \frac{S_n}{n} \xrightarrow{a.s.} \mu,$$

常用 Borel–Cantelli 需要对每个  $\varepsilon > 0$  有

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) < \infty.$$

但切比雪夫给出的是

$$P(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2},$$

而

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty,$$

因此“切比雪夫 + Borel–Cantelli”一般不能直接推出强大数。

- Kolmogorov 判别法（一个能直接推出强大数的充分条件）若  $\{X_n\}$  独立， $\text{Var}(X_n) = \sigma_n^2$  存在且

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sigma_n^2}{n^2} < \infty,$$

则

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - E[X_k]) \xrightarrow{a.s.} 0,$$

即强大数定律成立。

 **作业 5.4** 设  $\{X_n\}$  为独立随机变量序列，满足

$$P(X_n = n^\lambda) = P(X_n = -n^\lambda) = 0.5, \quad n = 1, 2, \dots,$$

其中常数  $\lambda < 0.5$ 。证明  $\{X_n\}$  服从大数定律。

**解** 由题设，

$$E(X_n) = 0, \quad \text{Var}(X_n) = E(X_n^2) = n^{2\lambda}.$$

注意到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\text{Var}(X_n)}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} n^{2\lambda-2}.$$

由于  $\lambda < \frac{1}{2}$ ，有  $2\lambda - 2 < -1$ ，故该级数收敛。

由 Kolmogorov 强大数定律，独立随机变量序列  $\{X_n\}$  满足

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - E(X_k)) \xrightarrow{a.s.} 0.$$

又因为  $E(X_k) = 0$ ，于是

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{a.s.} 0.$$

因此  $\{X_n\}$  服从大数定律。

### 东邪的 tip 8.20

你不断重复做同一个随机实验（或观察一串随机变量）得到数据  $X_1, X_2, \dots$ ，然后算前  $n$  次的平均数

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k.$$

当  $n$  越来越大时，这个平均数会越来越接近“理论平均值”（期望） $\mathbb{E}[X]$ 。

更严格地说有两种常见表述：

- 弱大数定律（依概率收敛）：对任意  $\varepsilon > 0$ ，

$$\mathbb{P}(|\bar{X}_n - \mathbb{E}[X]| > \varepsilon) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

意思是：偏离期望超过  $\varepsilon$  的概率越来越小。

- 强大数定律（几乎处处收敛）：

$$\mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{X}_n = \mathbb{E}[X]\right) = 1.$$

意思是：在“几乎所有”随机结果下， $\bar{X}_n$  最终都会收敛到期望。

直观一句话：做的次数足够多，平均值就会稳定在理论平均附近（例如抛硬币正面比例会越来越接近  $1/2$ ）。

 **作业 5.5** 设  $\{X_n\}$  为独立同分布随机变量序列,  $X_1$  的分布函数为

$$F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan x, \quad -\infty < x < \infty.$$

问该随机变量序列是否服从大数定律? 并说明结论。

**解** 由题设,

$$F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan x, \quad -\infty < x < \infty,$$

因此  $X_1$  的概率密度函数为

$$f(x) = F'(x) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{1+x^2}, \quad -\infty < x < \infty.$$

这表明  $X_1$  服从标准 Cauchy 分布。

注意到

$$E[X_1] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{1+x^2} dx$$

该积分不收敛, 因此  $E[X_1]$  不存在 (从而方差也不存在)。

由于  $\{X_n\}$  为独立同分布随机变量序列, 而单个随机变量的数学期望不存在, 不满足大数定律 (无论弱大数定律还是强大数定律) 所要求的基本条件, 因此该随机变量序列不服从大数定律。

事实上, 对独立同分布的 Cauchy 随机变量序列  $\{X_n\}$ , 其样本均值

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$$

与  $X_1$  具有相同的分布, 仍为 Cauchy 分布, 从而并不收敛到某个常数。

综上, 随机变量序列  $\{X_n\}$  不服从大数定律。

#### 东邪的 tip 8.21

- 马尔可夫不等式 (Markov): 若随机变量  $Y \geq 0$ , 则对任意  $a > 0$ ,

$$\mathbb{P}(Y \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[Y]}{a}.$$

- 由马尔可夫推出切比雪夫不等式 (Chebyshev): 设随机变量  $X$  满足  $\mathbb{E}[X] = \mu$  且  $\text{Var}(X) = \sigma^2 < \infty$ 。取非负随机变量

$$Y = (X - \mu)^2 \geq 0,$$

并令  $a = \varepsilon^2$  ( $\varepsilon > 0$ ), 则由马尔可夫不等式得

$$\mathbb{P}((X - \mu)^2 \geq \varepsilon^2) \leq \frac{\mathbb{E}[(X - \mu)^2]}{\varepsilon^2} = \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2}.$$

注意到事件等价

$$\{(X - \mu)^2 \geq \varepsilon^2\} = \{|X - \mu| \geq \varepsilon\},$$

因而得到切比雪夫不等式

$$\mathbb{P}(|X - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}.$$

- 结论: 切比雪夫不等式是马尔可夫不等式在  $Y = (X - \mu)^2$  (并取阈值  $a = \varepsilon^2$ ) 这一特殊选择下的直接推论。马尔可夫不等式就能弄出至关重要的 E 也就是加权符号

#### 东邪的 tip 8.22

切比雪夫不等式下面有  $\varepsilon$  的平方是因为最开始的时候就是小于等于  $\varepsilon^2$ 。

**东邪的 tip 8.23 (方差深刻理解)**

方差 (Variance) 的基本公式为

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2].$$

本质上还是加权平均只不过这次权重值不是骰子几点了而是骰子的点数减去他的期望 (平均值升级版) 再平方。常用等价形式 (展开平方):

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2.$$

 **作业 5.7** 设独立随机变量序列  $\{X_n\}$  分别有以下概率分布, 讨论其是否服从大数定律:

- (1)  $P(X_n = 2^n) = P(X_n = -2^n) = 0.5$ ;
- (2)  $P(X_n = 2^n) = P(X_n = -2^n) = 2^{-(2n+1)}$ ,  $P(X_n = 0) = 1 - 2^{-2n}$ ;
- (3)  $P(X_n = n) = P(X_n = -n) = 0.5n^{-0.5}$ ,  $P(X_n = 0) = 1 - n^{-0.5}$ .

**解** 分别讨论三种情形。记

$$S_n = \sum_{k=1}^n X_k, \quad \bar{X}_n = \frac{S_n}{n}.$$

(1)  $P(X_n = \pm 2^n) = \frac{1}{2}$

由对称性,

$$E(X_n) = 0, \quad (X_n) = E(X_n^2) = 2^{2n}.$$

因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(X_n)}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{2n}}{n^2} = +\infty.$$

另一方面,

$$P(|X_n| > n) = 1 \quad (\forall n),$$

说明  $X_n$  的波动随  $n$  指数增长, 样本均值不可能稳定。

因此,  $\{X_n\}$  不服从大数定律 (弱、强大数定律均不成立)。

(2)  $P(X_n = \pm 2^n) = 2^{-(2n+1)}$ ,  $P(X_n = 0) = 1 - 2^{-2n}$

同样由对称性,

$$E(X_n) = 0.$$

计算方差:

$$(X_n) = E(X_n^2) = (2^n)^2 \cdot 2 \cdot 2^{-(2n+1)} = 1.$$

于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(X_n)}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty.$$

由 Kolmogorov 强大数定律的充分条件,

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - EX_k) \rightarrow 0 \quad \text{a.s.}$$

即

$$\bar{X}_n \rightarrow 0 \quad \text{a.s.}$$

因此,  $\{X_n\}$  服从强大数定律 (从而也服从弱大数定律)。

(3)  $P(X_n = \pm n) = \frac{1}{2}n^{-1/2}$ ,  $P(X_n = 0) = 1 - n^{-1/2}$

由对称性,

$$E(X_n) = 0.$$

计算方差:

$$E(X_n^2) = n^2 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} n^{-1/2} = n^{3/2}.$$

于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{E(X_n^2)}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-1/2} = +\infty.$$

并且

$$P(X_n \neq 0) = n^{-1/2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} P(X_n \neq 0) = \infty,$$

说明  $X_n$  出现大幅波动的次数过多, 样本均值无法稳定。

因此,  $\{X_n\}$  不服从大数定律。

结论:

(1) 不服从大数定律; (2) 服从强大数定律; (3) 不服从大数定律。

 **作业 5.8** 设  $\{X_n\}$  为随机变量序列, 且  $i \neq j$  时协方差满足  $\text{Cov}(X_i, X_j) < 0$ 。讨论该随机变量序列是否服从大数定律。

**解** 设

$$S_n = \sum_{k=1}^n X_k.$$

由方差展开公式,

$$\text{Var}(S_n) = \sum_{k=1}^n \text{Var}(X_k) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{Cov}(X_i, X_j).$$

由于当  $i \neq j$  时  $\text{Cov}(X_i, X_j) < 0$ , 故

$$\text{Var}(S_n) \leq \sum_{k=1}^n \text{Var}(X_k).$$

若进一步假设

$$\sup_n \text{Var}(X_n) < \infty,$$

则存在常数  $C > 0$  使得

$$\text{Var}(S_n) \leq Cn.$$

于是

$$\text{Var}\left(\frac{S_n}{n}\right) = \frac{\text{Var}(S_n)}{n^2} \leq \frac{C}{n} \rightarrow 0.$$

由切比雪夫不等式,

$$\frac{S_n - E(S_n)}{n} \xrightarrow{P} 0,$$

即该随机变量序列服从大数定律 (弱大数定律)。

需要指出的是, 仅有  $\text{Cov}(X_i, X_j) < 0$  本身不足以保证大数定律, 仍需对方差作适当控制。

#### 东邪的 tip 8.24 (协方差的理解)

就是每一个取的是  $X_i$  和  $X_j$  同时发生的概率然后乘的是  $x_i$  减去期望值和  $x_j$  减去期望值。

$$\text{Cov}(X_i, X_j) = \mathbb{E}[X_i X_j] - \mathbb{E}[X_i] \mathbb{E}[X_j].$$



因为  $X_i$  乘  $Y_i$  这个值是确定所以, 如果不等于只能是  $X_i$  和  $Y_i$  同时发生的概率不等于他们分别的概率相乘, 因此协方差可以衡量相关性

**作业 5.9** 设  $\{X_n\}$  是随机变量序列, 各  $\text{Var}(X_n)$  存在, 且  $\text{Var}(X_n) \leq c$ , 其中常数  $c$  与  $n$  无关。又设当  $|i-j| \rightarrow \infty$  时, 相关系数  $\rho_{ij} \rightarrow 0$ 。讨论  $\{X_n\}$  是否服从大数定律。

解 设

$$S_n = \sum_{k=1}^n X_k.$$

由方差展开公式,

$$\text{Var}(S_n) = \sum_{k=1}^n \text{Var}(X_k) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{Cov}(X_i, X_j).$$

由题设  $\text{Var}(X_n) \leq c$ , 且

$$\text{Cov}(X_i, X_j) = \rho_{ij} \sqrt{\text{Var}(X_i) \text{Var}(X_j)} \leq c |\rho_{ij}|.$$

于是

$$\text{Var}(S_n) \leq cn + 2c \sum_{1 \leq i < j \leq n} |\rho_{ij}|.$$

由于当  $|i-j| \rightarrow \infty$  时  $\rho_{ij} \rightarrow 0$ , 对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在整数  $m$ , 使得当  $|i-j| > m$  时  $|\rho_{ij}| < \varepsilon$ 。从而

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} |\rho_{ij}| \leq Cn + \varepsilon n^2,$$

其中  $C$  为常数。

因此

$$\text{Var}(S_n) \leq C_1 n + C_2 \varepsilon n^2.$$

从而

$$\text{Var}\left(\frac{S_n}{n}\right) = \frac{\text{Var}(S_n)}{n^2} \leq \frac{C_1}{n} + C_2 \varepsilon.$$

令  $n \rightarrow \infty$ , 再令  $\varepsilon \rightarrow 0$ , 得

$$\text{Var}\left(\frac{S_n}{n}\right) \rightarrow 0.$$

由切比雪夫不等式,

$$\frac{S_n - E(S_n)}{n} \xrightarrow{P} 0,$$

因此随机变量序列  $\{X_n\}$  服从大数定律 (弱大数定律)。

### 定义 8.5 (协方差与方差)

- 方差是协方差的特例:

$$\text{Var}(X) = \text{Cov}(X, X).$$

- 协方差的双线性展开 (把方差/协方差连起来的最常用工具):

$$\text{Cov}(aX + b, cY + d) = ac \text{Cov}(X, Y).$$

特别地,

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X).$$

- 和的方差展开:

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y).$$

- 一般化到  $n$  个变量 (大数定律/中心极限定理里最常见):

$$\text{Var}\left(\sum_{k=1}^n X_k\right) = \sum_{k=1}^n \text{Var}(X_k) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{Cov}(X_i, X_j).$$

- 若两两独立 (或至少两两不相关且满足相应条件), 则协方差项消失:

$$\text{Cov}(X_i, X_j) = 0 \ (i \neq j) \implies \text{Var}\left(\sum_{k=1}^n X_k\right) = \sum_{k=1}^n \text{Var}(X_k).$$



## 第9章 纯作业

### 9.1 第一章作业

#### 1.1-1.3

作业 1.1 写出下列随机试验的样本空间：

1. 掷三颗骰子，观察所得点数之和；
2. 抽检产品，直到抽到 10 件正品为止，记录抽检产品的数量；
3. 从编号分别为 1, 2, 3, 4, 5 的 5 件产品中任取两件，观察取出哪两件；
4. 观察某地一天内的最高气温和最低气温（假设最低气温不低于  $T_1$ ，最高气温不高于  $T_2$ ）；
5. 将长为  $l$  的线段分成三段，观察各段长度。

作业 1.2 设  $A, B, C$  为事件，用  $A, B, C$  的运算关系表示下列事件：

1.  $A$  与  $B$  出现，但  $C$  不出现；
2.  $A$  出现，且  $B$  与  $C$  至少一个出现；
3.  $A, B, C$  中至少一个出现；
4.  $A, B, C$  中恰有一个出现；
5.  $A, B, C$  中至少两个出现；
6.  $A, B, C$  中恰有两个出现；
7.  $A, B, C$  中至少多个出现；
8.  $A, B, C$  中至少多个两个出现。

作业 1.12 甲、乙两货轮驶向一个不能使它们同时使用的码头。假设两货轮在一昼夜内各时刻到达码头都是等可能的，且甲货轮使用码头的的时间是 1 小时，乙货轮使用码头的的时间是 2 小时，求两货轮到达码头后能直接使用码头的概率。

作业 1.13 将长为  $l$  的线段折成三段，求下列事件的概率：

1. 三段可构成一个三角形；
2. 最长一段不超过  $2l/3$ 。

作业 1.14 在区间  $(0, 1)$  内任取两数，求下列事件的概率：

1. 两数之差大于 0.2；
2. 两数之和小于 1.2；
3. 前两个事件同时出现。

作业 1.15 设  $A, B$  是事件， $P(A) = x$ ,  $P(B) = y$ ,  $P(AB) = z$ 。求：

1.  $P(\overline{A \cup B})$ ;
2.  $P(\overline{AB})$ ;
3.  $P(\overline{A} \cup B)$ ;
4.  $P(\overline{A} \overline{B})$ 。

作业 1.16 设  $A, B, C$  是事件， $P(A) = P(B) = P(C) = 0.25$ ,  $P(AB) = P(BC) = 0$ ,  $P(AC) = 0.125$ ，求  $A, B, C$  中至少一个出现的概率。

作业 1.17 一辆载有 25 名乘客的巴士从机场开出，沿途经 9 个站点。假设每位乘客在任一站点下车是等可能的，且只有在有乘客下车时巴士才停车。求下列事件的概率：

1. 巴士在第  $i$  站停车， $i = 1, 2, \dots, 9$ ；
2. 巴士在第  $i$  站和第  $j$  站均停车， $1 \leq i < j \leq 9$ ；
3. 巴士在第  $i$  站和第  $j$  站至少停 1 次， $1 \leq i < j \leq 9$ ；
4. 在第  $i$  站有 3 人下车， $i = 1, 2, \dots, 9$ 。

## 1.4

作业 1.18 设  $A, B$  是事件,  $P(A) = 0.3$ ,  $P(B) = 0.4$ ,  $P(AB) = 0.5$ , 求  $P(B | A \cup \bar{B})$ 。

作业 1.19 设  $A, B$  是事件,  $P(A) = 1/4$ ,  $P(B | A) = 1/3$ ,  $P(A | B) = 1/2$ , 求  $P(A \cup B)$ 。

作业 1.20 设  $A, B$  是事件,  $P(A) = a$ ,  $P(B) = b > 0$ , 试证:

$$P(A | B) \geq \frac{a + b - 1}{b}.$$

作业 1.21 以往数据显示, 某家庭患感冒规律如下: 孩子感冒的概率为 0.6; 孩子感冒的条件下, 母亲感冒的概率为 0.5; 孩子与母亲感冒的条件下, 父亲感冒的概率为 0.4。求孩子和母亲感冒, 但父亲未感冒的概率。

作业 1.22 10 件产品中有 2 件次品、8 件正品。作不返回抽取, 每次任取 1 件, 取 2 次, 求下列事件的概率:

1. 取 2 件正品;
2. 取 2 件次品;
3. 第二次取到次品。

作业 1.24 某仪器有三个指示灯, 其工作相互独立, 烧坏第一、第二、第三个指示灯的概率分别为 0.1, 0.2 和 0.3。当烧坏 1 个灯时, 仪器出现故障的概率为 0.25; 当烧坏 2 个灯时, 仪器出现故障的概率为 0.6; 当烧坏 3 个灯时, 仪器出现故障的概率为 0.9。求仪器出现故障的概率。

作业 1.25 某地区男女两性人口比例为 51 : 49, 男性中的 5% 是色盲患者, 女性中的 2.5% 是色盲患者。今从人群中随机地抽取一人, 恰好是色盲患者, 求此人为男性的概率。

作业 1.27 设一架坠毁的飞机掉在 3 个可能区域中的任何一个等可能的; 如果飞机坠毁在区域  $A_i$  ( $i = 1, 2, 3$ ), 经快速搜索后能发现其残骸的概率为  $\alpha_i$  ( $i = 1, 2, 3$ )。现已快速搜寻了区域  $A_1$ , 但未发现飞机残骸。求飞机坠落在 3 个区域内的条件概率。

作业 1.28 设某种昆虫产  $n$  个卵的概率为  $e^{-\lambda} \lambda^n / n!$ ,  $n = 0, 1, 2, \dots$ ,  $\lambda > 0$  为常数, 每个卵能孵化成幼虫的概率均为  $p$  ( $0 < p < 1$ ), 且各卵能否孵化成幼虫相互独立。

1. 求每只昆虫有  $k$  个后代 (幼虫) 的概率,  $k = 0, 1, 2, \dots$ ;
2. 若已知某只昆虫有  $k$  个后代, 求它曾产了  $m$  个卵的概率,  $m = k, k + 1, \dots$ 。

## 9.2 第二章

## 2.1

作业 2.3 15 件同型号零件中恰有 2 件次品。作不放回抽取, 取 3 次, 每次取 1 件, 以  $X$  表示 3 次中取出次品的件数, 求  $X$  的概率分布。

## 东邪的 tip 9.1

确定需要完成多少次, 不确定总次数问题

作业 2.4 进行重复独立试验, 每次试验成功的概率为  $p$  ( $0 < p < 1$ ), 失败的概率为  $q = 1 - p$ 。(1) 试验进行到出现 1 次成功为止,  $X$  表示所需的试验次数, 求  $X$  的概率分布; (2) 试验进行到出现  $r$  次成功为止,  $Y$  表示所需的试验次数, 求  $Y$  的概率分布。

作业 2.5 甲、乙轮流掷投篮, 直至某人投中为止。甲的命中率为 0.4, 乙的命中率为 0.6, 甲先投。分别求甲、乙投篮次数的概率分布。

作业 2.9 甲、乙投篮的命中率分别为 0.6 与 0.7, 各投 3 次。求下列事件的概率: (1) 甲、乙投中次数相等; (2) 甲投中次数多于乙投中次数。

## 东邪的 tip 9.2

泊松分布

- 作业 2.12 为保证公司设备的有效运行, 需要配备一定数量的设备维修人员。假设公司有同类设备 180 台, 且各台设备的工作相互独立, 任一时刻设备发生故障的概率都是 0.01。假设一台设备的故障需由一人进行修理, 问至少应配备多少名维修人员, 才能保证设备发生故障后能够得到及时修理的概率不小于 0.99?
- 作业 2.13 某小学校有 730 名学生, 假设学生的生日等可能地出现在一年的每一天, 求该校恰有 4 名学生生日在同一天的概率。

## 2.2

- 作业 2.15 设连续型随机变量  $X$  有概率密度函数

$$f(x) = a \exp(-|x|), \quad -\infty < x < \infty,$$

求待定常数  $a$  及  $P(0 \leq X \leq 1)$ 。

- 作业 2.17 顾客到达银行后一般需排队等待服务, 设排队等待的时间  $X$  (以分钟计) 有概率密度函数

$$f(x) = \begin{cases} 0.2 \exp(-0.2x), & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

若某顾客每次到达银行后最多排队等待服务 10 分钟, 否则放弃服务而离开。他一个月到银行 5 次, 以  $Y$  表示其一个月内放弃服务而离开的次数, 求  $Y$  的概率分布。

- 作业 2.19 设随机变量  $X \sim N(3, 2^2)$ 。(1) 求  $P(-2 < X \leq 10)$  和  $P(|X| > 2)$ ; (2) 确定常数  $c$ , 使  $P(X > c) = 0.05$ 。
- 作业 2.21 设某种元件的寿命  $X$  (以小时计) 服从正态分布  $N(160, \sigma^2)$ 。若要求

$$P(120 < X < 200) \geq 0.80,$$

求参数  $\sigma$  的最大值。

- 作业 2.22 某车间有 200 台同型号设备, 各设备工作与否相互独立。每台设备有 60% 的时间处于工作状态, 工作时消耗的电能为  $W$ 。问该车间至少需要多少电能, 才能以 99.9% 以上的概率, 保证车间不因供电不足而影响生产?
- 作业 2.23 设连续型随机变量  $X$  有概率密度函数

$$f(x) = \begin{cases} a \cos x, & -0.5\pi < x < 0.5\pi, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

其中  $a$  是待定常数。(1) 求  $a$  及  $X$  的分布函数  $F(x)$ ; (2) 画出  $f(x)$  和  $F(x)$  的图形。

- 作业 2.24 设  $F(x) = a \exp(-x)$ ,  $x > 0$ ; 当  $x < 0$  时,  $F(x) = 0$ 。问  $a$  取何值, 可使  $F(x)$  是一个分布函数?
- 作业 2.25 设连续型随机变量  $X$  的分布函数

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ a + b \arcsin x, & -1 \leq x \leq 1, \\ 1, & x > 1, \end{cases}$$

其中  $a$  和  $b$  是待定常数。求  $a$  和  $b$ 。

## 9.3 第五次作业

26-30

- 作业 26 袋中有同型号小球 12 只, 其中 10 只红色, 2 只黑色。从袋中取球两次, 每次任取一球。令

$$X_i = \begin{cases} 1, & i, \\ 0, & i, \end{cases} \quad i = 1, 2.$$

试分别在放回抽取和不放回抽取情况下, 求  $(X_1, X_2)$  的概率分布和边缘概率分布。

作业 27 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  有概率密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} a(6 - x - y), & 0 < x < 2, 2 < y < 4, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

其中  $a$  是待定常数。求  $a$  及  $P(X < 1, Y < 3)$ 。

作业 28 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  在以原点为中心、 $r$  为半径的圆内服从均匀分布, 求  $(X, Y)$  的联合概率密度函数和边缘概率密度函数。

作业 29 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  有概率密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} a \exp(-y), & 0 < x < y, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

其中  $a$  是待定常数。求  $a$  及边缘概率密度函数。

作业 30 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  有概率密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} ay(2 - x), & 0 \leq y \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

其中  $a$  是待定常数。求  $a$  及边缘概率密度函数。

### 9.3.1 2.3

作业 2.31 设某机床加工螺栓的长度  $X$  (以厘米计) 服从正态分布  $N(10.05, 0.06^2)$ 。若螺栓长度在区间  $[10.05 - 0.12, 10.05 + 0.12]$  内为合格品, 求该机床加工螺栓的合格品率。

作业 2.34 设连续型随机变量  $X \sim N(0, 1)$ , 求  $Y = |X|$  的概率密度函数。

作业 2.35 设连续型随机变量  $X$  有概率密度函数

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\pi^2}, & 0 < x < \pi, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

求  $Y = \sin X$  的概率密度函数。

作业 2.37 以  $X$  表示某医院一天出生婴儿的个数,  $Y$  表示其中男婴的个数。设  $(X, Y)$  有概率分布

$$P(X = n, Y = m) = \frac{(7.14)^m (6.86)^{n-m} e^{-14}}{m!(n-m)!}, \quad m = 0, 1, 2, \dots, n; n = 0, 1, 2, \dots$$

(1) 求条件概率分布; (2) 具体写出  $\{P(Y = m | X = 20)\}$ 。

作业 2.39 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  有概率密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 + \frac{xy}{3}, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

求条件概率密度函数  $f_{X|Y}(x|y)$  和  $f_{Y|X}(y|x)$ 。

### 9.3.2 2.4

作业 2.42 设连续型随机变量  $X$  有概率密度函数

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\pi^2}, & 0 < x < \pi, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

求  $Y = \sin X$  的概率密度函数。

作业 2.45 设某物体的华氏温度  $T \sim N(98.6, 2)$ , 求其摄氏温度

$$Y = \frac{5}{9}(T - 32)$$

的概率密度函数。

作业 2.50 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  有概率密度函数

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi ab} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}\right)\right],$$

求  $(X, Y)$  取值于椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = r^2$$

内的概率。

作业 2.53 设二维随机变量  $(X, Y)$  有习题 2.39 中的概率密度函数, 求

$$P(X + Y > 1), \quad P(Y < X), \quad P(Y < 0.5 \mid X < 0.5).$$

作业 2.56 设随机变量  $X$  与  $Y$  相互独立, 分别服从参数为  $\lambda_1, \lambda_2$  的泊松分布, 证明  $X + Y$  也服从泊松分布, 且

$$P(X = k \mid X + Y = N) = b\left(k; N, \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}\right), \quad k = 0, 1, \dots, N.$$

作业 2.52 设随机变量  $X_1$  与  $X_2$  相互独立, 分别有概率密度函数

$$f_{X_i}(x_i) = \begin{cases} \lambda_i e^{-\lambda_i x_i}, & x_i > 0, \\ 0, & x_i \leq 0, \end{cases} \quad i = 1, 2,$$

其中  $\lambda_1, \lambda_2 > 0$ 。令

$$Y = \begin{cases} 1, & X_1 \leq X_2, \\ 0, & X_1 > X_2, \end{cases}$$

求  $Y$  的概率分布。

作业 2.57 设随机变量  $X_1$  与  $X_2$  相互独立, 有概率分布

$$P(X_i = k) = p(1-p)^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots, 0 < p < 1, i = 1, 2.$$

(1) 证明  $P(X_1 = k \mid X_1 + X_2 = n) = \frac{1}{n+1}$ ;

(2) 求  $Y = \max(X_1, X_2)$  的概率分布;

(3) 求  $(X_1, Y)$  的概率分布。

作业 2.60 设随机变量  $X_1, X_2, X_3$  相互独立, 概率密度函数均为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right), & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

求: (1)  $Y = \max(X_1, X_2, X_3)$  的概率密度函数;

(2)  $Z = \min(X_1, X_2, X_3)$  的概率密度函数;

(3)  $P(Y \geq \sigma)$ 。

作业 2.61 设随机变量  $X$  与  $Y$  相互独立, 概率密度函数均为

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

(1) 证明  $X + Y$  与  $X/Y$  相互独立;

(2) 证明  $X + Y$  与  $X/(X + Y)$  也相互独立。

作业 2.62 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  服从非退化二维正态分布

$$N(0, \sigma_1^2; 0, \sigma_2^2; 0),$$

求  $X - Y$  的概率密度函数。

- 作业 2.63 设连续型随机变量  $X$  与  $Y$  相互独立, 求下列两小题中  $X - Y$  与  $XY$  的概率密度函数: (1)  $X, Y$  均服从均匀分布  $U(-a, a)$ ;  
(2)  $X, Y$  均服从标准正态分布。

## 9.4 第三章

### 3.1

- 作业 3.3 将 3 个球逐个独立且任意地放入编号为 1 至 4 的盒中, 以  $X$  表示非空盒的最小号码, 求  $E(X)$ 。  
作业 3.4 设离散型随机变量  $X$  有概率分布

$$P\left(X = (-1)^{i+1} \frac{3^i}{i}\right) = \frac{2}{3^i}, \quad i = 1, 2, \dots,$$

说明  $X$  的期望不存在。

- 作业 3.7 设离散型随机变量  $X$  取正整数的概率依几何数列减少, 选择数列的首项  $a$  及公比  $q$ , 使  $E(X) = 10$ , 并计算  $P(X \leq 10)$ 。  
作业 3.19 设二维离散型随机变量  $(X, Y)$  的概率分布如下:

| $X \backslash Y$ | -1  | 0   | 1   |
|------------------|-----|-----|-----|
| 1                | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 2                | 0.1 | 0   | 0.1 |
| 3                | 0   | 0.3 | 0.1 |

求  $E(X)$ ,  $E(Y)$  与  $E[(X - Y)^2]$ 。

- 作业 3.20 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  的密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 12y^2, & 0 \leq y \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求  $E(X)$ ,  $E(Y)$  和  $E(XY)$ 。

- 作业 3.21 设随机变量  $X$  与  $Y$  相互独立, 分别有概率密度函数

$$f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} 2e^{-2y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

求  $E(XY)$  和  $E(X^2 + 3Y)$ 。

### 3.2

- 作业 3.5 设离散型随机变量  $X$  有概率分布  $P(X = n) = 2^{-n}$ ,  $n = 1, 2, \dots$ , 求  $E(X)$  和  $\text{Var}(X)$ 。  
作业 3.12 气体分子的速度  $X$  服从麦克斯韦分布, 密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{4}{a^3 \sqrt{\pi}} x^2 e^{-x^2/a^2}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

求  $E(X)$  与  $\text{Var}(X)$ 。

- 作业 3.14 设随机变量  $X$  的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ 0.5 + \pi^{-1} \arcsin x, & -1 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1, \end{cases}$$



求  $E(X)$  和  $\text{Var}(X)$ 。

作业 3.16 设随机变量  $X$  的期望与方差存在且取值于  $(a, b)$ , 证明:

$$a \leq E(X) \leq b, \quad \text{Var}(X) \leq \frac{(b-a)^2}{4}.$$

作业 3.22 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  有概率密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} 4xy \exp\{-(x^2 + y^2)\}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求  $Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$  的期望和方差。

作业 3.23 设随机变量  $X$  与  $Y$  相互独立,  $\text{Var}(X)$  和  $\text{Var}(Y)$  存在, 证明

$$\text{Var}(XY) = \text{Var}(X)\text{Var}(Y) + [E(X)]^2\text{Var}(Y) + [E(Y)]^2\text{Var}(X).$$

作业 3.24 设随机变量  $X \sim B(n, p)$ , 记  $q = 1 - p$ , 证明

$$E(X - np)^4 = npq(p^3 + q^3) + 3p^2q^2(n^2 - n).$$

### 3.3-3.4

作业 3.25 设二维离散型随机变量  $(X, Y)$  有下表所示的概率分布:

| $X \backslash Y$ | -1  | 0   | 1   |
|------------------|-----|-----|-----|
| -1               | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
| 0                | 1/8 | 0   | 1/8 |
| 1                | 1/8 | 1/8 | 1/8 |

验证  $X$  与  $Y$  既不独立, 也不相关。

作业 3.26 设  $A$  和  $B$  是有正概率的事件, 令

$$X = \begin{cases} 1, & A \text{ 出现,} \\ 0, & A \text{ 不出现,} \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & B \text{ 出现,} \\ 0, & B \text{ 不出现.} \end{cases}$$

若  $X$  与  $Y$  不相关, 证明  $X$  与  $Y$  相互独立。

作业 3.28 在 10 件产品中有 2 件一级品, 7 件二级品, 1 件次品。从中不放回地抽取 3 件, 用  $X$  表示抽到的一级品数,  $Y$  表示抽到的二级品数, 求  $X$  与  $Y$  的相关系数。

作业 3.30 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  有概率密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & |y| < x, 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求  $\text{Cov}(X, Y)$ 。

作业 3.32 设  $X, Y, Z$  是随机变量, 且

$$E(X) = E(Y) = 1, \quad E(Z) = -1, \quad \text{Var}(X) = \text{Var}(Y) = \text{Var}(Z) = 1,$$

$$\rho_{X,Y} = 0, \quad \rho_{X,Z} = 0.5, \quad \rho_{Y,Z} = -0.5.$$

求  $E(X + Y + Z)$  和  $\text{Var}(X + Y + Z)$ 。

作业 3.34 设  $n > m$ , 随机变量  $X_1, X_2, \dots, X_{n+m}$  相互独立, 且具有相同的分布函数,  $\text{Var}(X_1)$  存在。在

$$Y = \sum_{i=1}^n X_i, \quad Z = \sum_{k=1}^m X_{n+k}$$

下, 求  $\rho_{Y,Z}$ 。

\*3.5

作业 3.37 设每天进入货站的货物件数  $N$  有如下概率分布:

|            |      |      |      |      |      |      |
|------------|------|------|------|------|------|------|
| $N = n$    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   |
| $P(N = n)$ | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.35 | 0.20 |

并设每天到达的货物中次品的概率均为 0.10。以  $X$  表示每天进货中次品的件数, 求  $E(X)$ 。

作业 3.38 设随机变量  $X_1 \sim P(\lambda_1)$ ,  $X_2 \sim P(\lambda_2)$ , 且二者独立。

(1) 证明: 当  $n \geq 2$  时, 有

$$P(X_1 = i | X_1 + X_2 = n) = C_n^i \left( \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^i \left( \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^{n-i}, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n.$$

(2) 求  $E(X_1 | X_1 + X_2 = n)$  和  $E(X_2 | X_1 + X_2 = n)$ 。

作业 3.39 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  有概率密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求条件期望  $E(X | Y = y)$  与  $E(Y | X = x)$ 。

## 9.5 第四章

### 4.1

作业 4.1 设随机变量  $X$  服从几何分布, 有概率分布

$$P(X = k) = pq^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

其中  $0 < p < 1$ ,  $q = 1 - p$ . 求  $X$  的特征函数、 $E(X)$  和  $\text{Var}(X)$ 。

作业 4.2 设随机变量  $X$  服从帕斯卡分布, 有概率分布

$$P(X = k) = C_{k-1}^{r-1} p^r q^{k-r}, \quad k = r, r+1, r+2, \dots,$$

其中  $0 < p < 1$ ,  $q = 1 - p$ ,  $r$  为正整数。求  $X$  的特征函数。

### 4.2

作业 4.5 设  $a_k \geq 0$ ,  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = 1$ , 证明

$$\varphi_1(t) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \cos(kt), \quad \varphi_2(t) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k e^{jkt}$$

均为特征函数, 并求相应的离散型随机变量的概率分布 (傅里叶逆变换)。

作业 4.6 设特征函数分别为  $\cos t$  和  $\cos^2 t$ , 求相应的离散型随机变量的概率分布 (傅里叶逆变换)。

作业 4.7 设  $a, b$  是实常数,  $a \neq 0$ , 随机变量  $X$  的分布函数  $F(x)$  连续且严格单调递增, 分别求  $aF(X) + b$  及  $\ln F(X)$  的特征函数。

### 4.3-4.4

作业 4.11 设随机变量  $X_1, X_2, \dots, X_n$  独立同分布, 且均服从标准正态分布, 证明

$$n^{-1/2} \sum_{i=1}^n X_i$$

服从标准正态分布。

作业 4.12 设  $(X_1, X_2)$  服从非退化的二维正态分布

$$N\left(0, \sigma_1^2; 0, \sigma_2^2; \frac{\sigma_{12}}{\sigma_1 \sigma_2}\right),$$

其中  $\sigma_{12} = \text{Cov}(X_1, X_2)$ 。求

$$E[(X_1^2 - \sigma_1^2)(X_2^2 - \sigma_2^2)].$$

### 9.5.1 4.5

- 🔥 **作业 4.14** 设随机变量  $X$  的母函数如下，求  $X$  的概率分布：(1)  $0.25(1+s)^2$ ；(2)  $\frac{1}{2-s}$ ；(3)  $e^{s-1}$ 。
- 🔥 **作业 \* [4.15]** 在伯努利试验中，假设每次试验成功的概率为  $p$ ，如果记  $X$  为第  $r$  次失败之前成功出现的总次数，求  $X$  的概率分布、母函数、期望和方差。
- 🔥 **作业 4.16** 设  $\{X_k, k \geq 1\}$  是独立随机变量序列，且

$$P(X_k = i) = \frac{1}{m}, \quad i = 0, 1, 2, \dots, m-1, \quad k = 1, 2, \dots,$$

令  $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$ ，求  $S_n$  的母函数。

## 第 10 章 第五章

### 10.1 5.1

- 作业 5.3 将编号为  $1, 2, \dots, n$  的球放入编号为  $1, 2, \dots, n$  的盒, 每盒只放一球, 以  $S_n$  表示球与盒的编号正好相同的个数, 证明

$$\frac{1}{n}[S_n - E(S_n)] \xrightarrow{P} 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

- 作业 5.4 设  $\{X_n\}$  为独立随机变量序列, 满足

$$P(X_n = n^\lambda) = P(X_n = -n^\lambda) = 0.5, \quad n = 1, 2, \dots,$$

其中常数  $\lambda < 0.5$ 。证明  $\{X_n\}$  服从大数定律。

- 作业 5.5 设  $\{X_n\}$  为独立同分布随机变量序列,  $X_1$  的分布函数为

$$F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan x, \quad -\infty < x < \infty.$$

问该随机变量序列是否服从大数定律? 并说明结论。

- 作业 5.7 设独立随机变量序列  $\{X_n\}$  分别有以下概率分布, 讨论其是否服从大数定律:

- (1)  $P(X_n = 2^n) = P(X_n = -2^n) = 0.5$ ;
- (2)  $P(X_n = 2^n) = P(X_n = -2^n) = 2^{-(2n+1)}, \quad P(X_n = 0) = 1 - 2^{-2n}$ ;
- (3)  $P(X_n = n) = P(X_n = -n) = 0.5n^{-0.5}, \quad P(X_n = 0) = 1 - n^{-0.5}$ 。

- 作业 5.8 设  $\{X_n\}$  为随机变量序列, 且  $i \neq j$  时协方差满足  $\text{Cov}(X_i, X_j) < 0$ 。讨论该随机变量序列是否服从大数定律。

- 作业 5.9 设  $\{X_n\}$  是随机变量序列, 各  $\text{Var}(X_n)$  存在, 且  $\text{Var}(X_n) \leq c$ , 其中常数  $c$  与  $n$  无关。又设当  $|i-j| \rightarrow \infty$  时, 相关系数  $\rho_{ij} \rightarrow 0$ 。讨论  $\{X_n\}$  是否服从大数定律。

## 第 11 章 最后要看的作业

### 11.1 第一章作业

#### 1.1-1.3

作业 1.1 写出下列随机试验的样本空间：

1. 掷三颗骰子，观察所得点数之和；
2. 抽检产品，直到抽到 10 件正品为止，记录抽检产品的数量；
3. 从编号分别为 1, 2, 3, 4, 5 的 5 件产品中任取两件，观察取出哪两件；
4. 观察某地一天内的最高气温和最低气温（假设最低气温不低于  $T_1$ ，最高气温不高于  $T_2$ ）；
5. 将长为  $l$  的线段分成三段，观察各段长度。

作业 1.2 设  $A, B, C$  为事件，用  $A, B, C$  的运算关系表示下列事件：

1.  $A$  与  $B$  出现，但  $C$  不出现；
2.  $A$  出现，且  $B$  与  $C$  至少一个出现；
3.  $A, B, C$  中至少一个出现；
4.  $A, B, C$  中恰有一个出现；
5.  $A, B, C$  中至少两个出现；
6.  $A, B, C$  中恰有两个出现；
7.  $A, B, C$  中至少多个出现；
8.  $A, B, C$  中至少多个两个出现。

作业 1.12 甲、乙两货轮驶向一个不能使它们同时使用的码头。假设两货轮在一昼夜内各时刻到达码头都是等可能的，且甲货轮使用码头的的时间是 1 小时，乙货轮使用码头的的时间是 2 小时，求两货轮到达码头后能直接使用码头的概率。

作业 1.13 将长为  $l$  的线段折成三段，求下列事件的概率：

1. 三段可构成一个三角形；
2. 最长一段不超过  $2l/3$ 。

作业 1.14 在区间  $(0, 1)$  内任取两数，求下列事件的概率：

1. 两数之差大于 0.2；
2. 两数之和小于 1.2；
3. 前两个事件同时出现。

作业 1.15 设  $A, B$  是事件， $P(A) = x$ ,  $P(B) = y$ ,  $P(AB) = z$ 。求：

1.  $P(\overline{A \cup B})$ ;
2.  $P(\overline{AB})$ ;
3.  $P(\overline{A} \cup B)$ ;
4.  $P(\overline{A} \overline{B})$ 。

作业 1.16 设  $A, B, C$  是事件， $P(A) = P(B) = P(C) = 0.25$ ,  $P(AB) = P(BC) = 0$ ,  $P(AC) = 0.125$ ，求  $A, B, C$  中至少一个出现的概率。

作业 1.17 一辆载有 25 名乘客的巴士从机场开出，沿途经 9 个站点。假设每位乘客在任一站点下车是等可能的，且只有在有乘客下车时巴士才停车。求下列事件的概率：

1. 巴士在第  $i$  站停车， $i = 1, 2, \dots, 9$ ;
2. 巴士在第  $i$  站和第  $j$  站均停车， $1 \leq i < j \leq 9$ ;
3. 巴士在第  $i$  站和第  $j$  站至少停 1 次， $1 \leq i < j \leq 9$ ;
4. 在第  $i$  站有 3 人下车， $i = 1, 2, \dots, 9$ 。

## 1.4

作业 1.18 设  $A, B$  是事件,  $P(A) = 0.3$ ,  $P(B) = 0.4$ ,  $P(AB) = 0.5$ , 求  $P(B | A \cup \bar{B})$ 。

作业 1.19 设  $A, B$  是事件,  $P(A) = 1/4$ ,  $P(B | A) = 1/3$ ,  $P(A | B) = 1/2$ , 求  $P(A \cup B)$ 。

作业 1.20 设  $A, B$  是事件,  $P(A) = a$ ,  $P(B) = b > 0$ , 试证:

$$P(A | B) \geq \frac{a + b - 1}{b}.$$

作业 1.21 以往数据显示, 某家庭患感冒规律如下: 孩子感冒的概率为 0.6; 孩子感冒的条件下, 母亲感冒的概率为 0.5; 孩子与母亲感冒的条件下, 父亲感冒的概率为 0.4。求孩子和母亲感冒, 但父亲未感冒的概率。

作业 1.22 10 件产品中有 2 件次品、8 件正品。作不返回抽取, 每次任取 1 件, 取 2 次, 求下列事件的概率:

1. 取 2 件正品;
2. 取 2 件次品;
3. 第二次取到次品。

作业 1.24 某仪器有三个指示灯, 其工作相互独立, 烧坏第一、第二、第三个指示灯的概率分别为 0.1, 0.2 和 0.3。当烧坏 1 个灯时, 仪器出现故障的概率为 0.25; 当烧坏 2 个灯时, 仪器出现故障的概率为 0.6; 当烧坏 3 个灯时, 仪器出现故障的概率为 0.9。求仪器出现故障的概率。

作业 1.25 某地区男女两性人口比例为 51 : 49, 男性中的 5% 是色盲患者, 女性中的 2.5% 是色盲患者。今从人群中随机地抽取一人, 恰好是色盲患者, 求此人为男性的概率。

作业 1.27 设一架坠毁的飞机掉在 3 个可能区域中的任何一个等可能的; 如果飞机坠毁在区域  $A_i$  ( $i = 1, 2, 3$ ), 经快速搜索后能发现其残骸的概率为  $\alpha_i$  ( $i = 1, 2, 3$ )。现已快速搜寻了区域  $A_1$ , 但未发现飞机残骸。求飞机坠落在 3 个区域内的条件概率。

东邪的 tip 11.1 (注意了谁在前面谁在后面最后要演算一下)

解 设事件  $B$  表示“已快速搜寻区域  $A_1$  但未发现残骸”。题设知

$$P(A_i) = \frac{1}{3}, \quad i = 1, 2, 3,$$

且

$$P(B | A_1) = 1 - \alpha_1, \quad P(B | A_2) = 1, \quad P(B | A_3) = 1.$$

由全概率公式,

$$P(B) = \sum_{i=1}^3 P(B | A_i)P(A_i) = \frac{1}{3}(1 - \alpha_1) + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 1 - \frac{\alpha_1}{3}.$$

由贝叶斯公式,

$$P(A_1 | B) = \frac{P(B | A_1)P(A_1)}{P(B)} = \frac{(1 - \alpha_1) \cdot \frac{1}{3}}{1 - \frac{\alpha_1}{3}} = \frac{1 - \alpha_1}{3 - \alpha_1},$$

$$P(A_2 | B) = \frac{P(B | A_2)P(A_2)}{P(B)} = \frac{1 \cdot \frac{1}{3}}{1 - \frac{\alpha_1}{3}} = \frac{1}{3 - \alpha_1}, \quad P(A_3 | B) = \frac{1}{3 - \alpha_1}.$$

作业 1.28 设某种昆虫产  $n$  个卵的概率为  $e^{-\lambda} \lambda^n / n!$ ,  $n = 0, 1, 2, \dots$ ,  $\lambda > 0$  为常数, 每个卵能孵化成幼虫的概率均为  $p$  ( $0 < p < 1$ ), 且各卵能否孵化成幼虫相互独立。

1. 求每只昆虫有  $k$  个后代 (幼虫) 的概率,  $k = 0, 1, 2, \dots$ ;
2. 若已知某只昆虫有  $k$  个后代, 求它曾产了  $m$  个卵的概率,  $m = k, k + 1, \dots$ 。

## 11.2 第二章

## 2.1

## 东邪的 tip 11.2

把因式分解好方便看什么消了

- 作业 2.3 15 件同型号零件中恰有 2 件次品。作不放回抽取，取 3 次，每次取 1 件，以  $X$  表示 3 次中取出次品的件数，求  $X$  的概率分布。

## 东邪的 tip 11.3

确定需要完成多少次，不确定总次数问题

## 东邪的 tip 11.4

直到成功一次问题就是  $n-1$  次不成功 + 最后一次一定成功

- 作业 2.4 进行重复独立试验，每次试验成功的概率为  $p$  ( $0 < p < 1$ )，失败的概率为  $q = 1 - p$ 。(1) 试验进行到出现 1 次成功为止， $X$  表示所需的试验次数，求  $X$  的概率分布；(2) 试验进行到出现  $r$  次成功为止， $Y$  表示所需的试验次数，求  $Y$  的概率分布。
- 作业 2.5 甲、乙轮流掷投篮，直至某人投中为止。甲的命中率为 0.4，乙的命中率为 0.6，甲先投。分别求甲、乙投篮次数的概率分布。
- 作业 2.9 甲、乙投篮的命中率分别为 0.6 与 0.7，各投 3 次。求下列事件的概率：(1) 甲、乙投中次数相等；(2) 甲投中次数多于乙投中次数。

## 东邪的 tip 11.5

泊松分布

- 作业 2.12 为保证公司设备的有效运行，需要配备一定数量的设备维修人员。假设公司有同类设备 180 台，且各台设备的工作相互独立，任一时刻设备发生故障的概率都是 0.01。假设一台设备的故障需由一人进行修理，问至少应配备多少名维修人员，才能保证设备发生故障后能够得到及时修理的概率不小于 0.99？
- 作业 2.13 某小学校有 730 名学生，假设学生的生日等可能地出现在一年的每一天，求该校恰有 4 名学生生日在同一天的概率。

## 2.2

- 作业 2.15 设连续型随机变量  $X$  有概率密度函数

$$f(x) = a \exp(-|x|), \quad -\infty < x < \infty,$$

求待定常数  $a$  及  $P(0 \leq X \leq 1)$ 。

- 作业 2.17 顾客到达银行后一般需排队等待服务，设排队等待的时间  $X$ （以分钟计）有概率密度函数

$$f(x) = \begin{cases} 0.2 \exp(-0.2x), & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

若某顾客每次到达银行后最多排队等待服务 10 分钟，否则放弃服务而离开。他一个月到银行 5 次，以  $Y$  表示其一个月内放弃服务而离开的次数，求  $Y$  的概率分布。

- 作业 2.19 设随机变量  $X \sim N(3, 2^2)$ 。(1) 求  $P(-2 < X \leq 10)$  和  $P(|X| > 2)$ ；(2) 确定常数  $c$ ，使  $P(X > c) = 0.05$ 。

## 东邪的 tip 11.6

次数很大但是概率不够小不能用泊松得用正态。

作业 2.21 设某种元件的寿命  $X$  (以小时计) 服从正态分布  $N(160, \sigma^2)$ 。若要求

$$P(120 < X < 200) \geq 0.80,$$

求参数  $\sigma$  的最大值。

作业 2.22 某车间有 200 台同型号设备, 各设备工作与否相互独立。每台设备有 60% 的时间处于工作状态, 工作时消耗的电能为  $W$ 。问该车间至少需要多少电能, 才能以 99.9% 以上的概率, 保证车间不因供电不足而影响生产?

作业 2.23 设连续型随机变量  $X$  有概率密度函数

$$f(x) = \begin{cases} a \cos x, & -0.5\pi < x < 0.5\pi, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中  $a$  是待定常数。(1) 求  $a$  及  $X$  的分布函数  $F(x)$ ; (2) 画出  $f(x)$  和  $F(x)$  的图形。

作业 2.24 设  $F(x) = a \exp(-x)$ ,  $x > 0$ ; 当  $x < 0$  时,  $F(x) = 0$ 。问  $a$  取何值, 可使  $F(x)$  是一个分布函数?

#### 东邪的 tip 11.7

- $\frac{d}{dx} \arcsin x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad |x| < 1.$
- $\frac{d}{dx} \arccos x = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad |x| < 1.$
- $\frac{d}{dx} \arctan x = \frac{1}{1+x^2}, \quad x \in \mathbb{R}.$

作业 2.25 设连续型随机变量  $X$  的分布函数

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ a + b \arcsin x, & -1 \leq x \leq 1, \\ 1, & x > 1, \end{cases}$$

其中  $a$  和  $b$  是待定常数。求  $a$  和  $b$ 。

## 11.3 第五次作业

26-30

作业 26 袋中有同型号小球 12 只, 其中 10 只红色, 2 只黑色。从袋中取球两次, 每次任取一球。令

$$X_i = \begin{cases} 1, & i, \\ 0, & i, \end{cases} \quad i = 1, 2.$$

试分别在放回抽取和不放回抽取情况下, 求  $(X_1, X_2)$  的概率分布和边缘概率分布。

作业 27 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  有概率密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} a(6 - x - y), & 0 < x < 2, 2 < y < 4, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中  $a$  是待定常数。求  $a$  及  $P(X < 1, Y < 3)$ 。

作业 28 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  在以原点为中心、 $r$  为半径的圆内服从均匀分布, 求  $(X, Y)$  的联合概率密度函数和边缘概率密度函数。



 **作业 29** 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  有概率密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} a \exp(-y), & 0 < x < y, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

其中  $a$  是待定常数。求  $a$  及边缘概率密度函数。

 **作业 30** 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  有概率密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} ay(2-x), & 0 \leq y \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

其中  $a$  是待定常数。求  $a$  及边缘概率密度函数。

### 11.3.1 2.3

 **作业 2.31** 设某机床加工螺栓的长度  $X$  (以厘米计) 服从正态分布  $N(10.05, 0.06^2)$ 。若螺栓长度在区间  $[10.05 - 0.12, 10.05 + 0.12]$  内为合格品, 求该机床加工螺栓的合格率。

 **作业 2.34** 设连续型随机变量  $X \sim N(0, 1)$ , 求  $Y = |X|$  的概率密度函数。

#### 东邪的 tip 11.8

$Y = \sin X$  求的是  $Y$  的概率密度, 已知的是  $x$  的概率密度能求到是  $x$  到概率分布  $P(x \text{ 小于 } a)$ , 知道了  $P(x \text{ 小于 } a)$  我们就可以知道  $P(Y \text{ 小于 } b)$  只要把  $Y = \sin X$  带入然后把  $x$  对应范围求出来。知道了  $x$  的范围就能积分求出  $P(Y < b)$  的具体值或者函数, 然后求导就是概率密度了

 **作业 2.35** 设连续型随机变量  $X$  有概率密度函数

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\pi^2}, & 0 < x < \pi, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

求  $Y = \sin X$  的概率密度函数。

#### 东邪的 tip 11.9

这里  $x$  的取值就是 0 到  $\arcsin b$ ,  $\pi - \arcsin b$ , 到  $\pi$ ,  $P(Y \text{ 小于 } b)$  就能算出来然后求导。

 **作业 2.37** 以  $X$  表示某医院一天出生婴儿的个数,  $Y$  表示其中男婴的个数。设  $(X, Y)$  有概率分布

$$P(X = n, Y = m) = \frac{(7.14)^m (6.86)^{n-m} e^{-14}}{m!(n-m)!}, \quad m = 0, 1, 2, \dots, n; n = 0, 1, 2, \dots$$

(1) 求条件概率分布; (2) 具体写出  $\{P(Y = m | X = 20)\}$ 。

 **作业 2.39** 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  有概率密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 + \frac{xy}{3}, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

求条件概率密度函数  $f_{X|Y}(x|y)$  和  $f_{Y|X}(y|x)$ 。

### 11.3.2 2.4

 **作业 2.42** 设连续型随机变量  $X$  有概率密度函数

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\pi^2}, & 0 < x < \pi, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

求  $Y = \sin X$  的概率密度函数。

 **作业 2.45** 设某物体的华氏温度  $T \sim N(98.6, 2)$ , 求其摄氏温度

$$Y = \frac{5}{9}(T - 32)$$

的概率密度函数。

 **作业 2.50** 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  有概率密度函数

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi ab} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}\right)\right],$$

求  $(X, Y)$  取值于椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = r^2$$

内的概率。

 **作业 2.53** 设二维随机变量  $(X, Y)$  有习题 2.39 中的概率密度函数, 求

$$P(X + Y > 1), \quad P(Y < X), \quad P(Y < 0.5 \mid X < 0.5).$$

 **作业 2.56** 设随机变量  $X$  与  $Y$  相互独立, 分别服从参数为  $\lambda_1, \lambda_2$  的泊松分布, 证明  $X + Y$  也服从泊松分布, 且

$$P(X = k \mid X + Y = N) = b\left(k; N, \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}\right), \quad k = 0, 1, \dots, N.$$

 **作业 2.52** 设随机变量  $X_1$  与  $X_2$  相互独立, 分别有概率密度函数

$$f_{X_i}(x_i) = \begin{cases} \lambda_i e^{-\lambda_i x_i}, & x_i > 0, \\ 0, & x_i \leq 0, \end{cases} \quad i = 1, 2,$$

其中  $\lambda_1, \lambda_2 > 0$ 。令

$$Y = \begin{cases} 1, & X_1 \leq X_2, \\ 0, & X_1 > X_2, \end{cases}$$

求  $Y$  的概率分布。

 **作业 2.57** 设随机变量  $X_1$  与  $X_2$  相互独立, 有概率分布

$$P(X_i = k) = p(1-p)^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \quad 0 < p < 1, \quad i = 1, 2.$$

(1) 证明  $P(X_1 = k \mid X_1 + X_2 = n) = \frac{1}{n+1}$ ;

(2) 求  $Y = \max(X_1, X_2)$  的概率分布;

(3) 求  $(X_1, Y)$  的概率分布。

 **作业 2.60** 设随机变量  $X_1, X_2, X_3$  相互独立, 概率密度函数均为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right), & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

求: (1)  $Y = \max(X_1, X_2, X_3)$  的概率密度函数;

(2)  $Z = \min(X_1, X_2, X_3)$  的概率密度函数;

(3)  $P(Y \geq \sigma)$ 。

#### 东邪的 tip 11.10

$$\begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix}.$$

展开即

$$dx = x_u du + x_v dv, \quad dy = y_u du + y_v dv.$$

看概率守恒:

- 在  $(x, y)$  坐标中, 小块概率近似为  $f_{X,Y}(x, y) dx dy$ ;
- 在  $(u, v)$  坐标中, 同一小块概率也等于  $f_{U,V}(u, v) du dv$ 。

因此

$$f_{X,Y}(x, y) dx dy = f_{U,V}(u, v) du dv.$$

将  $dx dy = |J| du dv$  代入, 得到

$$f_{X,Y}(x, y) |J| du dv = f_{U,V}(u, v) du dv.$$

 **作业 2.61** 设随机变量  $X$  与  $Y$  相互独立, 概率密度函数均为

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

- (1) 证明  $X + Y$  与  $X/Y$  相互独立;
- (2) 证明  $X + Y$  与  $X/(X + Y)$  也相互独立。

#### 东邪的 tip 11.11

记住乘的是雅各比行列式的绝对值, 而且在变量替换后相应的取值范围也会变比如第二小问的  $v$  取值范围就变成了 0 到 1

 **作业 2.62** 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  服从非退化二维正态分布

$$N(0, \sigma_1^2; 0, \sigma_2^2; 0),$$

求  $X - Y$  的概率密度函数。

-  **作业 2.63** 设连续型随机变量  $X$  与  $Y$  相互独立, 求下列两小题中  $X - Y$  与  $XY$  的概率密度函数: (1)  $X, Y$  均服从均匀分布  $U(-a, a)$ ;
- (2)  $X, Y$  均服从标准正态分布。

## 11.4 第三章

### 3.1

#### 东邪的 tip 11.12

设随机变量  $X$  取正整数值, 则

$$E[X] = \sum_{k \geq 1} \mathbb{P}(X \geq k).$$

 **作业 3.3** 将 3 个球逐个独立且任意地放入编号为 1 至 4 的盒中, 以  $X$  表示非空盒的最小号码, 求  $E(X)$ 。

#### 东邪的 tip 11.13

这个需要取绝对值再求和

 **作业 3.4** 设离散型随机变量  $X$  有概率分布

$$P\left(X = (-1)^{i+1} \frac{3^i}{i}\right) = \frac{2}{3^i}, \quad i = 1, 2, \dots,$$

说明  $X$  的期望不存在。

 **作业 3.7** 设离散型随机变量  $X$  取正整数的概率依几何数列减少, 选择数列的首项  $a$  及公比  $q$ , 使  $E(X) = 10$ , 并计算  $P(X \leq 10)$ 。

 **作业 3.19** 设二维离散型随机变量  $(X, Y)$  的概率分布如下:

| $X \backslash Y$ | -1  | 0   | 1   |
|------------------|-----|-----|-----|
| 1                | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 2                | 0.1 | 0   | 0.1 |
| 3                | 0   | 0.3 | 0.1 |

求  $E(X)$ ,  $E(Y)$  与  $E[(X - Y)^2]$ 。

#### 东邪的 tip 11.14

注意算边缘密度时是对一个确定  $y$  算所有不同  $x$  的概率所以是  $12y^2$  从  $y$  到 1 积分。但是算  $E(XY)$  的时候是先确定  $x$  再确定  $y$  外层积分就是先确定的。所以  $x$  还是取 0 到 1,  $x$  取完了  $y$  再根据  $x$  的取值取值

- 内层积分: 在外层变量固定时, 把另一条方向从起点扫到终点 (就像秒针在当前这一圈里走完);
- 外层积分: 把外层变量换一个值, 再让内层再扫一遍 (就像分针动一下, 秒针再跑一圈)。

 **作业 3.20** 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  的密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 12y^2, & 0 \leq y \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求  $E(X)$ ,  $E(Y)$  和  $E(XY)$ 。

#### 东邪的 tip 11.15

$$E(Y) = \iint y f_{X,Y}(x, y) dx dy = \int y \left( \int f_{X,Y}(x, y) dx \right) dy = \int y f_Y(y) dy.$$

先求  $y$  的边缘密度积分对象是  $x$ ,  $y$  相当于常数自然可以乘进去。我想明白了, 其实就是对一个区域积分, 这个区域为了满足面积等于 1 每一个的权重都不一样, 先算边缘密度比如  $x$  的边缘密度也就是求出了每一条竖线的值, 这个值乘一个数比如  $x$  和, 把这条线拆回无数个点点乘  $x$  是一样的。所以不管是  $E()$  里面是什么都直接乘就行了。

 **笔记** [二维随机变量的期望及常用情形] 对于二维连续型随机变量  $(X, Y)$ , 其期望定义推广为

$$E[g(X, Y)] = \iint_{\mathbb{R}^2} g(x, y) f(x, y) dx dy,$$

其中  $g(x, y)$  是  $X, Y$  的某个函数,  $f(x, y)$  为  $(X, Y)$  的联合概率密度函数。

在实际计算中, 常用的三种特殊情形为:

- 对于  $E(X)$ , 取  $g(x, y) = x$ , 于是

$$E(X) = \iint x f(x, y) dx dy.$$

- 对于  $E(Y)$ , 取  $g(x, y) = y$ , 于是

$$E(Y) = \iint y f(x, y) dx dy.$$

- 对于  $E(XY)$ , 取  $g(x, y) = xy$ , 于是

$$E(XY) = \iint xy f(x, y) dx dy.$$

#### 东邪的 tip 11.16

期望对加法和数乘都封闭可以拆开算。

**东邪的 tip 11.17**

若  $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ , 则

$$E[X] = \frac{1}{\lambda}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2},$$

因此

$$E[X^2] = \text{Var}(X) + (E[X])^2 = \frac{2}{\lambda^2}.$$

在这里,  $\lambda = 1$  得  $E[X^2] = 2$ ,  $\lambda = 2$  得  $E[Y] = \frac{1}{2}$ 。

$$E[X] = \int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx.$$

分部积分: 取  $u = x \Rightarrow du = dx$ ,  $dv = \lambda e^{-\lambda x} dx \Rightarrow v = -e^{-\lambda x}$ , 则

$$E[X] = \left[ -x e^{-\lambda x} \right]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-\lambda x} dx = 0 + \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{\lambda}.$$

 **作业 3.21** 设随机变量  $X$  与  $Y$  相互独立, 分别有概率密度函数

$$f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} 2e^{-2y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

求  $E(XY)$  和  $E(X^2 + 3Y)$ 。

**东邪的 tip 11.18**

正因为二维期望的求法自然期望有线性型应该直接乘  $x^2+3y$  直接拆成两个积分自然没有问题。

**3.2****东邪的 tip 11.19**

$S_n = \sum_{k=1}^n a_k = a_1 \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$ . 等比数列记忆方法,  $S_n$  的和减去  $S_n$  的和乘上公比得来的, 错位相减只剩第一项 1 和最后一项  $q$  的  $n$  次方。容易记忆, 开始有  $n$  项所以最后一项是第一项乘  $n-1$  个公比。这个和等比级数就是  $q$  变成  $x$ ,  $a_1 = 1$ , 然后因为收敛的所以  $q^n$  趋近于 0。对两边关于  $x$  求导:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}.$$

注意: 左边的指数是  $n-1$ , 但我们想要的是  $x^n$  形式, 因此两边同乘以  $x$ :

$$x \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} n x^n = \frac{x}{(1-x)^2}.$$

因此得到所需级数:

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} n x^n = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad |x| < 1}$$

 **作业 3.5** 设离散型随机变量  $X$  有概率分布  $P(X = n) = 2^{-n}$ ,  $n = 1, 2, \dots$ , 求  $E(X)$  和  $\text{Var}(X)$ 。

**东邪的 tip 11.20**

若随机变量  $X$  的分布为

$$P(X = n) = (1-q)q^{n-1}, \quad n = 1, 2, \dots, \quad 0 < q < 1,$$

则

$$E[X] = \frac{1}{1-q}, \quad \text{Var}(X) = \frac{q}{(1-q)^2}.$$

### 东邪的 tip 11.21

对于难求的积分一定要变量替换。

 **作业 3.12** 气体分子的速度  $X$  服从麦克斯韦分布，密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{4}{a^3\sqrt{\pi}} x^2 e^{-x^2/a^2}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

求  $E(X)$  与  $\text{Var}(X)$ 。

### 东邪的 tip 11.22

对于难算的积分观察有没有偶函数奇函数，积分区域是否对称能否简算。

 **作业 3.14** 设随机变量  $X$  的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ 0.5 + \pi^{-1} \arcsin x, & -1 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1, \end{cases}$$

求  $E(X)$  和  $\text{Var}(X)$ 。

 **作业 3.16** 设随机变量  $X$  的期望与方差存在且取值于  $(a, b)$ ，证明：

$$a \leq E(X) \leq b, \quad \text{Var}(X) \leq \frac{(b-a)^2}{4}.$$

### 东邪的 tip 11.23

极坐标变换： $x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$

**Jacobian** 行列式：

$$J = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} \right| = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r.$$

因此：

$$dx dy = r dr d\theta.$$

由于  $x > 0, y > 0$ ，仅在第一象限，故：

$$0 < \theta < \frac{\pi}{2}, \quad r > 0.$$

 **作业 3.22** 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  有概率密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} 4xy \exp\{-(x^2 + y^2)\}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求  $Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$  的期望和方差。

**定义 11.1 (伽马函数)**

伽马函数定义为

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx,$$

并满足递推关系

$$\Gamma(\alpha+1) = \alpha \Gamma(\alpha), \quad \Gamma(n+1) = n!.$$

其中  $x$  是积分变量, 可以被替换, 但必须保证  $x, e^{-x}, dx$  三者始终对应同一个变量。被积函数中  $x$  的幂次为几, 则对应的伽马函数参数为幂次加 1。

伽马函数的特点是: 积分区间为  $[0, +\infty)$ , 被积函数前部是  $x$  的若干次方, 后部是  $e^{-x}$ 。

常用特殊值为

$$\Gamma(1) = 1, \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}.$$

伽马函数还有另一种常用表示形式:

$$\Gamma(\alpha) = 2 \int_0^{+\infty} x^{2\alpha-1} e^{-x^2} dx.$$

令  $2\alpha - 1 = n$ , 即  $\alpha = \frac{n+1}{2}$ , 则有

$$\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right) = 2 \int_0^{+\infty} x^n e^{-x^2} dx.$$

因此,

$$\int_0^{+\infty} x^3 e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} x^1 e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1+1}{2}\right) = \frac{1}{2}.$$



**作业 3.23** 设随机变量  $X$  与  $Y$  相互独立,  $\text{Var}(X)$  和  $\text{Var}(Y)$  存在, 证明

$$\text{Var}(XY) = \text{Var}(X)\text{Var}(Y) + [E(X)]^2\text{Var}(Y) + [E(Y)]^2\text{Var}(X).$$

**作业 3.24** 设随机变量  $X \sim B(n, p)$ , 记  $q = 1 - p$ , 证明

$$E(X - np)^4 = npq(p^3 + q^3) + 3p^2q^2(n^2 - n).$$

### 3.3-3.4

**作业 3.25** 设二维离散型随机变量  $(X, Y)$  有下表所示的概率分布:

| $X \backslash Y$ | -1  | 0   | 1   |
|------------------|-----|-----|-----|
| -1               | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
| 0                | 1/8 | 0   | 1/8 |
| 1                | 1/8 | 1/8 | 1/8 |

验证  $X$  与  $Y$  既不独立, 也不相关。

**作业 3.26** 设  $A$  和  $B$  是有正概率的事件, 令

$$X = \begin{cases} 1, & A \text{ 出现,} \\ 0, & A \text{ 不出现,} \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & B \text{ 出现,} \\ 0, & B \text{ 不出现.} \end{cases}$$

若  $X$  与  $Y$  不相关, 证明  $X$  与  $Y$  相互独立。

**定义 11.2 (相关系数与协方差矩阵)**

相关系数的定义为

$$\rho_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}}.$$

这是相关系数最根本的形式,适用于任意具有有限方差的随机变量。另一方面,二维随机向量  $(X, Y)$  的协方差矩阵为

$$\Sigma = \begin{pmatrix} E[(X - E[X])^2] & E[(X - E[X])(Y - E[Y])] \\ E[(X - E[X])(Y - E[Y])] & E[(Y - E[Y])^2] \end{pmatrix}.$$

其中对角线元素给出方差,非对角线元素给出协方差。将相关系数写成协方差矩阵的形式,可得

$$\rho_{X,Y} = \frac{\Sigma_{12}}{\sqrt{\Sigma_{11}\Sigma_{22}}}.$$

因此,相关系数实际上就是协方差在对应方差尺度下的标准化结果。



**作业 3.28** 在 10 件产品中有 2 件一级品, 7 件二级品, 1 件次品。从中不放回地抽取 3 件, 用  $X$  表示抽到的一级品数,  $Y$  表示抽到的二级品数, 求  $X$  与  $Y$  的相关系数。

**作业 3.30** 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  有概率密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & |y| < x, 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求  $\text{Cov}(X, Y)$ 。

**作业 3.32** 设  $X, Y, Z$  是随机变量, 且

$$E(X) = E(Y) = 1, \quad E(Z) = -1, \quad \text{Var}(X) = \text{Var}(Y) = \text{Var}(Z) = 1,$$

$$\rho_{X,Y} = 0, \quad \rho_{X,Z} = 0.5, \quad \rho_{Y,Z} = -0.5.$$

求  $E(X + Y + Z)$  和  $\text{Var}(X + Y + Z)$ 。

**作业 3.34** 设  $n > m$ , 随机变量  $X_1, X_2, \dots, X_{n+m}$  相互独立, 且具有相同的分布函数,  $\text{Var}(X_1)$  存在。在

$$Y = \sum_{i=1}^n X_i, \quad Z = \sum_{k=1}^m X_{n+k}$$

下, 求  $\rho_{Y,Z}$ 。

\*3.5

**作业 3.37** 设每天进入货站的货物件数  $N$  有如下概率分布:

|            |      |      |      |      |      |      |
|------------|------|------|------|------|------|------|
| $N = n$    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   |
| $P(N = n)$ | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.35 | 0.20 |

并设每天到达的货物中次品的概率均为 0.10。以  $X$  表示每天进货中次品的件数, 求  $E(X)$ 。

**作业 3.38** 设随机变量  $X_1 \sim P(\lambda_1)$ ,  $X_2 \sim P(\lambda_2)$ , 且二者独立。

(1) 证明: 当  $n \geq 2$  时, 有

$$P(X_1 = i | X_1 + X_2 = n) = C_n^i \left( \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^i \left( \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^{n-i}, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n.$$

(2) 求  $E(X_1 | X_1 + X_2 = n)$  和  $E(X_2 | X_1 + X_2 = n)$ 。

**作业 3.39** 设二维连续型随机变量  $(X, Y)$  有概率密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求条件期望  $E(X | Y = y)$  与  $E(Y | X = x)$ 。

## 11.5 第四章



## 4.1

## 作业 4.1

## 东邪的 tip 11.24 ()

只要是求特征函数的导数, 都可以这样理解: 因为  $t = 0$  的存在, 所有含有  $e^{it}$  的项在  $t = 0$  处最终都等于 1。可以把  $e^{it}$  以及它前面的系数整体看作关于  $t$  的一个函数。

从本质上来说, 求完特征函数以后,  $e^{itx}$  中的  $x$  一定会消失。因为本来就是要把  $x$  代入具体的数值然后全部加和, 这个变量在期望运算完成后不可能再显式出现, 而是被编码进特征函数这一关于  $t$  的函数中。

然后由于  $e^{it}$  不管它前面的系数是多少, 对  $t$  求一次导数都会下来一个  $i$ , 因此特征函数的导数非常好算, 这也正是特征函数在计算期望和方差时能够大大简化计算的原因。令  $g(t) = 1 - qe^{it}$ , 则  $\varphi(t) = pg(t)^{-1}$ , 且

$$g'(t) = -iqe^{it}, \quad g''(t) = qe^{it}.$$

由  $(g^{-1})' = -g'/g^2$  与  $(g^{-1})'' = \frac{2(g')^2 - g''g}{g^3}$ , 得

$$\varphi'(t) = p(g^{-1})' = -p \frac{g'(t)}{g(t)^2}, \quad \varphi''(t) = p(g^{-1})'' = p \frac{2(g'(t))^2 - g''(t)g(t)}{g(t)^3}.$$

代入  $t = 0$  (此时  $g(0) = 1 - q = p$ ) 可得

$$\varphi'(0) = \frac{iq}{p}, \quad \varphi''(0) = -\frac{q(1+q)}{p^2}.$$

设随机变量  $X$  服从几何分布, 有概率分布

$$P(X = k) = pq^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

其中  $0 < p < 1, q = 1 - p$ . 求  $X$  的特征函数、 $E(X)$  和  $\text{Var}(X)$ 。

作业 4.2 设随机变量  $X$  服从帕斯卡分布, 有概率分布

$$P(X = k) = C_{k-1}^{r-1} p^r q^{k-r}, \quad k = r, r+1, r+2, \dots,$$

其中  $0 < p < 1, q = 1 - p, r$  为正整数。求  $X$  的特征函数。

## 4.2

## 东邪的 tip 11.26

看见  $e^{-ikt}$  也不要慌, 它前面的系数只是随机变量取值为  $x = -k$  时的概率罢了。把符号不同的  $e^{ikt}$  分开来看: 正号对应  $x = k$ , 负号对应  $x = -k$ 。只要这些系数都非负, 并且最终加和为 1, 就能把该函数写成

$$\varphi(t) = \sum_{x \in \mathbb{Z}} P(X = x) e^{itx} = E(e^{itX}),$$

从而证明它是某个离散型随机变量的特征函数。

作业 4.5 设  $a_k \geq 0, \sum_{k=0}^{\infty} a_k = 1$ , 证明

$$\varphi_1(t) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \cos(kt), \quad \varphi_2(t) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k e^{jkt}$$

均为特征函数, 并求相应的离散型随机变量的概率分布 (傅里叶逆变换)。

## 东邪的 tip 11.27

经历过福利呀变换自然有  $\text{eit}$  把这项弄出来是关键。

作业 4.6 设特征函数分别为  $\cos t$  和  $\cos^2 t$ , 求相应的离散型随机变量的概率分布 (傅里叶逆变换)。

**东邪的 tip 11.28**

连续切单调他就服从 0 到 1 均匀分布 (1)  $Y = aF(X) + b$

令  $U = F(X)$ , 则  $Y = aU + b$ 。按特征函数的定义,

$$\varphi_Y(t) = E(e^{it(aU+b)}) = e^{itb} E(e^{iatU}) = e^{itb} \int_0^1 e^{iatu} du.$$

因此

$$\varphi_{aF(X)+b}(t) = \begin{cases} e^{itb} \frac{e^{iat} - 1}{iat}, & t \neq 0, \\ 1, & t = 0. \end{cases}$$

 **作业 4.7** 设  $a, b$  是实常数,  $a \neq 0$ , 随机变量  $X$  的分布函数  $F(x)$  连续且严格单调递增, 分别求  $aF(X) + b$  及  $\ln F(X)$  的特征函数。

**4.3-4.4**

 **作业 4.11** 设随机变量  $X_1, X_2, \dots, X_n$  独立同分布, 且均服从标准正态分布, 证明

$$n^{-1/2} \sum_{i=1}^n X_i$$

服从标准正态分布。

 **作业 4.12** 设  $(X_1, X_2)$  服从非退化的二维正态分布

$$N\left(0, \sigma_1^2; 0, \sigma_2^2; \frac{\sigma_{12}}{\sigma_1 \sigma_2}\right),$$

其中  $\sigma_{12} = \text{Cov}(X_1, X_2)$ 。求

$$E[(X_1^2 - \sigma_1^2)(X_2^2 - \sigma_2^2)].$$

**11.5.1 4.5**

 **作业 4.14** 设随机变量  $X$  的母函数如下, 求  $X$  的概率分布: (1)  $0.25(1+s)^2$ ; (2)  $\frac{1}{2-s}$ ; (3)  $e^{s-1}$ 。

 **作业 \***[4.15] 在伯努利试验中, 假设每次试验成功的概率为  $p$ , 如果记  $X$  为第  $r$  次失败之前成功出现的总次数, 求  $X$  的概率分布、母函数、期望和方差。

 **作业 4.16** 设  $\{X_k, k \geq 1\}$  是独立随机变量序列, 且

$$P(X_k = i) = \frac{1}{m}, \quad i = 0, 1, 2, \dots, m-1, \quad k = 1, 2, \dots,$$

令  $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$ , 求  $S_n$  的母函数。



## 第 12 章 第五章

### 12.1 5.1

#### 东邪的 tip 12.1

求期望不用管相关性，只用知道骰子点数和骰子概率就行了。但是求方差就得注意相关性

$$\text{Var}\left(\sum_i X_i\right) = \sum_i \text{Var}(X_i) + 2 \sum_{i < j} \text{Cov}(X_i, X_j).$$

#### (1) 两个变量的例子

设  $a = X_1 - \mu_1$ ,  $b = X_2 - \mu_2$ , 则

$$(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab.$$

对应回去有

$$((X_1 - \mu_1) + (X_2 - \mu_2))^2 = (X_1 - \mu_1)^2 + (X_2 - \mu_2)^2 + 2(X_1 - \mu_1)(X_2 - \mu_2).$$

其中系数 2 来自交叉项  $ab$  出现了两次：一次来自  $a \cdot b$ , 一次来自  $b \cdot a$ 。

 **作业 5.3** 将编号为  $1, 2, \dots, n$  的球放入编号为  $1, 2, \dots, n$  的盒，每盒只放一球，以  $S_n$  表示球与盒的编号正好相同的个数，证明

$$\frac{1}{n} [S_n - E(S_n)] \xrightarrow{P} 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

#### 定理 12.1 (Kolmogorov 判别法)

设  $\{X_n\}$  是独立随机变量序列，各  $\text{Var}(X_n) = \sigma_n^2$  存在，且

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sigma_n^2}{n^2} < \infty,$$

则随机变量序列  $\{X_n\}$  服从强大数定律。和切比雪夫不一样切比雪夫下面是确定  $\epsilon^2$  和  $n^2$ ,  $n$  趋紧于无穷，但是这个下面是  $n^2$  的求和



 **作业 5.4** 设  $\{X_n\}$  为独立随机变量序列，满足

$$P(X_n = n^\lambda) = P(X_n = -n^\lambda) = 0.5, \quad n = 1, 2, \dots,$$

其中常数  $\lambda < 0.5$ 。证明  $\{X_n\}$  服从大数定律。

 **作业 5.5** 设  $\{X_n\}$  为独立同分布随机变量序列， $X_1$  的分布函数为

$$F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan x, \quad -\infty < x < \infty.$$

问该随机变量序列是否服从大数定律？并说明结论。

#### 东邪的 tip 12.2

一般先求期望期望 = 0，然后用切比雪夫不等式连接  $X - E(X)$  与方差  $\sigma^2$ 。

 **作业 5.7** 设独立随机变量序列  $\{X_n\}$  分别有以下概率分布，讨论其是否服从大数定律：

- (1)  $P(X_n = 2^n) = P(X_n = -2^n) = 0.5$ ;
- (2)  $P(X_n = 2^n) = P(X_n = -2^n) = 2^{-(2n+1)}$ ,  $P(X_n = 0) = 1 - 2^{-2n}$ ;
- (3)  $P(X_n = n) = P(X_n = -n) = 0.5n^{-0.5}$ ,  $P(X_n = 0) = 1 - n^{-0.5}$ 。

 **作业 5.8** 设  $\{X_n\}$  为随机变量序列，且  $i \neq j$  时协方差满足  $\text{Cov}(X_i, X_j) < 0$ 。讨论该随机变量序列是否服从大数定律。

 **作业 5.9** 设  $\{X_n\}$  是随机变量序列, 各  $\text{Var}(X_n)$  存在, 且  $\text{Var}(X_n) \leq c$ , 其中常数  $c$  与  $n$  无关. 又设当  $|i-j| \rightarrow \infty$  时, 相关系数  $\rho_{ij} \rightarrow 0$ . 讨论  $\{X_n\}$  是否服从大数定律.

## 12.2 5.2

中心极限定理就是说: 只要你知道独立同分布 (或满足条件的) 随机变量的均值  $E[X]$  和方差  $\text{Var}(X)$ , 就能把大量样本的和或均值近似看成正态分布, 从而用正态分布表计算关于 “和/平均数” 的概率, 或反求所需的样本量.

### 东邪的 tip 12.3

先算  $x$  的期望  $E(x)$  和  $x$  的方差  $\text{var}(x)$  然后得到  $S_n$  的期望  $nE(x)$ , 和  $S_n$  的方差  $n\text{var}(x)$ , 此时他服从的是  $(n\mu, n\sigma^2)$  分布. 要求他小于一个数字的概率, 左边右边都归一化处理我们要求的是  $P(X < a)$  所以对左边操作也得对右边操作. 归一化了以后就可以查表了.

 **作业 5.14** 用计算机做统计模拟时, 要求数据准确到小数点后第 6 位, 而对第 6 位后面的数字作 “四舍五入” 处理. 设所有舍入误差相互独立, 且均服从

$$U(-0.5 \times 10^{-6}, 0.5 \times 10^{-6}).$$

- (1) 将 1500 个数相加, 求误差总和的绝对值超过  $15 \times 10^{-6}$  的概率;
- (2) 求最多多少个相加, 可使误差总和的绝对值小于  $10^{-6}$  的概率不小于 0.9.

**解** 设舍入误差为  $X_i \sim U(-a, a)$ , 其中  $a = 0.5 \times 10^{-6}$ , 并令  $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ . 则

$$E[X_i] = 0, \quad \text{Var}(X_i) = \frac{a^2}{3} = \frac{(0.5 \times 10^{-6})^2}{3} = 8.3333 \times 10^{-14}.$$

因此

$$E[S_n] = 0, \quad \text{Var}(S_n) = n \text{Var}(X_i) = \frac{na^2}{3}, \quad \sigma_n = \sqrt{\text{Var}(S_n)} = \sqrt{\frac{na^2}{3}}.$$

由中心极限定理,  $S_n \approx N(0, \sigma_n^2)$ .

- (1) 当  $n = 1500$  时,

$$\sigma_{1500} = \sqrt{1500 \times 8.3333 \times 10^{-14}} = \sqrt{1.25 \times 10^{-10}} = 1.1180 \times 10^{-5}.$$

因而

$$P(|S_{1500}| > 15 \times 10^{-6}) \approx 2\left(1 - \Phi\left(\frac{15 \times 10^{-6}}{1.1180 \times 10^{-5}}\right)\right) = 2(1 - \Phi(1.342)) \approx 0.180.$$

- (2) 要求

$$P(|S_n| < 10^{-6}) \approx 2\Phi\left(\frac{10^{-6}}{\sigma_n}\right) - 1 \geq 0.9 \iff \frac{10^{-6}}{\sigma_n} \geq z_{0.95} = 1.645.$$

又

$$\sigma_n = \frac{\sqrt{n}a}{\sqrt{3}},$$

故

$$\frac{10^{-6}}{\sigma_n} = \frac{10^{-6}}{\sqrt{n}a/\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{n}} \cdot \frac{10^{-6}}{0.5 \times 10^{-6}} = \frac{3.464}{\sqrt{n}}.$$

因而

$$\frac{3.464}{\sqrt{n}} \geq 1.645 \iff \sqrt{n} \leq 2.105 \iff n \leq 4.43,$$

所以最多取  $n_{\max} = 4$ .

**定理 12.2 (De Moivre–Laplace 中心极限定理)**

设随机变量  $X \sim B(n, p)$ , 记  $q = 1 - p$ , 则对任意实数  $x$ , 有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P\left\{\frac{X - np}{\sqrt{npq}} \leq x\right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt.$$



**作业 5.15** 某单位的电话总机共有 200 部分机, 设各分机是否使用外线相互独立, 各时刻每部分机使用外线的概率均为 0.05。求总机至少需要多少条外线, 才能以 90% 以上的概率使各分机在使用外线时不必等待?

**解** 令  $S$  为同一时刻使用外线的分机数, 则

$$S \sim (200, 0.05), \quad \mu = E[S] = 200 \times 0.05 = 10, \quad \sigma^2 = (S) = 200 \times 0.05 \times 0.95 = 9.5, \\ \sigma = \sqrt{9.5} = 3.082.$$

若外线数为  $m$ , 则“不等待”等价于  $S \leq m$ 。用正态近似并作连续性修正:

$$P(S \leq m) \approx \Phi\left(\frac{m + 0.5 - \mu}{\sigma}\right) \geq 0.9 \iff \frac{m + 0.5 - 10}{3.082} \geq z_{0.9} = 1.282.$$

因此

$$m \geq 10 - 0.5 + 3.082 \times 1.282 = 13.45,$$

取最小整数得  $m_{\min} = 14$ 。

**东邪的 tip 12.4**

这个 0.5 来自连续性修正 (continuity correction)。

因为  $S \sim \text{Bin}(200, 0.05)$  是离散整数随机变量 (只能取  $0, 1, 2, \dots$ ), 而正态分布是连续分布。为了使正态近似更加准确, 通常将

$$P(S \leq m)$$

改写为连续型随机变量的概率。

具体地, 事件  $S \leq m$  等价于  $S < m + 1$ , 对整数型随机变量而言, 其对应的连续近似区间为

$$S \leq m \approx Y \leq m + 0.5,$$

其中  $Y$  表示用正态分布近似  $S$  的连续随机变量。

直观地看, 整数点  $m$  在连续数轴上对应区间  $[m - 0.5, m + 0.5)$ , 因此事件 “ $S \leq m$ ” 的连续边界应取为  $m + 0.5$ 。

于是有正态近似公式

$$P(S \leq m) \approx \Phi\left(\frac{m + 0.5 - \mu}{\sigma}\right).$$

**作业 5.16** 在一批用于建筑的木材中, 80% 的长度不小于 4m。从中任取 100 根, 求这 100 根中至少有 30 根短于 4m 的概率。

**解** 令  $X$  为短于 4m 的根数, 则

$$P(\text{短于 } 4\text{m}) = 0.2, \quad X \sim (100, 0.2),$$

$$\mu = E[X] = 100 \times 0.2 = 20, \quad \sigma^2 = (X) = 100 \times 0.2 \times 0.8 = 16, \quad \sigma = 4.$$

所求为  $P(X \geq 30)$ 。用正态近似并作连续性修正:

$$P(X \geq 30) = P(X \geq 29.5) \approx 1 - \Phi\left(\frac{29.5 - 20}{4}\right) = 1 - \Phi(2.375) \approx 0.0088.$$

## 第 13 章 第一章秘籍

### 1.0 基础知识

- 互斥
  - 定义:  $A \cap B = \emptyset$ 。
  - 性质:  $P(A \cap B) = 0$ ,  $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ 。
  - 说明: 若  $P(A), P(B) > 0$ , 则不可能独立。
- 对立
  - 定义:  $B = A^c = \Omega \setminus A$ 。
  - 性质:  $A \cap A^c = \emptyset$ ,  $A \cup A^c = \Omega$ 。
  - 关系: 对立是互斥的特殊情形。
- 独立
  - 定义:  $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ 。
  - 等价:  $P(A | B) = P(A)$  ( $P(B) > 0$ )。
  - 说明: 独立不要求互斥, 互斥 (非零概率) 必不独立。

#### 东邪的 tip 13.1

互斥不一定独立因为  $P(AB) = 0$  只要  $P(A) P(B)$  都不等于 0 这个等式就不成立。独立是 A 和 B 可以同时发生但是不影响, 互斥是 A 和 B 不拿同时发生, 对立是 A 发生和 A 不发生总有一个发生。

- 德摩根定律 (事件形式)
  - $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
  - $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
- 骰子例子 (一次掷公平骰子, 样本空间  $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ )
  - 设  $A = \{1, 2, 3, 4\}$  (掷出 1, 2, 3, 4)
  - 设  $B = \{1, 3, 5\}$  (掷出奇数)
  - 则

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \quad (A \cup B)^c = \{6\}$$

$$A^c = \{5, 6\}, \quad B^c = \{2, 4, 6\}, \quad A^c \cap B^c = \{6\}$$

- 验证:  $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

#### 东邪的 tip 13.2

可以用骰子验证反正就是整体的补给等于把补给每一个元素, 然后交变并, 并变交

- 事件运算的直观记号与含义 (事件  $A, B \subset \Omega$ ):

$$A \cap B = AB \text{ (交视作“乘”)}, \quad A \cup B = A + B \text{ (并视作“加”)},$$

$$A^c = \overline{A}, \quad A \setminus B = A\overline{B}, \quad \Omega = 1, \quad \emptyset = 0.$$

其中交表示“同时发生”, 条件越多越难发生, 概率越乘越小; 并表示“至少一个发生”, 事件越多越容易发生, 概率越加越大 (需注意重叠部分会被重复计算)。

零概率不是不可能发生事件

- 德摩根定律 (任意族  $\{A_k\}$ ):

$$\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right)^c = \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k^c, \quad \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k\right)^c = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k^c.$$

- 骰子例子 ( $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ): 设  $A_1 = \{1\}, A_2 = \{2\}, A_3 = \{3\}, A_4 = \{4\}$ , 则

$$\bigcup_{k=1}^4 A_k = \{1, 2, 3, 4\}, \quad \left(\bigcup_{k=1}^4 A_k\right)^c = \{5, 6\},$$

$$\bigcap_{k=1}^4 A_k^c = \{5, 6\},$$

从而

$$\left(\bigcup_{k=1}^4 A_k\right)^c = \bigcap_{k=1}^4 A_k^c.$$

- 全概率公式设  $\{A_k\}_{k=1}^n$  为样本空间  $\Omega$  的一个划分, 且  $P(A_k) > 0$ , 则对任一事件  $B$ ,

$$P(B) = \sum_{k=1}^n P(B | A_k) P(A_k).$$

- 贝叶斯公式在上述条件下, 对任一  $j$ ,

$$P(A_j | B) = \frac{P(B | A_j) P(A_j)}{\sum_{k=1}^n P(B | A_k) P(A_k)}.$$

上面乘完事  $P(BA_j)$  下面加完是  $P(B)$

## 1.1 指数分布

 **笔记** 指数分布 (Exponential) 最常见的写法是: 若  $X \sim \text{Exp}(\lambda)$  ( $\lambda > 0$ ), 则

- 密度函数

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

- 分布函数

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

直觉长相: 从  $x = 0$  处取最大值  $f(0) = \lambda$ , 然后随着  $x$  增大按  $e^{-\lambda x}$  单调指数下降, 永远贴着 0 不会变负。  
 $\lambda$  越大, 下降越快、越“陡”;  $\lambda$  越小, 尾巴越长。

- 给期望 (平均等待时间):  $E[X] = \frac{1}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{1}{E[X]}$ 。例如平均等待 5 分钟, 则  $\lambda = \frac{1}{5}$  (每分钟)。
- 给方差:  $\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2} \Rightarrow \lambda = \frac{1}{\sqrt{\text{Var}(X)}}$ 。
- 给尾概率:  $P(X > t) = e^{-\lambda t}$ 。若  $P(X > t_0) = p_0$ , 则  $e^{-\lambda t_0} = p_0 \Rightarrow \lambda = -\frac{\ln p_0}{t_0}$ 。



## 第 14 章 第二章秘籍

### 2.1 泊松

1. 离散型一般问的是概率分布也就是每一个  $P(Y = a)$  的概率, 有时候也问分布函数也就是  $P(Y \leq a)$ , 也就是离散的加和罢了。
2. 连续型  $P(X = a) = 0$  恒成立。所以要问密度函数  $f_X(x)$ , 这个函数的积分恒等于 1, 密度函数积分完了是分布函数  $F(a) = P(X \leq a)$ 。这个  $a$  也就是  $f_X(x)$  的积分上界。

 **笔记** 泊松分布  $X \sim B(n, p)$  是二项分布的极限情形, 其中  $n$  必须是很多次试验,  $p$  必须是很小的成功概率, 概率密度函数  $\lambda = np, p = \lambda/n$

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$k!$  是来自于二项系数  $C_n^k$  中的分母; 上面  $\lambda^k$  是由  $p^k$  演化而来的。其中分母里的  $n^k$  与  $n(n-1)\cdots(n-k+1)$  这  $k$  个数相乘后相互消掉了。

而  $(1 - \frac{\lambda}{n})^n$  这一项 (也就是失败项的贡献) 在  $n \rightarrow \infty$  时趋于  $e^{-\lambda}$ 。

**东邪的 tip 14.1** (都给  $x$  都分布函数然后也知道该求  $x$  小于谁都概率带人就行了别积分了)

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = \frac{d}{dy} F_X(y^2) = f_X(y^2) \cdot 2y,$$

(链式法则)

### 2.2 正态

 **笔记**  $X \sim N(3, 4)$ , normal 是正态分布, 均值  $\mu = 3$ , 方差  $\sigma^2 = 4$ ,  $\sigma = 2$ 。标准差就是 2, 因为正态分布都是连续的, 所以它的密度函数很重要。

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \dots$$

$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$  柯西是基础,  $N(0, 1)$  可以看作基础的  $x/\sqrt{2}$  的  $^2$ , 为了积分最后是 1 补的分母的  $\sqrt{2\pi}$ ,  $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$ ,

$x - \mu$  是平移不影响前面的系数, 但是多除以一个  $\sigma^2$ ,  $x/\sqrt{2}$  就变成了  $x/\sqrt{2}\sigma$ , 所以之前多  $\sqrt{2\pi}$  前面要加一个  $\sigma$ 。永远需减去均值, 均值才能变成 0, 除以标准差, 标准方差才能变成 1。

- $\frac{d}{dx} \arcsin x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad |x| < 1.$
- $\frac{d}{dx} \arccos x = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad |x| < 1.$
- $\frac{d}{dx} \arctan x = \frac{1}{1+x^2}, \quad x \in \mathbb{R}.$

### 二维分布函数和随机变量

 **笔记** 分布函数的定义是

$$F_X(x) = P(X \leq x),$$

它是一个关于阈值  $x$  的函数 ( $x$  越大, 事件  $X \leq x$  越容易发生)。

如果  $X$  是连续型随机变量并且  $F_X$  可导, 那么其概率密度函数为

$$f_X(x) = \frac{d}{dx} F_X(x).$$

直觉上看, 把区间从  $(-\infty, x]$  往右挪一点到  $(-\infty, x+dx]$ , 新增的那一小段概率大约是  $f_X(x) dx$ 。

 **笔记** 二维变量  $(X, Y)$  就是  $X, Y$  得同时发生。离散的概率分布  $P(X=a, Y=b)$  分布函数就是  $P(X \leq a, Y \leq b)$  一般写成  $F(x, y)$  也就累加。连续的分函数是  $F(X \leq a, Y \leq b) = F(a, b) = F(x, y)$ , 分别对  $x$  和  $y$  求偏导得到概率密度函数

 **笔记** 边缘密度。

离散的情形: 已知  $P(X=a, Y=b)$ , 要求  $P(X=a)$ , 就是把所有满足  $X=a$  的情形下,  $Y$  从头到尾取值加一遍。

连续的情形: 已知联合密度  $f(x, y)$ , 要求边缘密度  $f_X(x)$ , 就先假设  $x$  已知并固定, 然后确定  $y$  的取值范围, 再对  $y$  在其全范围上积分, 也就是  $f_X(x) = \int f(x, y) dy$ 。

比如要求  $xy < 4$  且  $xy > 0$ 。固定  $x$  后,  $y$  只能大于 0 且小于  $\frac{4}{x}$ 。具体来说, 如果  $x=2$ , 那么  $y$  的取值范围就是 0 到 2。

## 2.3 相关性问题

 **笔记** 解决  $X+Y$  和  $X/Y$  的相关性问题也就是解决  $U=X+Y, V=X/Y$  的问题。也就是  $f(uv)$  和  $f(u)$  和  $f(v)$  的关系问题。因为有了  $f(uv)$  就能用边缘密度轻松求出  $f(u)$  和  $f(v)$ , 而且由于可以用雅各比矩阵轻松算出  $f(u, v)$  事情一下变得很简单。

## 条件分布

 **笔记** 离散情形:

$$P(X = x_i | Y = y_i) = \frac{P(X = x_i, Y = y_i)}{P(Y = y_i)}.$$

对不同的  $x_i$  都取一遍再加和, 这就是离散的条件概率分布。

$Y|X$  读作“ $Y$  在  $X$  的条件下”, 其中竖线“|”表示条件, 除法用的是斜线“/”, 竖线后面的条件写在下面。

连续情形:

条件概率密度定义为

$$f_{X|Y}(x|a) = \frac{f(x, a)}{f_Y(a)},$$

考试中通常把  $a$  直接写成  $y$ 。

现在给定了  $x$  的取值范围为  $x \in A$ 。对这个条件概率密度在  $A$  上积分, 因为是关于  $x$  积分, 分母  $f_Y(a)$  早已把  $x$  积没了, 所以可以直接提出作为分母, 于是  $\int_A f_{X|Y}(x|a) dx = \frac{1}{f_Y(a)} \int_A f(x, a) dx$ 。而分子积分完以后正好就是联合概率 (或联合密度对应的概率), 即  $\int_A f(x, a) dx = P(X \in A, Y = a)$ , 因此整体得到  $\int_A f_{X|Y}(x|a) dx = \frac{P(X \in A, Y = a)}{f_Y(a)}$ 。当然了如果是连续型不会让我们求  $P(Y=a)$  的因为恒等于 0 都会再给  $Y$  一个具体范围以上只是方便理解

14.1 2.4  $z=x+y$  问题

## 东邪的 tip 14.2

先明白离散型的。因为  $z=x+y$ ，直接求概率密度没法求只能先求概率分布。比如要求  $P(z=5)$  都是骰子点数。那么先确定第一次投多少，第一次投 1 第二次就得投 4 然后他们的概率得相乘，列举所有可能性的概率再相加。

 **笔记** 从离散情形开始，设  $X, Y$  为独立离散随机变量， $Z = X + Y$ 。由离散卷积公式

$$P(Z = b) = \sum_a P(X = a) P(Y = b - a),$$

其分布函数为

$$P(Z < b) = \sum_{t < b} P(Z = t) = \sum_a P(X = a) \sum_{t < b} P(Y = t - a) = \sum_a P(X = a) P(Y < b - a).$$

最后一步把等于变成小于吃掉了一个求和符号还是先固定  $x$ ，再考虑  $y$  的取值。现在过渡到连续情形。设  $X, Y$  为连续随机变量，密度分别为  $f_X, f_Y$ 。将离散求和替换为积分  $\sum_a \rightarrow \int da$ ，并将点概率替换为  $P(X = a) \rightarrow f_X(a) da$ ，得到

$$P(Z < b) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(a) \left( \int_{-\infty}^{b-a} f_Y(y) dy \right) da.$$

对  $b$  求导，由微积分基本定理可得

$$f_Z(b) = \frac{d}{db} P(Z < b) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(a) f_Y(b - a) da.$$

这一步求导的时候只有内层有  $b$  所以受影响。

 **笔记**

**14.1.0.0.1** 分段从哪里来？—— $\max$  与  $\min$  会换表达式 关键在于积分上下限

$$\max(0, z - 2), \min(2, z),$$

它们在不同的  $z$  取值下大小关系不同。

当  $0 < z < 2$ :

$$z - 2 < 0 \Rightarrow \max(0, z - 2) = 0, \quad z < 2 \Rightarrow \min(2, z) = z,$$

因此

$$X \in [0, z].$$

当  $2 \leq z \leq 4$ :

$$z - 2 \geq 0 \Rightarrow \max(0, z - 2) = z - 2, \quad z \geq 2 \Rightarrow \min(2, z) = 2,$$

因此

$$X \in [z - 2, 2].$$

这就是必须分段的原因：同一个卷积积分，其上下限在  $z < 2$  与  $z \geq 2$  时形式不同。

## 第 15 章 第三章秘籍

### 3.1 期望与几何分布

#### 定义 15.1 (期望的存在性)

期望要求  $E(|x|)$  小于无穷, 也就是求和  $|x_i| p$  小于无穷。期望是一个长期的平均值如果不是绝对收敛不同的排序期望算出来不同就不对了。



#### 笔记 [几何分布]

$$P(X = k) = (1 - q)q^{k-1}E[X] = \frac{1}{1 - q}.$$

先用条件概率加和为 1, 第一项是  $a$ , 也就是  $a \cdot 1$ , 先把  $a$  提出来, 剩下的用等比数列求和公式  $\frac{\text{首项} - \text{末项} \cdot \text{公比}}{1 - \text{公比}}$ , 参考 1, 2, 4, 8 的等比数列, 也就是  $\frac{1 - q^n}{1 - q}$ 。因为它们是和是 1, 所以  $q$  一定小于 1, 当  $k \rightarrow \infty$  时  $q^k = 0$ , 就求出  $a = 1 - q$ 。

然后先把  $a$  提出来, 考虑  $\sum_{k=1}^{\infty} kq^{k-1}$ 。该和式可以看成是对  $\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1 - q}$  求导, 因此得到  $\sum_{k=1}^{\infty} kq^{k-1} = \frac{1}{(1 - q)^2}$ 。由于  $a = 1 - q$ , 所以  $E = \frac{1}{1 - q}$ 。

1. 期望只要知道用谁的概率, 其他都是确定的。  $E(X) = p(X)X$ , 其中  $p(X)$  是不会变的, 变的只能是  $X$ , 可能变成  $X^2$  什么的。
2. 离散情形: 若  $X$  取值为  $x_k$ , 且  $P(X = x_k) = p_k$ , 则  $E(X) = \sum_k x_k p_k$ 。  $x_k$  可看作骰子点数。
3. 连续情形: 若  $X$  的密度为  $f_X(x)$ , 则  $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx$ 。

### 3.2 方差与协方差

#### 定义 15.2 (马尔可夫不等式)

设随机变量  $X \geq 0$  且  $E[X] < \infty$ 。则对任意  $a > 0$ ,

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{E[X]}{a}.$$

更一般地, 若  $g: \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$  且  $E[g(X)] < \infty$ , 则对任意  $a > 0$ ,

$$\mathbb{P}(g(X) \geq a) \leq \frac{E[g(X)]}{a}.$$



#### 笔记 马尔可夫不等式把概率分布和期望联系起来, 其原理如下。

设  $X \geq 0$ , 且  $k > 0$ ,  $\varepsilon > 0$ 。当  $X \geq \varepsilon$  时, 自然有  $X^k \geq \varepsilon^k$ 。因此

$$\{X \geq \varepsilon\} \subset \{X^k \geq \varepsilon^k\}.$$

在概率的加权平均意义下, 左边这部分事件的概率, 其对应的“权重”可以统一用  $\varepsilon^k$  作为下界; 而在右边,  $X^k$  在每一次取值时的权重都不小于  $\varepsilon^k$ 。于是有

$$\mathbb{P}(X \geq \varepsilon) = \mathbb{P}(X^k \geq \varepsilon^k) \leq \frac{E[X^k]}{\varepsilon^k}.$$

这说明可以用  $X$  的  $k$  阶矩来控制  $X$  偏离  $\varepsilon$  的概率。

#### 例题 15.1 $\mathbb{P}(X \geq \varepsilon) = \mathbb{P}(X^k \geq \varepsilon^k)$

$\varepsilon = 2, k = 3$ 。

- $X \geq 2$  就是 “ $X$  落在区间  $[2, \infty)$ ”;
- $X^3 \geq 8$  也是 “ $X$  落在区间  $[2, \infty)$ ” (因为当  $X \geq 0$  时,  $X^3 \geq 8 \iff X \geq 2$ )。

### 定义 15.3 (切比雪夫)

设随机变量  $X$  满足  $E[|X - E[X]|^k] < \infty$ , 其中  $k > 0$ 。则对任意  $\varepsilon > 0$ ,

$$\mathbb{P}(|X - E[X]| \geq \varepsilon) = \mathbb{P}(|X - E[X]|^k \geq \varepsilon^k) \leq \frac{E[|X - E[X]|^k]}{\varepsilon^k}.$$



 **笔记** [方差与协方差]

$$\text{Var}(X) = E[(X - E[X])^2], \quad \text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2.$$

方差的权重是  $X - E[X]$  (广义平均值), 然后再平方。

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E[X])(Y - E[Y])], \quad \text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y].$$

协方差的权重是  $X - E[X]$  乘  $Y - E[Y]$ 。衡量的就是  $X$  和  $Y$  的相关性。如果独立的话,  $E[XY] = E[X]E[Y]$ , 本质来说相同的  $XY$  结果是一样的, 只是这个结果的概率可能不一样; 如果一样就说明  $P(XY) = P(X) \cdot P(Y)$ 。

## 3.3 相关系数

 **笔记** 相关系数  $\rho$  的作用是把协方差  $\text{Cov}(X, Y)$  规范到区间  $(-1, 1)$  内, 因此需要除以  $\sigma_X$  和  $\sigma_Y$ , 即

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}.$$

其依据是柯西-施瓦茨不等式:

$$|\text{Cov}(X, Y)| = |E[(X - E[X])(Y - E[Y])]| \leq \sqrt{E[(X - E[X])^2]} \sqrt{E[(Y - E[Y])^2]} = \sigma_X \sigma_Y,$$

从而得到  $|\rho_{XY}| \leq 1$ 。

需要注意的是,  $\rho$  只用于刻画随机变量之间的线性相关性。因此  $\rho = 0$  只能说明  $X$  与  $Y$  不存在线性相关关系, 并不能说明二者相互独立。

## 第 16 章 第四章秘籍

- 期望只要  $E|X| < \infty$ , 有  $\varphi'_X(t) = E(iXe^{itX})$ , 因而在  $t = 0$ ,  $\varphi'_X(0) = iE[X]$ , 即  $E[X] = \frac{\varphi'_X(0)}{i} = -i\varphi'_X(0)$ 。
- 二阶矩与方差只要  $E[X^2] < \infty$ , 有  $\varphi''_X(t) = E((iX)^2 e^{itX}) = E(-X^2 e^{itX})$ , 因此  $\varphi''_X(0) = -E[X^2]$ , 即  $E[X^2] = -\varphi''_X(0)$ 。从而  $\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = -\varphi''_X(0) - (-i\varphi'_X(0))^2 = -\varphi''_X(0) - (\varphi'_X(0))^2$ , 因为  $(-i)^2 = -1$ 。
- 版本 A (从 1 开始: 第一次成功所需试验次数)

$$P(X = k) = (1 - q)q^{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots$$

此时

$$E[X] = \frac{1}{1 - q}.$$

该定义对应  $k \geq 1$  的几何分布。

- 版本 B (从 0 开始: 第一次成功前失败次数)

$$P(X = k) = pq^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \quad q = 1 - p,$$

此时

$$E[X] = \frac{q}{p}.$$

该定义对应  $k \geq 0$  的几何分布。

### 16.1 4.1

- 定义:  $\varphi_X(t) = E(e^{itX})$ ,  $t \in \mathbb{R}$ 。
- 有界性:  $|\varphi_X(t)| \leq 1$ , 且  $\varphi_X(0) = 1$ 。
- 共轭对称:  $\varphi_X(-t) = \overline{\varphi_X(t)}$  (若  $X$  为实值)。
- 一致连续:  $\varphi_X(t)$  在  $\mathbb{R}$  上一致连续 (因此连续)。
- 平移与线性变换: 若  $Y = aX + b$ , 则  $\varphi_Y(t) = e^{itb}\varphi_X(at)$ 。
- 独立和: 若  $X, Y$  独立, 则  $\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t)\varphi_Y(t)$ 。
- 分布唯一性: 若对一切  $t$  有  $\varphi_X(t) = \varphi_Y(t)$ , 则  $X$  与  $Y$  同分布。
- 收敛判别 (Lévy 连续性定理):  $X_n \Rightarrow X \iff \varphi_{X_n}(t) \rightarrow \varphi_X(t)$  (对每个  $t$ , 且极限函数在 0 处连续)。
- 矩与导数 (若矩存在): 若  $E|X|^k < \infty$ , 则  $\varphi_X^{(k)}(0) = i^k E[X^k]$ 。

设随机变量  $X$ , 其特征函数定义为

$$\varphi_X(t) = E(e^{itX}), \quad t \in \mathbb{R}.$$

注意自变量是  $t$ , 导一下就把  $ix$  拿下来了,  $t=0$  直接削掉有  $e$  的项, 而且相同的分布, 特征函数都长得很像。方便人判断。

- 二项分布若  $X \sim \text{Bin}(n, p)$ , 则其特征函数为

$$\varphi_X(t) = E(e^{itX}) = (pe^{it} + 1 - p)^n.$$

- 泊松分布若  $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ , 则其特征函数为

$$\varphi_X(t) = E(e^{itX}) = \exp(\lambda(e^{it} - 1)).$$

- 几何分布 (从 0 开始计数) 若  $P(X = k) = pq^k$ ,  $k = 0, 1, 2, \dots$ , 其中  $q = 1 - p$ , 则其特征函数为

$$\varphi_X(t) = E(e^{itX}) = \frac{p}{1 - qe^{it}}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

- 正态分布若  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ , 则其特征函数为

$$\varphi_X(t) = E(e^{itX}) = \exp\left(i\mu t - \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\right), \quad t \in \mathbb{R}.$$

## 16.2 4.5

 **笔记** 把母函数展开。s 的 k 次方等于几，几就是  $P(X=k)$  的概率

### 定义 16.1 (母函数与期望、方差的关系)

设随机变量  $X$  取非负整数值，其母函数为

$$\Psi_X(s) = E[s^X] = \sum_{k=0}^{\infty} P(X=k)s^k, \quad s \in [-1, 1].$$

若各式导数在  $s=1$  处存在，则有

$$E[X] = \Psi'_X(1), \quad \text{Var}(X) = \Psi''_X(1) + \Psi'_X(1) - (\Psi'_X(1))^2.$$



 **笔记** 母函数的好处就是导一次，他头上的 k 就会下来，也就是求  $E(X)$  里面概率要乘的  $X$  (骰子数)  $s=1$  含 s 的项就没有了。二阶导前面是  $k(k-1)$  求期望也就是求  $x(x-1)$  的期望加一个  $E(X)$  就是  $E(X^2)$  了再减去  $E(X)^2$  就是方差

- 二项分布若  $X \sim \text{Bin}(n, p)$ , 则其母函数为

$$\Psi_X(s) = E[s^X] = (ps + 1 - p)^n.$$

- 泊松分布若  $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ , 则其母函数为

$$\Psi_X(s) = E[s^X] = \exp(\lambda(s-1)).$$

由  $e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$ , 有

$$\Psi_X(s) = E[s^X] = \sum_{k=0}^{\infty} s^k P(X=k) = \sum_{k=0}^{\infty} s^k e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda s)^k}{k!} = e^{-\lambda} e^{\lambda s} = e^{\lambda(s-1)}.$$

- 几何分布 (从 0 开始计数) 若  $P(X=k) = pq^k$ ,  $k=0, 1, 2, \dots$ , 其中  $q=1-p$ , 则其母函数为

$$\Psi_X(s) = E[s^X] = \frac{p}{1-qs}, \quad |s| < \frac{1}{q}.$$

公比从 q 变成了 qs

$$\Psi_X(s) = \sum_{k=0}^{\infty} s^k pq^k = p \sum_{k=0}^{\infty} (qs)^k.$$

## 第 17 章 第五章秘籍

### 5.1

 **笔记** 大数定律要证明的是平均值等于期望设  $\{X_n\}$  为独立同分布随机变量序列, 且设随机变量  $X$  的期望为  $E[X] = \mu$ , 并定义样本平均

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k,$$

则当  $n \rightarrow \infty$  时, 有

$$\bar{X}_n \rightarrow \mu.$$

比如就是骰子点数可能是 1, 2, 1, 2, 4, 2, 6, 5 等等等但是只要摔无数次他的值就趋紧于他的期望值。用数学语言表达收敛, 即对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在  $N > 0$ , 当  $n > N$  时, 有  $|\bar{X}_n - \mu| < \varepsilon$ 。其中  $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$ , 而  $\mu = E[X] = E[X_1] = \dots = E[X_n]$ , 因此  $\bar{X}_n - \mu = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - E[X_k])$ , 从而条件可写为  $|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - E[X_k])| < \varepsilon$ 。

更精确地说 (两步):

- 因为对每个  $k$ , 都有  $E[X_k] = \mu$ , 所以  $n\mu = \sum_{k=1}^n \mu = \sum_{k=1}^n E[X_k]$ 。
- 把它并求和:

$$\bar{X}_n - \mu = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mu = \frac{1}{n} \left( \sum_{k=1}^n X_k - n\mu \right) = \frac{1}{n} \left( \sum_{k=1}^n X_k - \sum_{k=1}^n E[X_k] \right) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - E[X_k]).$$

#### 东邪的 tip 17.1

我们一般用  $S_n$  代表求和号后面的一切, 那就转化为了  $\frac{S_n}{n}$  必须小于  $\varepsilon$ , 也就是“大于  $\varepsilon$  的概率得无穷小”, 即  $P\left(\frac{S_n}{n} > \varepsilon\right) \leq n^2 \varepsilon^2$ 。

- $r$  阶收敛 ( $L^r$  收敛) 若  $r > 0$ , 称  $X_n$  以  $r$  阶收敛到  $X$ , 记为  $X_n \xrightarrow{L^r} X$ , 若

$$E(|X_n - X|^r) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

- 几乎处处收敛 (a.s. 收敛) 称  $X_n$  几乎处处收敛到  $X$ , 记为  $X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X$ , 若

$$P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X\right) = 1.$$

几乎处处收敛允许一个概率为 0 的固定集合不收敛。

- 依分布收敛 (弱收敛) 称  $X_n$  依分布收敛到  $X$ , 记为  $X_n \xrightarrow{d} X$ , 若对一切  $x$  (使  $F_X$  在  $x$  处连续), 有

$$F_{X_n}(x) \rightarrow F_X(x) \quad (n \rightarrow \infty),$$

其中  $F_{X_n}$  与  $F_X$  分别为  $X_n$  与  $X$  的分布函数。

- 依概率收敛依概率收敛是不收敛的集合逐渐趋向概率等于 0, 但是集合中的元素可以不固定
- $L^r$  收敛  $\Rightarrow$  依概率收敛: 若  $r > 0$  且  $X_n \xrightarrow{L^r} X$ , 则  $X_n \xrightarrow{P} X$ 。
- 依概率收敛  $\Rightarrow$  依分布收敛: 若  $X_n \xrightarrow{P} X$ , 则  $X_n \xrightarrow{d} X$ 。
- 几乎处处收敛  $\Rightarrow$  依概率收敛: 若  $X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X$ , 则  $X_n \xrightarrow{P} X$ 。
- 因而可串起来:  $X_n \xrightarrow{L^r} X \Rightarrow X_n \xrightarrow{P} X \Rightarrow X_n \xrightarrow{d} X$ , 且  $X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} X \Rightarrow X_n \xrightarrow{P} X \Rightarrow X_n \xrightarrow{d} X$ 。

对, 用切比雪夫不等式推出来的通常就是弱大数定律 (依概率收敛)。

典型套路是: 对任意  $\varepsilon > 0$ ,

$$P(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(\bar{X}_n)}{\varepsilon^2}.$$



如果  $X_k$  独立同分布, 且  $\text{Var}(X_1) = \sigma^2 < \infty$ , 则

$$\text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{1}{n^2} \text{Var}\left(\sum_{k=1}^n X_k\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}.$$

因此

$$P(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

这正是

$$\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu,$$

也就是弱大数定律。

## 17.1 5.2

**例题 17.1 掷骰子说明 Lindeberg-Lévy 中心极限定理** 独立掷一枚公平骰子  $n$  次, 令  $X_i$  为第  $i$  次掷出的点数, 则

$$P(X_i = k) = \frac{1}{6}, \quad k = 1, 2, 3, 4, 5, 6,$$

且  $\{X_i\}$  独立同分布。

- 计算单次的均值与方差:

$$\mu = E[X_i] = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = \frac{21}{6} = \frac{7}{2},$$

$$E[X_i^2] = \frac{1^2+2^2+3^2+4^2+5^2+6^2}{6} = \frac{91}{6},$$

$$\sigma^2 = \text{Var}(X_i) = E[X_i^2] - \mu^2 = \frac{91}{6} - \left(\frac{7}{2}\right)^2 = \frac{35}{12}.$$

- 设总点数  $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ . 由 Lindeberg-Lévy 中心极限定理,

$$\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - \frac{7}{2}n}{\sqrt{\frac{35}{12}n}} \Rightarrow N(0, 1),$$

从而当  $n$  充分大时有近似

$$S_n \approx N(n\mu, n\sigma^2) = N\left(\frac{7}{2}n, \frac{35}{12}n\right).$$

### 东邪的 tip 17.2

投  $n$  次, 每一次的期望值都是  $\mu$  所以平均数就是期望。这里是要求的是和的期望。这里写的  $n\mu$  本来就是  $E[S_n]$ 。

因为

$$S_n = \sum_{i=1}^n X_i, \quad E[X_i] = \mu,$$

由期望的线性性 (不需要独立), 有

$$E[S_n] = E\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = \sum_{i=1}^n E[X_i] = \sum_{i=1}^n \mu = n\mu.$$

然后将这个正态归一化也就是减去均值也就是  $n\mu$  和除以标准差也就是  $\sqrt{n\sigma^2}$

- 典型概率近似 (举例):

$$P(S_n \geq 4n) \approx 1 - \Phi\left(\frac{4n - \frac{7}{2}n}{\sqrt{\frac{35}{12}n}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{\frac{1}{2}\sqrt{n}}{\sqrt{35/12}}\right).$$

## 第 18 章 特别要背的

- 二项分布  $X \sim \text{Bin}(n, p)$  ( $n \in \mathbb{N}$ ,  $0 < p < 1$ )

- 概率质量函数:

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

- 分布函数:

$$F(k) = P(X \leq k) = \sum_{j=0}^k C_n^j p^j (1-p)^{n-j}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

- 特征函数:  $\varphi_X(t) = ((1-p) + pe^{it})^n$

- 母函数:  $M_X(s) = ((1-p) + pe^s)^n$

- 期望:  $E[X] = np$

- 方差:  $\text{Var}(X) = np(1-p)$

### 东邪的 tip 18.1

在实际问题中, 指数分布和泊松分布中的参数  $\lambda$  往往并不是直接给出, 而是通过平均值 (数学期望) 的方式间接确定的。

- 若随机变量  $X$  服从参数为  $\lambda > 0$  的指数分布  $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ , 则其数学期望为

$$E[X] = \frac{1}{\lambda}.$$

因此, 当题目给出“平均等待时间”为  $\mu$  时, 可由

$$\lambda = \frac{1}{\mu}$$

确定指数分布的参数。

- 若随机变量  $N$  服从参数为  $\lambda > 0$  的泊松分布  $N \sim \text{Pois}(\lambda)$ , 则其数学期望为

$$E[N] = \lambda.$$

因此, 当题目给出“单位时间 (或单位区域) 内的平均发生次数”为  $\mu$  时, 可直接取

$$\lambda = \mu$$

作为泊松分布的参数。

- 指数分布  $X \sim \text{Exp}(\lambda)$  ( $\lambda > 0$ )

- 概率密度函数:  $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ ,  $x \geq 0$  (否则 0)

- 分布函数:  $F(x) = 0$  ( $x < 0$ ),  $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$  ( $x \geq 0$ )

- 特征函数:  $\varphi_X(t) = E(e^{itX}) = \frac{\lambda}{\lambda - it}$

- 母函数:  $M_X(s) = E(e^{sX}) = \frac{\lambda}{\lambda - s}$  ( $s < \lambda$ )

- 期望:  $E[X] = \frac{1}{\lambda}$

- 方差:  $\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$

- 泊松分布  $X \sim \text{Pois}(\lambda)$  ( $\lambda > 0$ )

- 概率质量函数:  $P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$ ,  $k = 0, 1, 2, \dots$

- 分布函数:  $F(k) = P(X \leq k) = e^{-\lambda} \sum_{j=0}^k \frac{\lambda^j}{j!}$  ( $k = 0, 1, 2, \dots$ )

- 特征函数:  $\varphi_X(t) = \exp\{\lambda(e^{it} - 1)\}$

- 母函数:  $M_X(s) = \exp\{\lambda(e^s - 1)\}$

- 期望:  $E[X] = \lambda$
- 方差:  $\text{Var}(X) = \lambda$
- 正态分布  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$  ( $\sigma > 0$ )
  - 概率密度函数:  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), x \in \mathbb{R}$
  - 分布函数:  $F(x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$  ( $\Phi$  为标准正态分布函数)
  - 特征函数:  $\varphi_X(t) = \exp\left(it\mu - \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\right)$
  - 母函数:  $M_X(s) = \exp\left(\mu s + \frac{1}{2}\sigma^2 s^2\right)$
  - 期望:  $E[X] = \mu$
  - 方差:  $\text{Var}(X) = \sigma^2$
- 几何分布  $X \sim \text{Geom}(p)$  ( $0 < p < 1$ , 记  $q = 1 - p$ , 取值  $1, 2, \dots$ , 表示“直到首次成功的试验次数”)
  - 概率质量函数:  $P(X = k) = q^{k-1}p, k = 1, 2, \dots$
  - 分布函数:  $F(k) = P(X \leq k) = 1 - q^k, k = 1, 2, \dots$
  - 特征函数:  $\varphi_X(t) = E(e^{itX}) = \frac{pe^{it}}{1 - qe^{it}}$
  - 母函数:  $M_X(s) = E(e^{sX}) = \frac{pe^s}{1 - qe^s} (s < -\ln q)$
  - 期望:  $E[X] = \frac{1}{p}$
  - 方差:  $\text{Var}(X) = \frac{q}{p^2}$
- 均匀分布  $X \sim U(a, b)$  ( $a < b$ )
  - 概率密度函数:  $f(x) = \frac{1}{b-a}, a \leq x \leq b$  (否则 0)
  - 分布函数:  $F(x) = 0 (x < a), F(x) = \frac{x-a}{b-a} (a \leq x \leq b), F(x) = 1 (x > b)$
  - 特征函数:  $\varphi_X(t) = E(e^{itX}) = \frac{e^{itb} - e^{ita}}{it(b-a)} (t \neq 0), \varphi_X(0) = 1$
  - 母函数:  $M_X(s) = E(e^{sX}) = \frac{e^{sb} - e^{sa}}{s(b-a)} (s \neq 0), M_X(0) = 1$
  - 期望:  $E[X] = \frac{a+b}{2}$
  - 方差:  $\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$